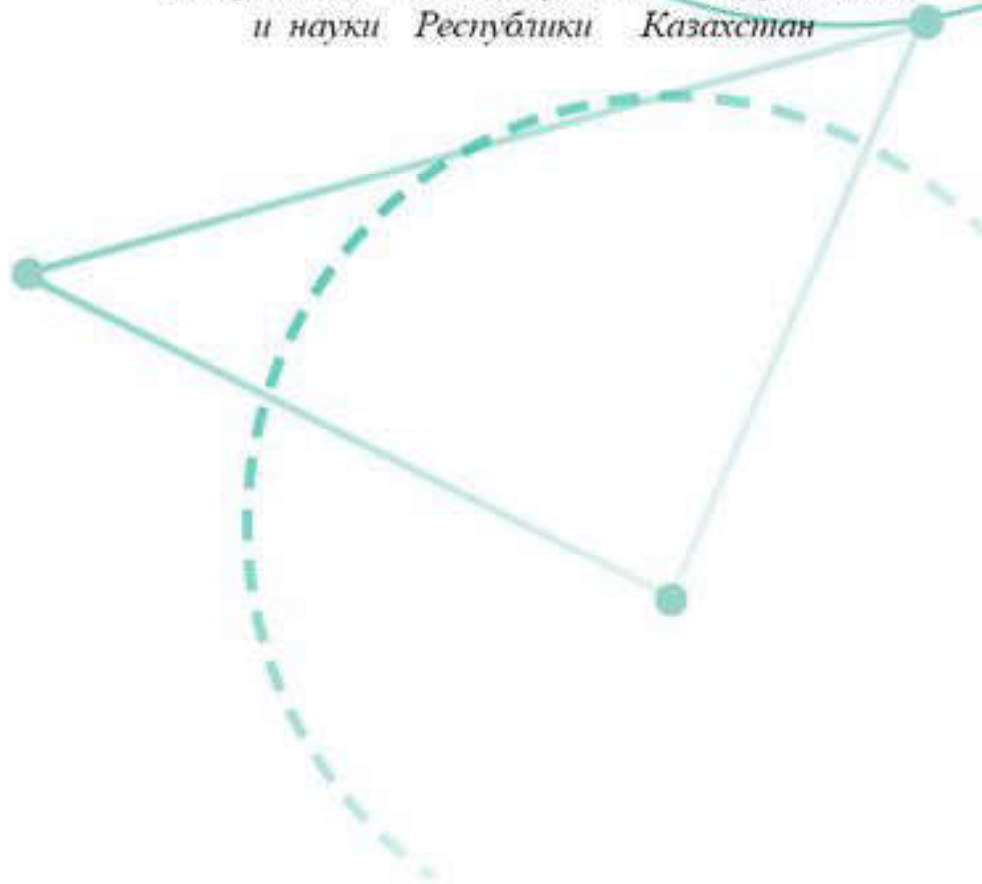


АЛГЕБРА

Учебник для 8 класса
общеобразовательных школ

8

*Утверждено Министерством образования
и науки Республики Казахстан*



Алматы "Мектеп" 2018

УДК 373.167.1
ББК 22.1я72
А45

Авторы:

А. Е. Абылкасымова, Т. П. Кучер, В. Е. Корчевский, З. А. Жумагулова

Условные обозначения:



—определения, свойства, правила



—проблема, которая будет решена при овладении новыми знаниями



—проанализируй и ответь на вопрос



—вопросы для закрепления



—задания для самостоятельного изучения теоретического материала



—конец доказательства теоремы или свойства

A

—обязательные упражнения для всех учащихся

B

—упражнения средней сложности

C

—упражнения повышенной сложности

Алгебра: Учебник для 8 кл. общеобразоват. шк./ А. Е. Абылкасымова, Т. П. Кучер, В. Е. Корчевский, З. А. Жумагулова. —Алматы: Мектеп. 2018. — 200 с., илл.

ISBN 978—601—07—0975—1

УДК 373.167.1
ББК 22.1я72

A $\frac{4306020503—048}{404(05)—18}$ 31(1)— 18

© Абылкасымова А. Е.,
Кучер Т. П., Корчевский В. Е.,
Жумагулова З. А., 2018
© Издательство "Мектеп",
художественное оформление, 2018
Все права защищены
Имущественные права на издание
принадлежат издательству "Мектеп"

ISBN 978—601—07—0975—1

КВАДРАТНЫЕ КОРНИ И
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

1

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

2

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

3

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ

4

НЕРАВЕНСТВА

5

ВВЕДЕНИЕ

Данный учебник предназначен для изучения алгебры учащимися 8 классов.

В учебнике изложены темы: “Квадратные корни и иррациональные выражения”, “Квадратные уравнения”, “Квадратичная функция”, “Элементы статистики”, “Неравенства”.

Каждый параграф учебника, их — 20, включает теоретическую часть, которая сопровождается подробными решениями примеров на ее использование. По ходу изложения теоретического материала предлагаются задания для самостоятельного обоснования (доказательства) некоторых утверждений и вопросы для самоконтроля над усвоением теории, требующие вдумчивой самостоятельной работы.

К каждому параграфу учебника предложены упражнения для закрепления изученного материала трех уровней сложности, которые обозначены с помощью букв — А, В, С. К первому уровню (**А**) относятся упражнения, выполнение которых обязательно для каждого учащегося. Ко второму уровню (**В**) относятся упражнения средней сложности. Упражнения третьего уровня сложности (**С**) рекомендуются только тем учащимся, которые интересуются математикой и умеют творчески применять полученные теоретические знания.

В конце каждого параграфа имеются упражнения для повторения и для подготовки к овладению новыми знаниями. Они предназначены для того, чтобы учащиеся при их выполнении могли вспомнить уже пройденный материал с целью его использования при изучении материала следующего параграфа.

Для проверки правильности выполнения упражнений в конце учебника имеются ответы.

Изучение алгебры потребует от учащихся упорства и трудолюбия, усидчивости и внимания, терпения и настойчивости. Только при таких условиях учащиеся будут успешны в учебе.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 7 КЛАССА

ВЫЧИСЛЕНИЯ

Вычислите (1—5):

1. 1) $10 \cdot 2 : 0,4 - 2,6 \cdot (-3)$; 2) $4,5 + 5^2 \cdot 0,4 - 10^3 \cdot 0,006$;
3) $10^2 \cdot 0,63 - 5^2 \cdot 0,008 + 4,44$; 4) $6,8 - 25^2 \cdot 0,4 - 10^3 \cdot 0,045$.
2. 1) $\frac{3^2 \cdot 4^3 \cdot 12^2}{9^2 \cdot 6^3}$; 2) $\frac{5^2 \cdot 6^4 \cdot 12^2}{15^2 \cdot 9^3}$; 3) $\frac{12^2 \cdot 4^3 \cdot 6^2}{8^2 \cdot 18^3}$; 4) $\frac{(3^3)^3 \cdot 9^7 \cdot 2^2}{81^5 \cdot 2^3}$.
3. 1) $5^4 - 6^3 + 254$; 2) $2 \cdot 5^3 - 3^3 + 3 \cdot 54$;
3) $5 \cdot 4^3 - 6^3 + 3 \cdot 88$; 4) $2^3 \cdot 5^2 - 8^3 - 4 \cdot 84$.
4. 1) $\frac{(2^4)^3 \cdot 6^7 \cdot 3^2}{18^4 \cdot 2^9}$; 2) $\frac{2 \cdot (5^3)^3 \cdot 9^4 \cdot 4^2}{10^7 \cdot 3^6}$;
3) $\frac{(3^3)^3 \cdot 5^7 \cdot 2^2}{81^2 \cdot 10^5}$; 4) $\frac{(6^3)^3 \cdot 9^2 \cdot (5^2)^2}{1000 \cdot 18^7}$.
5. 1) $\frac{(0,5)^3 \cdot 8^7 \cdot 12^2}{6^3 \cdot 2^{15}}$; 2) $\frac{\left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot 9 \cdot 20^3}{18^4 \cdot 5^2}$.

6. Выполните действия:

- 1) $\frac{1}{3^5} \cdot 243 + 0,25 \cdot 4,4 - 2,34$; 2) $\frac{(1,5)^3 \cdot 8 - 21}{(5 \cdot 2)^3} + 2,45$;
- 3) $\frac{(2,5)^2 \cdot 8 - 42,8}{(5 \cdot 2)^2} + 6,45$; 4) $\frac{(0,5)^2 \cdot 6^3 - 4,8}{(5 \cdot 4)^2} - 2,45 : 4^{-1}$;
- 5) $\frac{24^2 - 13^2}{33} + 3^2$; 6) $\frac{105^2 - 99^2}{408} - 2^{-2}$;
- 7) $\frac{24^3 + 12^3}{21^2 - 15^2} + 6^{-1}$; 8) $\frac{18^3 + 15^3}{19^2 - 14^2} + 5^{-1}$.

7. Сравните значения числовых выражений:

- 1) $128 \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^2$ и $(6^3)^2 : 36^5$; 2) $\frac{8^3 \cdot 2^5}{16^4}$ и $1\frac{1}{8}$;
- 3) $13 \cdot 4^3 : 2^3$ и $10^2 : 5^2 : 2^3$; 4) $\frac{14 \cdot 3^2 : 4^2}{2 \cdot 3^3}$ и $\frac{21^3 \cdot 5}{7^3 \cdot 3^4}$;
- 5) $(-0,5)^3 \cdot 16 + 4$ и $2^3 - 2,6$;
- 6) $\left(-\frac{1}{3}\right)^4 \cdot 243 + 6^3 - 64$ и $6^3 + (-3)^2 - 2^5$;
- 7) 50^4 и $2^4 : 5^{-6}$; 8) 90^4 и $3^4 : 10^{-6}$.

8. а) Запишите обыкновенную дробь в виде бесконечной периодической десятичной дроби и найдите ее период:

1) $\frac{4}{9}$; 2) $2\frac{2}{11}$; 3) $3\frac{1}{3}$; 4) $1\frac{4}{15}$; 5) $2\frac{3}{7}$; 6) $3\frac{6}{17}$;

- б) Переведите бесконечную периодическую десятичную дробь в обыкновенную дробь:

1) 3, (13); 2) 1, (36); 3) 2,2(3); 4) 10,0(21); 5) 0,2(13); 6) 2,20(31).

Упростите выражения (9—11):

9. 1) $(a + 7)^2 + (a - 2)(a + 5) - 7a$;
 2) $(a - 6)^2 + (a + 3)(a - 5) + 7$;
 3) $-(a - 3)^2 + (a + 6)(a - 2) - 8a$;
 4) $8 - (a + 5)^2 - (a - 4)(a + 7) + 16a$.
10. 1) $4(a - 1)^2 + (a - 2)(6 - a) - 13$;
 2) $5(a - 4)^2 - (a - 4)(7 - 2a) + 20a^2$;
 3) $-(a - 5)^2 + (3a - 2)(7 - a) - 18a + 6$;
 4) $-(4 - 2a)^2 - (3a - 2)(6 - a) + a^2$.
11. 1) $7(2a + 1)^2 - (3a - 2)(6 - 2a) - 3a^2$;
 2) $-(3a - 1)^2 - (4 - 5a)(7 - 2a) - 5a^2$;
 3) $(2a - 5)^2 + (1 - 3a)(3 - 2a) - 7a^2$;
 4) $2(2a - 3)^2 - 3(3a + 7)(4 - a) + 9a^2 + 72a$.
12. Для каких значений переменной y является тождество равенство:
 1) $(4c - y)^2 = 16c^2 - 24cy + 9a^2$; 2) $(5c + y)^2 = 25c^2 + 30cy + 9a^2$;
 3) $(y - 7a)^2 = 16c^2 - 56cy + 49a^2$; 4) $(2c - 3y)^2 = 4c^2 - 24cy + 36a^2$?
13. Докажите, что не зависит от значений переменных значение выражения:
 1) $x^3(x^2 - y^2) - x^3(x^2 + y^2) + 2x^3y^2 - 7$;
 2) $(3xy - 5)^2 - (5xy - 3)^2 + 16(x^2y^2 - 2) - 1$.
14. Докажите тождество:
 1) $(2a - 5)(2a + 5) + 25 - 3a^2 = a^2$;
 2) $(a + 6)(3a - 4) + 2(12 - a^2 - 6a) + 1 = (a + 1)^2$.
15. Упростите выражение:
 1) $(2a + 5)^2 - 3(a - 7)(7 - a) + 9a^2 - 79$;
 2) $-(2a - 3)^2 - 5(3a - 7)(4 + a) - 3a^2 - 2$;
 3) $-(3 - 2a)^2 + 2(a - 8)(4 - a) - 5a^2 - 7$;
 4) $3(5 - 2a)^2 - 4(3a - 5)(7 - a) + 15a^2 - 6$.

16. Докажите тождество:

1) $(c + 6)(3a - 4) + (a - c)(1 + c + a) - 3ac + 24 + 5c - 19a = a^2 - c^2$;

2) $(a - c)^2 - (a^2 - c^2) + 2ac - 2 = 2(c^2 - 1)$.

17. Докажите числовое тождество:

1) $27^{-1} 81^2 (3^{-3})^3 : 81^{-3} = 9^4$;

2) $7^{-2} 21^2 (6^{-3})^2 : 14^{-3} : 343 = 2^{-3} 9^{-2}$;

3) $4^{-1} 8^2 (a^{-3})^3 : (8a^{-3})^2 = 0,25 a^{-3}$;

4) $a^{-1} (ab)^2 (b^{-3})^3 : b^{-3} = ab^{-4}$.

18. Представьте в виде квадрата двучлена выражение:

1) $a^2 - 10a + 25$;

2) $144 - 24c + c^2$;

3) $9x^2 - 12x + 4$;

4) $25n^2 + 30n + 9$.

Разложите на множители выражения (19—21):

19. 1) $4a^2c^3 - 4ac^3 + c^3$;

2) $12ax^2 - 60ax + 75a$;

3) $-0,2y^2 + 1,2y - 1,8$;

4) $\frac{1}{9}a^2 + 1\frac{1}{3}a + 4$.

20. 1) $9a^2 - 25c^2$;

2) $0,81x^2 - 1,44y^2$;

3) $8a^3 - 27$;

4) $0,001x^3 - 125a^3$.

21. 1) $(2x - 3)^2 - (3x - 5)^2$;

2) $(3x + 2)^2 - (1 - 2x)^2$;

3) $16(2x + 5)^2 - 81(4 - 5x)^2$;

4) $0,01a^2 - (a - 3)^2$;

5) $(2a - 1)^3 - 27a^3$;

6) $(3x - 2)^3 + (5 - 4x)^3$.

УРАВНЕНИЯ И ИХ СИСТЕМЫ

Решите уравнения (22—25):

22. 1) $3(x^2 - 2) - 3x + 7 - 3(x^2 - 2x) = 0$;

2) $-(x^2 - 2) - 0,3x + 7x + (x^2 - 0,2x) = 0$;

3) $(x^3 - 2x + 4) - 4x + 8 - (x^3 - 5x) = 0$;

4) $-3(x^3 - 5x - 7) - 2x + 8,2 - 3(2,3 - x^3 - 5x) = 0$.

23. 1) $(x - 2)^2 - (3 - x)^2 = 0$;

2) $(2x + 1)^2 - (4 - 2x)^2 = 0$;

3) $3(2x - 5)^2 - 4(3 - 2x)^2 + 4x^2 = 0$;

4) $0,2(3x - 1,5)^2 - 0,4(1 - 2x)^2 - 0,2x^2 = 0$.

24. 1) $2^2 + 3x = 0,25$;

2) $3x + 3^2x = 9^2 + x$;

3) $2,25x = 5,125 - 4x$;

4) $0,25x - 2^2x = 8^2 + x$.

25. 1) $(3x - 2) \cdot (x + 3) - 3x(x + 1) - 3 = 0$;

2) $(2x - 2) \cdot (2x + 7) - x(4x + 1) - 3,5 = 0$;

3) $(2 - 5x) \cdot (2x - 1) + x(10x + 1) - 4,7 = 0;$

4) $(2,4 - 5x) \cdot (4x - 1) + 2x(10x + 8,4) - 3,3 = 0;$

5) $(x - 1)^3 - x(x + 2)^2 + x(7x - 5) = 6;$

6) $(2x - 1)^3 - 2x^2(4x - 6) + 10x - 5,4 = 0.$

Решите уравнения, разложив их левую часть на множители (26—28):

26. 1) $x^2 - 3x = 0;$

2) $5x + 2x^2 = 0;$

3) $0,7x - 1,4x^2 = 0;$

4) $\frac{1}{7}x + 3\frac{1}{7}x^2 = 0.$

27. 1) $\frac{1}{4}x^2 - 1 = 0;$

2) $\frac{1}{3}x^2 - 3 = 0;$

3) $0,2 - 1,8x^2 = 0;$

4) $7 - \frac{4}{7}x^2 = 0.$

28. 1) $(2x - 1) \cdot (3x + 5) - (2x - 1) \cdot 5x + 7(2x - 1) = 0;$

2) $(4x - 3) \cdot (3x - 9) - (4x - 3) \cdot 7x + 5(4x - 3) = 0;$

3) $(3 - 7x) \cdot (8x - 5) - (2x - 1) \cdot (3 - 7x) + 7(3 - 7x) - 7x + 3 = 0;$

4) $(1 - x^2) \cdot (8x - 5) - (1 - x^2) \cdot (3 - 7x) - 9(1 - x^2) + x^2 - 1 = 0.$

29. Найдите значение суммы трех чисел, если первое число равно 360, второе число составляет 90% от первого числа, третье — 50% от значения суммы первого и второго чисел.

30. Найдите число, если значение суммы 60% от этого числа и удвоенного числа равно 91.

31. Собственная скорость моторной лодки равна 10 км/ч, скорость течения реки составляет 20% от собственной скорости моторной лодки. Во сколько раз скорость моторной лодки по течению больше скорости против течения? Сколько процентов составляет скорость моторной лодки против течения от скорости моторной лодки по течению?

Решите систему уравнений (32—34):

32. 1) $\begin{cases} 3x - 2y = 7, \\ 2x + 2y = 8; \end{cases}$

2) $\begin{cases} 7x - 0,4y = -5, \\ 4x - 0,4y = 10; \end{cases}$

3) $\begin{cases} 5x - 0,6y = 8, \\ 2x - 0,3y = 16; \end{cases}$

4) $\begin{cases} -5x + 7y = 15, \\ 3x - 4y = 13; \end{cases}$

5) $\begin{cases} \frac{2}{3}x - \frac{4}{9}y = -6, \\ -4x - \frac{2}{3}y = 26; \end{cases}$

6) $\begin{cases} \frac{2x-1}{3} - \frac{2}{7}y = -2\frac{5}{21}, \\ 4x - \frac{8-2y}{7} = 5\frac{3}{7}; \end{cases}$

7) $\begin{cases} \frac{2x-1}{3} - \frac{2}{7}y = \frac{1}{5} \\ \frac{2-x}{3} - \frac{5-y}{7} = 8\frac{3}{21}; \end{cases}$

8) $\begin{cases} \frac{2x-1}{3} - \frac{2y+7}{7} = -\frac{20}{21}, \\ 4x - \frac{8-2y}{7} = 3\frac{1}{7}. \end{cases}$

33. 1) $\begin{cases} 0,3x - 0,7y = -2,4, \\ 1,2y - 0,9x = 2,7; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} 2,4x - 0,9y = -3,6, \\ 1,2y + 0,8x = 1,8; \end{cases}$

3) $\begin{cases} 3,4x - 2,6y = 4,2, \\ 1,3y + 0,8x = 2,9; \end{cases}$ 4) $\begin{cases} 1,4x - 0,7y = -0,7, \\ 2,1y - 0,7x = -1,4; \end{cases}$

5) $\begin{cases} 3,5x - 0,9y - 15,6 = -13, \\ -1,8y + 0,8x + 1,8 = 0,8; \end{cases}$ 6) $\begin{cases} 0,8x - 2,3y - 25,6 = -30,3, \\ -3,7y - 0,8x + 2,8 = 1,5. \end{cases}$

34. 1) $\begin{cases} \frac{3x-5}{3} - \frac{2y+12}{7} = -\frac{11}{21}, \\ \frac{2x-3}{3} - \frac{5-y}{7} = -\frac{17}{21}; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} \frac{2x+5}{4} + \frac{2y+4}{5} = 1\frac{19}{20}, \\ \frac{3x-4}{3} - \frac{2-y}{5} = -2\frac{8}{15}. \end{cases}$

35. Найдите два числа, если:

1) значение суммы первого числа, увеличенного в два раза, и второго числа, увеличенного в четыре раза, равно 46, значение разности первого числа, умноженного на 5, и удвоенного второго числа равно 34;

2) значение суммы двух чисел равно 8, значение разности квадратов этих чисел равно 48.

36. 1) Найдите собственную скорость движения теплохода и скорость течения реки, если скорость движения теплохода по течению реки равна 24,4 км/ч, а скорость движения теплохода против течения реки — 18,2 км/ч.

2) Если легковой автомобиль и автобус движутся навстречу друг другу, то скорость их сближения равна 148,4 км/ч, если автомобиль и автобус выехали одновременно из города А в город В, то скорость их удаления друг от друга равна 17,2 км/ч. Найдите скорость движения автомобиля и автобуса.

37. Решите систему уравнений с параметром:

1) $\begin{cases} 2x - 3y = 5, \\ ax + 2y = -3; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} -3x + 4y = -2, \\ 5ax - 2y = -6; \end{cases}$

3) $\begin{cases} 12x - 3y - 7 = 0, \\ 3ax + 2y = -3; \end{cases}$ 4) $\begin{cases} 2ax - 3y = 5, \\ 4ax + 5y = 12. \end{cases}$

НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ

38. При каких значениях переменной x принимает положительные значения выражение:

- 1) $5x - 3$; 2) $-7x + 12$; 3) $-2,3x + 4\frac{3}{5}$;
 4) $4\frac{3}{7}x + 8\frac{16}{91}$; 5) $12,3x + 4,92$; 6) $-2,7x + 8,19$;
 7) $-8\frac{3}{7}x + 2\frac{17}{21}$; 8) $-9\frac{3}{26}x + 11\frac{7}{13}$?

39. При каких значениях переменной x принимает неотрицательные значения выражение:

- 1) $7x - 14$; 2) $-3x + 15$; 3) $-2,4x + 5\frac{3}{5}$;
 4) $2\frac{3}{7}x - 5\frac{5}{14}$; 5) $-12,3x + 6,15$; 6) $2,7x - 9,45$;
 7) $-7\frac{3}{7}x - 12\frac{8}{21}$; 8) $-12\frac{3}{16}x - 16\frac{5}{16}$?

40. При каких значениях переменной x принимает неположительные значения выражение:

- 1) $2,5x - 7,5$; 2) $-8x + 3,2$; 3) $2,3x - 6\frac{9}{10}$;
 4) $-4\frac{3}{7}x + 7\frac{8}{21}$; 5) $-22,3x + 8,92$; 6) $2,07x + 8,19$;
 7) $12\frac{3}{14}x + 85\frac{1}{2}$; 8) $-12\frac{5}{26}x + 19\frac{10}{13}$?

41. Решите неравенство:

- 1) $\frac{1}{7}x - 0,25x \leq 2\frac{4}{7}$; 2) $3,125 + x \geq 5,125 - 0,25x$;
 3) $7,25 + 2x > 5,125 - \frac{1}{5}x$; 4) $12,5x - 5,125 < \frac{1}{8} - \frac{1}{4}x$.

42. Найдите наименьшее целое число, при котором верно неравенство:

- 1) $-2,3x + 2,8 > -7,5x + 1,6$; 2) $0,3x - 1,8 > -7,5x - 2,8$;
 3) $-2\frac{1}{5}x + 1,4 > -4\frac{1}{2}x + 3,6$; 4) $3,4x - 3,8 < 6,6x + 2,4$.

43. Найдите наибольшее целое число, при котором верно неравенство:

- 1) $-1,3x + 2,8 < -5,5x - 1,6$; 2) $3,3x - 4,8 > 6,5x + 21,6$;
 3) $-3\frac{1}{5}x + 5,4 < -3\frac{1}{2}x + 5,6$; 4) $13,4x + 5,84 < 9,5x - 4,44$.

44. Решите неравенство с параметром:

1) $a \cdot x - 7 > 3;$

2) $c \cdot x + 6 > 3,5;$

3) $a \cdot x - 6\frac{1}{5} < -5,5;$

4) $8 - c \cdot x \in 7,3.$

Решите систему неравенств (45—46):

45. 1) $\begin{cases} 3x - 9 > -6, \\ 2x + 5 > 4,3 + x; \end{cases}$

2) $\begin{cases} 4x + 7 > x - 5, \\ 3x - 6,7 < 4,3 + 2,5x; \end{cases}$

3) $\begin{cases} 2,5x + 12,4 > 3x + 1,5, \\ 3x - 6,7 < 4,3 + 4,5x; \end{cases}$

4) $\begin{cases} 2,4x + 3,6 > 2x - 3,4, \\ 5,4x - 8,7 < 7,3 + 2,4x. \end{cases}$

46. 1) $\begin{cases} 3x - 2 \geq 2,5, \\ |x| \leq 3; \end{cases}$

2) $\begin{cases} 2x - 6,1 \geq 4,5, \\ |x| > 3; \end{cases}$

3) $\begin{cases} 3|x| - 5 \geq 2,5, \\ |x| \leq 3; \end{cases}$

4) $\begin{cases} 5,1 - 2|x| \leq 4,5, \\ |x| < 3. \end{cases}$

47. Найдите наименьшее и наибольшее целые значения переменной x , для которых верно неравенство:

1) $\left| \frac{5}{8}x - 4 \right| \leq 1\frac{2}{9};$

2) $\left| 4\frac{1}{3}x - 5,3 \right| < 2\frac{4}{9};$

3) $\left| 9,7 - 5\frac{1}{4}x \right| \leq 9\frac{4}{7};$

4) $\left| 2,6 - 3\frac{1}{3}x \right| < 3\frac{2}{3};$

48. Решите неравенство:

1) $|x - 3| + 2x - 3,2 > 4;$

2) $|2x - 5| - 3x + 1,6 > 7,3;$

3) $4|x - 6| - 2x - 5,2 > 7,6;$

4) $3|2x + 3| - 6x - 1,2 > 8,4.$

ФУНКЦИЯ

49. В одной координатной плоскости постройте графики функций и найдите координаты точек пересечения графиков.

1) $f(x) = x^3$ и $f(x) = x;$

2) $f(x) = \frac{1}{x}$ и $f(x) = x;$

3) $f(x) = x^2$ и $f(x) = x + 2.$

Постройте графики функций (50—51):

50. 1) $y = \frac{1}{x};$

2) $y = -\frac{1}{x};$

3) $y = \frac{2}{x};$

4) $y = \frac{1}{x-1};$

5) $y = x^2;$

6) $y = -x^3;$

7) $y = -2x^3;$

8) $y = 0,5x^3.$

51. 1) $y = 2x - 6$; 2) $y = 3x - 2$;
 3) $y = 6 - 3x$; 4) $y = 2,5 + 2x$.
 а) Найдите значение y , соответствующее значению x , равному:
 -3 ; $-1,5$; 0 ; $1,3$; $2,5$; $4,4$;
 б) найдите значение x , при котором значение y равно: -4 ; $-2,3$;
 0 ; $1,2$; 4 ; $5,6$;
 в) проверьте, принадлежит ли графику функции точка:
 $A(-2; -1)$; $B(0; -5)$; $C(1; -3)$; $M(3; 1)$; $P(5; 5)$.
52. Решите графически уравнение:
 1) $x^2 = \frac{1}{x}$; 2) $\frac{1}{8}x^2 = -\frac{1}{x}$; 3) $x^3 = \frac{16}{x}$; 4) $2x + 3 = \frac{1}{x-1}$;
 5) $x^2 = x^3$; 6) $x + 2 = x^3$; 7) $3 - x = -2x^3$; 8) $x^2 = x + 2$.

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

53. Упростите выражение:
 1) $\frac{3}{5-a} + \frac{4}{a+5}$; 2) $\frac{5}{4-x} + \frac{6}{x+4}$; 3) $\frac{8}{6+x} - \frac{8}{x-7}$;
 4) $\frac{9a^2 + y^2}{3a-y} + \frac{6ay}{y-3a}$; 5) $\frac{ay}{a-yb} + \frac{3a-by}{by-a}$; 6) $\frac{a^2x^2 + 36y^2}{ax-6y} + \frac{12axy}{6y-ax}$.
54. Докажите, что тождественно равны выражения:
 1) $\frac{1}{6x+10} - \frac{1}{9x-15} + \frac{5}{9x^2-25} \equiv \frac{1}{6 \cdot (3x-5)}$;
 2) $\frac{1}{2x-8} + \frac{1}{40-10x} + \frac{1}{x^2-8x+16} \equiv \frac{2x-3}{5(x-4)^2}$;
 3) $\frac{1}{x-2} + \frac{x-2}{x^2+2x+4} - \frac{6x}{x^3-8} \equiv \frac{2x-4}{x^2+2x+4}$;
 4) $\frac{2a^2+7a+3}{a^3-1} - \frac{1-2a}{a^2+a+1} - \frac{1}{a-1} \equiv \frac{3}{a-1}$.
55. Выполните действия над дробями:
 1) $\frac{27c^4}{5d} : (-18c^3d^2)$; 2) $\frac{14a^2}{9x^3} : \frac{7a}{4x^2}$;
 3) $\frac{7x^2}{10a^3} : \frac{343x^8}{15a^5}$; 4) $27a^3 \cdot \frac{a^2}{b^2} : \frac{18a^5}{7b^3}$.

56. Представьте в виде рациональной дроби выражение:

$$1) \frac{9x^2}{5y^3} : \frac{27x^5}{2y^4} \cdot \frac{15}{4y(x-1)}; \quad 2) \frac{25a(b-1)}{3^2d} : \frac{5cd^2}{27ab} : \frac{a^3(b-1)}{c^3d^2};$$

$$3) \frac{28p^4}{5q^3} \cdot \frac{15q^2(p-2)}{7p^2} : \frac{3p^2}{4q^3}; \quad 4) \frac{12x^5y^4}{13ab^2} : \frac{4xy^2}{13a^2b} : \frac{3x^2(y+3)}{ab}.$$

57. Упростите выражение:

$$1) \left(\frac{p}{q} + \frac{q}{p}\right)^2 - \left(\frac{p}{q} - \frac{q}{p}\right)^2 - 2;$$

$$2) \left(\frac{a+y}{a} - \frac{a-y}{y}\right)^2 - \left(\frac{a+y}{a} + \frac{a-y}{y}\right)^2;$$

$$3) \frac{x}{x+1} \cdot \left(\frac{4x}{x^2-1} + \frac{x-1}{x+1}\right) - \frac{x}{x-1};$$

$$4) a^4 \cdot \left(\frac{3a+b}{a} - 3\right)^2 + b^4 \cdot \left(\frac{a-2b}{b} + 2\right)^2 - 4(ab)^2;$$

$$5) \frac{a}{a-2} - \left(\frac{8a}{a^2-4} + \frac{a-2}{a+2}\right) \cdot \frac{a}{a+2};$$

$$6) 2 + \left(\frac{28c}{c^2-49} + \frac{c-7}{c+7}\right) \cdot \frac{c}{c+7} - \frac{c}{c-7};$$

$$7) 2 + \frac{9x^2-4^{-1}}{3x+2^{-1}} - 3x; \quad 8) 3 + \frac{4x^2-9^{-1}}{2x+3^{-1}} - 2(x-1);$$

$$9) \frac{169^{-1}-a^2}{13^{-1}-a} - \left(a + 5\frac{1}{13}\right); \quad 10) \left(\frac{1}{2-4a} + \frac{4a^2+2a+1}{2a+1} - \frac{a+1}{8a^3-1}\right) : \frac{1}{4a-2}.$$

58. Найдите x из пропорции:

$$1) \frac{x}{a+c} = \frac{c}{c^2-a^2}; \quad 2) \frac{x}{2n+c} = \frac{4c}{c^2-4n^2}; \quad 3) \frac{x}{a-3c} = \frac{2c}{9c^2-a^2};$$

$$4) \frac{6c}{25c^2-4a^2} = \frac{x}{5c+2a}; \quad 5) \frac{a \cdot x}{2a-3c} = \frac{3ac}{9c^2-4a^2}; \quad 6) \frac{2a \cdot x}{3b-a} = \frac{6ab}{9b^2-a^2}.$$

59. Найдите значение выражения:

$$1) 4x^2 + \frac{9}{x^2}, \text{ если } 2x + \frac{3}{x} = 5; \quad 2) 9x^2 + \frac{25}{4x^2}, \text{ если } 3x - \frac{5}{2x} = 2.$$

60. Докажите, что выражение $(5-2a)^2 - 4a^2$ кратно 5.

61. Докажите, что выражение $(n+4)^2 - n^2$ кратно 8.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

62. Состав сплава массой 120 кг представлен на рисунке 1.



Рис. 1

Сколько килограммов железа содержится в этом сплаве?

63. В специализированном магазине одежды продаются 60 видов костюмов. Они распределены по цене (границную цену относят к более высокой категории):

Таблица 1

Цена (тыс. тенге)	до 7	7—9	9—12	12—15	15
Количество видов	8	10	?	14	8

Используя таблицу, найдите:

- 1) сколько видов костюмов стоят от 9 до 12 тыс. тенге;
 - 2) отношение количества самых дорогих костюмов к общему количеству костюмов;
 - 3) процент костюмов ценой от 9 до 15 тыс. тенге.
64. Количество слоев с разной начинкой в кулинарии представлено в виде круговой диаграммы (рис. 2). Сколько слоев с вишневой начинкой, если в кулинарии всего 180 слоев?

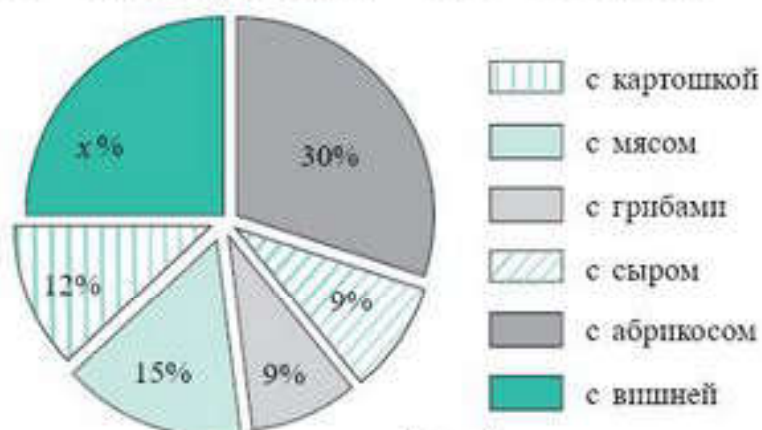


Рис. 2

65. На складе имеется 250 упаковок с различными напитками (рис. 3). Найдите количество упаковок с чаем.
66. В саду растет 400 плодовых деревьев, которые представлены на круговой диаграмме (рис. 4). Сколько грушевых деревьев растет в саду?

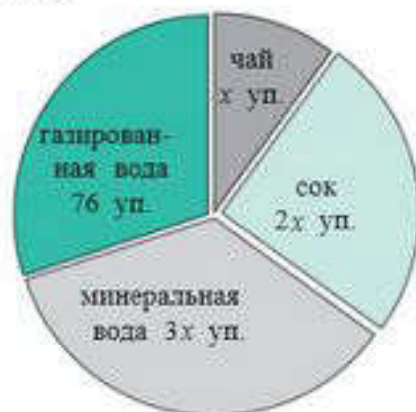


Рис. 3

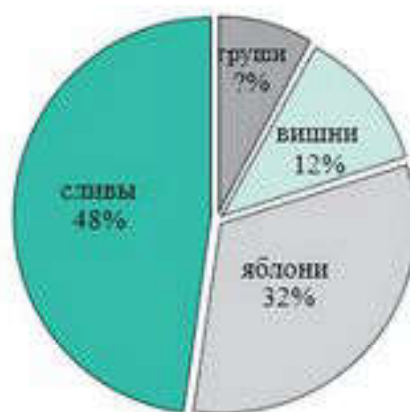


Рис. 4

67. Из города выехал первый автомобилист. График его движения представлен на рисунке 5. Через два часа за ним выезжает второй автомобилист. С какой скоростью должен ехать второй автомобилист, чтобы догнать первого через четыре часа после своего выезда?

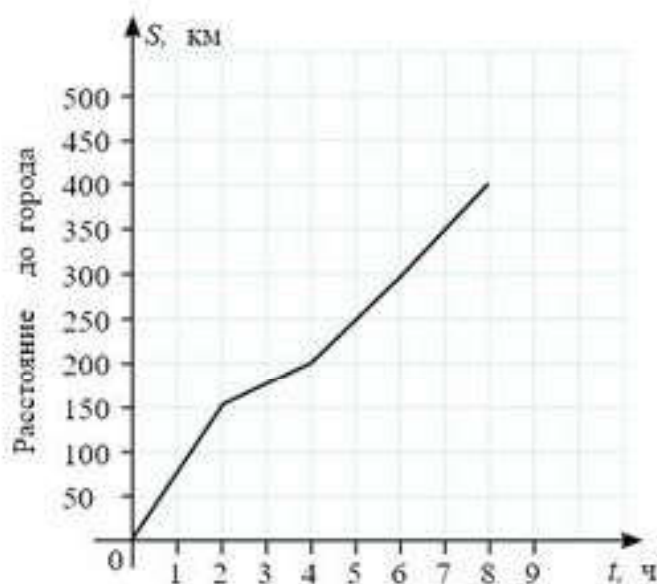


Рис. 5

ГЛАВА 1

КВАДРАТНЫЕ КОРНИ И
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

§1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА



Что такое иррациональное число?

Пример. Докажем, что среди рациональных чисел нет такого числа, квадрат которого равен 2.

Доказательство проведем методом от противного.

Надо доказать, что не существует рационального числа (дроби), квадрат которого равняется 2. Допустим, что такое число существует.

При этом допустим, что эта дробь $\frac{m}{n}$ несократима. Тогда $\left(\frac{m}{n}\right)^2 = 2$.

Преобразуем выражение $\left(\frac{m}{n}\right)^2 = 2$. Получим:

$\frac{m^2}{n^2} = 2$ — возвели дробь в квадрат; использовали свойство возведения дроби в степень.

$m^2 = 2 \cdot n^2$ — умножил и обе части этого равенства на n^2 , так как $n \neq 0$. Из этого равенства следует, что число m делится на 2. Значит, число m можно представить в виде:
 $m = 2 \cdot q$.

$4 \cdot q^2 = 2 \cdot n^2$ — подставили вместо буквы m выражение $2 \cdot q$ и возвели его в квадрат.

$n^2 = 2 \cdot q^2$ — разделили обе части равенства $4 \cdot q^2 = 2 \cdot n^2$ на 2. Из этого равенства следует, что число n делится на 2.

Следовательно, число n можно представить в виде: $n = 2 \cdot t$.

Тогда, подставив в дробь $\frac{m}{n}$ вместо m выражение $2 \cdot q$ и вместо n выражение $2 \cdot t$, получим, что дробь $\frac{m}{n}$ сократима, но это противоречит тому, что дробь $\frac{m}{n}$ несократима. Противоречие получили, так

как допустили, что такое рациональное число существует. Поэтому такого рационального числа, квадрат которого равнялся бы числу 2, не существует. 



Докажите, что не существует рациональных чисел, квадраты которых равны 3 и 5.

Рассмотренный выше пример показывает, что корнем уравнения $x^2 = 2$ не может быть рациональное число. Число, которое является корнем уравнения $x^2 = 2$, является одним из представителей множества иррациональных чисел, т. е. иррациональным числом.

Таким образом, иррациональное число — это число, не являющееся рациональным.

Иррациональным числом является, например, известное вам число $\pi \approx 3,14\dots$.

Любое иррациональное число можно представить в виде бесконечной непериодической десятичной дроби.



Что такое действительное число?

Все рациональные и иррациональные числа образуют множество действительных чисел.

Множество действительных чисел обозначают буквой R .

Поскольку рациональное число можно представить в виде бесконечной десятичной периодической дроби, а иррациональное число — в виде бесконечной десятичной непериодической дроби, значит, множество действительных чисел состоит из чисел, которые можно представить в виде бесконечных десятичных дробей (схемы 1, 2).

Схема 1

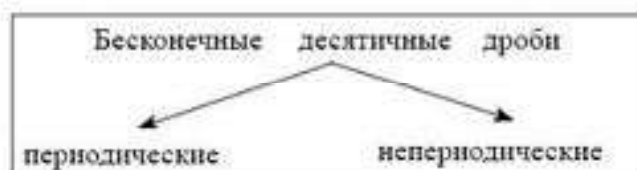
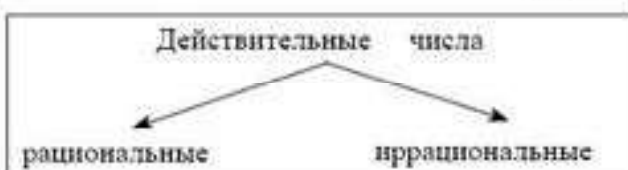


Схема 2



Упражнения

А

- 1.1. Из ряда чисел -22 ; $-13\frac{4}{23}$; 0 ; 1 ; 7 ; $11,23$; $47\frac{3}{11}$; 1298 выпишите:
- 1) натуральные числа; 2) целые числа; 3) рациональные числа.
- 1.2. Запишите в виде обыкновенной дроби бесконечную периодическую десятичную дробь:
- 1) $-2,(3)$; 2) $-5,0(6)$; 3) $-12,(124)$;
 4) $4,21(31)$; 5) $123,40(103)$; 6) $888,(89)$.
- 1.3. Запишите в виде бесконечной периодической десятичной дроби обыкновенную дробь:
- 1) $-\frac{2}{25}$; 2) $-2\frac{12}{17}$; 3) $4\frac{3}{11}$; 4) $13\frac{23}{39}$; 5) $18\frac{5}{12}$; 6) $127\frac{12}{41}$.
- 1.4. Сравните числа:
- 1) $0,02\ 305$ и $0,02\ 315$; 2) $0,375$ и $\frac{3}{8}$;
 3) $-2,374$ и $-2\frac{3}{7}$; 4) $\frac{11}{14}$ и $\frac{15}{17}$;
 5) $-43,3052$ и $-43,30(52)$; 6) $3,(14)$ и π ;
 7) $2,(53)$ и $2,53$; 8) $6\frac{1}{7}$ и $6,144$.

В

- 1.5. Может ли значение суммы (разности) двух чисел быть рациональным числом, если одно из данных чисел иррациональное, а другое — рациональное? Приведите примеры.
- 1.6. Известно, что a , b , c и d рациональные числа. Объясните, почему рациональны и числа: $a + d$; $a \cdot d$; $b : c$; $b - c$; abc .

С

- 1.7. Докажите, что не существует рационального числа, квадрат которого равен: 1) 3 ; 2) 5 ; 3) 7 .

Повторите !

1.8. Разложите на множители выражение:

1) $x^2 - 4a^2$; 2) $-15x^2 + 15$; 3) $\frac{a^2}{25} - \frac{c^2}{49}$.

1.9. Решите графическим способом систему уравнений:

1) $\begin{cases} 3x + y = 5, \\ y = x^2; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} -3x + y = 4, \\ y = x^3; \end{cases}$

3) $\begin{cases} y - 5x = -2, \\ y = x^3; \end{cases}$ 4) $\begin{cases} 3x - 2y = 6, \\ y = -x^2. \end{cases}$

1.10. Докажите тождество:

1) $\left(a - 1 + \frac{1}{1-a}\right) \cdot \frac{a^2 - a}{(2-a)^2} = \frac{a^2}{a-2}$;

2) $\left(\frac{x+y}{y} - \frac{x}{x+y}\right) : \left(\frac{x+y}{x} - \frac{y}{x+y}\right) = \frac{x}{y}$.

1.11. Округлите числа: 23,467 26; -59,439 33; 0,067 45; 52,507 38
1) до десятых; 2) до сотых; 3) до тысячных; 4) до десятитысячных.

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

1.12. Найдите корни уравнения:

1) $x^2 - 0,16 = 0$; 2) $x^2 + 10 = 0$;
3) $4x^2 - 25 = 0$; 4) $4x^2 - \frac{4}{9} = 0$.

1.13. Установите, равны ли значения числовых выражений:

1) $(1,3)^2$ и $(-1,3)^2$; 2) $(-3,4)^2$ и $\left(3\frac{2}{5}\right)^2$;
3) $(0,(3))^2$ и $\left(\frac{1}{3}\right)^2$; 4) $(1,(1))^2$ и $\left(1\frac{1}{9}\right)^2$.

§2. КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ



Назовите обратное действие (табл. 1):

Таблица 1

Действие	Пример	Обратное действие
Сложение		
Вычитание		
Умножение		
Деление		

Для действия возведения в степень также есть обратное действие. Его называют *извлечением корня*.

Для действия возведения во вторую степень (нахождение квадрата числа) обратное действие называют *извлечением квадратного корня*.



Что такое *квадратный корень* и *арифметический квадратный корень*? Как их отличить?

Квадратным корнем из неотрицательного числа a называется такое число x , квадрат которого равен числу a .



Объясните!

Почему уравнение $x^2 = 4$ имеет два корня: 2 и -2?

Положительный квадратный корень из числа 4 называют *арифметическим квадратным корнем* и обозначают символом $\sqrt{}$, который называется *знаком арифметического квадратного корня* или *квадратным радикалом*.

$\sqrt{}$ читают — квадратный корень.

При чтении знака $\sqrt{}$ слово “арифметический” пропускают, поэтому $\sqrt{4} = 2$.

Арифметическим квадратным корнем из неотрицательного числа a называется неотрицательное число, квадрат которого равен числу a .

Из этого определения следует: 1) $\sqrt{a} \geq 0$ и 2) $(\sqrt{a})^2 = a$.

Если обозначить значение $\sqrt{a}$ буквой b , то это определение для неотрицательных чисел a и b можно сформулировать так:

$\sqrt{a} = b$ тогда и только тогда, когда $b^2 = a$ при $a \geq 0$ и $b \geq 0$.



Объясните!

Почему верны равенства:

$$\sqrt{49} = 7, \sqrt{400} = 20, \sqrt{0,16} = 0,4, \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}?$$



Найдите $\sqrt{a}$, если число a равно: 1) 25; 2) 36; 3) 100; 4) 0; 5) $\frac{1}{4}$; 6) 0,25.

Вы умеете находить площадь S квадрата, длина стороны которого равна a , с помощью формулы $S = a^2$. Тогда нахождение длины стороны a квадрата, площадь которого равна S , находится по формуле: $a = \sqrt{S}$.

Чтение равенства $a = \sqrt{S}$;

a равно корень квадратный из S .

Рассмотрим уравнение $x^2 = a$. Это уравнение имеет два корня: $-\sqrt{a}$ и $\sqrt{a}$. Записывают: $x = \pm \sqrt{a}$.

Чтение равенства $x = \pm \sqrt{a}$;

x равен плюс, минус квадратный корень из a .

В записи $\sqrt{a}$ выражение a , стоящее под знаком корня, называют *подкоренным выражением*.



Найдите число a , если $\sqrt{a}$ равен: 1) 3; 2) 6; 3) 10; 4) 0; 5) $\frac{1}{4}$; 6) 0,5. Может ли число a оказаться отрицательным числом? Почему?

Подкоренное выражение может быть только неотрицательным числом. Действительно, при $a < 0$ выражение $\sqrt{a}$ не имеет смысла, так как квадрат любого числа является неотрицательным числом.

Выражение вида $\sqrt{a}$ имеет смысл только при $a \geq 0$.

Например, не имеют смысла выражения: $\sqrt{-9}$; $\sqrt{-\frac{4}{25}}$; $\sqrt{-0,36}$ и т.п.

Пример. Найдем допустимые значения переменной a в выражении: $\sqrt{a-2}$.

Решение.

$a - 2 \geq 0$ — так как допустимыми значениями переменной называются такие значения переменной, при которых выражение имеет смысл, и выражение с квадратным корнем имеет смысл только тогда, когда подкоренное выражение неотрицательно.

$a \geq 2$ — перенесли -2 в правую часть неравенства.

$[2; +\infty)$ — решение неравенства $a \geq 2$.

Значит, допустимыми значениями переменной a в выражении $\sqrt{a-2}$ будут все числа числового луча $[2; +\infty)$.

Ответ : $[2; +\infty)$.



Объясните, используя метод от противного, почему при извлечении квадратного корня из 2 не может получиться ни конечная десятичная дробь, ни бесконечная периодическая десятичная дробь.

В практических расчетах для нахождения приближенных значений квадратных корней используют специальные таблицы или калькулятор.

Пример. Найдем $\sqrt{57,1}$.

Решение. Наберем на калькуляторе число 57,1 и нажмем клавишу со знаком $\sqrt{}$, или *sqrt*. Получим число 7,556 454 194 925 0...

Полученное число округляют до требуемого числа знаков.
Округлим число 7,556 454 194 925 0... до сотых. Получим:

$$\sqrt{57,1} \approx 7,56.$$

Ответ: $\sqrt{57,1} \approx 7,56$.



1. При каких двух условиях выполняется равенство: $\sqrt{a} = b$?
2. При каких значениях x выражение $\sqrt{x}$ имеет смысл?

Упражнения

А

Верны ли равенства (2.1—2.2):

- 2.1. 1) $\sqrt{81} = 9$; 2) $\sqrt{0,64} = 0,8$; 3) $\sqrt{2\frac{1}{4}} = 1\frac{1}{2}$; 4) $\sqrt{1\frac{24}{25}} = 1\frac{1}{5}$?
- 2.2. 1) $\sqrt{0,49} = 0,7$; 2) $\sqrt{0,0036} = 0,06$; 3) $\sqrt{6\frac{1}{4}} = 2\frac{1}{2}$; 4) $\sqrt{\frac{121}{25}} = 2\frac{1}{5}$?
- 2.3. Пользуясь таблицей квадратов натуральных чисел, найдите значение корня: $\sqrt{169}$; $\sqrt{196}$; $\sqrt{256}$; $\sqrt{324}$; $\sqrt{361}$; $\sqrt{441}$; $\sqrt{529}$; $\sqrt{576}$; $\sqrt{625}$; $\sqrt{676}$; $\sqrt{1,21}$; $\sqrt{2,89}$.
- 2.4. Используя определение квадратного корня, найдите значение выражения:
1) $\sqrt{0,0001}$; 2) $\sqrt{(-12)^2}$; 3) $-\sqrt{(-27) \cdot (-3)}$; 4) $3 \cdot \sqrt{2,25} + 5$.
- 2.5. Объясните, почему верно равенство: $\sqrt{(a-2)^2} = a-2$ при $a \geq 2$.
- 2.6. Найдите два последовательных натуральных числа, между которыми находится число: 1) $\sqrt{7}$; 2) $\sqrt{8}$; 3) $\sqrt{23}$; 4) $\sqrt{227}$; 5) $2 + \sqrt{14}$.
- 2.7. Найдите значение выражения:
1) $(\sqrt{2,89})^2$; 2) $(-\sqrt{2,89})^2$; 3) $(-\sqrt{441})^2$;
4) $0,5(-\sqrt{2,25})^2$; 5) $(\sqrt{\frac{3}{4}})^2 \cdot 2^2$; 6) $(-\sqrt{5,76}) : 2^3$.
- 2.8. Найдите значение выражения:
1) $0,54 + 2(\sqrt{4,84})^2$; 2) $(3\sqrt{4,41})^2 - (-2)^3$;
3) $-0,2(\sqrt{12})^2 + 3,45$; 4) $-0,4 : \sqrt{4,84} \cdot 11$.

2.9. Вычислите :

1) $3\sqrt{7} \cdot (-\sqrt{7})$; 2) $(0,1\sqrt{30})^2 + (-3\sqrt{5})^2$;

3) $-0,2(\sqrt{10})^2 + 4,3$; 4) $\sqrt{3,61} + \sqrt{0,0121}$.

2.10. Используя микрокалькулятор, найдите корни уравнения:

1) $x^2 = 42$; 2) $14 + y^2 = 25$; 3) $a^2 = 5,19$; 4) $x^2 = 0,0204$.

Ответ округлите до сотых.

2.11. Используя определение квадратного корня, решите уравнение:

1) $20 + x^2 = 56$;

2) $2y^2 = 50$;

3) $a^2 - 1 = 4,29$;

4) $b^2 - 3 = 1,84$.

В

2.12. Имеет ли смысл выражение:

1) $\sqrt{-64}$;

2) $(-\sqrt{144})^2$;

3) $(-\sqrt{-144})^2$;

4) $(\sqrt{144})^2 - \sqrt{-25}$;

5) $\sqrt{\frac{(-2)^4}{25}}$?

2.13. При каких значениях x имеет смысл выражение:

1) $\sqrt{3x}$;

2) $\sqrt{-3x}$;

3) $\sqrt{-x}$;

4) $\sqrt{x-5}$;

5) $\sqrt{x+9}$;

6) $\sqrt{7-x}$?

2.14. При каких значениях x имеет смысл выражение:

1) $\sqrt{3-x}$;

2) $\sqrt{3-3x}$;

3) $\sqrt{-4x}$;

4) $\sqrt{x-3,5}$;

5) $\sqrt{3x+12}$;

6) $\sqrt{7-0,2x}$?

2.15. При каком значении переменной x верно равенство:

1) $\sqrt{x} = 11$;

2) $\sqrt{x} = 1,1$;

3) $\sqrt{-x} = 19$;

4) $2\sqrt{x} = 0,4$;

5) $0,1\sqrt{x} = 1$;

6) $\sqrt{2x} = -22$?

С

2.16. Найдите значение переменной a , при котором верно равенство:

1) $4\sqrt{a} = 8$;

2) $\sqrt{\frac{4}{25}} = -a$;

3) $\sqrt{3-a} = 5$;

4) $\sqrt{a+4} = 4$;

5) $\frac{3}{5} \cdot (-\sqrt{a})^2 = 15$.

2.17. Найдите значение переменной a , при котором верно равенство:

1) $(a-3)^2 = 16$;

2) $(a+5)^2 = 36$;

3) $(a-1)^2 = 0,16$;

4) $(2a-3)^2 = 0,81$.

Сведения из истории математики

Iioðaaíiñòu á aaéñoáeyð áíçáaaáieý á ñoáíaiú è
 èçáèá+áieý èiðiy áúèá áúçáaiá, èàè è áðoáèá +áoúoá
 áðeoíaoè+áñèeo ááéñoáey, iðàèeoè+áñèé æeciúþ.

Еще 4000 лет назад ученые Вавилона составляли наряду с таблицами умножения и таблицами обратных величин (при помощи которых деление чисел сводилось к умножению) таблицы квадратов чисел и квадратных корней из чисел. При этом они умели находить приблизительное значение квадратного корня из любого целого числа.



Омар Хайям
(1048— 1123 гг.)

Комментируя "Начала" Евклида и исследуя общую теорию отношений Евдокса, Омар Хайям уже в начале XII в. расширяет понятие числа до положительного действительного числа. (1048—1123 гг.)

Á XVI á. íoááeuíuá ó÷áiúá, á íaðáóp í÷áðáú eóáeyuínééé
 íaðáíaoéé Ðaðáyú Álíááééé è íeááðeáíáñééé íaðáíaoéé Nèíí
 Nóaáei, ñ÷eóáéé ííyóey eóðáðeííáeuííá ÷éñéí è ðáðeííáeuííá ÷éñéí
 ðááíííðááíííé.

Немецкий математик П. Г. Ламберт в 1767 г. доказал, что число π , которое выражает отношение длины окружности к длине ее диаметра, является иррациональным числом.

Эволюция знака радикала длилась более 500 лет.

Повторите !

2.18. При каких значениях a имеет смысл выражение:

$$1) \sqrt{2-a};$$

$$2) \frac{2}{a-4};$$

3) $\sqrt{3a - 13}$:

4) $\frac{a+3}{(a+2)(3-2a)}$;

5) $\frac{2}{\sqrt{a-3}}$?

2.19. Упростите выражение:

$$1) (0,1y^{-3})^{-2} \cdot \frac{(a^{-3} \cdot y^4)^3}{(a^{-2})^3 \cdot y^{18}}; \quad 2) \frac{(a^3 \cdot y^{-3})^2}{(a^2)^3 \cdot y^8} \cdot 4y^4 a^4;$$

$$3) \frac{(5^3 \cdot x^4)^{-2}}{(5^2)^{-2} \cdot x^{-10}} : \frac{5^2}{x^{-2}} \cdot 2^3$$

2.20. В трех аулах проживают 6 000 человек. Во втором ауле вдвое больше жителей, чем в первом, в третьем — на 400 жителей меньше, чем во втором. Сколько процентов жителей проживают в каждом ауле от общего числа жителей этих трех аулов?

2.21. Докажите тождество:

$$1) \frac{x}{x-y} + \frac{3x}{x+y} - \frac{2xy}{x^2-y^2} = \frac{4x}{x+y};$$

$$2) \left(\frac{x^2}{x^2-4} - \frac{x}{x-2} - \frac{2}{x+2} \right) : \left(-\frac{4}{x^2-4} \right) = x-1.$$

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

2.22. Равны ли значения числовых выражений:

$$1) \sqrt{100} \text{ и } \sqrt{4} \cdot \sqrt{25}; \quad 2) \sqrt{3600} \text{ и } \sqrt{144} \cdot \sqrt{25}; \quad 3) \sqrt{169} \text{ и } \frac{\sqrt{169}}{\sqrt{100}}?$$

2.23. Найдите значение выражения:

$$1) \sqrt{25^2 - 24^2}; \quad 2) \sqrt{25^2 \cdot 16}; \quad 3) \sqrt{\frac{225}{9}}; \quad 4) \left(\sqrt{13^2} \right)^2.$$

§3. СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКОГО КВАДРАТНОГО КОРНЯ



Какими свойствами обладают квадратные корни и как их использовать в вычислениях?

При преобразовании выражений, содержащих арифметические квадратные корни, используются их свойства.

Теорема 1. Арифметический квадратный корень из произведения неотрицательных множителей равен произведению квадратных корней из этих множителей и, наоборот, произведение квадратных корней из неотрицательных множителей равно квадратному корню из этих множителей.

Если $a \geq 0$ и $b \geq 0$, то $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ и, наоборот, $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$.

Доказательство. По определению арифметического квадратного корня равенство $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ будет верным, если выполняются два условия: 1) $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \geq 0$ и 2) $(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = ab$.

Действительно, условие 1) $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \geq 0$ выполняется, так как $\sqrt{a} \geq 0$ и $\sqrt{b} \geq 0$.

Для проверки выполнения условия 2) преобразуем левую часть равенства: $(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = ab$, используя свойство степени возведения в степень произведения.

Получим: $(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \cdot (\sqrt{b})^2$.

Поскольку по определению квадратного корня $(\sqrt{a})^2 = a$ и $(\sqrt{b})^2 = b$, то $(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \cdot (\sqrt{b})^2 = ab$. 



Убедитесь, что верно равенство: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, если $a \geq 0$ и $b \geq 0$.



Объясните!

1. Как нашли значение выражения $\sqrt{9 \cdot 16}$?

Решение. $\sqrt{9 \cdot 16} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{16} = 3 \cdot 4 = 12$. **Ответ:** 12.

2. Как нашли значение выражения $\sqrt{6 \cdot 54}$?

Решение. $\sqrt{6 \cdot 54} = \sqrt{6 \cdot 6 \cdot 9} = \sqrt{36 \cdot 9} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{9} = 6 \cdot 3 = 18$. **Ответ:** 18.

3. Как нашли значение выражения $\sqrt{5 \cdot 20}$?

Решение. $\sqrt{5 \cdot 20} = \sqrt{5 \cdot 20} = \sqrt{100} = 10$. **Ответ:** 10.



Убедитесь, что верно равенство:

$$\sqrt{abc} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \cdot \sqrt{c}, \text{ где } a \geq 0, b \geq 0 \text{ и } c \geq 0.$$

Будет ли справедливо аналогичное свойство арифметического квадратного корня, если число неотрицательных множителей под знаком корня больше трех?

Теорема 2. Арифметический квадратный корень из дроби, числитель которой неотрицательный, а знаменатель положительный, равен частному арифметических квадратных корней из делителя и знаменателя этой дроби.

И, наоборот, частное арифметических квадратных корней из неотрицательного числителя и положительного знаменателя равно арифметическому квадратному корню из дроби, числитель которой — подкоренное выражение данного числителя и знаменатель — подкоренное выражение данного знаменателя.

$$\text{Если } a \geq 0 \text{ и } b > 0, \text{ то } \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ и, наоборот, } \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}.$$

Доказательство.

По определению арифметического квадратного корня равенство

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

будет верным, если выполняются два условия: 1) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \geq 0$ и

$$2) \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \right)^2 = \frac{a}{b}.$$

Действительно, условие 1) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \geq 0$ выполняется, так как $\sqrt{a} \geq 0$ и $\sqrt{b} > 0$. Для проверки выполнения условия 2) преобразуем левую часть равенства $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \right)^2 = \frac{a}{b}$, используя известное свойство степени: чтобы дробь возвести в степень, надо в эту степень возвести числитель и знаменатель, и полученный числитель разделить на знаменатель. Поэтому получим: $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \right)^2 = \frac{(\sqrt{a})^2}{(\sqrt{b})^2}$. Поскольку по определению квадратного корня $(\sqrt{a})^2 = a$ и $(\sqrt{b})^2 = b$, то $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \right)^2 = \frac{(\sqrt{a})^2}{(\sqrt{b})^2} = \frac{a}{b}$. 



Убедитесь, что верно равенство $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$, если $a \geq 0$ и $b > 0$.



Объясните!

1. Как нашли значение корня $\sqrt{4\frac{29}{49}}$?

Решение . $\sqrt{4\frac{29}{49}} = \sqrt{\frac{225}{49}} = \frac{\sqrt{225}}{\sqrt{49}} = \frac{15}{7} = 2\frac{1}{7}$.

Ответ : $2\frac{1}{7}$.

2. Как нашли значение дроби $\frac{\sqrt{85}}{\sqrt{5}}$?

Решение . $\frac{\sqrt{85}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{85}{5}} = \sqrt{17}$.

Ответ : $\sqrt{17}$.

3. Как вычислили выражение $\sqrt{13^2 - 12^2}$?

Решение . $\sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{(13-12) \cdot (13+12)} = \sqrt{25} = 5$.

Ответ : 5.



Убедитесь, что верно равенство $\sqrt{a^{2n}} = a^n$, где $a \neq 0$.



Объясните!

1. Как нашли значение выражения $\sqrt{2^6 \cdot 3^4 \cdot 17^2}$?

Решение . $\sqrt{2^6 \cdot 3^4 \cdot 17^2} = \sqrt{(2^3)^2 \cdot (3^2)^2 \cdot 17^2} =$
 $= 2^3 \cdot 3^2 \cdot 17 = 8 \cdot 9 \cdot 17 = 1224$.

Ответ : 1224.

2. Как, не используя калькулятор и таблицу квадратов чисел, вычислили $\sqrt{1\,920\,996}$?

Решение .

$\sqrt{1\,920\,996} = \sqrt{2^2 \cdot 3^4 \cdot 7^2 \cdot 11^2} = 2 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 11 = 1386$.

Ответ : 1386.



Убедитесь, что верны равенства: 1) $\sqrt{3^2} = 3$ и $\sqrt{(-3)^2} = 3$.

2) $\sqrt{4^2} = 4$ и $\sqrt{(-4)^2} = 4$; 3) $\sqrt{5^2} = 5$ и $\sqrt{(-5)^2} = 5$.

Теорема 3. Для любого числа x верно равенство: $\sqrt{x^2} = |x|$.

Доказательство. Преобразуем левую часть равенства: $\sqrt{x^2} = |x|$.
Рассмотрим два случая:

1) $x \geq 0$, тогда по определению арифметического квадратного корня $\sqrt{x^2} = x$;

2) $x < 0$, тогда по определению арифметического квадратного корня $\sqrt{x^2} = -x$, поскольку если $x < 0$, то $-x > 0$.

Преобразуем правую часть равенства: $\sqrt{x^2} = |x|$.

Рассмотрим два случая:

1) $x \geq 0$, тогда по определению модуля числа $|x| = x$.

2) $x < 0$, тогда по определению модуля числа $|x| = -x$;

Значит, при любом значении переменной x значение выражения $\sqrt{x^2}$ совпадает со значением выражения $|x|$. 



Объясните!

1. Как упростили выражение: а) $\sqrt{y^4}$; б) $\sqrt{x^6}$, где $x < 0$?

Решение. а) $\sqrt{y^4} = \sqrt{(y^2)^2} = |y^2| = y^2$; б) $\sqrt{x^6} = \sqrt{(x^3)^2}$.

$\sqrt{(x^3)^2} = |x^3|$ — по теореме $\sqrt{x^2} = |x|$.

$|x^3| = -x^3$ — по определению модуля, так как $x^3 < 0$.

Ответ: а) y^2 ; б) $-x^3$.



1. Всегда ли верно равенство $\sqrt{a^{2n}} = a^n$?

2. В каких случаях в равенстве $\sqrt{a^{2n}} = a^n$ число a может быть отрицательным?

3. При каких значениях буквы a верно равенство $\sqrt{a^2} = -a$?

Упражнения

А

3.1. Извлеките квадратный корень:

- 1) $\sqrt{36 \cdot 49}$; 2) $\sqrt{64 \cdot 225}$; 3) $\sqrt{0,25 \cdot 196}$;
 4) $\sqrt{\frac{16}{121}}$; 5) $\sqrt{1\frac{11}{25} \cdot \frac{100}{49}}$; 6) $\sqrt{2\frac{7}{81}}$;
 7) $\sqrt{5\frac{1}{16}}$; 8) $\sqrt{144 \cdot 625}$; 9) $\sqrt{1,96 \cdot 8,41}$;
 10) $\sqrt{4,84 \cdot 6,25}$.

3.2. Найдите значение выражения:

- 1) $\sqrt{16 \cdot 0,25 \cdot 121}$; 2) $\sqrt{1,96 \cdot 0,01 \cdot 400}$;
 3) $\sqrt{1,96 \cdot \frac{9}{49} \cdot 1,44}$; 4) $\sqrt{2,25 \cdot \frac{196}{81} \cdot \frac{9}{25}}$.

3.3. Вычислите:

- 1) $\sqrt{360 \cdot 490}$; 2) $\sqrt{32 \cdot 72}$; 3) $\sqrt{125 \cdot 80}$;
 4) $\sqrt{3,6 \cdot 810}$; 5) $\sqrt{275 \cdot 625}$; 6) $\sqrt{331 \cdot 776}$;
 7) $\sqrt{45 \cdot 80 \cdot 0,16}$; 8) $\sqrt{98 \cdot 24 \cdot 27}$.

3.4. Сравните значения выражений:

- 1) $\sqrt{17^2 - 8^2}$ и $17 - 8$; 2) $\sqrt{4^2 + 8^2}$ и $4 + 8$;
 3) $\sqrt{117^2 - 108^2}$ и $117 - 108$;
 4) $\sqrt{21,8^2 - 18,2^2}$ и $21,8 - 18,2$.

3.5. Извлеките корень из выражения, если это возможно:

- 1) $\sqrt{122^2 - 22^2}$; 2) $\sqrt{6,8^2 - 3,2^2}$;
 3) $\sqrt{45,8^2 - 44,2^2}$; 4) $\sqrt{3,13^2 - 3,12^2}$.

3.6. Представьте выражение в виде произведения корней:

- 1) $\sqrt{14}$; 2) $\sqrt{7xa}$; 3) $\sqrt{42ac}$;
 4) $\sqrt{15c}$; 5) $\sqrt{46a}$; 6) $\sqrt{1,5y}$.

3.7. Представьте выражение в виде частного корней:

- 1) $\sqrt{\frac{7}{11}}$; 2) $\sqrt{\frac{a}{17}}$; 3) $\sqrt{\frac{5}{c}}$; 4) $\sqrt{\frac{y}{131}}$;
 5) $\sqrt{\frac{5}{47c}}$; 6) $\sqrt{\frac{2y}{231}}$; 7) $\sqrt{\frac{15}{57a}}$; 8) $\sqrt{\frac{21y}{56}}$.

3.8. Найдите значение произведения:

- 1) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}$; 2) $\sqrt{13} \cdot \sqrt{52}$; 3) $\sqrt{7} \cdot \sqrt{28}$;
 4) $\sqrt{4,5} \cdot \sqrt{50}$; 5) $\sqrt{162} \cdot \sqrt{32}$; 6) $\sqrt{1,1} \cdot \sqrt{9,9}$.

3.9. Найдите значение выражения:

- 1) $\sqrt{63} \cdot \sqrt{28}$; 2) $\sqrt{6} : \sqrt{24}$; 3) $\sqrt{0,5} \cdot \sqrt{0,32}$;
 4) $\sqrt{\frac{5}{7}} \cdot \sqrt{\frac{63}{125}}$; 5) $\sqrt{3\frac{1}{5}} \cdot \sqrt{0,2}$; 6) $\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{135}}$.

3.10. С помощью микрокалькулятора найдите приближенное значение выражения с точностью до 0,01:

- 1) $3 \cdot \sqrt{15}$; 2) $12 \cdot \sqrt{215}$; 3) $0,4 \cdot \sqrt{315}$; 4) $0,1 \cdot \sqrt{95} : 5$.

3.11. Используя таблицу квадратов натуральных чисел от 10 до 99 (с.183), найдите значение выражения:

- 1) $\sqrt{115\ 600}$; 2) $\sqrt{7,29} - 3,25$;
 3) $\sqrt{42,25} - 6,05$; 4) $\sqrt{0,1296} + 4,06$.

Вычислите (3.12—3.13):

3.12. 1) $3 \cdot \sqrt{11} \cdot \sqrt{44}$; 2) $\sqrt{3^4} \cdot \sqrt{7^2}$; 3) $\sqrt{13^2 \cdot 2^4}$; 4) $0,2 \cdot \sqrt{\frac{4}{25}}$.

3.13. 1) $\sqrt{0,25} \cdot \sqrt{75} \cdot \sqrt{48}$; 2) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{56} \cdot \sqrt{7}$;

- 3) $\sqrt{0,5} \cdot \sqrt{4\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{6\frac{1}{4}}$; 4) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{15} \cdot \sqrt{27}$.

3.14. Найдите значение выражения:

- 1) $5\sqrt{7} \cdot (-\sqrt{7})$; 2) $0,2\sqrt{72} \cdot (-\sqrt{2})$;
 3) $5\sqrt{49} \cdot (-\sqrt{7})^2$; 4) $5\sqrt{81} - (-\sqrt{5})^2$.

3.15. Найдите допустимые значения переменной в выражении:

- 1) $\sqrt{x - 4,5}$; 2) $\sqrt{2x - 0,74}$; 3) $57\sqrt{4,3 - x}$; 4) $x\sqrt{28 - 4x}$.

Решите уравнения, ответ округлите до тысячных (3.16—3.17):

- 3.16. 1) $x^2 - 7 = 0$; 2) $2x^2 - 34 = 0$;
 3) $138 - 3x^2 = 0$; 4) $0,3x^2 - 5,4 = 0$.

- 3.17. 1) $x^2 - 0,002\ 809 = 0$; 2) $3,286\ x^2 = 0$;
3) $2x^2 - 48,096 = 0$; 4) $(x - 4)^2 - 28,09 = 0$.
- 3.18. С помощью графика функции $y = x^2$ найдите приближенные значения корней уравнения:
1) $x^2 = 5$; 2) $3x^2 = 1,2$; 3) $\frac{1}{3}x^2 = 0,6$; 4) $4x^2 - 5 = 0$.
- 3.19. Вычислите :
1) $((\sqrt{3})^2)^3$; 2) $(-(-\sqrt{2})^2)^3$; 3) $(-\frac{1}{5}(\sqrt{5})^2)^3$; 4) $(-\frac{1}{2}(\sqrt{3})^{-1})^6$.
- 3.20. Пользуясь таблицей квадратов двузначных чисел, вычислите:
1) $0,1 \cdot \sqrt{23,04}$; 2) $-0,2 \cdot \sqrt{7,84} - \frac{1}{3} \cdot \sqrt{10,89}$;
3) $5 \cdot \sqrt{3,61} - \frac{1}{5} \sqrt{8,41}$; 4) $3 \cdot \frac{1}{\sqrt{81}} - \frac{1}{4} \cdot \sqrt{256}$.

В

- 3.21. Найдите значение переменной x , при котором верно равенство:
1) $\sqrt{-x} = 7$; 2) $-\sqrt{x} = 2,8$;
3) $\sqrt{-2x} + 8 = 0$; 4) $\sqrt{0,2x} - 1,2 = 0$.
- 3.22. Имеет ли смысл выражение:
1) $7x$ при $x \neq 0$; 2) $\sqrt{-2x - 4}$ при $x > 0$;
3) $\sqrt{-12x + 3}$ при $x < 0$; 4) $-0,01 \sqrt{5x + 2,34}$ при $x > 0$?
- 3.23. При каких значениях переменной a имеет смысл выражение:
1) $\sqrt{3a} + \sqrt{-4a}$; 2) $2 - \sqrt{a^2 + 3}$;
3) $\sqrt{\frac{a}{|a|}} - 7$; 4) $\sqrt{-a^4 - 0,02}$?

С

- 3.24. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение:
1) $\sqrt{|x|} - 3$; 2) $\sqrt{-|x + 5|} - 9$; 3) $\sqrt{\frac{x^2}{x-4}}$;
4) $\sqrt{\frac{5-x}{|x|}}$; 5) $\sqrt{\frac{x+7}{|x-2|}}$; 6) $\sqrt{\frac{2x-3}{(x-3)^2}}$?
- 3.25. Упростите выражение:
1) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{75}} + \sqrt{0,64}$; 2) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{125}} + \sqrt{0,0484}$;
3) $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{96}} - \sqrt{256}$; 4) $-\frac{\sqrt{648}}{\sqrt{12}} + \sqrt{0,0081}$.

3.26. Упростите выражение:

1) $(x - 4) \cdot \sqrt{x^2 - 8x + 16}$ а) при $x > 4$; б) при $x < 4$.

2) $(x + 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 1}}$ а) при $x > -1$; б) при $x < -1$.

Найдите значения выражений (3.27—3.28):

3.27. 1) $\sqrt{\sqrt{625}}$; 2) $\sqrt{\sqrt{0,1296}}$; 3) $6 \cdot \left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^4$; 4) $2\left(-\sqrt{\frac{7}{12}}\right)^2$.

3.28. 1) $(\sqrt{45} - \sqrt{5})^2$; 2) $(\sqrt{12} - \sqrt{3})^2$;

3) $(\sqrt{77} - \sqrt{15}) \cdot (\sqrt{77} + \sqrt{15})$; 4) $(\sqrt{6} - \sqrt{24})^2 - \sqrt{0,0121}$.

3.29. Верно ли равенство $x\sqrt{6} = \sqrt{6x^2}$:

1) при $x = 3$; 2) при $x = -3$; 3) при $x \neq 0$; 4) при $x \neq 0$?

3.30. Верно ли равенство $x\sqrt{6} = -\sqrt{6x^2}$:

1) при $x = 4$; 2) при $x = -5$; 3) при $x \neq 0$; 4) при $x \neq 0$?

3.31. Внесите положительный множитель под знак корня:

1) $4 \cdot \sqrt{2a}$; 2) $-3 \cdot \sqrt{0,1a}$; 3) $-\frac{1}{3} \cdot \sqrt{0,9a}$;

4) $-0,1 \cdot \sqrt{10a}$; 5) $-a \cdot \sqrt{-3a}$; 6) $2a \cdot \sqrt{-3a}$.

3.32. Упростите выражение:

1) $\sqrt{(x - 3)^2} + 3$ при $x < 3$; 2) $\sqrt{(x - 7)^2} - 7$ при $x \neq 7$;

3) $\sqrt{(x + 0,7)^2}$ при $x < -0,7$; 4) $\sqrt{(x + 7,5)^2} + \sqrt{x^2}$ при $x < -7,5$.

Повторите !

3.33. Найдите значение выражения $x + \sqrt{x^2}$ при $x = -4$; -3 ; $-2,7$; $-1,23$; 0 ; 3 ; 7 ; 9 ; $10,4$; $12,75$; $13\frac{3}{7}$.

3.34. Упростите выражение:

1) $4y^2 \cdot \frac{1}{32} \cdot y^4$; 2) $5(2y^2)^3$; 3) $2\frac{1}{2}y^5 : (5y^2)^2$; 4) $0,4y^3 : (3\frac{1}{5}y^3)^2$.

3.35. Внесите положительный множитель под знак корня:

1) $3\sqrt{6}$; 2) $-2\sqrt{14}$; 3) $-0,3\sqrt{2,6x}$; 4) $2,5\sqrt{-0,2a}$.

3.36. Докажите, что значение выражения:

1) $\left(\frac{5}{y+1} - \frac{3}{y-1} + \frac{6}{y^2-1}\right) \cdot \frac{y+1}{2}$; 2) $\left(\frac{y+5}{y^2-5y} - \frac{y+10}{y^2-25}\right) \cdot \frac{y^3-25y}{5}$

при всех допустимых значениях y не зависит от y .

3.37. Одна из сторон прямоугольного участка составляет 75% от другой его стороны. Найдите длину каждой из сторон и периметр участка, если его площадь равна 12 м^2 .

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

3.38. Проверьте, верно ли равенство:

1) $\sqrt{2 \cdot 25 \cdot n^2} = 5 \cdot |n| \cdot \sqrt{2}$;

2) $\sqrt{75 \cdot p^2} = 5 \cdot p \cdot \sqrt{3}$;

3) $\sqrt{2 \cdot 25 \cdot a^2} = -5 \cdot a \cdot \sqrt{2}$.

3.39. Разложите на множители выражение:

1) $p^2 - 5$;

2) $2x^2 - 9$;

3) $3y^2 - 7$.

3.40. Равны ли значения выражений:

1) $\sqrt{72}$ и $6\sqrt{2}$;

2) $\sqrt{288}$ и $12\sqrt{2}$;

3) $\sqrt{2a^2}$ и $a\sqrt{2}$;

4) $\sqrt{12a^4}$ и $2a^2\sqrt{3}$?

§4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ КВАДРАТНЫЕ КОРНИ



Как выполнить преобразования выражений, содержащих квадратные корни?

Рассмотрим на примерах преобразование выражений, содержащих арифметические квадратные корни.



Объясните!

Как упростили выражение: а) $\sqrt{x^4 y^6}$; б) $\sqrt{\frac{25a^6}{121b^{10}}}$?

Решение. а) $\sqrt{x^4 y^6} = \sqrt{(x^2)^2} \cdot \sqrt{(y^3)^2} = x^2 \cdot |y|^3$.

$$\text{б) } \sqrt{\frac{25a^6}{121b^{10}}} = \frac{\sqrt{(5a^3)^2}}{\sqrt{(11b^5)^2}} = \frac{5|a|^3}{11|b|^5}.$$

Ответ : а) $x^2 \cdot |y|^3$; б) $\frac{5|a|^3}{11|b|^5}$.



Как вынести множитель из-под знака корня?

Пример. Преобразуем выражение $\sqrt{72a}$. Представим число 72 следующим образом: $72 = 36 \cdot 2$. Применяя свойство извлечения корня из произведения, получим:

$$\sqrt{72a} = \sqrt{36 \cdot 2a} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2a} = 6\sqrt{2a}.$$

Такое преобразование называется *вынесением множителя из-под знака корня*.



Объясните!

Как вынесли множитель из-под знака арифметического квадратного корня: а) $\sqrt{144m}$; б) $\sqrt{50n^2}$; в) $\sqrt{49m^3n^5}$?

Решение. а) $\sqrt{144m} = \sqrt{144} \cdot \sqrt{m} = 12\sqrt{m}$.

$$\text{б) } \sqrt{50n^2} = \sqrt{2 \cdot 25 \cdot n^2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{25} \cdot \sqrt{n^2} = 5|n|\sqrt{2}.$$

$$в) \sqrt{49m^3n^5} = \sqrt{49} \sqrt{m^2 \cdot m} \cdot \sqrt{n^4 \cdot n} = 7|m| \sqrt{m} \cdot n^2 \cdot \sqrt{n} = 7|m|n^2 \sqrt{mn}.$$

$$\text{Ответ : а) } 12\sqrt{m}; \text{ б) } 5|n|\sqrt{2}; \text{ в) } 7|m|n^2\sqrt{mn}.$$



Как внести множитель под знак корня?

Пример. В выражении $4\sqrt{3}$ внесем число 4 под знак корня. Учтывая, что $\sqrt{16} = 4$, вместо 4 подставим выражение $\sqrt{16}$, затем используем свойство арифметического корня: $4\sqrt{3} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{48}$.

Такое преобразование называется *внесением множителя под знак корня*.



Объясните!

Как внести множитель под знак арифметического квадратного корня: а) $3\sqrt{2}$; б) $\frac{1}{3}\sqrt{5}$?

$$\text{Решение. а) } 3\sqrt{2} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}.$$

$$\text{б) } \frac{1}{3}\sqrt{5} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{9}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{1}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{5}{9}}.$$

$$\text{Ответ : а) } \sqrt{18}; \text{ б) } \sqrt{\frac{5}{9}}.$$

Внесение множителя под знак корня можно использовать при сравнении иррациональных чисел.

Пример. Сравним числа $5\sqrt{3}$ и $3\sqrt{5}$. Вначале внесем множитель под знак корня в данных числах.

$5\sqrt{3} = \sqrt{5^2 \cdot 3} = \sqrt{25 \cdot 3} = \sqrt{75}$; $3\sqrt{5} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = \sqrt{9 \cdot 5} = \sqrt{45}$. Так как $75 > 45$, получаем $\sqrt{75} > \sqrt{45}$. Следовательно, $5\sqrt{3} > 3\sqrt{5}$.



Как выполнить преобразования выражений, содержащих квадратные корни?



Объясните!

1. Как выполнили действия:

а) $(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})$; б) $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2$?

Решение. а) $(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) = (\sqrt{x})^2 - (\sqrt{y})^2 = x - y$.

б) $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 = (\sqrt{x})^2 - 2\sqrt{x} \cdot \sqrt{y} + (\sqrt{y})^2 = x - 2\sqrt{xy} + y$.

Ответ : а) $x - y$; б) $x - 2\sqrt{xy} + y$.

2. Как разложили на множители выражение:

а) $9m + 30\sqrt{mn} + 25n$ при $n \geq 0$; $m \geq 0$;

б) $1 - m\sqrt{m}$ при $m \geq 0$?

Решение. а) $9m + 30\sqrt{mn} + 25n = 3(\sqrt{m})^2 + 2 \cdot 3\sqrt{m} \cdot 5\sqrt{n} + 5(\sqrt{n})^2 = (3\sqrt{m} + 5\sqrt{n})^2$.

б) $1 - m\sqrt{m} = 1 - (\sqrt{m})^2 \sqrt{m} = 1 - (\sqrt{m})^3 = 1^3 - (\sqrt{m})^3 =$
 $= (1 - \sqrt{m})(1 + \sqrt{m} + m)$.

Ответ : а) $(3\sqrt{m} + 5\sqrt{n})^2$; б) $(1 - \sqrt{m})(1 + \sqrt{m} + m)$.



Объясните!

Как сократили дробь: а) $\frac{x^2 - 5}{x + \sqrt{5}}$; б) $\frac{x + 2\sqrt{xy} + y}{x - y}$ при $x > 0$ и $y > 0$?

Решение. а) $\frac{x^2 - 5}{x + \sqrt{5}} = \frac{x^2 - (\sqrt{5})^2}{x + \sqrt{5}} = \frac{(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})}{x + \sqrt{5}} = x - \sqrt{5}$.

б) $\frac{x + 2\sqrt{xy} + y}{x - y} = \frac{(\sqrt{x})^2 + 2\sqrt{xy} + (\sqrt{y})^2}{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{y})^2} = \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2}{(\sqrt{x} - \sqrt{y}) \cdot (\sqrt{x} + \sqrt{y})} = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$.

Ответ: а) $x - \sqrt{5}$; б) $\frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$.



Как освободиться от иррациональности в знаменателе?

Если в знаменателе (числителе) дроби содержится знак арифметического квадратного корня, то говорят, что в знаменателе (числителе) содержится иррациональность.

Например, иррациональность содержится в знаменателе дроби:

$$\frac{3}{\sqrt{2}}; -\frac{7a}{\sqrt{7-ab}}; \frac{6\sqrt{a}}{7\sqrt{bc}}.$$



Из дробей $\frac{2-\sqrt{7}}{2+\sqrt{7}}; \frac{\sqrt{43}+24}{\sqrt{43}}; \frac{9-4\sqrt{5}}{5}; \frac{6}{\sqrt{6}}$ выпишите дроби, которые содержат иррациональность: а) в числителе; б) в знаменателе.

Освобождением от иррациональности в знаменателе (числителе) называется преобразование, с помощью которого дробь приводится к такому виду, где отсутствует знак арифметического квадратного корня в знаменателе (числителе), т. е. отсутствует иррациональность в знаменателе (числителе) дроби.

При освобождении от иррациональности в знаменателе будем использовать термин *сопряженные выражения*.

$\sqrt{a} + \sqrt{b}$ и $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ — *сопряженные выражения*.

Например, освободим от иррациональности знаменатель дроби $\frac{4}{\sqrt{11}-\sqrt{7}}$. Для этого числитель и знаменатель данной дроби умножим на сопряженную выражения $\sqrt{11} + \sqrt{7}$.

$$\begin{aligned} \frac{4}{\sqrt{11}-\sqrt{7}} &= \frac{4 \cdot (\sqrt{11} + \sqrt{7})}{(\sqrt{11}-\sqrt{7})(\sqrt{11}+\sqrt{7})} = \frac{4 \cdot (\sqrt{11} + \sqrt{7})}{(\sqrt{11})^2 - (\sqrt{7})^2} = \frac{4 \cdot (\sqrt{11} + \sqrt{7})}{11-7} = \\ &= \sqrt{11} + \sqrt{7}. \end{aligned}$$



Объясните!

Как упростили выражение: $\left(\frac{1}{m + m\sqrt{n}} + \frac{1}{m - m\sqrt{n}} \right) \cdot \frac{n-1}{2}$?

Решение.

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{m + m\sqrt{n}} + \frac{1}{m - m\sqrt{n}} \right) \cdot \frac{n-1}{2} &= \left(\frac{1 - \sqrt{n}}{m(1 + \sqrt{n})(1 - \sqrt{n})} + \frac{1 + \sqrt{n}}{m(1 - \sqrt{n})(1 + \sqrt{n})} \right) \cdot \frac{n-1}{2} = \\ &= \left(\frac{1 - \sqrt{n} + 1 + \sqrt{n}}{m(1 + \sqrt{n})(1 - \sqrt{n})} \right) \cdot \frac{n-1}{2} = \frac{2}{m(1-n)} \cdot \frac{n-1}{2} = \frac{2 \cdot (n-1)}{m(1-n) \cdot 2} = -\frac{1}{m}. \end{aligned}$$

Ответ: $-\frac{1}{m}$.

Пример. Упростим выражение $\sqrt{13 + 4\sqrt{3}} + \sqrt{13 - 4\sqrt{3}}$.

Решение. Используя формулы сокращенного умножения, преобразуем каждое подкоренное выражение:

$$13 + 4\sqrt{3} = (2\sqrt{3})^2 + 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 1 + 1^2 = (2\sqrt{3} + 1)^2.$$

$$13 - 4\sqrt{3} = (2\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 1 + 1^2 = (2\sqrt{3} - 1)^2.$$

$$\begin{aligned} \text{Тогда } \sqrt{13 + 4\sqrt{3}} + \sqrt{13 - 4\sqrt{3}} &= \sqrt{(2\sqrt{3} + 1)^2} + \sqrt{(2\sqrt{3} - 1)^2} = |2\sqrt{3} + 1| + \\ &+ |2\sqrt{3} - 1| = 2\sqrt{3} + 1 + 2\sqrt{3} - 1 = 4\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Ответ: $4\sqrt{3}$.



1. На каких свойствах арифметических квадратных корней основано вынесение общего множителя из-под знака корня? Приведите пример.
2. Что означает: освободиться от иррациональности в числителе или знаменателе дроби?

Упражнения

А

4.1. Замените тождественно равным выражение:

1) $\sqrt{a^2}$;

2) $\sqrt{0,0121c^2}$, $c \geq 0$;

3) $\sqrt{0,0256c^2}$, $c \geq 0$;

4) $-5\sqrt{0,36x^2}$, $x < 0$.

4.2. Упростите выражение:

1) $\sqrt{49a^2}$;

2) $\sqrt{75a^2}$ при $a < 0$;

3) $\sqrt{1,21y^2}$ при $y < 0$;

4) $-2 \cdot \sqrt{\frac{c^2}{1,44}} + 2|c|$ при $c < 0$.

4.3. Вычислите:

1) $\sqrt{(-3)^6}$; 2) $\sqrt{2^2 \cdot (-8)^2}$; 3) $-3\sqrt{(-12)^4}$; 4) $-\sqrt{5^2 \cdot 14^4}$.

4.4. Сравните значения выражений:

1) $2\sqrt{3}$ и $3\sqrt{2}$;

2) $2\sqrt{5}$ и $3\sqrt{2}$;

3) $\sqrt{23}$ и $2\sqrt{6}$;

4) $\frac{2}{3}\sqrt{72}$ и $13\sqrt{\frac{2}{3}}$.

4.5. Расположите в порядке убывания числа:

1) $2\sqrt{14}$, $5\sqrt{3}$, $3\sqrt{7}$, $7\sqrt{2}$, $\sqrt{73}$;

2) $3\sqrt{8}$, $\sqrt{79}$, $2\sqrt{22}$, $4\sqrt{5}$, $5\sqrt{5}$.

Выполните действия (4.6—4.8):

4.6. 1) $\sqrt{3} \cdot (2\sqrt{27} - \sqrt{12}) - \sqrt{75}$; 2) $\sqrt{75} - 2\sqrt{3} \cdot (3 - 6\sqrt{12}) + 14$;

3) $(3\sqrt{5} - \sqrt{8}) \cdot (\sqrt{8} + 3\sqrt{5}) + \sqrt{48}$; 4) $(5\sqrt{5} - \sqrt{12}) \cdot (2 - \sqrt{5}) + 7\sqrt{3}$.

4.7. 1) $(x + \sqrt{y})(x + \sqrt{y})$;

2) $(\sqrt{x} + \sqrt{xy})^2$;

3) $(3\sqrt{6} - 2\sqrt{3})^2$;

4) $(4\sqrt{5} - 7\sqrt{5})^2$.

4.8. 1) $(\sqrt{15} + 3\sqrt{5})^2 - 30\sqrt{3}$;

2) $(\sqrt{4 - \sqrt{7}} + \sqrt{\sqrt{7} + 4})^2$;

3) $(\sqrt{5 - 2\sqrt{6}} + \sqrt{5 + 2\sqrt{6}})^2$;

4) $(\sqrt{6 + \sqrt{11}} - \sqrt{6 - \sqrt{11}})^2$.

4.9. Преобразуйте выражение:

1) $(2 - \sqrt{a})(2 + \sqrt{a}) - 4$;

2) $(3 - \sqrt{2a})(3 + \sqrt{2a}) + 4a$;

3) $(2\sqrt{3} - 3\sqrt{a})(2\sqrt{3} + 3\sqrt{a})$;

4) $(2\sqrt{7} - \sqrt{7a})(2\sqrt{7} + \sqrt{7a})$.

4.10. Разложите на множители выражение:

1) $a^2 - 5$;

2) $4a^2 - 7$;

3) $\sqrt{a} + \sqrt{3a}$;

4) $\sqrt{3c} - \sqrt{6c}$;

5) $c - 11\sqrt{c}$;

6) $\sqrt{12c} + \sqrt{28c}$.

4.11. Сократите дробь:

$$\begin{array}{lll} 1) \frac{a-\sqrt{3}}{a^2-3}; & 2) \frac{b+\sqrt{7}}{b^2-7}; & 3) \frac{a+\sqrt{3a}}{a-3}; \\ 4) \frac{a^2-a\sqrt{5}}{a^2-5}; & 5) \frac{3\sqrt{x}-2\sqrt{a}}{9x-4a}; & 6) \frac{7+\sqrt{3c}}{49-3c}. \end{array}$$

Упростите выражения (4.12—4.14) :

$$4.12. \quad 1) \frac{\sqrt{7}-2}{2\sqrt{7}-4} + 1,5; \quad 2) \frac{\sqrt{28}-6}{\sqrt{7}-3} - 17,5;$$

$$3) \frac{3\sqrt{7}-2a}{6\sqrt{7}-4a} - 1,5; \quad 4) \frac{\sqrt{3c}+2}{\sqrt{12c}+4} + 7,5.$$

$$4.13. \quad 1) \frac{\sqrt{5}-\sqrt{x}}{5-x}; \quad 2) \frac{\sqrt{7}+a}{a^2-7}; \quad 3) \frac{3\sqrt{x}-5}{25-9x}; \quad 4) \frac{5x-6}{\sqrt{6}-\sqrt{5x}}.$$

$$4.14. \quad 1) 1 - \frac{a-\sqrt{7a}}{a-7}; \quad 2) \frac{y+\sqrt{3x}}{y^2-3x}; \quad 3) \frac{x^2-6a}{x+\sqrt{6a}} - x; \quad 4) \frac{c^2-3a}{c+\sqrt{3a}} + 3c.$$

Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби (4.15—4.17):

$$4.15. \quad 1) \frac{5a}{\sqrt{5}}; \quad 2) \frac{3+3\sqrt{a}}{\sqrt{a}}; \quad 3) \frac{15c}{\sqrt{3}}; \quad 4) \frac{5a}{\sqrt{5}-1}; \quad 5) \frac{3a}{\sqrt{5}-\sqrt{a}}; \quad 6) \frac{7}{1+\sqrt{3}}.$$

$$4.16. \quad 1) \frac{5-a}{1+\sqrt{5}}; \quad 2) \frac{7a+\sqrt{a}}{2-\sqrt{a}}; \quad 3) \frac{1,5c}{\sqrt{3}+c}; \quad 4) \frac{5c-1}{\sqrt{5c}-1}; \quad 5) \frac{3x+a}{\sqrt{5x}-\sqrt{a}}; \quad 6) \frac{x-6}{\sqrt{x}+\sqrt{3x}}.$$

$$4.17. \quad 1) \frac{5a}{\sqrt{5}+2}; \quad 2) \frac{2+\sqrt{a}}{2\sqrt{a}}; \quad 3) \frac{15c}{2-\sqrt{3}}; \quad 4) \frac{8y-\sqrt{5}}{\sqrt{5}-7}; \quad 5) \frac{3\sqrt{a}-1}{\sqrt{3}-\sqrt{a}}; \quad 6) \frac{7}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}.$$

4.18. Выполните действия:

$$1) (4-3\sqrt{a})(4+3\sqrt{a})-4a; \quad 2) (5-\sqrt{2a})(5+\sqrt{2a})-(4a-20);$$

$$3) (2\sqrt{3}-3\sqrt{a})(2+3\sqrt{a})-4\sqrt{3}; \quad 4) 2a-(2\sqrt{7}-\sqrt{7a})(2\sqrt{7}+\sqrt{7a}).$$

4.19. Упростите выражение:

$$1) \sqrt{(a+1)^2-4a}; \quad 2) \sqrt{(a-3)^2+12a};$$

$$3) \sqrt{(a-2)^2+8a}; \quad 4) \sqrt{(2a+3)^2-24a}.$$

4.20. Освободите от иррациональности числитель дроби:

$$1) \frac{5-\sqrt{a}}{2}; \quad 2) \frac{2+\sqrt{a}}{2\sqrt{a}}; \quad 3) \frac{\sqrt{3}+c}{c-\sqrt{3}}; \quad 4) \frac{8y-\sqrt{5}}{\sqrt{5}-y}; \quad 5) \frac{3\sqrt{a}-1}{\sqrt{3}+a}; \quad 6) \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}.$$

В

4.21. Докажите тождество:

$$1) \frac{3x-1}{\sqrt{3x-1}} - \sqrt{3x} = 1; \quad 2) \frac{3x+a}{\sqrt{5x}-\sqrt{a}} + \sqrt{5x} + \sqrt{a} = \frac{8x}{\sqrt{5x}-\sqrt{a}}.$$

4.22. Найдите наибольшее целое число, меньшее числа:

$$1) \sqrt{17}; \quad 2) \sqrt{67}; \quad 3) \sqrt{61,5}; \quad 4) \sqrt{152,7};$$

$$5) -\sqrt{7}; \quad 6) -\sqrt{26}; \quad 7) 2\sqrt{61}; \quad 8) \sqrt{626} - 4.$$

4.23. Найдите наименьшее целое число, большее числа:

$$1) \sqrt{114}; \quad 2) \sqrt{657}; \quad 3) \sqrt{67,7}; \quad 4) \sqrt{1647};$$

$$5) -\sqrt{17}; \quad 6) -\sqrt{27}; \quad 7) 2\sqrt{63}; \quad 8) \sqrt{62,6} - 4.$$

4.24. Найдите два последовательных натуральных числа, между которыми находится число:

$$1) \sqrt{7}; \quad 2) \sqrt{17}; \quad 3) \sqrt{92}; \quad 4) \sqrt{179};$$

$$5) \sqrt{876}; \quad 6) \sqrt{1245}; \quad 7) \sqrt{946,5}; \quad 8) \sqrt{1207,45}.$$

С

4.25. Упростите выражение:

$$1) a - 3 + \sqrt{6a + \sqrt{a^4 + 18a^2 + 81}} \text{ при } a \mid -3;$$

$$2) 2x - 1 + \sqrt{10x + 22 + \sqrt{x^4 + 6x^2 + 9}} \text{ при } x \mid -5;$$

$$3) \frac{a + 2\sqrt{a} + 1}{a - 1} + \frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a} - 1}; \quad 4) \frac{a^2 + a\sqrt{2}}{a^2 + 2} \cdot \left(\frac{a}{a - \sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{a + \sqrt{2}} \right);$$

$$5) \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} - \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \right) \cdot \frac{x - y}{x^2 + xy}; \quad 6) \left(\frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{a} - 1} - \frac{\sqrt{a} - 1}{\sqrt{a} + 1} + 4\sqrt{a} \right) \cdot \left(\sqrt{\frac{a}{4}} - \frac{1}{\sqrt{4a}} \right).$$

4.26. Решите уравнение:

$$1) (x + 1) \cdot \sqrt{3} = x + 3; \quad 2) (x - 1) \cdot \sqrt{2} = 2x - 1;$$

$$3) \sqrt{7x - 1} = 2; \quad 4) \sqrt{6 - x} = 2\sqrt{2}.$$

Представив подкоренные выражения в виде полного квадрата, упростите выражения (4.27—4.28):

$$4.27. \quad 1) \sqrt{4 + 2\sqrt{3}}; \quad 2) \sqrt{9 + 4\sqrt{5}}; \quad 3) \sqrt{10 - 2\sqrt{21}}; \quad 4) \sqrt{11 - 4\sqrt{7}}.$$

$$4.28. \quad 1) \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} + \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}; \quad 2) \sqrt{14 + 6\sqrt{5}} - \sqrt{14 - 6\sqrt{5}};$$

$$3) \sqrt{28 + 10\sqrt{3}} - \sqrt{28 - 10\sqrt{3}}; \quad 4) \sqrt{5 + \sqrt{24}} - \sqrt{7 + \sqrt{48}}.$$

4.29. Упростите выражение:

$$1) \sqrt{17 - 4\sqrt{9 + 4\sqrt{5}}};$$

$$2) \sqrt{\sqrt{28 - 16\sqrt{3}}};$$

$$3) \sqrt{\sqrt{17} + \sqrt{288}};$$

$$4) \sqrt{a - 2\sqrt{a - 1}} \text{ при } a \mid 2.$$

4.30. Выполните действия:

$$1) \frac{a - c}{a - \sqrt{2a}} \cdot \frac{a - 2}{\sqrt{a} - \sqrt{c}} \cdot \left(\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2a}}{\sqrt{a} + \sqrt{2}} \right);$$

$$2) \left(\frac{a^2}{2} - \frac{a}{\sqrt{2}} + 1 \right) \cdot \left(\frac{a^2}{2} + \frac{a}{\sqrt{2}} + 1 \right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{a^4 + 2a^2 + 4};$$

$$3) \frac{x + 2\sqrt{3}}{3x - 3\sqrt{3}} - \frac{3y - x}{2x - 2y} + \frac{x^2 - y\sqrt{3}}{x^2 - xy + y\sqrt{3} - x\sqrt{3}};$$

$$4) \left(\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c} + \sqrt{a}} + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{c} - \sqrt{a}} + \frac{2\sqrt{ac}}{c - a} \right) \cdot \left(\sqrt{c} - \frac{\sqrt{ac} + a}{\sqrt{c} + \sqrt{a}} \right).$$

4.31. Вычислите значение выражения:

$$1) a^2 - 2a - 1, a = 1 + \sqrt{3}; \quad 2) a^2 - 3a - 2, a = \frac{3 - \sqrt{17}}{2};$$

$$3) a^2 - 4a - 6, a = 2 - \sqrt{11}; \quad 4) a^2 - 5a + 3, a = \frac{5 + \sqrt{3}}{2}.$$

4.32. Выполните действия:

$$1) \frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{-x}} + \sqrt{-y}; \quad 2) \frac{x + \sqrt{yx}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} - 2\sqrt{x}; \quad 3) \frac{\sqrt{ac} - c}{\sqrt{-c}} - \sqrt{a}; \quad 4) \frac{a - c}{\sqrt{-a} - \sqrt{-c}}.$$

Повторите !

4.33. Упростите выражение:

$$1) \sqrt{\frac{36}{49 \cdot 144}};$$

$$2) \sqrt{\frac{121 \cdot 256}{25 \cdot 676}};$$

$$3) \sqrt{\frac{169x^6}{81y^8}} \text{ при } x \mid 0;$$

$$4) \sqrt{\frac{441a^8}{196x^{30}}} \text{ при } x \mid 0.$$

4.34. Зная, что $\frac{x+3y}{y} = 4$, найдите значение выражения:

$$1) \frac{3x + 5y}{3x - 2y}; \quad 2) \frac{7x - 2y}{3y - 4x}; \quad 3) \frac{x^2 - 9xy + 3y^2}{x^2 + y^2}; \quad 4) \frac{2x^2 - 3y^2}{y^2 + 2xy - x^2}.$$

4.35. Докажите тождество:

$$1) \frac{x^3}{x^2-4} - \frac{2}{x+2} - \frac{x}{x-2} - x = -1;$$

$$2) \frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)} = \frac{3}{x(x+3)}.$$

4.36. Решите уравнение:

$$1) 9x^2 = 25;$$

$$2) (2y - 1)^2 = 8;$$

$$3) x^2 - 10x + 25 = 36;$$

$$4) 2x^2 - 16x + 32 = 0.$$

4.37. Найдите длину окружности, если она ограничивает круг, площадь которого равна:

$$1) 25 \pi \text{ см}^2;$$

$$2) 15 \pi \text{ дм}^2;$$

$$3) 6,25 \pi \text{ м}^2;$$

$$4) 225 \pi \text{ м}^2;$$

$$5) 4 \pi a^2 \text{ см}^2;$$

$$6) 81 \pi \text{ с}^2 \text{ дм}^2.$$

4.38. Автомобилист выехал из города M в город N . На рисунке 6 изображен график его движения (по вертикальной оси — расстояние до N). Найдите, пользуясь графиком:

1) с какой скоростью автомобилист ехал первые три часа;

2) через сколько часов после начала движения автомобилист понял, что заблудился, и поехал обратно;

3) с какой скоростью автомобилист возвращался в город M ;

4) среднюю скорость движения автомобиля.

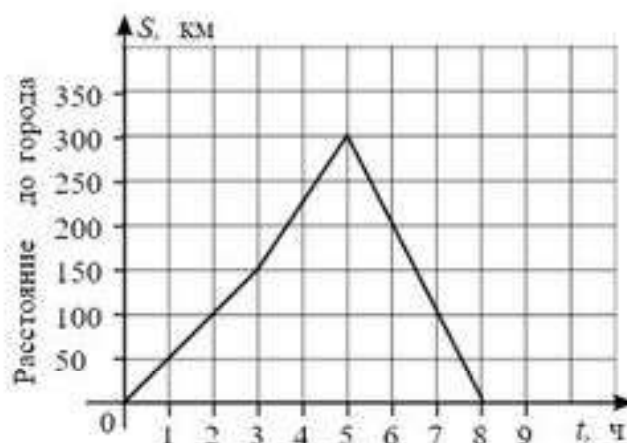


Рис. 6

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

4.39. Зависимость между переменными x и y задана таблицей 2. На координатной плоскости постройте точки с координатами $(x; y)$.

Таблица 2

x	0	0,25	1	1,44	1,96	4
y	0	0,5	1	1,2	1,4	2

4.40. Функциональная зависимость задана формулой $y = 3x - x^2$. Найдите значение y , когда независимая переменная x принимает значения: -1 ; $0,5$; 1 ; $1,2$; 2 ; $2,5$.

§5. ФУНКЦИЯ $y = \sqrt{x}$, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК



Какими свойствами обладает функция $y = \sqrt{x}$?

Областью определения функции $y = \sqrt{x}$ является множество неотрицательных чисел, так как арифметический квадратный корень имеет смысл только для неотрицательных чисел. Символически записывают: $D(y) = [0; +\infty)$, или $D(\sqrt{x}) = [0; +\infty)$.

Множеством значений функции $y = \sqrt{x}$ является множество неотрицательных чисел, так как выражение $\sqrt{x}$ имеет смысл при $x \geq 0$. Символически записывают: $E(y) = [0; +\infty)$, или $E(\sqrt{x}) = [0; +\infty)$. Поэтому график функции $y = \sqrt{x}$ расположен в первой координатной четверти.

Поскольку значения аргумента, при которых значение функции равно нулю, называются *нулями функции*, то нулем функции является число 0, так как при $x = 0$, $\sqrt{x} = 0$.



Как построить график функции $y = \sqrt{x}$?

Для построения графика функции рассмотрим таблицу 3.

Таблица 3

x	0	$\frac{1}{4}$	1	$2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$	4	$6\frac{1}{4} = \frac{25}{4}$	9	16	$20\frac{1}{4} = \frac{81}{4}$
$y = \sqrt{x}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$	2	$\frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$	3	4	$\frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$

Используя таблицу 3, построим график функции $y = \sqrt{x}$ (рис. 7).

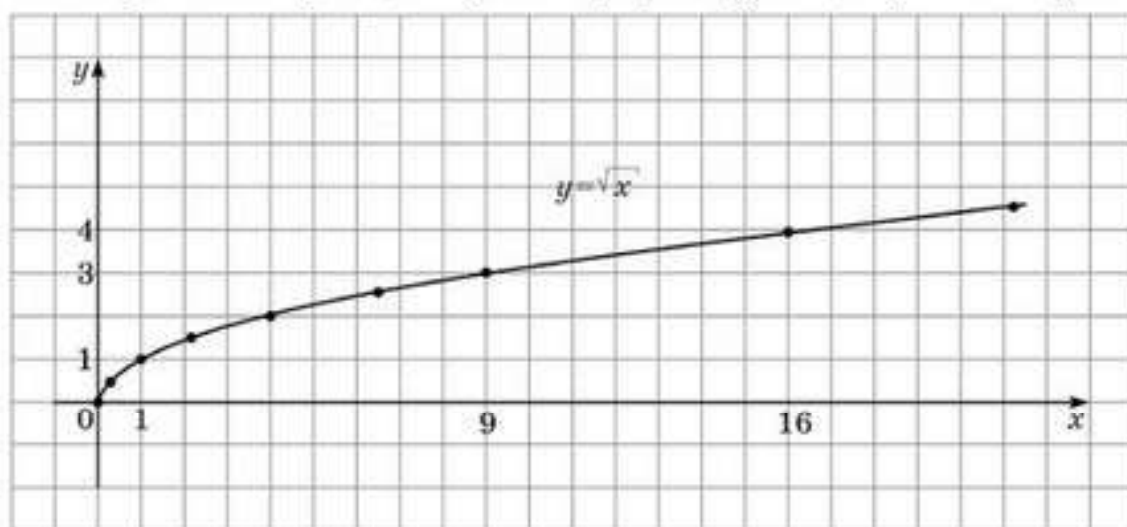


Рис. 7

Если построить другие точки, принадлежащие графику функции $y = \sqrt{x}$, то увидим, что они расположены на линии, которая плавно соединяет уже построенные с помощью таблицы точки.

По графику можно установить, что функция $y = \sqrt{x}$ возрастающая, поскольку большему значению аргумента $x_2 > x_1$ соответствует большее значение функции $y_2 > y_1$.

Наименьшее значение, которое принимает функция $y = \sqrt{x}$, равно 0, наибольшего значения не существует.



Объясните!

Как решили уравнение $0,5x = \sqrt{x}$ графическим способом (рис. 8)?

Решение.

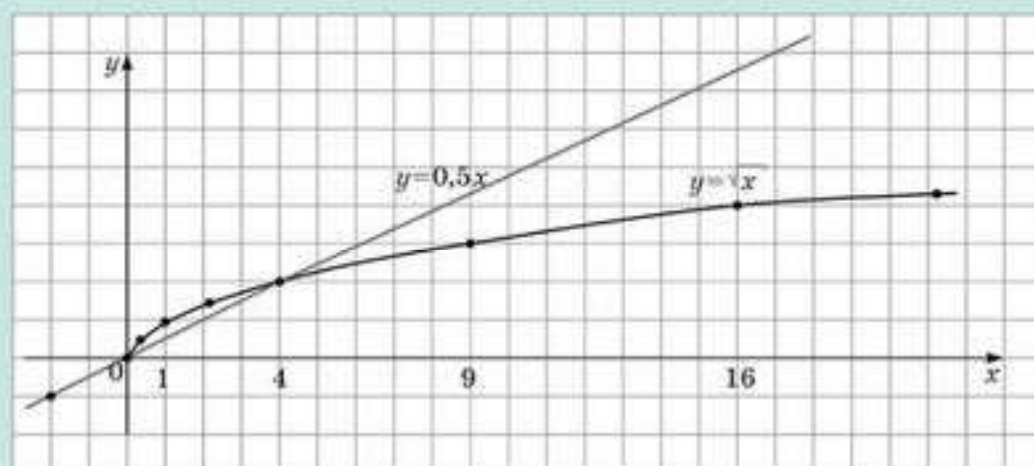


Рис. 8

Ответ : $\{0; 4\}$.



Заполните таблицу 4.

Таблица 4

x	0	$\frac{1}{4}$	1	$2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$	4	$6\frac{1}{4} = \frac{25}{4}$	9	16	$20\frac{1}{4} = \frac{81}{4}$
$y = \sqrt{x}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$	2	$\frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$	3	4	$\frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$
$y = \sqrt{x} + 1$									
$y = \sqrt{x} - 1$									

Построим в одной и той же системе координат графики функций:
 $y = \sqrt{x}$; $y = \sqrt{x} + 1$; $y = \sqrt{x} - 1$ (рис. 9).

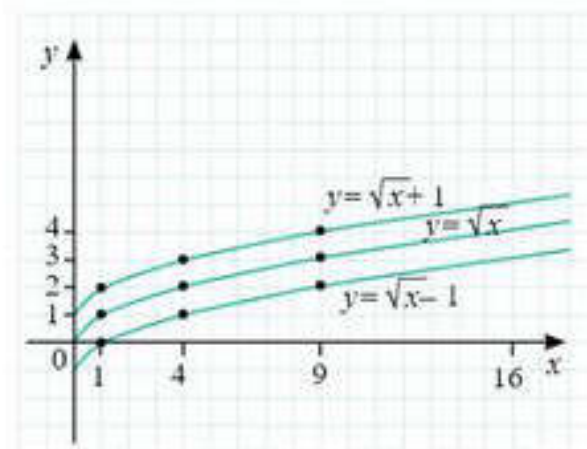


Рис. 9



Сравните расположение графиков функций $y = \sqrt{x} + 1$; $y = \sqrt{x} - 1$ относительно графика функции $y = \sqrt{x}$.



1. Имеет ли нули функция: $y = \sqrt{x} + 1$; $y = \sqrt{x} - 1$?
2. Сколько решений может иметь уравнение: а) $\sqrt{x} = m$, если $m \neq 0$;
 б) $\sqrt{x} = mx + n$, где m и n некоторые действительные числа?

Упражнения

А

5.1. Используя график функции $y = \sqrt{x}$, найдите:

- 1) значение x , которому соответствует $\sqrt{x} = 2$; 3,5; 4; 4,75; $5\frac{3}{4}$;
- 2) значение $\sqrt{x}$ при $x = 1,5$; 1,75; 2,4; 5,6; 7; 8,5; 10.

5.2. С помощью графика функции $y = \sqrt{x}$ сравните числа:

- 1) $\sqrt{1,3}$ и $\sqrt{1,9}$; 2) $\sqrt{2,3}$ и $\sqrt{2,7}$;
- 3) $\sqrt{3,4}$ и $\sqrt{3,41}$; 4) $\sqrt{5,3}$ и $\sqrt{4,39}$;
- 5) $\sqrt{7}$ и 2,7.

5.3. Расположите в порядке возрастания числа:

- 1) $\sqrt{1,4}$, $\sqrt{9,7}$, $\sqrt{11}$, 3,5;
- 2) 0,6, $\sqrt{\frac{2}{3}}$, $\sqrt{\frac{4}{5}}$, 1,65;
- 3) $\sqrt{18}$, $\sqrt{12,3}$, $2\sqrt{3}$, 5;
- 4) $\sqrt{12,7}$, $-\sqrt{15,4}$, -3,8, $-\sqrt{16,84}$.

5.4. Установите, принадлежит ли графику функции $y = \sqrt{x}$ точка:

- 1) A (1,44; 1,2);
- 2) B (0,3; 0,09);
- 3) C (0,01; 0,1);
- 4) M (2,56; 1,6);
- 5) T (2,25; -1,5).

5.5. Установите графически, пересекаются ли графики функций $y = \sqrt{x}$ и:

- 1) $y = 3x - 2$;
- 2) $y = 0,3x - 2$;
- 3) $y = 1,25x - 1,2$;
- 4) $y = -x + 2$.

В

5.6. Постройте в одной координатной плоскости графики функций и выясните взаимное расположение этих графиков:

- 1) $y = \sqrt{x}$ и $y = \sqrt{-x}$;
- 2) $y = 2\sqrt{x}$ и $y = \sqrt{2x}$;
- 3) $y = \sqrt{|x|}$ и $y = -\sqrt{x}$;
- 4) $y = \sqrt{\frac{x}{2}}$ и $y = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{x}$.

5.7. Решите графическим методом уравнение:

- 1) $2\sqrt{x} = 1,5$;
- 2) $\sqrt{x} = 2x - 4$;
- 3) $\sqrt{x} = 2 - 4x$;
- 4) $0,4\sqrt{x} = 1 - 2x$.

5.8. Вычислите r — радиус шара, если площадь поверхности шара, которую вычислили по формуле $S = 4\pi r^2$, равна:

- 1) $1\,296\pi$ дм²;
- 2) $6,25\pi$ м²;
- 3) $11,56\pi$ м²;
- 4) $0,0529\pi$ дм².

С

5.9. Постройте графики функций:

- 1) $y = \sqrt{x+2}$;
- 2) $y = \sqrt{x-2}$;
- 3) $y = 2 + \sqrt{x-1}$;
- 4) $y = 3 - \sqrt{x+2}$;
- 5) $y = 2\sqrt{x+1}$;
- 6) $y = \sqrt{x+1} - 3$;
- 7) $y = \sqrt{|x|} - 1$;
- 8) $y = \sqrt{|x-1|}$.

Повторите !

5.10*. Найдите значение выражения:

1) $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}} - \sqrt{11 - 6\sqrt{2}} - 2\sqrt{2}$;

2) $\sqrt{9 + 4\sqrt{2}} - \sqrt{9 - 4\sqrt{2}} + 2,5$;

3) $2\sqrt{19 - 8\sqrt{3}} - 3\sqrt{19 + 8\sqrt{3}} - 2$;

4) $\sqrt{7+4\sqrt{3}} + \sqrt{7-4\sqrt{3}} - \frac{3}{2-\sqrt{3}} + 2\sqrt{27}$.

5.11. Преобразуйте выражение:

1) $\frac{a\sqrt{a} - c\sqrt{c}}{a + \sqrt{ac} + c} + \sqrt{c}$; 2) $\frac{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} + 3\sqrt{xy}$; 3) $\frac{x - 2\sqrt{x} + 1}{x - 1} + \frac{1 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$.

5.12. По заданной диаграмме (рис. 10) расходов семьи из 4-х человек в месяц найдите:

- 1) Какая сумма в тенге тратится на одного члена семьи на молочные продукты в месяц?
- 2) Какой процент составляют затраты семьи на молочные продукты от общих затрат на питание?



Рис. 10

5.13. Постройте в одной координатной плоскости графики функций:

- 1) $y = x^2$ и $y = \sqrt{x}$; 2) $y = x^2$ и $y = -\sqrt{x}$;
 3) $y = x^2 - 2$ и $y = -\sqrt{x}$; 4) $y = -x^2$ и $y = 3x - 4$.

5.14. Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби:

- 1) $\frac{a}{\sqrt{a} - 2}$; 2) $\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x} + 5}$; 3) $\frac{8}{\sqrt{11} - \sqrt{3}} + \sqrt{3}$; 4) $\frac{3\sqrt{\sqrt{15} + \sqrt{6}}}{\sqrt{\sqrt{15} - \sqrt{6}}}$.

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

5.15. Среди следующих уравнений найдите линейные уравнения:

- 1) $2x - 1 = 0$; 2) $\frac{2}{3}y = \frac{1}{6}$; 3) $2 - 3,5x = 7,4$;
 4) $x^2 - 3x = 0$; 5) $x^3 - 5x^2 + 1 = 0$; 6) $2\frac{3}{5}x - 2\frac{5}{6} = 0$;
 7) $4 - \sqrt{x} = 0$; 8) $4x - \sqrt{x} = 0$.

5.16. Найдите степень многочлена:

- 1) $2x^3 + x - 1$; 2) $\frac{2}{3}y^2 - \frac{1}{6}y$; 3) $2,1 - 3,5x$;
 4) $x^2 - 3x^4 + x - 2$; 5) $x^3 - 5x^2$; 6) $2\frac{3}{5}x^2 - x^5 - 2\frac{5}{6}$;
 7) $4xy - x^2y + 3xy^4$; 8) $4xy - y^5x + 1$.

5.17. Среди следующих многочленов найдите двучлены и трехчлены:

- 1) $x^2 + x - 4$; 2) $1 - 5x + 5x^2 + 3x^3$; 3) $2,1 - 3,5x$;
 4) $x^2 - 3x - 2$; 5) $\frac{2}{3}y - 1$; 6) $2\frac{3}{5}x^2 - x - 2\frac{5}{6}$;
 7) $4xy - x^2y + 3xy^4$; 8) $4xy - y^5x + 1$.

5.18. Верно ли, что значение выражения:

- 1) $x^2 + 3x$ при $x = -3$, $x = 0$ равно нулю;
 2) $2x^2 - 5x + 1$ при $x = -1$, $x = 0$ отлично от нуля?

ГЛАВА 2

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

§ 6. КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ. ВИДЫ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ



Какое уравнение называется *квадратным уравнением*? Каких видов бывают квадратные уравнения?

Рассмотрим уравнения, в которых имеется переменная (неизвестное число) во второй степени (в квадрате). Например, $x^2 + 400 = 0$; $8x^2 + 56x = 0$; $-x^2 + 16x - 4 = 0$. Такие уравнения называют *квадратными уравнениями*.

Квадратным уравнением называется уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, где x — переменная, a, b, c — некоторые числа, причем $a \neq 0$.

Числа a, b и c называют *коэффициентами квадратного уравнения*. Число a называется *первым* или *старшим коэффициентом*, b — *вторым коэффициентом* или *коэффициентом при x* , c — *свободным членом*.



Объясните!

Чему равны коэффициенты a, b и свободный член c в квадратных уравнениях: $x^2 + 400 = 0$; $8x^2 + 56x = 0$; $-x^2 + 16x - 4 = 0$?

Квадратное уравнение называют еще *уравнением второй степени*, так как его левая часть есть многочлен второй степени.

Квадратные уравнения делятся на *приведенные квадратные уравнения* и *неприведенные квадратные уравнения*.

Схема 3



Любое неприведенное квадратное уравнение можно привести к приведенному квадратному уравнению, сократив на число $a \neq 0$, тогда

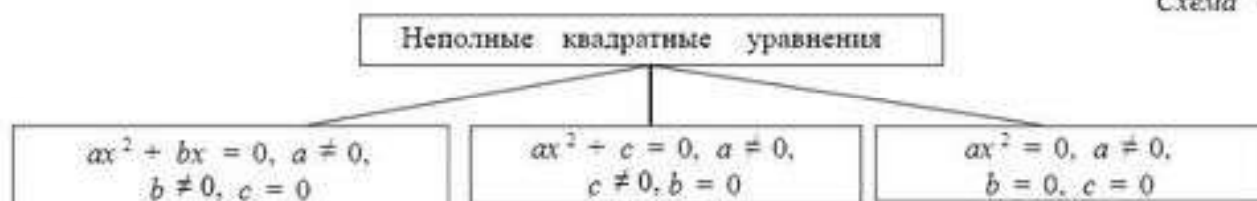
$$q = \frac{b}{a}, q = \frac{c}{a}.$$

Уравнение вида $x^2 + px + q = 0$ называется *приведенным квадратным уравнением*.

Квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$ и $a \neq 1$, называется *неприведенным квадратным уравнением*.

Квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), в котором хотя бы один из коэффициентов b или c равен 0, или оба коэффициента равны нулю, называется *неполным квадратным уравнением*.

Схема 4



Объясните!

Почему уравнения $13x^2 = 0$, $-16x^2 + 9x = 0$, $10x^2 + 2,5 = 0$ являются неполными квадратными уравнениями?

Вы знаете, что корнем уравнения является такое число, которое при подстановке вместо переменной обращает уравнение в верное числовое равенство. *Решить уравнение* — значит найти множество его решений, или показать, что корней нет.



Объясните!

Почему корнем уравнения $10x - 95 = 0$ является число 9,5, а решением этого уравнения является $\{9,5\}$?

Множество решений уравнения может оказаться пустым, если уравнение не имеет корней. Так, уравнение $x^2 = -1$ не имеет действительных корней, поэтому решением уравнения $x^2 = -1$ является пустое множество: $\emptyset$.

Корнем квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ называется такое значение переменной x , при котором уравнение обращается в верное числовое равенство.



Объясните!

Почему корнями квадратного уравнения $x^2 - x - 6 = 0$ являются числа 3 и -2 ?



Как решить неполные квадратные уравнения?

Вы знаете, что при решении уравнений надо выполнять такие преобразования, которые позволяют от одного уравнения перейти к другому уравнению, ему равносильному, т. е. к уравнению, имеющему такие же корни.

Учитывая все это, рассмотрим решение неполных квадратных уравнений.

1) $ax^2 + c = 0$, где $a \neq 0$.

Пример. Решим неполное квадратное уравнение $10x^2 - 2,5 = 0$.

Решение. $10x^2 - 2,5 = 0$ — неполное квадратное уравнение.

Перенесем свободный член в правую часть уравнения: $10x^2 = 2,5$.
Разделим обе части уравнения на 10.

Тогда $x^2 = 0,25$. Уравнение имеет корни $x = 0,5$; $x = -0,5$.

Ответ: $\{-0,5; 0,5\}$.



Объясните!

Как решили неполное квадратное уравнение $10x^2 + 2,5 = 0$?

Решение.

$$10x^2 = -2,5,$$

$$x^2 = -0,25.$$

Ответ: $\emptyset$.

Для решения любого неполного квадратного уравнения вида $ax^2 + c = 0$ при $c \neq 0$ переносят его свободный член в правую часть и делят обе части уравнения на a , получают уравнение $x^2 = -\frac{c}{a}$, которое равносильно уравнению $ax^2 + c = 0$.

При этом,

если $-\frac{c}{a} > 0$, то уравнение $ax^2 + c = 0$ при $c \neq 0$ имеет два корня:
 $\pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$, поэтому его решением является $\left\{-\sqrt{-\frac{c}{a}}; \sqrt{-\frac{c}{a}}\right\}$;

если $-\frac{c}{a} < 0$, то уравнение $ax^2 + c = 0$ при $c \neq 0$ не имеет корней, поэтому его решением является пустое множество: $\emptyset$.

2) $ax^2 + bx = 0$, где $a \neq 0$.

Пример. Решим уравнение $-16x^2 + 9x = 0$.

Решение. Вынесем общий множитель за скобки: $-x \cdot (16x - 9) = 0$.

Решая уравнение, получим: $-x = 0$, или $16x - 9 = 0$.

Решим уравнение $-x = 0$. Получим $x = 0$.

Решим уравнение $16x - 9 = 0$.

$$16x = 9,$$

$$x = \frac{9}{16}.$$

Ответ : $\{0; \frac{9}{16}\}$.



Объясните!

Почему корнями неполного квадратного уравнения $-5x^2 - x = 0$ являются числа 0 и $-0,2$?

Для решения неполного квадратного уравнения вида $ax^2 + bx = 0$ при $a \neq 0$ раскладывают его левую часть на множители и получают уравнение: $x \cdot (ax + b) = 0$.

Далее решают два линейных уравнения: $x = 0$ или $ax + b = 0$, так как значение произведения $x \cdot (ax + b)$ равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из множителей равен нулю.

Поскольку оба уравнения $x = 0$ и $ax + b = 0$ имеют по одному корню: 0 и $x = -\frac{b}{a}$ соответственно, то корнями неполного квадратного уравнения $ax^2 + bx = 0$ являются два числа: 0 и $-\frac{b}{a}$.

Значит, решением неполного квадратного уравнения вида $ax^2 + bx = 0$ при $b \neq 0$ является множество: $\{0; -\frac{b}{a}\}$.

3) $ax^2 = 0$, где $a \neq 0$.



Объясните!

Как решили неполное квадратное уравнение $13x^2 = 0$?

Решение.

$x^2 = 0$ — разделили обе части уравнения на 13.

$$x_{1,2} = 0.$$

Значит, уравнение $13x^2 = 0$ имеет два равных нулю корня, поэтому множество его решений $\{0\}$.

Ответ : $\{0\}$.

Неполное квадратное уравнение вида $ax^2 = 0$ равносильно уравнению $x^2 = 0$ и поэтому имеет единственный корень — число 0, а его решением является множество: $\{0\}$.



Как выделить полный квадрат двучлена?



Объясните!

Как решили полное приведенное уравнение $x^2 + 6x + 9 = 0$?

Решение.

$$(x + 3)^2 = 0,$$

$$x + 3 = 0,$$

$$x = -3.$$

Ответ : $\{-3\}$.



Объясните!

Как решили полное приведенное уравнение $x^2 - 8x - 9 = 0$?

Решение .

$$(x^2 - 8x + 16) - 9 = 0 + 16.$$

$$x^2 - 8x + 16 = 9 + 16.$$

$$(x - 4)^2 = 25.$$

$$x - 4 = -5, \text{ или } x - 4 = 5.$$

$$x = -1, \text{ или } x = 9.$$

Ответ : $\{-1; 9\}$.

Способ, с помощью которого мы решили уравнение, называют *выделением квадрата двучлена*.

При решении полных квадратных уравнений можно использовать *выделение квадрата двучлена*.



Убедитесь, что уравнение $x^2 - 4x + 20 = 0$ не имеет действительных корней, а корнями уравнения $x^2 + 10x - 10 = 0$ являются иррациональные числа.



Объясните!

Как решили полное квадратное уравнение $2x^2 + 3x - 2 = 0$?

Решение.

$$x^2 + 1,5x - 1 = 0,$$

$$x^2 + 2 \cdot 0,75x + (0,75)^2 = 1 + (0,75)^2,$$

$$(x + 0,75)^2 = 1,5625,$$

$$(x + 0,75)^2 = 1,25^2,$$

$$x + 0,75 = 1,25, \text{ или } x + 0,75 = -1,25,$$

$$x = 0,5, \text{ или } x = -2.$$

Ответ : $\{-2; 0,5\}$.

Квадратное уравнение может не иметь действительных корней, может иметь один корень или два корня¹.



1. Сколько корней может иметь квадратное уравнение?
2. Может ли квадратное уравнение иметь три корня?

Упражнения

А

6.1. Является ли квадратным уравнение:

1) $2,8x^2 - 3x + 8 = 0$;

2) $2x^3 - 3x + 8 = 0$;

3) $-8x^2 - 3x + 5 = 0$;

4) $-3x - 9,8 = 0$;

5) $-2x^2 - 3x^3 + 8x = 0$;

6) $-7,8x^2 - 6 = 0$?

6.2. Укажите коэффициенты квадратного уравнения:

1) $1,7x^2 - x + 1,8 = 0$;

2) $2x^2 - 3x - 1 = 0$;

3) $-3x^2 + 5,2 = 0$;

4) $-x^2 = 0$;

5) $-5x^2 - 3x + 2 = 0$;

6) $-0,8x^2 - 9x = 0$.

¹ *Примечание :* это будет доказано в следующем параграфе.

6.3. Приведите уравнение к виду $ax^2 + bx + c = 0$ и укажите его коэффициенты:

- 1) $(2x - 3) \cdot (x + 3) - x(2 - x) = 0$;
- 2) $(4x - 5) \cdot (2x + 1) - 3x(3 - 2x) = 0$;
- 3) $(2 - 3x) \cdot (5x - 3) - x(2 - x) = 3 - 12x^2$;
- 4) $(1 - 2x) \cdot (2x - 4) - 3(2 - x) = 3 - 9x^2$;
- 5) $(5 + 2x) \cdot (4x - 1) - 2(2 + 3x) = -13x^2$;
- 6) $(2 - 6x) \cdot (x - 4) - 3x(1 - x) = -22x^2$.

6.4. Укажите неполное квадратное уравнение и его вид:

- 1) $1,7x^2 - x = 0$;
- 2) $-2x^2 + 3x - 1 = 0$;
- 3) $-7x^2 + 1,8 = 0$;
- 4) $-2x^2 = 0$;
- 5) $-0,8x^2 - 9 = 0$;
- 6) $-0,7x^2 - 5x = 0$.

6.5. Приведите примеры неполных квадратных уравнений различных видов.

6.6. Найдите корни неполного квадратного уравнения:

- 1) $x^2 - 5x = 0$;
- 2) $-2x^2 + 7x = 0$;
- 3) $-7x^2 + 1,8x = 0$;
- 4) $-2x^2 - x = 0$;
- 5) $-0,8x^2 - 9,2x = 0$;
- 6) $-0,7x^2 + x = 0$.

6.7. Решите неполное квадратное уравнение:

- 1) $x^2 - 25 = 0$;
- 2) $-0,2x^2 + 7,2 = 0$;
- 3) $-7x^2 + 28 = 0$;
- 4) $-4x^2 + 1 = 0$;
- 5) $-0,8x^2 - 9,2 = 0$;
- 6) $-0,1x^2 + 10 = 0$.

6.8. Найдите корни неполного квадратного уравнения:

- 1) $2,7x^2 = 0$;
- 2) $-0,2x^2 = 0$;
- 3) $7x^2 = 0$;
- 4) $-4x^2 = 0$;
- 5) $0,8x^2 = 0$;
- 6) $-0,1x^2 = 0$.

6.9. Решите неполное квадратное уравнение:

- 1) $x^2 - 0,49 = 0$;
- 2) $-0,8x^2 + 3,2x = 0$;
- 3) $-7x^2 + 2,8x = 0$;
- 4) $-4x^2 + 25 = 0$;
- 5) $-0,6x^2 - 9,6x = 0$;
- 6) $-0,1x^2 = 0$.

Найдите корни уравнений (6.10—6.17) :

- 6.10.** 1) $4x^2 - 3x = 3(12 - x)$;
- 2) $12x^2 - 5x = 3(12 - 2x) + x$;
- 3) $x^2 - 3x = 2(12 - x) - x$;
- 4) $9x^2 - 3x = 3(12 - x)$;
- 5) $-x^2 + 6x = 2(12 + 2x) + 2x$;
- 6) $4x^2 - 3x = 36 - 3x$.
- 6.11.** 1) $x^2 - 5x - 5 = x - 5$;
- 2) $-2x^2 + 7x = 3x$;
- 3) $2 - 7x^2 + 1,8x = 2 - 3x$;
- 4) $-2x^2 + 5 = 5 - 4x$;
- 5) $-0,8x^2 - 9,2x = 2,1x$;
- 6) $2 - 0,7x^2 + 3x = x + 2$.
- 6.12.** 1) $x^2 - 5x = 5(5 - x)$;
- 2) $-2x^2 + 7x = 7x - 32$;
- 3) $-0,7x^2 + 5,6x = 0$;
- 4) $2x^2 - x = 2 - x$;
- 5) $-0,8x^2 - 9,2 = 4,2$;
- 6) $-0,7x^2 + x = x$.

- 6.13. 1) $(2 - x)(x - 4) = -8$; 2) $(x - 5)(x - 4) = 20$;
 3) $(8 - x)(x - 2) = 10x$; 4) $(1 - x)(9 - x) = -10x$.
- 6.14. 1) $5x^2 + 4 = 0$; 2) $0,81x^2 - 1 = 0$; 3) $1,2x^2 - 1,08 = 0$;
 4) $-1,5x^2 + 0,6 = 0$; 5) $-5,2x^2 - 3,4 = 0$; 6) $-7,5x^2 = 0$.

В

- 6.15. 1) $(x - 2) \cdot (3x - 1) = 2x(x - 4) + 2$;
 2) $(3x - 1) \cdot (x - 2) = x - 2x(x - 4)$;
 3) $(2x - 1)^2 + 4x = 10$;
 4) $(3x - 1) \cdot (3x + 1) = 26$.
- 6.16. 1) $(2x - 1)^2 = 16$; 2) $(7x - 2)^2 - 4 = 0$;
 3) $25 - (5x + 1)^2 = 0$; 4) $1,21 - (2x - 1)^2 = 0$.
- 6.17. 1) $2(2x + 3)^2 = 5(2x + 3)$; 2) $7(3x - 2)^2 = 6(3x - 2)$;
 3) $(2x - 3) = 5(2x - 3)^2$; 4) $7,2(5x - 3) = 5(5x - 3)^2$.
- 6.18. Напишите общий вид квадратного уравнения, у которого:
 1) один из корней равен нулю;
 2) корни равны по модулю, но противоположны по знаку;
 3) оба корня равны нулю.
- 6.19. Найдите число, удвоенный квадрат которого равен этому числу, уменьшенному в четыре раза.
- 6.20. Найдите два последовательных числа, если их произведение в три раза больше меньшего из них.
- 6.21. Составьте квадратное уравнение, если:
 1) один его корень равен нулю, второй равен 5;
 2) один его корень равен 7, второй равен (-7) ;
 3) один его корень равен $\sqrt{13}$, второй равен $(-\sqrt{13})$.

С

- 6.22. При каких значениях параметра a только один из корней уравнения равен нулю:
 1) $5x^2 - 2x + a - 3 = 0$; 2) $-7x^2 + 2x + 3a - 3,9 = 0$;
 3) $-x^2 + 4,6x + a^2 - 36 = 0$; 4) $x^2 - 23x + |a| - 4 = 0$?
- 6.23. При каких значениях параметра c уравнение является неполным квадратным:
 1) $6x^2 + (c^2 - 4)x + 18 = 0$;
 2) $3x^2 - (2c^2 + 4c)x - 24 = 0$;
 3) $(c - 2)x^2 + 2(c^2 - 4)x + 8 = 0$;
 4) $(c + 3)x^2 + 2(c^2 + 3c)x - 18 = 0$?

Решите уравнения (6.24—6.25):

- 6.24. 1) $x^2 - 3|x| = 0$; 2) $3x^2 + 2|x| = 0$; 3) $x|x| - 3,8x = 0$;
 4) $4x^2 + 5|x| - x = 0$; 5) $x^2 - 3|x| + 7x = 0$; 6) $5x|x| - 3,5x = 0$.
 6.25. 1) $x^2 - 3x|x| - 8 = 0$; 2) $4x^2 + 5|x|x - 12 = 0$;
 3) $x|x| - 3,8x^2 = 0$; 4) $4x^2 + 5|x|x - 9 = 0$;
 5) $x^2 - 8\frac{|x|}{x} + 2 = 0$; 6) $5x|x| - 8\frac{|x|}{x} = 0$.

Повторите !

6.26. Выделите квадрат двучлена в выражении:

- 1) $x^2 - 12x + 39$; 2) $x^2 - 4x - 9$; 3) $2x^2 - 24x + 36$;
 4) $-x^2 - \frac{1}{4}x + 7\frac{3}{5}$; 5) $-3x^2 - 1\frac{2}{3}x + 39$; 6) $-5x^2 - 7x + 4,5$.

6.27. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе алгебраической дроби:

- 1) $\frac{4}{3\sqrt{5}}$; 2) $\frac{a+3}{\sqrt{a}-2}$; 3) $\frac{a^3+3,8}{\sqrt{a^2-5}}$;
 4) $\frac{a^2-4}{\sqrt{2-a}}$; 5) $\frac{c-8}{\sqrt{c}-3}$; 6) $\frac{c^2-16}{\sqrt{c}+2}$.

6.28. Найдите значение выражения $\frac{x^2 - 8x + 16}{x - 4} + \sqrt{x-2}$ при:

- 1) $x = 2,36$; 2) $x = 6$; 3) $x = 18$; 4) $x = 3,44$.

6.29. Упростите выражение:

- 1) $5\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{75}$; 2) $(4\sqrt{3} - \sqrt{18}) \cdot \sqrt{2} - 4\sqrt{6}$;
 3) $(6\sqrt{5} - \sqrt{45}) \cdot \sqrt{5} - 4,4$.

6.30. Вычислите наиболее рациональным способом:

- 1) $\frac{5^8 - 1}{313 \cdot (25^2 - 1)}$; 2) $\frac{3^{12} - 1}{365 \cdot (9^3 - 1)}$; 3) $\frac{76^3 + 57^3}{76^2 - 76 \cdot 57 + 57^2}$.

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

6.31. В выражении выделите квадрат двучлена:

- 1) $x^2 - 8x + 39$; 2) $x^2 + 12x - 9$; 3) $2x^2 - 22x - 37$.

6.32. Найдите значение выражения $\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ при:

- 1) $a = 2, b = -3, c = -4$; 2) $a = 3, b = -7, c = 12$.

§ 7. РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ



Как решить квадратные уравнения?

Решение полных квадратных уравнений выделением квадрата двучлена часто требует громоздких преобразований. Поэтому, решив полное квадратное уравнение в общем виде, получают формулу, которую применяют при решении любого квадратного уравнения.

Теорема 1. *Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ можно вычислить по формуле:*
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Доказательство. $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$ — разделили обе части уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ на старший коэффициент, получили равносильное ему приведенное квадратное уравнение.

$x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}$ — в левой части уравнения выделили квадрат двучлена, добавив квадрат второго члена к левой и правой частям уравнения, свободный член перенесли из левой части уравнения в правую.

$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}$ — представили левую часть уравнения в виде квадрата двучлена, используя формулу: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ — преобразовали правую часть: возвели дробь $\frac{b}{2a}$ во вторую степень и привели полученные дроби к общему знаменателю. Дальнейшие преобразования зависят от знака числа, которое находится в правой части уравнения. Поскольку $a \neq 0$, то $4a^2$ — положительное число, поэтому знак дроби $\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ совпадает со знаком ее числителя, т. е. знаком выражения $b^2 - 4ac$.

Выражение $b^2 - 4ac$ называется **дискриминантом** уравнения $ax^2 + bx + c = 0$.

Слово *дискриминант* в переводе с латинского означает “различитель”.

Дискриминант обозначают буквой D , поэтому $D = b^2 - 4ac$.

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2} \text{ — использовали введенные обозначения.}$$

Рассмотрим возможные случаи дальнейшего решения уравнения в зависимости от D .

1) Если $D > 0$, то

$$x + \frac{b}{2a} = -\frac{\sqrt{D}}{2a}, \text{ или } x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{D}}{2a} \text{ — извлекли из обеих частей уравнения квадратный корень.}$$

$$x = -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a}, \text{ или } x = -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a} \text{ — выразили переменную } x.$$

$$x = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}, \text{ или } x = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \text{ — привели правые части равенства к общему знаменателю.}$$

В случае $D > 0$ уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет два равных корня:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \text{ и } x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}.$$

Обычно используют краткую запись, объединяя эти два решения в

$$\text{одно: } x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac, \text{ или } x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

и называют *формулой корней квадратного уравнения*.

Формула корней квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac, \text{ или } x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

2) Если $D = 0$, то уравнение $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2}$ примет вид: $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$.

$$x + \frac{b}{2a} = 0 \text{ — извлекли квадратный корень из обеих частей уравнения.}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ — выразили переменную } x.$$

В случае $D = 0$ уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет два равных корня $-\frac{b}{2a}$.

Этот корень можно также получить и воспользовавшись формулой корней квадратного уравнения.



Используя формулу корней квадратного уравнения, убедитесь, что уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ при $D = 0$ имеет два равных корня $-\frac{b}{2a}$.

3) Если $D < 0$, то значение дроби $\frac{D}{4a^2}$ отрицательно и поэтому уравнение $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2}$ не имеет действительных корней.

Таким образом, в зависимости от дискриминанта квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ может иметь два корня (при $D > 0$), два равных корня (при $D = 0$) или не иметь действительных корней (при $D < 0$).

При решении квадратного уравнения с использованием формулы корней квадратного уравнения поступают следующим образом:

- 1) находят дискриминант и сравнивают его с нулем;
- 2) если дискриминант положителен или равен нулю, то используют формулу корней квадратного уравнения;
- 3) если дискриминант отрицателен, то уравнение действительных корней не имеет.



Объясните!

Как решили уравнение $10x^2 + 10x + \frac{19}{40} = 0$?

Решение. $D = 10^2 - 4 \cdot 10 \cdot \frac{19}{40} = 81$, $D > 0$ — нашли дискриминант и сравнили его с нулем.

$x_{1,2} = \frac{-10 \pm \sqrt{81}}{20}$ — использовали формулу $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ корней квадратного уравнения.

$$x_{1,2} = \frac{-10 \pm 9}{20}.$$

Отсюда $x_1 = \frac{-10 - 9}{20} = \frac{-19}{20} = -0,95$, или $x_2 = \frac{-10 + 9}{20} = \frac{-1}{20} = -0,05$.

Ответ : $\{-0,05; -0,95\}$.



Объясните!

Как решили уравнение $3x^2 + 12x + 12 = 0$?

Решение .

$$x^2 + 4x + 4 = 0,$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0, D = 0,$$

$$x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{0}}{2}, \text{ или } x_{1,2} = \frac{-4}{2} = -2.$$

Ответ : $\{-2\}$.**Объясните!**Как решили уравнение $8x^2 + 12x + 20 = 0$?*Решение .*

$$2x^2 + 3x + 5 = 0,$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = -31, D < 0.$$

Ответ : $\emptyset$.

Для квадратных уравнений, у которых второй коэффициент является четным числом, формулу корней удобно записывать в другом виде.

Теорема 2. Корни квадратного уравнения $ax^2 + 2kx + c = 0$ можно вычислить по формуле $x_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - ac}}{a}$.

Доказательство. По формуле корней квадратного уравнения получим, что

$$x_{1,2} = \frac{-2k \pm \sqrt{4(k^2 - ac)}}{2a} = \frac{-2k \pm 2\sqrt{k^2 - ac}}{2a} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - ac}}{a}.$$

Формула корней квадратного уравнения $ax^2 + 2kx + c = 0$:

$$x_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{D}}{a}, \text{ где } D = k^2 - ac,$$

$$\text{или } x_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - ac}}{a}.$$

**Объясните!**Как решили уравнение $15x^2 - 16x + 4 = 0$?

Решение . $a = 15$, $k = -8$, $c = 4$.

$$x_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 60}}{15} = \frac{8 \pm 2}{15}.$$

$$x_1 = \frac{2}{3}; \quad x_2 = \frac{2}{5}.$$

$$\text{Ответ} : \left\{ \frac{2}{3}; \frac{2}{5} \right\}.$$



Убедитесь, что решить квадратное уравнение с дробными коэффициентами проще, если преобразовать его в уравнение с целыми коэффициентами, умножив обе части уравнения на одно и то же число, не равное нулю. Решите уравнения:

$$2\frac{2}{3}x^2 + 3\frac{1}{3}x - 2\frac{1}{3} = 0; \quad 0,05x^2 - 0,7x + 2 = 0.$$

Если уравнение помимо переменной и чисел содержит буквы, то такие уравнения называют *уравнениями с параметром*.

Подставив вместо буквы различные числа, получим различные квадратные уравнения. Задача заключается в том, чтобы выяснить, при каких значениях параметра квадратное уравнение имеет одно, два решения или не имеет решений.

Например, решим уравнение с параметром $x^2 - 3ax + 2a^2 = 0$.

Решение. $D = (3a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2a^2 = 9a^2 - 8a^2 = a^2$.

Поскольку $a^2 \geq 0$ при любом значении числа a , то уравнение имеет корни, причем, если $a = 0$, то уравнение имеет два равных корня: $x = 0$.

Если $a \neq 0$, то уравнение имеет два корня: $x_{1,2} = \frac{3a \pm \sqrt{a^2}}{2} = \frac{3a \pm |a|}{2}$.

Если $a > 0$, то уравнение имеет два корня: $x_{1,2} = \frac{3a \pm a}{2}$, или $x_1 = 2a$; $x_2 = a$.

Если $a < 0$, то уравнение имеет два корня: $x_{1,2} = \frac{3a \pm a}{2}$, или $x_1 = 2a$; $x_2 = a$.

Ответ : при $a = 0$ решением уравнения $x^2 - 3ax + 2a^2 = 0$ является $\{0\}$; при $a \neq 0$ решением уравнения $x^2 - 3ax + 2a^2 = 0$ является $\{2a; a\}$.



1. Для каких квадратных уравнений можно использовать формулы корней квадратного уравнения?
2. Для каких квадратных уравнений не всегда целесообразно использовать формулы корней квадратного уравнения?
3. Какой формулой можно воспользоваться при нахождении корней квадратного уравнения, у которого второй коэффициент — четное число?

Упражнения

А

7.1. Найдите дискриминант и укажите число корней квадратного уравнения:

1) $x^2 - 6x + 2 = 0$;

2) $3x^2 + 8x - 1 = 0$;

3) $-x^2 + 8x + 3 = 0$;

4) $x^2 - 10x + 25 = 0$;

5) $2x^2 - x - 2\frac{1}{3} = 0$;

6) $x^2 + 16x + 64 = 0$.

7.2. Найдите коэффициенты и дискриминант квадратного уравнения:

1) $3x^2 - 12x - 9 = 0$;

2) $-x^2 - 12x + 21 = 0$;

3) $2\frac{2}{7}x^2 - 1\frac{2}{7}x - \frac{1}{7} = 0$;

4) $-1,4x^2 + 21x + 2,7 = 0$;

5) $\frac{2}{9}x^2 - 1\frac{2}{3}x - \frac{1}{6} = 0$;

6) $1\frac{3}{11}x^2 - 1\frac{2}{3}x - \frac{4}{11} = 0$.

7.3. Выделите квадрат двучлена и решите уравнение:

1) $x^2 - 2x - 8 = 0$;

2) $2x^2 - 7x + 5 = 0$;

3) $-x^2 - 4x - 7 = 0$;

4) $3x^2 - 2x - 3 = 0$.

Найдите корни уравнений (7.4—7.9):

7.4. 1) $x^2 - 6x + 8 = 0$;

2) $x^2 - 12x + 11 = 0$;

3) $3y^2 - 8y + 4 = 0$;

4) $-2y^2 + 9y - 10 = 0$.

7.5. 1) $x^2 - 14x - 32 = 0$;

2) $5x^2 - 12x + 7 = 0$;

3) $-2x^2 + x + 15 = 0$;

4) $4x^2 + x - 33 = 0$.

7.6. 1) $x^2 - x - 56 = 0$;

2) $-x^2 + x + 72 = 0$;

3) $x^2 + x - 90 = 0$;

4) $x^2 + x - 210 = 0$.

7.7. 1) $2x^2 - 7x + 6 = 0$;

2) $25x^2 + 90x + 81 = 0$;

3) $5x^2 - 12x + 4 = 0$;

4) $36x^2 - 84x + 49 = 0$.

7.8. 1) $0,25x^2 - x + 1 = 0$;

2) $7x^2 + 18x + 5 = 0$;

3) $-3x^2 + 11x + 4 = 0$;

4) $9x^2 - 4x - 2 = 0$.

7.9. 1) $3y^2 + 7y + 4 = 0$;

2) $3y^2 - 6y + 3 = 0$;

3) $9y^2 - 6y + 1 = 0$;

4) $2y^2 + 9y - 486 = 0$.

7.10. Используя формулу для нахождения корней квадратного уравнения $ax^2 + 2kx + c = 0$ (когда второй коэффициент уравнения — четное число), найдите корни уравнения:

1) $3x^2 - 14x + 16 = 0$;

2) $4x^2 - 36x + 77 = 0$;

3) $5x^2 - 16x + 3 = 0$;

4) $7y^2 - 20y + 14 = 0$.

Решите уравнения (7.11—7.14):

- 7.11. 1) $8x^2 - 12x + 36 = 0$; 2) $-x^2 - 6x + 19 = 0$;
 3) $3x^2 + 32x + 80 = 0$; 4) $x^2 - 34x + 289 = 0$.
 7.12. 1) $12y^2 + 16y - 3 = 0$; 2) $2y^2 - 5y - 3 = 0$;
 3) $5a^2 + 9a + 4 = 0$; 4) $a^2 + 9a + 4 = 0$.
 7.13. 1) $9x - 5x^2 = -2$; 2) $a^2 = 52a - 576$;
 3) $-y^2 = 5y - 14$; 4) $c^2 - 25 = c - 5$.
 7.14. 1) $25 = 26a - a^2$; 2) $a^2 = 4a + 96$;
 3) $10 - 29a = 3a^2$; 4) $3c^2 + 3 = 10c$.

Найдите корни уравнений (7.15—7.16):

- 7.15. 1) $(2y - 3) \cdot (5y + 1) = 2y + \frac{2}{5}$;
 2) $-y \cdot (y + 7) = (2 + y) \cdot (y - 2)$;
 3) $(3y - 1) \cdot (y + 3) = y(6y + 1)$;
 4) $(y + 1) \cdot (y - 1) = 2(5y + 10,5)$.
 7.16. 1) $(x + 1)^2 = (2x - 1)^2$; 2) $(2x - 3)^2 = 11x - 19$;
 3) $15(x + 1)^2 = 15x^2 + 17$; 4) $(x - 2)^2 = -2x + 31$.
 7.17. Решите уравнение:
 1) $\frac{4a^2 - 1}{3} = (10a - 9)a$; 2) $\frac{a^2 + a}{2} = \frac{8a - 7}{3}$;
 3) $11(a + 1) = \frac{a^2 - 1}{2}$; 4) $(2a - 1) \cdot (a - 5) = a^2 - 5$.
 7.18. При каких значениях переменной верно равенство:
 1) $y(5y + 4) = 5y + 4$; 2) $y(3y - 8) = (8 - 3y)^2$;
 3) $\frac{y^2}{3} - 9 = -2y$; 4) $\frac{y^2 - 10}{3} = -y$?

В

- 7.19. Один из корней уравнения равен 2. Найдите параметр p в уравнении:
 1) $px^2 - 2x + 3 = 0$; 2) $px^2 - 5x - 2 = 0$;
 3) $x^2 - 2px + 6 = 0$; 4) $x^2 - 8px - 4,6 = 0$.
 7.20. При каких значениях параметра p число -3 является корнем уравнения:
 1) $2y^2 - 3y + 2p = 0$; 2) $-y^2 + 2y - 5p = 0$;
 3) $-0,2y^2 = 3y + 4,6p$; 4) $-y^2 = -3,4y + 2,5p$?

Найдите корни уравнений (7.21—7.25):

- 7.21. 1) $(a + c)x^2 + 2ax + a - c = 0$; 2) $acx^2 - (an + cp)x + np = 0$;
 3) $x^2 + 2(n - p)x - 4np = 0$; 4) $2x^2 - (a - 2c)x - ac = 0$.

7.22. 1) $y^2 - (2a - 4)y - 8a = 0$; 2) $y^2 + (3p - 2)y = 6p$;
3) $px^2 - (p + 1)x + 1 = 0$; 4) $x^2 + 5ax - 6a^2 = 0$.

7.23. 1) $\frac{(y - 5)(y + 2)}{3} - \frac{11y + 12}{10} = 2 - \frac{y - 2}{3}$;

2) $\frac{y^2 + 3y}{5} = \frac{10 - y}{2} - \frac{3y^2 + 8y}{14}$.

7.24. 1) $\frac{x^2 - 1}{2} - \frac{(x + 3)^2}{4} + 3x = \frac{(x - 3)^2}{8}$;

2) $\frac{(3x - 4)^2}{5} + \frac{(x - 1)(2x - 5)}{2} - 1 = \frac{(x + 2)^2}{5}$;

3) $\frac{(x - 7)(x - 3)}{2} - \frac{2x + 8}{5} = 6x - \frac{(5x - 3)^2}{2}$;

4) $\frac{11 - 14x + 3x^2}{14} + \frac{1 + x + x^2}{5} = \frac{x + 9}{2}$.

7.25. 1) $(2x - 1)^2(x + 5) = (4x + 5)(x + 1)^2$;

2) $(x - 5)^3(x - 1) - 49 = (x - 8)^2(x^2 - 2)$;

3) $9((3x - 4)^2 - (2x - 10)^2) = (5x - 14)^2(x + 6)^2$;

4) $3(4x^2 - 1)(5x + 3) = 8(4x^2 - 1)^2$.

7.26. Выразите p через n из равенства:

1) $p^2 - 3pn - 4n^2 = 0$;

2) $p^2 + 5pn + 4n^2 = 0$;

3) $p^2 + 5pn - 6n^2 = 0$;

4) $21p^2 - 4pn - n^2 = 0$.

7.27. При каких значениях параметра p корни уравнения $9y^2 + (p - 9) \cdot y - p - 6 = 0$: 1) равны между собой; 2) равны по модулю, но имеют противоположные знаки?

C

7.28. Найдите отношение двух чисел, если отношение значения произведения этих чисел к значению суммы их квадратов равно 0.4.

7.29. Найдите отношение двух чисел, если квадрат значения суммы этих чисел в 3 раза больше значения неполного квадрата разности этих чисел.

7.30. Решите графически уравнение:

1) $x^2 - |x| - 6 = 0$;

2) $2x^2 + |x| - 1 = 0$;

3) $2x^2 - 3|x| - 2 = 0$;

4) $-x^2 - |x| + 12 = 0$.

7.31. При каких значениях параметра c уравнение имеет хотя бы один корень:

1) $4x^2 - 3x + c = 0$;

2) $2x^2 + 5x - 0.4c = 0$;

3) $-x^2 + 6x - 7c = 0$;

4) $-2x^2 - 3x + 5c = 0$?

7.32. Решите уравнение:

- 1) $x^2 - 2ax + a^2 - b^2 = 0$; 2) $x^2 - ax - 2a^2 = 0$;
 3) $x^2 - 2(a + b)x + 4ab = 0$; 4) $x^2 - (3a - 2)x + 2a^2 - a - 3 = 0$.

7.33. При каких значениях параметра p равны между собой корни уравнения :

- 1) $2x^2 - 7x + p = 0$; 2) $4x^2 + 3x + 2p = 0$;
 3) $7x^2 - 8x - 3p = 0$; 4) $-3x^2 - 6x + 2p = 0$?

Вы знаете, что *средним арифметическим* двух чисел a и b называется число $\frac{a+b}{2}$.

Средним геометрическим двух положительных чисел a и b называется число $\sqrt{a \cdot b}$.

- 7.34. 1) Найдите отношение двух положительных чисел, если отношение их среднего геометрического к среднему арифметическому равно 0,6.
 2) Найдите отношение двух положительных чисел, если отношение их среднего арифметического к среднему геометрическому равно 2.

Повторите !

7.35. Упростите выражение:

- 1) $\left(\frac{a}{a^2 + 2a + 4} + \frac{a^2 + 8}{a^3 - 8} - \frac{1}{a - 2} \right) \cdot \left(\frac{a^2}{a^2 - 4} - \frac{2}{2 - a} \right)$;
 2) $\frac{a^3 + 4a^2 + 8a + 8}{a^2 + 4 - 4a - a^3} \cdot \left(\frac{6a - a^2 - 4}{a^3 - 8} - \frac{1}{a - 2} + \frac{a - 2}{a^2 + 2a + 4} \right)$.

7.36. Известно, что $\frac{x + 2y}{x} = 5$. Найдите значение выражения:

- 1) $\frac{4x - 2y}{3x}$; 2) $\frac{5x - 2y}{2x + y}$;
 3) $\frac{4y^2 - 3xy}{x^2 - 2xy}$; 4) $\frac{-x + 8y}{4x - 3y}$.

7.37. Вычислите:

- 1) $(\sqrt{3} + \sqrt{12} - \sqrt{20}) \cdot (2\sqrt{5} + 3\sqrt{3}) - 4$;
 2) $(\sqrt{15} + \sqrt{3} - \sqrt{5}) \cdot (\sqrt{5} - \sqrt{3}) - 4,6$.

7.38. Решите систему уравнений:

$$1) \begin{cases} 3x - 2y = 5, \\ 5x + 2y = 8; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 2x - 3y = -4, \\ 1,5x + 2y = 7; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 3,6x + 3,2y = 5,6, \\ 5,2x + 2,4y = 8; \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} 3x - 2y = 5,3, \\ 2,5x + 1,2y = 7,8. \end{cases}$$

7.39. Сравните числа:

$$1) 2,14 \text{ и } 2,1(4);$$

$$2) 1,73 \text{ и } \sqrt{3};$$

$$3) -3\frac{3}{7} \text{ и } -3\frac{4}{9};$$

$$4) 2 - \sqrt{5} \text{ и } 1 - \sqrt{2}.$$

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

7.40. Решите уравнение и найдите сумму и произведение его корней:

$$1) 7x^2 - 8x + 1 = 0;$$

$$2) x^2 + 11x - 12 = 0;$$

$$3) -2x^2 + 7x + 9 = 0.$$

7.41. Составьте линейные уравнения, если его корнями являются числа 5; 7.

§8. ТЕОРЕМА ВЬЕТА



Как применить теорему Виета? Чему равно значение суммы и произведения корней квадратного уравнения?

В предыдущем параграфе вы познакомились с формулой корней квадратного уравнения общего вида $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$). Корни уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) обозначим через x_1 и x_2 .

Известно, $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ и $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Найдем сумму и произведение x_1 и x_2 :

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} - b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \\ &= \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}, \\ x_1 \cdot x_2 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{(-b)^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}. \end{aligned}$$

$$\text{Итак, } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \text{ и } x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

Вам известно, что, разделив обе части на первый коэффициент a уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), можно получить приведенное квадратное уравнение:

$$x^2 = -\frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0. \quad (1)$$

Вы также знаете, что приведенное квадратное уравнение принято записывать в виде

$$x^2 + px + q = 0. \quad (2)$$

Сопоставив (1) и (2), можно заключить, что

$$p = \frac{b}{a}, \quad q = \frac{c}{a}.$$

Выше было определено, что $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ и $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

Можно утверждать, что $x_1 + x_2 = -p$ и $x_1 \cdot x_2 = q$.

Теорема. Сумма корней приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произведение корней равно свободному члену:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -p; \\ x_1 \cdot x_2 = q. \end{cases}$$

Эта теорема называется *теоремой Виета*.



Теорему Виета докажите самостоятельно.



Убедитесь, что теорема Виета справедлива, если квадратное уравнение имеет один корень, считая в этом случае, что квадратное уравнение имеет два равных корня.

Теорема, обратная теореме Виета. Если значение суммы двух чисел равно $-p$, а значение произведения равно q , то эти числа являются корнями приведенного квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$.

Пример 1. Составим квадратное уравнение, если значение суммы его корней равно 5, а значение произведения -9 .

Решение. По теореме Виета: если x_1 и x_2 корни квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$, то $x_1 + x_2 = -p$, $x_1 x_2 = q$.

С учетом условия, получим: $-p = 5$, $q = 9$.

Значит, искомое квадратное уравнение $x^2 - 5x + 9 = 0$.

Ответ: $x^2 - 5x + 9 = 0$.

Пример 2. Найдем два числа, если известно, что значение их суммы равно 15, а значение произведения 56.

Решение. Составим квадратное уравнение и решим его. Обозначим искомые числа x_1 и x_2 . По теореме Виета: если x_1 и x_2 корни квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$, то $x_1 + x_2 = -p$, $x_1 x_2 = q$.

С учетом условия получим: $-p = 15$, $q = 56$. Значит, x_1 и x_2 корни квадратного уравнения $x^2 - 15x + 56 = 0$.

Тогда по формуле корней квадратного уравнения: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ получим:

$$x_{1,2} = \frac{15 \pm \sqrt{225 - 224}}{2} = \frac{15 \pm 1}{2}.$$

Значит, $x_1 = 7$, $x_2 = 8$.

Ответ: 7 и 8.



1. Для какого квадратного уравнения значение суммы его корней равно 2, а произведения -5 ?
2. Приведите пример устного (методом подбора) нахождения корней квадратного уравнения, используя теорему Виета.

Упражнения

А

8.1. Найдите значения суммы и произведения корней уравнения:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) $x^2 + 9x - 22 = 0$; | 2) $x^2 - 7x + 12 = 0$; |
| 3) $x^2 - x - 72 = 0$; | 4) $-x^2 + 3,5x - 2 = 0$; |
| 5) $-3x^2 - 8x + 80 = 0$; | 6) $5x^2 + 9x - 18 = 0$. |

Решите уравнения (устно) (8.2—8.5):

- 8.2. 1) $x^2 + 5x - 6 = 0$; 2) $x^2 - 9x + 18 = 0$;
 3) $x^2 + 9x + 14 = 0$; 4) $x^2 - 4x + 5 = 0$.
- 8.3. 1) $3y^2 - 8y + 5 = 0$; 2) $2y^2 + 9y + 7 = 0$;
 3) $67y^2 - 105y + 38 = 0$; 4) $67y^2 - 105y - 172 = 0$.
- 8.4. 1) $x^2 - (\sqrt{3} + 1)x + \sqrt{3} = 0$; 2) $x^2 - (\sqrt{2} - 2)x - 2\sqrt{2} = 0$;
 3) $x^2 - (\sqrt{3} - \sqrt{2})x - \sqrt{6} = 0$; 4) $x^2 - (2\sqrt{3} + 1)x + 2\sqrt{3} = 0$.
- 8.5. 1) $3y^2 + 7y - 5 = 3 \cdot \left(-\frac{11}{3}\right)^2 + 7 \cdot \left(-\frac{11}{3}\right) - 5$;
 2) $4y^2 - 3y + 9 = 4 \cdot \left(-\frac{7}{3}\right)^2 - 3 \cdot \left(-\frac{7}{3}\right) + 9$.

Составьте квадратные уравнения с корнями (8.6—8.8):

- 8.6. 1) -5 и -2 ; 2) -7 и 2 ; 3) $2\frac{2}{7}$ и 3 ;
 4) $-5,4$ и 8 ; 5) $1,2$ и $4,5$; 6) 5 и $23,2$.
- 8.7. 1) $\frac{4}{9}$ и $\frac{4}{9}$; 2) $-3\frac{1}{4}$ и $-3\frac{1}{4}$;
 3) $5\frac{4}{7}$ и $-5\frac{4}{7}$; 4) $-\sqrt{7}$ и $\sqrt{7}$.
- 8.8. 1) $\sqrt{3}$ и $\sqrt{7}$; 2) $-\sqrt{5}$ и $\sqrt{2}$;
 3) $3 - \sqrt{7}$ и $2\sqrt{7}$; 4) $-1 - \sqrt{7}$ и $-1 + \sqrt{7}$.
- 8.9. Составьте квадратное уравнение с рациональными коэффициентами так, чтобы один из его корней был равен:
 1) $\sqrt{7}$; 2) $-\sqrt{7}$; 3) $1 + \sqrt{7}$; 4) $2 - \sqrt{3}$.
- 8.10. При каких значениях параметра p уравнение $x^2 + px - 6 = 0$:
 1) имеет один из корней, равный 2 ;
 2) имеет действительные различные корни;
 3) имеет два корня, равные по модулю, но противоположные по знаку?

В

- 8.11. Один из корней уравнения $2x^2 + x + c = 0$ равен $7,5$. Найдите c .
- 8.12. Один из корней уравнения $49x^2 - 4x + c = 0$ в 3 раза больше другого. Найдите c .

- 8.13. Составьте квадратное уравнение с рациональными коэффициентами, один из корней которого равен:
- 1) $-\sqrt{13}$; 2) $\sqrt{7}$; 3) $3 - \sqrt{5}$;
 4) $-\sqrt{23}$; 5) $1 - \sqrt{7}$; 6) $4 - \sqrt{5}$.
- 8.14. Один из корней уравнения $9x^2 - cx + 12 = 0$ в 3 раза больше другого. Найдите c .
- 8.15. Один из корней уравнения $x^2 - 4ax + 8 = 0$ на 2 больше другого. Найдите a .
- 8.16. Найдите знаки корней уравнения (если они существуют), не решая уравнения:
- 1) $x^2 - 12x - 24 = 0$; 2) $3x^2 - 12x + 4 = 0$;
 3) $-x^2 - 7x + 4,8 = 0$; 4) $-3x^2 + 2,2x + 9,24 = 0$.
- 8.17. Один из корней уравнения $cx^2 + x + 4 = 0$ равен 5. Найдите c .
- 8.18. Один из корней уравнения $px^2 - 5x + 8 = 0$ в 4 раза больше другого. Найдите p .
- 8.19. Один из корней уравнения $2ax^2 - 6x + 9 = 0$ в 5 раз больше другого. Найдите a .
- 8.20. Составьте квадратное уравнение с рациональными коэффициентами, если известно, что один из корней уравнения равен:
- 1) $\frac{1}{\sqrt{2} - 1}$; 2) $\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$; 3) $\frac{5}{\sqrt{13} - 2\sqrt{2}}$;
 4) $\frac{1}{\sqrt{3} - 1}$; 5) $\frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$; 6) $\frac{3}{\sqrt{23} - 2\sqrt{3}}$.
- 8.21. Найдите пары чисел $(m; n)$, удовлетворяющие условиям:
- 1) $m + n = 4$ и $mn = 4$; 2) $m + n = -5$ и $mn = 6$;
 3) $m + n = 2$ и $mn = -48$; 4) $m + n = -3$ и $mn = -18$.
- 8.22. Не вычисляя корней уравнения $3x^2 + 8x - 1 = 0$, найдите:
- 1) $x_1^2 + x_2^2$; 2) $x_1 x_2^3 + x_2 x_1^3$; 3) $\frac{x_1}{x_2^2} + \frac{x_2}{x_1^2}$; 4) $x_1^4 + x_2^4$.
- 8.23. Не вычисляя корней уравнения $2x^2 - 5x - 4 = 0$, найдите:
- 1) $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$; 2) $x_1 x_2^4 + x_2 x_1^4$; 3) $\frac{x_1}{x_2^3} + \frac{x_2}{x_1^3}$; 4) $x_1^5 + x_2^5$.
- 8.24. Не вычисляя корней уравнения $2x^2 - 5x + 1 = 0$, найдите разность квадратов его корней.
- 8.25. Пусть x_1 и x_2 — корни уравнения $2x^2 - 7x - 3 = 0$. Составьте квадратное уравнение, корнями которого являются значения выражений:

- 1) $x_1 - 2$ и $x_2 - 2$; 2) $2x_1 + 3$ и $2x_2 + 3$;
 3) $\frac{1}{x_1}$ и $\frac{1}{x_2}$; 4) $x_1 + \frac{1}{x_2}$ и $x_2 + \frac{1}{x_1}$.

8.26. Пусть x_1 и x_2 — корни уравнения $4x^2 - 6x - 1 = 0$. Составьте квадратное уравнение, корнями которого являются значения выражений:

- 1) $x_1 x_2^2$ и $x_2 x_1^2$; 2) $\frac{1}{x_1^2}$ и $\frac{1}{x_2^2}$;
 3) $\frac{x_1}{x_2} + 1$ и $\frac{x_2}{x_1} + 1$; 4) $\frac{2}{x_1^3} - 1$ и $\frac{2}{x_2^3} - 1$.

8.27. При каких значениях k значение произведения корней квадратного уравнения $x^2 + 3x + (k^2 - 7k + 12) = 0$ равно нулю?

8.28. При каких значениях k значение произведения корней квадратного уравнения $x^2 + (k^2 + 4k - 5)x - k = 0$ равно нулю?

С

8.29. В уравнении $x^2 - 4x + a = 0$ значение суммы квадратов корней равно 16. Найдите a .

8.30. В уравнении $x^2 - 2x + a = 0$ значение суммы квадратов корней равно 24. Найдите a .

8.31. При каких значениях a значение суммы корней уравнения $x^2 - 2a(x - 1) - 1 = 0$ равно значению суммы квадратов его корней?

8.32. При каком значении параметра m значение суммы квадратов корней уравнения $x^2 + (2 - m)x - m - 3 = 0$ наименьшее?

8.33. При каком значении параметра m значение суммы квадратов корней уравнения $x^2 + (m - 1)x + m^2 - 1,5 = 0$ наибольшее?

8.34. Найдите значение суммы квадратов всех корней уравнения $x^2 - 3|x| + 1 = 0$.

8.35. При каких значениях p и q корни уравнения $x^2 + px + q = 0$ равны $2p$ и $\frac{q}{2}$?

8.36. При каких значениях параметра a один из корней квадратного уравнения $(a^2 - 5a + 3)x^2 + (3a - 1)x + 2 = 0$ в два раза больше другого?

8.37. Известно, что корни уравнения $x^2 - 5x + a = 0$ на 1 меньше корней уравнения $x^2 - 7x + 3a - 6 = 0$. Найдите a и корни каждого из уравнений.

8.38. Известно, что корни уравнения $x^2 - 13x + b = 0$ равны соответственно квадратам корней уравнения $x^2 + ax + 6 = 0$. Найдите a и b и корни каждого из уравнений.

- 8.39. При каких значениях параметра p уравнения $x^2 + (p^2 + 5p + 6)x = 0$ и $x^2 + 2(p + 3)x + (p^2 - p - 12) = 0$ равносильны?
- 8.40. При каких значениях параметра p уравнения $x^2 + (p^2 - p - 6)x = 0$ и $x^2 + 2(p - 3)x + (p^2 - 7p + 12) = 0$ равносильны?
- 8.41. Найдите p , если известно, что x_1 и x_2 корни уравнения $5x^2 - 18x + p = 0$, причем $2x_1 + 5x_2 = 12$.
- 8.42. Известно, что x_1 и x_2 корни уравнения $x^2 + px + q = 0$. Составьте квадратное уравнение, имеющее корни:
- 1) $x_1 + 3$ и $x_2 + 3$; 2) $4x_1$ и $4x_2$; 3) $\frac{1}{x_1}$ и $\frac{1}{x_2}$.

Сведения из истории математики

Ніґааоаеіаі аоёааііаі ең+еңеаіеу п ідаао п+е-оаро Одаііаа Аеааа — едоііаеааі іаоіаоёеа XVI а. Свои алгебраические идеи Виет изложил в сочинении "Введение в аналитическое искусство", в котором предложил преобразовать алгебру в мощное математическое исчисление. Он писал: "Все математики знали, что под их алгеброй были скрыты несравненные сокровища, но не умели их найти; задачи, которые они считали наиболее трудными, легко решаются десятками с помощью нашего искусства".

Іаоіау дааіеу еааааоіуо дааіаіеё аіеё есааіоіу ааа а дааіеа дааіаіа. Ііе есааааоу, іаідеіао, а дааіео доёіеуо Ааеёіа, а одоаао дааіаааа-аіеіа іаоіаоёеа Ааеёеа (III а. аі і. у.), а дааіео еёоаеіеё е уіііеёо дааеааао.

Маоіау дааіеу еааааоіуо дааіаіеё есёіеаіу а одоаао сіаіаіеіаі пдааіааеааоіеіа іаоіаоёеа аёу-Оіааіе (IX а.). Іаіа ес ааі дааіо іаааааоу "Еёоаа аёу-аааао аа-еу-іоёаааа", +оі а іадааіа іа доііеёе усуе ісіа+аао "Еіеаа і аіііаіаеаіеё е іоіеаіііаа-еаіеё".



Франсуа Виет
(1540—1603 гг.)



Аль-Хорезми
(783—850 гг.)

Повторите !

- 8.43. Упростите выражение:

$$1) \left(\frac{a}{a^2 + 2a + 4} - \frac{1}{a - 2} \right) \cdot \left(\frac{a^2 + 2}{a^2 - 1} - \frac{2}{1 - a} \right);$$

$$2) \left(\frac{a}{a^2 + 2a + 4} + \frac{a^2 + 8}{a^3 - 8} + \frac{1}{2 - a} \right) \cdot \left(\frac{a^2}{a^2 - 4} + \frac{2}{a - 2} \right);$$

$$3) \frac{4x - 2y}{y} - \frac{5x - 2y}{2x + y}; \quad 4) \frac{4x^2 - 3xy}{x^2 - 2xy} \cdot \frac{-x + 2y}{4x - 3y} - 3.$$

8.44. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби:

$$1) \frac{1}{2\sqrt{5}}; \quad 2) \frac{5}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}; \quad 3) \frac{x^2 - 9}{2 - \sqrt{1 + x}};$$

$$4) \frac{x - 2}{\sqrt{x + 2} - 2}; \quad 5) \frac{1}{3 - 2\sqrt{2}}; \quad 6) \frac{x}{\sqrt{1 - x} - \sqrt{1 - 2x}}.$$

8.45. Упростите выражение :

$$1) \frac{1}{2\sqrt{2} - \sqrt{7}} + \frac{3}{\sqrt{2} - 1} - \sqrt{32} - \sqrt{7};$$

$$2) \frac{1}{2\sqrt{2} + \sqrt{7}} - \frac{3}{\sqrt{2} - 1} + \sqrt{18} + \sqrt{28} + 2;$$

$$3) \frac{1}{2\sqrt{3} - \sqrt{11}} - \frac{3}{2 - \sqrt{3}} - \sqrt{44} + 3\sqrt{12};$$

$$4) \frac{1}{2\sqrt{2} - \sqrt{7}} - \frac{3}{\sqrt{2} + 1} + \sqrt{8} - \sqrt{28} - 3.$$

8.46. В новой квартире необходимо выложить кафелем “фартук” на кухне длиной 6 м и высотой 80 см.

1) Сколько коробок кафеля необходимо для этого купить, если размер плитки 25 · 30 см, в коробку входит 20 штук, на бой и отходы уходит 8% всего количества необходимой по площади кафельной плитки?

2) Если стоимость одной плитки 90 тг и стоимость необходимого клея 720 тг, то какова сумма товара?

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

8.47. Выражение представьте в виде многочлена стандартного вида:

$$1) (x - 2)(x + 7); \quad 2) (3x - 2)(x - 4); \quad 3) (4 - 3x)(2x + 5).$$

8.48. Выделите квадрат двучлена:

$$1) x^2 + 6x + 11; \quad 2) x^2 - 8x + 15;$$

$$3) x^2 - 3x + 12; \quad 4) x^2 - 5x - 7.$$

§9. КВАДРАТНЫЙ ТРЕХЧЛЕН



Что называется *корнем квадратного трехчлена*?

Многочлен $ax^2 + bx + c$, где x — переменная, a , b и c — некоторые числа — *коэффициенты* квадратного трехчлена, причем $a \neq 0$, называется *квадратным трехчленом*.



Какова степень трехчлена $ax^2 + bx + c$, где $(a \neq 0)$?

Квадратный трехчлен называют еще *трехчленом второй степени*, так как этот трехчлен есть многочлен второй степени.

Корнем квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ называется такое значение переменной x , при котором значение квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ обращается в нуль.



Объясните!

Почему корнями квадратного трехчлена $x^2 - x - 6$ являются числа 3, -2?

Чтобы найти корни квадратного трехчлена, надо его приравнять к нулю и найти корни полученного квадратного уравнения.



Как разложить квадратный трехчлен на множители?

Теорема. Если x_1 и x_2 — корни квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$, то верно тождество: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Доказательство. Преобразуем выражение $ax^2 + bx + c$.

$$ax^2 + bx + c = a \cdot \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) \text{ — вынесли множитель } a \text{ за скобки.}$$

$$a \cdot \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a \cdot (x^2 + (-(x_1 + x_2)) \cdot x + x_1 \cdot x_2) \text{ — использовали теорему Виета: } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

$$a \cdot (x^2 + (-(x_1 + x_2)) \cdot x + x_1 \cdot x_2) = a \cdot (x^2 - x_1 \cdot x - x_2 \cdot x + x_1 \cdot x_2) \text{ — раскрыли внутренние скобки.}$$

$a \cdot (x^2 - x_1 \cdot x - x_2 \cdot x + x_1 \cdot x_2) = a \cdot (x \cdot (x - x_1) - x_2 \cdot (x - x_1))$ — сгруппировали в скобках первый и второй члены, третий и четвертый и вынесли общие множители за скобки.

$a \cdot (x \cdot (x - x_1) - x_2 \cdot (x - x_1)) = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$ — вынесли за скобки общий множитель $(x - x_1)$.

Таким образом, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. 



В каком случае квадратный трехчлен можно представить в виде $ax^2 + bx + c = a \cdot (x - x_1)^2$, если x_1 — один из корней этого квадратного трехчлена?



1. Как разложить квадратный трехчлен на множители?
2. Всегда ли можно разложить квадратный трехчлен на линейные множители?

Упражнения

А

9.1. Какие из чисел -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; $2 - \sqrt{5}$; $-3 + \sqrt{7}$ являются корнями квадратного трехчлена:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1) $x^2 - 2x - 8$; | 2) $x^2 - 4x$; |
| 3) $x^2 - 4x - 1$; | 4) $x^2 + 6x + 2$? |

9.2. Установите, имеет ли корни квадратный трехчлен:

- | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1) $x^2 - 7x + 8$; | 2) $x^2 - 12x + 18$; | 3) $-x^2 - 11x + 38$; |
| 4) $x^2 + 18$; | 5) $x^2 - 12x$; | 6) $-x^2 + 18x$. |

Найдите корни квадратных трехчленов (9.3—9.5):

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 9.3. 1) $x^2 - 7x$; | 2) $x^2 - 7$; | 3) $3x^2 - 27$; |
| 4) $-2x^2 + 72$; | 5) $0,5x^2 - 128$; | 6) $-\frac{2}{5}x^2 + 4x$. |
| 9.4. 1) $3x^2 + 54$; | 2) $-0,4x^2 - 7x$; | 3) $x^2 - 7x - 8$; |
| 4) $x^2 + 7x - 8$; | 5) $-x^2 + 8x - 15$; | 6) $-2x^2 + 7x - 18$. |
| 9.5. 1) $-3x^2 + 6x + 18$; | 2) $10x^2 + 3x - 18$; | |
| 3) $-2x^2 + 9x - 8$; | 4) $-\frac{1}{4}x^2 + 7x - 2$. | |

Выделите квадраты двучлена из квадратных трехчленов (9.6—9.8):

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 9.6. 1) $x^2 + 6x - 18$; | 2) $x^2 + 8x - 11$; | 3) $x^2 + 5x - 8$; |
| 4) $x^2 + 7x - 1$; | 5) $-x^2 + 7x - 12$; | 6) $-x^2 + 8x + 8$. |

- 9.7. 1) $2x^2 + 5x - 18$; 2) $4x^2 + 7x - 8$; 3) $5x^2 + 9x - 8$;
 4) $0,2x^2 + 6x - 18$; 5) $\frac{1}{4}x^2 + 7x - 1$; 6) $\frac{1}{8}x^2 - 2x - 1$.
 9.8. 1) $-2x^2 + 5x - 17$; 2) $-2x^2 + 7x - 11$;
 3) $2x^2 - 7x - 13$; 4) $-3x^2 - 7x - 21$;
 5) $-0,2x^2 + 7x - 18$; 6) $-2,5x^2 + 5x - 15$.

В

- 9.9. Докажите, что при любых значениях x принимает положительные значения квадратный трехчлен:
 1) $x^2 + 4x + 17$; 2) $x^2 - 6x + 17$;
 3) $x^2 - 8x + 17$; 4) $x^2 - 5x + 17$.
 9.10. Докажите, что при любых значениях x принимает отрицательные значения квадратный трехчлен:
 1) $-x^2 - 6x - 17$; 2) $-x^2 + x - 7$;
 3) $-x^2 + 4x - 7$; 4) $-x^2 + 6x - 27$.
 9.11. При каких значениях переменной x обращается в нуль квадратный трехчлен:
 1) $-2x^2 + 5x - 27$; 2) $x^2 - 11x - 12$;
 3) $-2x^2 + 7x - 13$; 4) $-3x^2 + 7x - 21$;
 5) $-2,5x^2 + 5x - 15$; 6) $-0,2x^2 + 7x - 18$?
 9.12. При каких значениях переменной x принимает неотрицательные значения квадратный трехчлен:
 1) $x^2 + 4x - 21$; 2) $x^2 + 10x + 21$;
 3) $-x^2 + 2x - 7$; 4) $6x^2 - 13x + 6$?

Разложите квадратные трехчлены на множители (9.13—9.17):

- 9.13. 1) $x^2 - 5x + 6$; 2) $x^2 + 5x + 6$; 3) $x^2 - 2x - 8$;
 4) $x^2 - 8x + 15$; 5) $x^2 - 14x + 40$; 6) $x^2 + 11x + 30$.
 9.14. 1) $7x^2 + x - 8$; 2) $5x^2 + 8x + 3$;
 3) $-2x^2 + 7x - 3$; 4) $2x^2 - 2x + 0,25$.
 9.15. 1) $-4x^2 - 7x + 2$; 2) $-2x^2 - 12x + 14$;
 3) $-2x^2 + 5x + 7$; 4) $-11x^2 + 3x + 14$.
 9.16. 1) $3a^2 - 11a - 32$; 2) $7 + 2a^2 - 8a$;
 3) $2a^2 - 7a + 3$; 4) $-2a^2 + 9a + 5$.
 9.17. 1) $3 - 5n - n^2$; 2) $2 - 3n - 2n^2$;
 3) $-11n^2 + 3n + 14$; 4) $-\frac{2}{3}n^2 + 4n - 6$.

Сократите дроби (9.18—9.19):

9.18. 1) $\frac{a^2 - a - 56}{a - 8}$;

2) $\frac{a^2 + 6a - 27}{a + 9}$;

3) $\frac{a^2 + 6a}{2a^2 + 7a + 3}$;

4) $\frac{2 + 3a}{3a^2 - 13a - 10}$;

9.19. 1) $\frac{a - 1}{7a^2 + a - 8}$;

2) $\frac{3a - 2}{3a^2 + 4a - 4}$;

3) $\frac{a^2 - 4a}{2a^2 - 7a - 4}$;

4) $\frac{2a - a^2}{2a^2 - 8a + 4}$.

Разложите на множители выражения (9.20—9.24):

9.20. 1) $14y + 5y^2 - y^3$;

2) $-35y + 2y^2 + y^3$;

3) $-20y + y^2 + y^3$;

4) $14y + 3y^2 - 11y^3$.

9.21. 1) $2a^3 + 5a^2 + 2a$;

2) $a^3 - a^2 - 42a$;

3) $-6a^3 + 13a^2 - 6a$;

4) $-9a^3 + 12a^2 - 4a$.

9.22. 1) $2x^3 - 5x^2 - 7x$;

2) $-2x^3 + 5x^2 + 7x$;

3) $-2x^3 + 2x^2 - \frac{1}{4}x$;

4) $-6x^3 + 7x^2 - 2x$.

9.23. 1) $x^2 \cdot (x - 5)^3 - 36x + 180$;

2) $81(x - 1)^3 + 4x^4 - 4x^5$.

9.24. 1) $a^3 + 9a^2 - 4a - 36$;

2) $a^4 - 2a^3 + a^2 - 36$.

С

Сократите дроби (9.25—9.27):

9.25. 1) $\frac{a^2 - 9}{5a^2 - 13a - 6}$;

2) $\frac{4 - a^2}{7a^2 - 9a - 10}$;

3) $\frac{(a - 1)^2 - 1}{3a^2 - 11a + 10}$;

4) $\frac{a^2 - 8a - 9}{a^2 - 6a - 27}$.

9.26. 1) $\frac{x^2 - 9x - 22}{x^2 - 8x - 33}$;

2) $\frac{x^2 - 8x + 15}{-x^2 + 5x - 6}$;

3) $\frac{-2x^2 + 12x - 18}{x^2 + 4x - 21}$;

4) $\frac{2x^2 - 3x - 2}{2x^2 - 5x - 3}$.

9.27. 1) $\frac{-x^2 - 5x - 4}{x^2 + 8x + 16}$;

2) $\frac{5x^2 + x}{3 - 10x^2 + 13x}$;

3) $\frac{5x^2 + 8x + 3}{14 - 11x^2 + 3x}$;

4) $\frac{9x^2 - 1}{6x^2 + x - 1}$.

9.28. Найдите значение дроби:

1) $\frac{9 - x^2}{-5x^2 + 13x + 6};$

2) $\frac{x^2 - 7x - 18}{5x^2 - 13x - 6};$

3) $\frac{x^2 - 7x - 8}{5x^2 - 3x + 8};$

4) $\frac{2x^2 - 8x}{x^2 - 3x - 4}$ при $x = 1,5; -2; 5,2$.

9.29. Найдите корни квадратного трехчлена и проверьте решение с помощью теоремы Виета:

1) $\frac{3}{7}x^2 - 2\frac{1}{7}x - 1;$

2) $\frac{2}{5}x^2 - 2\frac{4}{5}x + 1;$

3) $-\frac{2}{7}x^2 + \frac{1}{7}x + 2;$

4) $-\frac{1}{5}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{3}{5}.$

9.30. Докажите, что имеют общий корень квадратные трехчлены:

1) $14x^2 + 19x - 3$ и $-14x^2 + 37x - 5;$

2) $-15x^2 + 4x + 4$ и $15x^2 + x - 2.$

9.31*. При каких значениях параметра a имеют общий корень двучлены:

1) $x^2 + ax$ и $x^2 - 9;$ 2) $x^2 - a$ и $x^2 + 6x;$ 3) $2x^2 + 3ax$ и $4x^2 - 9?$

Повторите !

9.32. Решите уравнение:

1) $\frac{x^2 - 1}{2} - 11x = 11;$

2) $\frac{x^2 + x}{2} = \frac{8x - 7}{3};$

3) $\frac{2x^2 - x - 0,5}{2} = \frac{8x - 7}{4}.$

9.33. Разложите на множители многочлен:

1) $4x^2 + 2xy - 6x - 3y;$

2) $4a^3 + 2c^3 - 2a^2c - 4ac^2.$

9.34. В какой координатной четверти расположена точка пересечения графиков функций:

1) $f(x) = 0,4x + 3,1$ и $g(x) = -0,8x + 3,6;$

2) $f(x) = -0,8x + 3,5$ и $g(x) = \sqrt{x+5};$

3) $f(x) = 0,2x - 1,2$ и $g(x) = \frac{1}{x}?$

9.35. Постройте график функции:

1) $f(x) = 2x + 3,1;$

2) $f(x) = -1,4x + 3;$

3) $f(x) = 3x - 3,4;$

4) $f(x) = 0,75x^2;$

5) $f(x) = -0,75x^2;$

6) $f(x) = 1\frac{1}{3}x^2.$

- 9.36. Зависимость длины пройденного пути s (в километрах) туристом до базы от времени его движения t (в часах) задана формулой:

$$s = \begin{cases} 12t, & \text{если } 0 \leq t < \frac{5}{6}, \\ 10t, & \text{если } \frac{5}{6} \leq t < 3, \\ -3t + 13, & \text{если } 3 \leq t \leq 4. \end{cases}$$

Найдите: $s(0)$; $s(0.5)$; $s(1)$; $s(1.5)$; $s(2)$; $s(3)$. Постройте график функции $s(t)$. Опишите с помощью графика, как происходило движение туриста.

- 9.37. В одной координатной плоскости постройте графики функций:

- 1) $f(x) = -2x + 4$ и $f(x) = x^2$;
- 2) $f(x) = |x - 2|$ и $f(x) = 2x^2$.

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

- 9.38. Найдите значения x , при которых выражение не имеет смысла:

- 1) $\frac{2x-1}{x+3}$;
- 2) $\frac{5x+11}{x-3} + \frac{1}{x+2}$;
- 3) $\frac{x-31}{x-3} + \frac{1}{\sqrt{x+2}}$;
- 4) $\frac{\sqrt{x+1}+11}{x-4} + \frac{1}{x+3}$.

- 9.39. Упростите выражение:

- 1) $\frac{3n+x}{nx} - \frac{1}{n-x} \cdot \left(\frac{n}{x} - \frac{x}{n}\right) - \frac{3}{n}$ и найдите его значение при $x = 4$; $n = -0.4$;

- 2) $\frac{2a-x}{ax} - \frac{1}{a+x} \cdot \left(\frac{a}{x} - \frac{x}{a}\right) + \frac{1}{a} \cdot \frac{x-a}{2}$ и найдите его значение при $a = 0.3$; $x = -2$;

- 3) $\left(\frac{1}{a} + \frac{2}{x-a}\right) \cdot \left(x - \frac{x^2+a^2}{x+a} - \frac{x}{a}\right) : \frac{1}{x} + a$ и найдите его значение при $x = 2.3$; $a = -1.4$.

- 9.40. Решите уравнение:

- 1) $3 + 2x - x^2 = 0$;
- 2) $5x^2 + 7 = 3(2-3x)$;
- 3) $2x^3 + 7x^2 - 5 = x^2(2x+3)$;
- 4) $x^2 + 7 = 3x(3-x)$.

§10. ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ



Как решить дробно-рациональное уравнение?

Вы уже научились решать уравнения вида $P(x) = Q(x)$, где $P(x)$ и $Q(x)$ — целые рациональные выражения. Такие уравнения называют *целыми рациональными уравнениями*. Некоторые уравнения, кроме целых рациональных выражений, могут содержать и дробно-рациональные выражения. В таком случае уравнения называют *дробно-рациональными уравнениями*.

Дробно-рациональным уравнением называется уравнение вида $P(x) = 0$, где $P(x)$ — дробно-рациональное выражение.

Например, $x - 3 = 0$ и $x^2 + \frac{1}{2}x = 1,5$ — целые рациональные уравнения, $\frac{x+1}{x-3} = \frac{2x+5}{x-3}$ и $x + \frac{4}{x+3} = 3x - 15$ — дробно-рациональные уравнения.

Для решения дробно-рациональных уравнений используется определенный алгоритм. Рассмотрим это на конкретном примере.

Пример. Решим уравнение $\frac{x^2 - 5}{x - 1} = \frac{7x + 10}{9}$.

Решение. В данном случае $x \neq 1$, так как при $x = 1$ знаменатель левой части уравнения обращается в нуль. Найдем общий знаменатель дробей и обе части уравнения представим в виде дробей с общим знаменателем:

$$\frac{9(x^2 - 5)}{9(x - 1)} = \frac{(7x + 10)(x - 1)}{9(x - 1)}.$$

Согласно свойству дробей, эти дроби будут равны, если равны их числители (выше мы полагали, что $x \neq 1$, т. е. знаменатель отличен от нуля). Итак, корнями исходного уравнения будут корни уравнения $9(x^2 - 5) = (7x + 10)(x - 1)$ при условии, что $x \neq 1$.

Раскрыв скобки и приведя подобные члены, имеем:

$$9x^2 - 45 = 7x^2 + 3x - 10,$$

или:

$$2x^2 - 3x - 35 = 0,$$

откуда: $x_1 = -3,5$ и $x_2 = 5$.

Выполнив проверку, убеждаемся, что $-3,5$ и 5 удовлетворяют исходному уравнению.

Ответ: $x_1 = -3,5$; $x_2 = 5$.

При решении дробно-рациональных уравнений могут появиться корни, которые обращают в нуль знаменатель. Такие корни называются *посторонними корнями*.

Для решения дробно-рациональных уравнений применяется следующий алгоритм:

- 1) находят множество допустимых значений переменной;
- 2) находят общий знаменатель дробей, входящих в уравнение;
- 3) умножают каждую дробь на соответствующий дополнительный множитель;
- 4) приравняв числители, получают целое рациональное уравнение;
- 5) решают полученное уравнение;
- 6) исключают из числа его корней посторонние корни.

Пример. Решим уравнение $\frac{3x^2 - 28}{x(x - 7)} = \frac{x + 10}{x - 7}$.

Решение. Общий знаменатель $x(x - 7)$. Приводим к общему знаменателю: $\frac{3x^2 - 28}{x(x - 7)} = \frac{x^2 + 10x}{x(x - 7)}$.

Отсюда $3x^2 - 28 = x^2 + 10x$, или $2x^2 - 10x - 28 = 0$, или $x^2 - 5x - 14 = 0$. Корнями последнего уравнения являются числа -2 и 7 . Дробь, данные в уравнении, не имеют смысла при 0 и 7 , поэтому число 7 является посторонним корнем. Следовательно, данное уравнение имеет один корень: -2 .

Ответ: -2 .



Объясните!

Как решили уравнение: $\frac{x^3}{x^2 - 4} - \frac{x}{x + 2} - x = 0$?

Решение. $\frac{x^3}{(x - 2)(x + 2)} - \frac{x^{1 \cdot x - 2}}{x + 2} - x^{1 \cdot x^2 - 4} = 0$.

$$\frac{x^3 - x^2 + 2x - x^3 + 4x}{x^2 - 4} = 0, \quad \frac{-x^2 + 6x}{x^2 - 4} = 0, \quad \frac{-x(x - 6)}{x^2 - 4} = 0.$$

Значение дроби равно нулю тогда и только тогда, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

$$-x = 0, \text{ или } x - 6 = 0, \quad x \neq \pm 2, \quad x_1 = 0, \text{ или } x_2 = 6.$$

Ответ: $\{0; 6\}$.



1. В результате преобразований заменили дробно-рациональное уравнение квадратным уравнением. Всегда ли эти уравнения равносильны?
2. Что может произойти с количеством корней дробно-рационального уравнения, если учесть только то, что значение дроби равно нулю, когда ее числитель равен нулю?

Упражнения

А

10.1. Найдите корни уравнения:

$$1) \frac{x^2}{x+3} - \frac{x}{x+3} = 0;$$

$$2) \frac{x^2}{x^2-4} - \frac{5x-6}{x^2-4} = 0;$$

$$3) \frac{x+2}{x} - \frac{5x+1}{x+1} = 0;$$

$$4) \frac{2x-1}{x+7} - \frac{3x+4}{x-1} = 0;$$

$$5) \frac{2x^2}{x-7} + \frac{7x-6}{2-x} = 0;$$

$$6) \frac{x-1}{2x+3} = \frac{2x-1}{3-2x}.$$

Решите уравнения (10.2—10.9):

$$10.2. \quad 1) \frac{x^2}{x+4} - 2 = 0;$$

$$2) \frac{x^2}{2x+3} - \frac{x}{2} = 0;$$

$$3) \frac{x^2-4}{4} - \frac{2x+3}{2} = 0;$$

$$4) \frac{x^2+4x}{x+2} - \frac{2x}{3} = 0.$$

$$10.3. \quad 1) \frac{x^2-2x}{x-1} - \frac{2x-1}{1-x} = 3;$$

$$2) \frac{x^2-2x+1}{x-3} + \frac{x+1}{3-x} = 4;$$

$$3) \frac{2}{x-4} + \frac{4}{x^2-4x} = 0,625;$$

$$4) \frac{36}{x^2-12x} - \frac{3}{x-12} = 3.$$

$$10.4. \quad 1) \frac{2x-5}{x+5} + \frac{3x+4}{x+2} = 1;$$

$$2) \frac{2x+1}{x-3} + \frac{2x-3}{4x+3} = -7\frac{1}{11};$$

$$3) \frac{4-3x}{x+1} + \frac{x+1}{4-3x} = \frac{50}{7};$$

$$4) \frac{2x-5}{3x+1} + \frac{21x+7}{2x-5} = 8.$$

$$10.5. \quad 1) \frac{2x}{x^2+2} = \frac{3x^2}{x^2+2};$$

$$2) \frac{2x}{x^2-4} = \frac{x^2}{x^2-4};$$

$$3) \frac{4x}{x^2-9} = \frac{x^2+3}{x^2-9};$$

$$4) \frac{3x-4}{x^2-16} = \frac{x^2}{x^2-16}.$$

$$10.6. \quad 1) \frac{2}{x^2+10x+25} - \frac{10}{25-x^2} = \frac{1}{x-5}; \quad 2) \frac{1}{x^2-12x+36} + \frac{12}{36-x^2} = \frac{1}{x+6}.$$

$$10.7. \quad 1) \frac{5}{x^2+2x+1} - \frac{2}{1-x^2} = \frac{1}{x-1}; \quad 2) \frac{3}{x^2-6x+9} + \frac{6}{9-x^2} = \frac{1}{x+3}.$$

$$10.8. \quad 1) \frac{3}{x^2-2x+1} + \frac{2}{1-x^2} = \frac{1}{x+1}; \quad 2) \frac{4}{x^2+6x+9} - \frac{6}{9-x^2} = \frac{1}{x-3}.$$

10.9. 1) $\frac{3x+1}{x+2} - 1 = \frac{x-1}{x-2}$; 2) $\frac{y+3}{y-3} + \frac{2y-2}{y+3} - 5 = 0$;
 3) $\frac{5}{1-3y} + \frac{4}{1+3y} = \frac{4}{9y^2-1}$; 4) $\frac{3y+4}{y^2-2y} - \frac{1}{2-y} = \frac{3y-2}{y}$.

10.10. При каком значении x значение функции $f(x) = \frac{2x-3}{x+2}$ равно:

1) -3 ; 2) $-1,5$; 3) 0 ; 4) $5,5$; 5) 7 ; 6) 10 ?

10.11. При каком значении x значение функции $f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x+3}$ равно:

1) -4 ; 2) $-2,5$; 3) 0 ; 4) $6,5$; 5) 7 ; 6) 12 ?

Найдите корни уравнений (10.12—10.15):

10.12. 1) $\frac{x}{x-4} - \frac{1}{x+1} = \frac{2-x}{x+1} + \frac{3}{x-4}$; 2) $\frac{2}{2x-1} + \frac{3}{x-3} = \frac{1+x}{x-3} + \frac{x}{2x-1}$.

10.13. 1) $\frac{5}{2x+3} - \frac{2x-3}{x+1} = 10$; 2) $\frac{x-3}{x} - \frac{x+5}{x-3} = 3$.

10.14. 1) $(3x+1)^2 + (4x-1)^2 = (5x-2)^2$;

2) $(12x+1)^2 + (5x-1)^2 = (13x-1)^2$.

10.15. 1) $(x-1) \cdot \left(2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2}\right) = 0$; 2) $x \cdot \left(1 + \frac{5}{x-2} + \frac{1}{(x+1) \cdot (x-2)}\right) = 0$.

10.16. Найдите все неотрицательные корни уравнения:

1) $\frac{x}{x+1} + \frac{x}{x-3} = x$; 2) $\frac{x^2}{2x-1} = \frac{6x}{x-5} + x$.

10.17. Найдите все неотрицательные корни уравнения:

1) $\frac{5x^2+1}{2} = \frac{1+7x}{4} + \frac{1+8x}{9}$; 2) $\frac{3x^2+1}{2} = \frac{1+5x}{6} + \frac{1+7x}{8}$.

10.18. Найдите положительные корни уравнения:

1) $\frac{2}{x-5} + \frac{11}{x+4} = 1$; 2) $\frac{5}{x+3} + \frac{1}{x-4} = 3$.

10.19. Найдите корни квадратного уравнения:

1) $\frac{7}{x+5} + \frac{10}{3x+4} = 2$; 2) $\frac{4}{x+3} + \frac{5}{2x+3} = 2$;

3) $\frac{5}{x+2} + \frac{7}{2x+1} = 2$.

10.20. Решите уравнение и выполните проверку:

$$1) \frac{3x+13}{x+1} - 4 = \frac{x+11}{x^2-1}; \quad 2) \frac{2x+1}{x-2} + 4 = \frac{3x-1}{3-x};$$

$$3) \frac{6x-2}{x+1} - 1 = \frac{3x-2}{2x-1}.$$

10.21. Найдите координаты точек пересечения графиков функций:

$$1) y = \frac{1}{x} \text{ и } y = 1,25 - x; \quad 2) y = \frac{2x-3}{x+1} \text{ и } y = 3x - 11;$$

$$3) y = \frac{x-3}{x+1} \text{ и } y = x - 1.$$

В

10.22. При каких значениях a равны значения дробей:

$$1) \frac{5a-3}{a+1} \text{ и } \frac{a}{a-2}; \quad 2) \frac{2a-1}{a-1} \text{ и } \frac{a+4}{a+1}; \quad 3) \frac{2a+1}{a-2} \text{ и } \frac{3a-1}{3-a}?$$

10.23. Докажите, что графики функций $y = \frac{5x+1}{x-3}$ и $y = 5$ не пересекаются.

Найдите корни уравнений (10.24—10.29):

$$10.24. \quad 1) \frac{7}{x+1} - \frac{x+4}{2-2x} = \frac{3x^2-38}{x^2-1}; \quad 2) \frac{x+0,5}{9x+3} + \frac{8x^2+3}{9x^2-1} = \frac{x+2}{3x-1};$$

$$3) \frac{x+3}{4x^2-9} - \frac{3-x}{4x^2+12x+9} = \frac{2}{2x-3};$$

$$4) \frac{1-2x}{6x^2+3x} + \frac{2x+1}{14x^2-7x} = \frac{8}{12x^2-3}.$$

$$10.25. \quad 1) \frac{30}{y^2-1} + \frac{7-18y}{y^3+1} = \frac{13}{y^2-y+1}; \quad 2) \frac{1}{1-x} - \frac{2}{x^3+x+1} = \frac{2x+1}{1-x^3};$$

$$3) \frac{17y-10}{y^2+y+1} - \frac{25}{y-1} = \frac{65}{y^3-1}; \quad 4) \frac{x^2+x+16}{x^2-x+1} - \frac{36-x}{x^3+1} = \frac{x-6}{x+1}.$$

$$10.26. \quad 1) \frac{3x+4}{x^2-2x} - \frac{1}{2-x} = \frac{3x-2}{x}; \quad 2) \frac{3}{x^2-2x+4} - \frac{2}{x^3+8} = \frac{3}{2+x}.$$

$$10.27. \quad 1) \frac{13}{2x^2+x-21} + \frac{1}{2x+7} = \frac{6}{x^2-9};$$

$$2) \frac{4}{x^2-16} - \frac{1}{16+8x+x^2} = \frac{10}{x^3-4x^2-16x+64}.$$

10.28. 1) $\frac{1}{y-3} + \frac{1}{y} - \frac{4}{y-2} = 0$; 2) $\frac{1}{2(y+1)} + \frac{1}{y+2} - \frac{3}{y+3} = 0$.

10.29. 1) $\frac{x^3 - 8}{2x - 4} + 18 = 12x$; 2) $\frac{8x^3 + 27}{4x + 6} - 21 = 5x$;

3) $\frac{x^4 - 256}{16 - x^2} - 24 = 14x$; 4) $\frac{x^4 - 625}{25 - x^2} + 90 = -8x$.

10.30. Найдите отрицательные корни уравнения:

1) $\frac{27x^3 + 125}{5 + 3x} = -(5 + 48x)$; 2) $4x + 2,5 = \frac{16x^4 - 1}{16x^2 - 4}$.

10.31. Найдите неотрицательные корни уравнения:

1) $\frac{x^3 - 125}{x - 5} = 8x + 35$; 2) $\frac{x^3 + 64}{4x + 16} = 11 - \frac{x}{4}$.

Решите уравнения (10.32—10.34):

10.32. 1) $\frac{5x^2 - 7x + 2}{4x^2 + x - 5} = \frac{(4x - 5)^2}{16x^2 - 25}$; 2) $\frac{3x^2 + 4x - 4}{2x^2 - x - 10} = \frac{(2x + 5)^2}{4x^2 - 25}$;

3) $\frac{9x^2 - 42x - 15}{4x^2 - 21x + 5} = \frac{(4x + 1)^2}{16x^2 - 1}$.

10.33. 1) $\frac{5x^2 - 17x + 12}{3x^2 - x - 2} = \frac{(3x - 2)^2}{9x^2 - 4}$; 2) $\frac{3x^2 + 10x + 8}{8x^2 + 18x + 4} = \frac{(8x - 2)^2}{64x^2 - 4}$;

3) $\frac{3x^2 + 4x - 4}{2x^2 + 5x + 2} = \frac{(2x - 1)^2}{4x^2 - 1}$.

10.34. 1) $\frac{2x^2 - 3x - 20}{6x^2 - 20x - 16} = \frac{(6x - 4)^2}{36x^2 - 16}$; 2) $\frac{x^2 + x - 12}{6x^2 - 10x - 24} = \frac{(6x - 8)^2}{36x^2 - 64}$;

3) $\frac{2x^2 - 7x + 6}{3x^2 - 4x - 4} = \frac{(3x - 2)^2}{9x^2 - 4}$.

С

Решите уравнения (10.35—10.40):

10.35. 1) $\frac{6}{x^3 - 7x^2 - 7x + 1} = \frac{8}{x^3 - 8x^2 + x} + \frac{1}{x^2 + x}$;

2) $\frac{x^2 - 2x + 4}{x^3 - 2x^2 + 4x - 8} + \frac{x^2 + 2x + 4}{x^3 + 2x^2 + 4x + 8} = \frac{2x + 2}{x^2 - 4}$.

10.36. 1) $\frac{38}{x^4 - x^2 + 20x - 100} = \frac{x + 10}{x^2 + x - 10} - \frac{x + 10}{x^2 - x + 10}$;

2) $\frac{4x}{8x^3 + 1} + \frac{1}{16x^4 - 4x^2 - 4x - 1} = \frac{2}{4x^2 + 2x - 1}$.

$$10.37. 1) \frac{2x-7}{x^2-9x+14} - \frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{x-1};$$

$$2) \frac{2x+7}{x^2+5x-6} + \frac{3}{x^2+9x+18} = \frac{1}{x+3}.$$

$$10.38. 1) \frac{25}{4x^2+1} - \frac{8x+29}{16x^2-1} = \frac{18x+5}{8x^3+4x^2+2x+1};$$

$$2) \frac{x-1}{x^3+3x^2+x+3} + \frac{1}{x^4-1} = \frac{x+2}{x^3+3x^2-x-3}.$$

$$10.39. 1) \frac{19-2x}{x^2+5x+4} - \frac{2x+9}{x^2+3x+2} = \frac{4x}{x^2+6x+8};$$

$$2) \frac{2x}{x^2+x-2} + \frac{2}{3(x^2-4x+3)} = \frac{5}{3(x^2-x-6)}.$$

$$10.40. 1) \frac{1-9x}{x^2+2x-3} - \frac{3x-1}{1-x} = \frac{2x}{x+3}; \quad 2) \frac{3(2x^2-x-1)}{x^2+x-6} = 1 + \frac{4x}{x+3}.$$

10.41. Решите уравнение с параметром:

$$1) \frac{x^2 + (3-a)x - 3a}{x^2 - x - 12} = 0; \quad 2) \frac{x^2 - (a+1)x + 2a - 2}{3x^2 - 7x + 2} = 0;$$

$$3) \frac{x^2 - (3b-1)x + 2b^2 - 2b}{x^2 - 7x + 6} = 0; \quad 4) \frac{x^2 + (1-4b)x + 3b^2 - b}{2x^2 + 3x - 5} = 0.$$

Повторите !

10.42. Между какими последовательными целыми числами находится каждый из корней уравнения:

$$1) 2x^2 - 13x - 25 = 0; \quad 2) 3x^2 - 17x - 18 = 0;$$

$$3) 2x^2 - 15x - 23 = 0; \quad 4) 5x^2 - 11x - 19 = 0?$$

10.43. Решите квадратное уравнение с четным вторым коэффициентом:

$$1) 7x^2 + 2x - 9 = 0; \quad 2) 5x^2 - 30x - 360 = 0;$$

$$3) 9x^2 - 102x + 289 = 0; \quad 4) 7x^2 - 102x - 1067 = 0.$$

10.44. В одной координатной плоскости постройте графики функций:

$$1) y = -2x^2 \text{ и } y = \frac{3}{x-2}; \quad 2) y = 0,5x^2 \text{ и } y = \frac{1}{x+2};$$

$$3) y = -1,5x^2 \text{ и } y = \frac{1}{2x-4}.$$

10.45. Разложите на множители многочлен:

1) $x^3 - 2x^2 - 8x$;

2) $x^3 - 1 - 2x^2 + 2x$;

3) $x^3 - 2x^2 + 4x - 8$;

4) $x^4 - x^2 + 20x - 100$.

10.46. Для каких значений параметра a имеет действительные корни уравнение:

1) $ax^2 - 4x + 3 = 0$;

2) $ax^2 - 2x - 8 = 0$;

3) $x^2 - 4x + 3a = 0$;

4) $x^2 - 4x + 12a = 0$?

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

10.47. Решите уравнение $y - x - 4 = 0$, если $y = 2x + 1$.

10.48. Дано уравнение $2y^2 - 5y + 3 = 0$. Составьте новое уравнение, где:
 $y = x$, $y = x^2$, $y = x^2 - 2x$, $y = \sqrt{2}$, $y = x + 2$.



Уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, где x — переменная, a , b и c — некоторые числа, причем $a \neq 0$, называется *биквадратным уравнением* (би — “два”, биквадратное — “дважды квадратное”).

При решении биквадратных уравнений вместо выражения x^2 вводится переменная y . Это позволяет вместо уравнения, в котором переменная находится в четвертой степени: $ax^4 + bx^2 + c = 0$, решить равносильные ему квадратные уравнения: $ay^2 + by + c = 0$ и $x^2 = y$.

Решение. Введем обозначение $y = x^2$. Тогда уравнение примет вид:
 $y^2 - 13y + 36 = 0$.

$$y_{1,2} = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 144}}{2} = \frac{13 \pm 5}{2}; y_1 = 9, y_2 = 4.$$
$$x_{1,2} = \pm 3 \text{ и } x_{3,4} = \pm 2.$$

Из рассмотренного примера видно, что для приведения исходного уравнения четвертой степени к квадратному ввели другую переменную — y . Такой метод решения уравнений называют *методом введения новой переменной*.

1) введем в уравнение новую переменную путем обозначения какого-то выражения из этого уравнения;

2) вместо этого выражения подставляем новую переменную и получим квадратное уравнение относительно новой переменной;

3) решаем полученное квадратное уравнение:

- 4) способом подстановки находим значение исходной переменной;
 5) с помощью проверки определяем корни данного уравнения.

Решение не только биквадратных, но и некоторых других видов уравнений сводится к решению квадратных уравнений.

Пример. Решим уравнение $x^2 + 2x - \frac{6}{x^2 + 2x} = -5$.

Решение. Введем новую переменную $y = x^2 + 2x$.

Подставляя новую переменную y вместо выражения $x^2 + 2x$ в исходное уравнение, имеем: $y - \frac{6}{y} = -5$.

Это уравнение сводится к следующему квадратному уравнению: $y^2 + 5y - 6 = 0$. Полученное квадратное уравнение имеет корни $y_1 = -6$ и $y_2 = 1$.

Тогда имеем два уравнения: $x^2 + 2x = -6$ и $x^2 + 2x = 1$.

Уравнение $x^2 + 2x = -6$ не имеет корней, так как дискриминант меньше нуля ($D = -20$), а уравнение $x^2 + 2x = 1$ имеет корни: $x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{2}$.

Ответ: $x_1 = -1 - \sqrt{2}$; $x_2 = -1 + \sqrt{2}$.



Объясните!

Как решили уравнение $\frac{1}{x^2 + 8x + 80} + \frac{1}{x^2 - 8x - 50} = 0$?

Решение. $\frac{1}{y + 80} + \frac{1}{y - 50} = 0$, где $y = x^2 - 8x$.

$$\frac{1 \sqrt{y-50}}{y+80} + \frac{1 \sqrt{y+80}}{y-50} = 0, \quad \frac{2y+30}{(y+80)(y-50)} = 0,$$

$$y = -15.$$

$$x^2 - 8x = -15.$$

$$x^2 - 8x + 15 = 0.$$

$$x_{1,2} = 4 \pm \sqrt{16-15} = 4 \pm 1.$$

$$x_1 = 3, x_2 = 5.$$

Ответ: $\{3; 5\}$.



Объясните!

Как решили уравнение $x(x-5)(x-2)(x-3) = -8$?

Решение . $(x^2 - 5x)(x^2 - 5x + 6) = -8$.

$y(y+6) = -8$, где $y = x^2 - 5x$.

$y^2 + 6y + 8 = 0$.

$y_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9-8} = -3 \pm 1$.

$y_1 = -4, y_2 = -2$.

$x^2 - 5x = -4$, или $x^2 - 5x = -2$.

$x^2 - 5x + 4 = 0$, или $x^2 - 5x + 2 = 0$.

$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25-16}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2}, x_1 = 4, x_2 = 1$.

$x_{3,4} = \frac{5 \pm \sqrt{25-8}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}, x_3 = \frac{5 - \sqrt{17}}{2}, x_4 = \frac{5 + \sqrt{17}}{2}$.

Значит, уравнение $x(x-5)(x-2)(x-3) = -8$ имеет четыре корня.

Ответ : $\left\{1; 4; \frac{5 - \sqrt{17}}{2}; \frac{5 + \sqrt{17}}{2}\right\}$.



Как решить уравнения вида $|ax^2 + bx| + c = 0$; $ax^2 + b|x| + c = 0$?

Рассмотрим способ решения уравнения вида $|ax^2 + bx| + c = 0$.
Для этого перенесем слагаемое c в правую часть уравнения: $|ax^2 + bx| = -c$.

Теперь рассмотрим два случая:

- 1) если $c \leq 0$, то уравнение примет вид $ax^2 + bx = -c$ или $ax^2 + bx = c$.
- 2) если $c > 0$, то уравнение не имеет решений.

Рассмотрим способ решения уравнения вида $ax^2 + b|x| + c = 0$.

- 1) если $x < 0$, то уравнение примет вид $ax^2 - bx + c = 0$;
- 2) если $x \geq 0$, то уравнение примет вид $ax^2 + bx + c = 0$.

Пример. Решим уравнение $x^2 + 3x - 5|x-1| + 5 = 0$.

Решение . 1) $x - 1 > 0$, тогда $x^2 + 3x - 5(x-1) + 5 = 0$, или $x^2 - 2x + 10 = 0$.

$D = (-2)^2 - 4 \cdot 10 = -36 < 0$. Уравнение не имеет решения.

2) $x - 1 < 0$, тогда $x^2 + 3x + 5(x - 1) + 5 = 0$, или $x^2 + 8x = 0$, откуда $x_1 = 0$, $x_2 = -8$.

Ответ: $\{0; -8\}$.

Пример. Решим уравнение $|x^2 - 6x| - 16 = 0$.

Решение. Сначала перенесем -16 в правую часть уравнения: $|x^2 - 6x| = 16$. Так как 16 положительное число, рассмотрим два случая.

1) $x^2 - 6x = 16$, или $x^2 - 6x - 16 = 0$, откуда $x_1 = 8$, $x_2 = -2$.

2) $x^2 - 6x = -16$, или $x^2 - 6x + 16 = 0$. Данное уравнение не имеет решения.

Ответ: $\{-2; 8\}$.



1. В каких случаях можно использовать способ введения новых переменных при решении уравнений?
2. Для чего используется способ введения новых переменных при решении уравнений?

Упражнения

А

Способом введения новой переменной решите уравнения (11.1—11.6):

- | | |
|---|---|
| 11.1. 1) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$; | 2) $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$; |
| 3) $9x^4 + 23x^2 - 12 = 0$; | 4) $16x^4 - 409x^2 + 225 = 0$. |
| 11.2. 1) $x^2 - 7 x + 6 = 0$; | 2) $x^2 - 4 x - 21 = 0$; |
| 3) $(x - 2)^2 - 8 x - 2 + 15 = 0$; | 4) $(x + 3)^2 - x + 3 - 30 = 0$. |
| 11.3. 1) $x^2 - x - 5 = 5$; | 2) $x^2 + x + 4 = 4$; |
| 3) $x^2 + 4x + x + 3 + 3 = 0$; | 4) $x^2 + 17 = 9x + 4 x - 3 $. |
| 11.4. 1) $x = 5 + 4\sqrt{x}$; | 2) $x - 12\sqrt{x} + 35 = 0$; |
| 3) $2x - 1 = 3\sqrt{2x - 1}$; | 4) $3x - 5 = 2\sqrt{3x - 5}$. |
| 11.5. 1) $x - 3 + 4\sqrt{x - 3} = 12$; | 2) $x + 2 - 13\sqrt{x + 2} = -42$; |
| 3) $x + 17 = 10\sqrt{x - 4}$; | 4) $x = 32 + 2\sqrt{x + 3}$. |
| 11.6. 1) $(x + 3)^4 - 13(x + 3)^2 + 36 = 0$; | 2) $(2x - 1)^4 - (2x - 1)^2 - 12 = 0$. |

В

11.7. Решите уравнение :

- | | |
|---|--|
| 1) $ x^2 - 3x - 10 = 0$; | 2) $ x^2 + 0,1x + 3,06 = 0$; |
| 3) $\left \frac{3}{4}x^2 + 2x\right - 1 = 0$; | 4) $\left x^2 - \frac{1}{4}x\right = \frac{3}{4}$. |

5) $x^2 - 3|x| - 10 = 0$;

6) $x^2 - 2,1|x| + 1,1 = 0$;

7) $\frac{3}{4}x^2 + 2|x| - 1 = 0$;

8) $x^2 - \frac{1}{4}|x| = \frac{3}{4}$.

11.8. Решите уравнение с параметром:

1) $x^4 - (a^2 + 9)x^2 + 9a^2 = 0$;

2) $x^4 - (9a^2 + 4)x^2 + 36a^2 = 0$.

11.9. С помощью способа разложения на множители решите уравнение:

1) $\frac{x-2}{x^3} = 2x - x^2$;

2) $\frac{x^2 - 2x - 3}{x^2} = 2x - 6$;

3) $\frac{8x - 4x^2}{1 - x^2} = \frac{x^3 - 4x}{x + 1}$;

4) $\frac{x^2 - x - 2}{x - 3} = \frac{2x - 4}{x^2 - 3x}$.

11.10. Найдите сумму квадратов корней уравнения:

1) $x^2 + 2|x| - 1 = 0$;

2) $x^2 - 4|x| - 1 = 0$.

Способом введения новой переменной решите уравнения (11.11—11.12):

11.11. 1) $(x + 1)^2(x^2 + 2x) = 12$;

2) $(x - 2)^2(x^2 - 4x) + 3 = 0$;

3) $(x^2 + 3x + 1)(x^2 + 3x + 3) + 1 = 0$;

4) $(x^2 - 5x + 2)(x^2 - 5x - 1) = 28$.

11.12. 1) $\frac{x^2 - 2x}{4x - 3} + 5 = \frac{16x - 12}{2x - x^2}$;

2) $\frac{x^2 + 4x}{7x - 2} - \frac{12 - 42x}{x^2 + 4x} = 7$;

3) $\left(\frac{4x - 5}{3x + 2}\right)^2 + \left(\frac{3x + 2}{5 - 4x}\right)^2 = 4,25$;

4) $\left(\frac{5x + 1}{2x - 3}\right)^2 + \left(\frac{3 - 2x}{5x + 1}\right)^2 = \frac{82}{9}$.

Решите уравнения (11.13—11.19):

11.13. 1) $x^2 + (\sqrt{x})^2 - 2 = 0$;

2) $x^2 + \sqrt{x^2} - 2 = 0$;

3) $x^2 - 3(\sqrt{x})^2 - 4 = 0$;

4) $x^2 - 3\sqrt{x^2} - 4 = 0$.

11.14. 1) $x^2 - 5x - \frac{6|x|}{x} = 0$;

2) $x^2 + \frac{5x^2}{|x|} - 6 = 0$;

3) $\frac{x^3}{|x|} - 7x + 12 = 0$;

4) $x|x| + 7x + 12 = 0$.

11.15. 1) $x^2 + (\sqrt{x - 2})^2 - 5 = 0$;

2) $x^2 - (\sqrt{x + 3})^2 - 8 = 0$;

3) $x^2 - 3x + \frac{3,5 - x}{|x - 3,5|} = 0$;

4) $x^2 - 4x \cdot \frac{|x - \pi|}{x - \pi} + 2 = 0$.

- 11.16. 1) $x - 8 = 2\sqrt{x}$; 2) $x - 2\sqrt{x} = 35$.
- 11.17. 1) $x + 5 + 4\sqrt{x+5} = 12$; 2) $x - 7 - 13\sqrt{x-7} = -42$;
3) $3\sqrt{x-2} - 3 = x + 23$; 4) $x - 3 = 2\sqrt{x+4} + 1$.
- 11.18. 1) $x^4 - 7x^2 + 12 = 0$; 2) $x^4 - 11x^2 - 12 = 0$.
- 11.19. 1) $(x+2)^4 + 2x^2 + 8x - 16 = 0$; 2) $(x-1)^4 - x^2 + 2x - 73 = 0$.
- 11.20. Решите уравнение с параметром:
1) $4x^4 - (a+36)x^2 + 9a = 0$; 2) $9x^4 - (a-18)x^2 - 2a = 0$.
- 11.21. Решите уравнение :
1) $(x+0,5) \cdot (x^2-9) = (2x+1) \cdot (x+3)^2$;
2) $(2x-5) \cdot (x^2-0,01) = (x-2,5) \cdot (x+0,1)^2$.

С

Способом введения новой переменной решите уравнения (11.22—11.24):

- 11.22. 1) $\frac{x-4}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{x-4} = \frac{8}{3}$; 2) $\frac{x-2}{\sqrt{x}} - \frac{6\sqrt{x}}{x-2} = 1$;
3) $\frac{x+3}{\sqrt{x}} - \frac{8\sqrt{x}}{x+3} = 2$; 4) $\frac{x+5}{\sqrt{x}} + \frac{8\sqrt{x}}{x+5} = 6$.
- 11.23. 1) $\frac{x-2}{x+3} - \frac{6(x+3)}{x-2} = 1$; 2) $\frac{x+2}{x-3} - \frac{2(x-3)}{x+2} = 1$;
3) $\frac{x-1}{x+2} + \frac{3(x+2)}{x-1} = 4$; 4) $\frac{x-3,4}{x+3} - \frac{8(x+3)}{x-3,4} = 2$.
- 11.24. 1) $\sqrt{\frac{x+5}{x}} + \sqrt{\frac{x}{x+5}} = 2$; 2) $\sqrt{\frac{x+4}{x}} + 9\sqrt{\frac{x}{x+4}} = 6$;
3) $\sqrt{\frac{x-3}{2x}} + 10 = -25\sqrt{\frac{2x}{x-3}}$.
- 11.25. Решите уравнение, содержащее переменную под знаком модуля :
1) $\left(\frac{x+|x|}{x+1}\right)^2 + \frac{2x}{x+1} - 6 = 0$; 2) $\left(\frac{x-|x|}{x+1}\right)^2 - \frac{2x}{x+1} - 6 = 0$.
- 11.26. 1) Решите уравнение $f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$, где $f(x) = \frac{x+1}{x^2}$.
2) Решите уравнение $f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$, где $f(x) = \frac{2x-3}{3x}$.

3) Решите уравнение $f(x) = -f(-|x|)$, где:

а) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$;

б) $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$.

11.27. При каких значениях параметра b корни уравнения

$$4x^2 - (3b^2 - 5|b| + 2)x - 3 = 0$$

равны по модулю?

11.28. 1) Найдите наименьшее целое значение a , при котором уравнение $x^2 - 2(a+2)x + 12 + a^2 = 0$ имеет два различных действительных корня.

2) При каком значении a квадратное уравнение $ax^2 - (a+1)x + 2a - 1 = 0$ имеет один корень?

11.29. Решите уравнение:

1) $(x^2 - 2x)^2 - (x - 1)^2 = 1$; 2) $(x^2 - 6x)^2 - 2(x - 3)^2 = 81$;

3) $\frac{x^2 + 1}{x} + \frac{x}{x^2 + 1} = -2,5$; 4) $(x^2 + 2x)^2 - (x + 1)^2 = 55$.

11.30. Найдите наибольший корень уравнения

$$\frac{24}{x^2 + 2x - 8} - \frac{15}{x^2 + 2x - 3} = 2.$$

11.31. Решите уравнение:

1) $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 1 = 0$; 2) $2x^4 + 3x^3 - x^2 + 3x + 2 = 0$.

Найдите корни уравнений (11.32—11.35):

11.32. 1) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+2)^2} = \frac{10}{9}$; 2) $\frac{u^2}{2-u^2} + \frac{u}{2-u} = 2$.

11.33. 1) $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 2} + \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 2x + 3} = \frac{7}{6}$; 2) $\frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)} = 1$.

11.34. 1) $\frac{6}{(x+1)(x+2)} + \frac{6}{(x-1)(x+4)} = 1$; 2) $\frac{x}{x^2 - x + 1} + \frac{3x}{x^2 + x + 1} = 2$.

11.35. 1) $7\left(x + \frac{1}{x}\right) - 2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) = 9$; 2) $x^2 + \frac{4}{x^2} - 8 \cdot \left(x - \frac{2}{x}\right) = 4$.

Повторите !

11.36. Могут ли пересекаться графики функций $y = ax^2 + 3x - 4$ и $y = ax - 5$?

11.37. Решите уравнение графическим способом (ответ округлите до десятых):

1) $2x^2 - 1 = 3x + 2$;

2) $-3x^2 + 2 = x - 1$;

3) $-2x^2 = \frac{4}{x}$;

4) $x^2 = -\frac{2}{x}$.

11.38. Найдите значение выражения:

1) $2x^2 - xy - y^2$, если $x = \sqrt{5} + 1$, $y = \sqrt{5} - 1$;

2) $x^2 - 2xy + y^2$, если $x = \sqrt{3} + 2$, $y = \sqrt{3} - 2$.

11.39. При каком значении параметра c один из корней уравнения $cx^2 - 5x - 7 = 0$ равен:

1) -1 ;

2) 4 ;

3) $2,5$;

4) 5 ?

11.40. В кинотеатре число мест в ряду на 8 больше числа рядов. Найдите число рядов в кинотеатре, если всего в нем имеется 884 места.

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

11.41. 1) Сторона квадрата меньше одной стороны прямоугольника на 6 см, больше другой стороны на 2 см. Площадь квадрата меньше площади прямоугольника на 16 см^2 . Найдите площадь квадрата.

2) Периметр прямоугольника равен 40 см. Если его длину увеличить на 12 см, а ширину уменьшить на 4 см, то площадь прямоугольника увеличится на 16 см^2 . Найдите площадь прямоугольника.

11.42. Если скорость моторной лодки в стоячей воде равна 12,3 км/ч и скорость течения реки — 3,3 км/ч, то какой будет скорость лодки по течению и против течения?

§ 12. РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ



Как решить задачу с помощью квадратного уравнения?

Квадратные уравнения применяются при решении многих задач. Значительная часть задач, решаемых при помощи уравнений первой степени, может быть решена и чисто арифметически, хотя иногда гораздо более трудным путем. Задачи же, приводящиеся к квадратным уравнениям, как правило, совсем не поддаются арифметическому решению.

Основные этапы составления квадратных уравнений по условиям задачи те же, что и при решении задач, приводящихся к уравнениям первой степени.

При решении задач с помощью уравнений можно придерживаться следующей схемы:

- 1) необходимо изучить ее условие так, чтобы определить зависимость между величинами, о которых говорится в тексте задачи;
- 2) искомую величину обозначить буквой. Очень часто решение задачи и составление уравнения упрощается, если обозначить буквой какую-нибудь вспомогательную переменную, через которую выражается искомая;
- 3) выразить искомую переменную через данные и вспомогательные величины, обозначенные буквами;
- 4) составить два выражения, представляющие одну и ту же величину, и приравнять их;
- 5) найти корни (решения) составленного уравнения;
- 6) проверить, удовлетворяют ли найденные значения условию задачи.

Пример. В квартире проектируются две комнаты одинаковой ширины (рис. 11). Длина первой комнаты в 1,5 раза больше ее ширины, а длина второй равна 7,2 м. Найдите ширину этих комнат, если площадь квартиры должна быть равной 56,7 м².

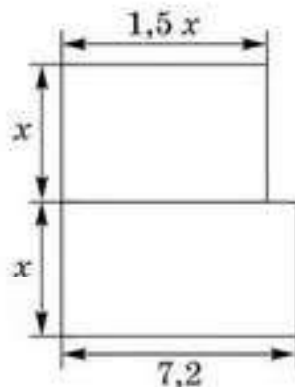


Рис. 11

Решение. Обозначим ширину комнат, выраженную в метрах, буквой x . Тогда длина первой комнаты будет равна $1,5x$ м, ее площадь — $1,5x \cdot x$ м², а площадь второй комнаты — $7,2 \cdot x$ м².

Согласно условию задачи, имеем:

$$1,5x^2 + 7,2x = 56,7, \text{ или } 3x^2 + 14,4x - 113,4 = 0.$$

Решая второе квадратное уравнение, получим:

$$x_1 = 4,2 \text{ и } x_2 = -9.$$

Оба эти числа удовлетворяют уравнению, составленному по условию задачи. Но условию задачи удовлетворяет лишь первый корень, т. е. $x_1 = 4,2$, так

как ширина комнаты должна быть больше нуля. Проверка по условию задачи показывает, что 4,2 м удовлетворяет задаче.

Ответ : 4,2 м.



Как решить задачу с помощью дробно-рационального выражения?

Пример. Из пункта A в пункт B вышел пешеход. Одновременно ему навстречу из пункта B в пункт A выехал велосипедист, который встретил пешехода через 50 минут после выезда из пункта B . Сколько времени потребовалось бы пешеходу, чтобы пройти весь путь от A до B , если известно, что велосипедисту для этого потребовалось бы на 4 часа меньше?

Решение. Обозначим x ч — время, которое потребовалось бы пешеходу, чтобы пройти весь путь от A до B . Поскольку велосипедисту для этого потребовалось бы на 4 часа меньше, то ему потребуется $(x - 4)$ ч.

Примем длину пути от A до B за 1, тогда скорость пешехода равна $\frac{1}{x}$, скорость велосипедиста — $\frac{1}{x - 4}$.

Скорость сближения пешехода и велосипедиста равна:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x - 4} = \frac{2x - 4}{x \cdot (x - 4)},$$

поэтому они встретились через 1 : $\frac{2x - 4}{x \cdot (x - 4)} = \frac{x \cdot (x - 4)}{2x - 4}$, т. е. через $\frac{50}{60}$ ч. Составим уравнение: $\frac{x \cdot (x - 4)}{2x - 4} = \frac{5}{6}$ и решим его.

$6x(x - 4) = 5(2x - 4)$ — по основному свойству пропорции.

$6x^2 - 24x = 10x - 20$ — раскрыли скобки.

$6x^2 - 34x + 20 = 0$ — перенесли члены уравнения в его левую часть.

$3x^2 - 17x + 10 = 0$ — разделили обе части уравнения на 2.

$$D = 17^2 - 4 \cdot 3 \cdot 10 = 289 - 120 = 169.$$

$$x_{1,2} = \frac{17 \pm 13}{6}. \text{ Отсюда: } x_1 = 5 \text{ ч, } x_2 = \frac{2}{3} \text{ ч} = 40 \text{ мин.}$$

$x_2 = \frac{2}{3}$ ч = 40 мин — *посторонний корень*, так как время, затраченное пешеходом, по условию задачи больше на 4 ч времени, затраченного велосипедистом.

Ответ : 5 ч.



1. Всегда ли решение задачи совпадает с решением квадратного уравнения, которое составили по тексту задачи?
2. В каких случаях могут появиться посторонние корни при решении уравнений, составленных по условию текстовых задач?

Упражнения

А

- 12.1. 1) Из города A в город B , длина пути между которыми 20 км, одновременно вышли 2 пешехода. Скорость одного из них была на 1 км/ч больше скорости другого, поэтому он затратил на весь путь на 60 минут меньше. Какова скорость каждого пешехода?
- 2) Из города A в город B выехали велосипедист и мотоциклист. Скорость велосипедиста на 10 км/ч меньше скорости мотоциклиста, поэтому он затратил на весь путь на 6 часов больше. С какой скоростью ехал мотоциклист, если длина пути между городами равна 120 км?
- 12.2. 1) Товарный поезд был задержан в пути на 18 минут, затем на перегоне в 60 км он наверстал это время, увеличив скорость на 10 км/ч. Найдите первоначальную скорость поезда.
- 2) Мотоциклист проехал 40 км от пункта A до пункта B . Возвращаясь обратно со скоростью на 10 км/ч меньше первоначальной, он затратил на 20 минут больше. Найдите первоначальную скорость мотоциклиста.
- 12.3. 1) Теплоход прошел 4 км против течения реки, затем прошел еще 33 км по течению, затратив на весь путь 1 час. Найдите скорость теплохода в стоячей воде, если скорость течения реки равна 6,5 км/ч.
- 2) Моторная лодка прошла 25 км по течению реки и 3 км против течения, затратив на весь путь 2 часа. Найдите скорость течения реки, если известно, что она не превосходит 5 км/ч, а скорость моторной лодки в стоячей воде равна 12 км/ч.
- 12.4. 1) Теплоход прошел по течению реки 48 км и столько же обратно, затратив на весь путь 5 часов. Найдите собственную скорость теплохода, если скорость течения реки равна 4 км/ч.
- 2) Глиссер, собственная скорость которого равна 20 км/ч, прошел по реке 60 км и вернулся обратно. Найдите скорость течения реки, если на весь путь глиссер затратил 6,25 часа.
- 12.5. 1) Пешеход должен был пройти 12 км за некоторое время, но он был задержан с выходом на 1 час, поэтому ему пришлось увеличить скорость на 1 км/ч. С какой скоростью шел пешеход?
- 2) Велосипедист проехал 10 км от города до турбазы. Возвращаясь обратно, он снизил скорость на 5 км/ч. На весь путь в оба конца было затрачено 1 час 10 минут. Найдите скорость, с которой велосипедист ехал от турбазы до города.

- 12.6.** 1) Моторная лодка прошла по течению реки 8 км, против течения — 3 км, затратив на весь путь 0,75 часа. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения реки равна 2 км/ч.
2) Моторная лодка прошла по течению реки 20 км, против течения — 30 км. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения реки 3 км/ч, а на весь путь затрачено 6 часов 40 минут.
- 12.7.** 1) Расстояние по реке между двумя пристанями равно 24 км. Двигаясь вниз по течению, катер проходит этот путь на 30 минут быстрее, чем в обратном направлении. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 2 км/ч.
2) Яхта прошла по течению реки 9 км и столько же против течения. На путь по течению затрачено на 2 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость яхты в стоячей воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч.
- 12.8.** 1) Автомобиль был задержан в пути на 0,2 часа, затем, проехав 60 км, он наверстал это время, увеличив скорость на 15 км/ч. Найдите начальную скорость автомобиля.
2) В 9 часов баржа отправилась из пункта *A* в пункт *B*, который находится в 60 км выше по течению, чем *A*. Спустя 2 часа после прибытия в *B* баржа поплыла обратно и прибыла в пункт *A* в 19 часов 20 минут того же дня. Найдите время, за которое баржа прибыла в пункт *B*, если скорость течения реки равна 3 км/ч.
- 12.9.** 1) Байдарка проплыла по течению реки 4 км, против течения — 6 км, затратив на весь путь 2 часа. Найдите скорость байдарки по течению, если скорость течения реки равна 2 км/ч.
2) Планер, пролетев 15 км по направлению ветра, развернулся и пролетел 10 км против ветра, затратив на весь путь 1 час. Найдите скорость планера против ветра, если скорость ветра равна 5 км/ч.
- 12.10.** Автомобиль двигался по проселочной дороге с постоянной скоростью. Из-за плохого состояния дороги ему пришлось задержаться на 6 минут. Затем он увеличил скорость на 4 км/ч и ликвидировал опоздание, проехав еще 36 км. Найдите первоначальную скорость автомобиля.
- 12.11.** 1) Моторный катер, собственная скорость которого 8 км/ч, прошел по реке 15 км вниз по течению и такой же путь вверх по течению. Найдите скорость течения реки, если время, затраченное на весь путь, составляет 4 часа.
2) Спортивная лодка прошла 45 км вверх по течению реки и такой же путь вниз по течению, затратив всего 14 часов. Определите собственную скорость лодки, если скорость течения реки 2 км/ч.

- 12.12.** 1) Катер прошел по течению реки 5 км, против течения — 12 км, затратив на весь путь время, нужное для прохождения 18 км по озеру. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 3 км/ч.
2) Моторная лодка прошла по течению реки 10 км, против течения — 15 км, затратив на весь путь 1 час 10 минут. Найдите скорость лодки по течению, если скорость течения реки равна 2 км/ч.
- 12.13.** 1) Мотоциклист проезжает 200 км на 5 часов быстрее велосипедиста. Найдите их скорости, если скорость велосипедиста на 20 км/ч меньше скорости мотоциклиста.
2) Теплоход с туристами прошел по течению реки 10 км и против течения 8 км, затратив на весь путь 3 часа. Найдите скорость теплохода по течению и против течения, если скорость самого течения 3 км/ч.
- 12.14.** 1) Две бригады рабочих должны к некоторому сроку изготовить по 300 деталей. Первая бригада, изготавливая в день на 10 деталей больше второй, затратила на выполнение задания на 1 день меньше. Сколько деталей в день изготавливала каждая бригада?
2) На обработку одной детали первый рабочий затрачивает на 1 минуту меньше, чем второй. Сколько деталей обработает каждый из них за 0,7 часа, если первый обрабатывает за это время на одну деталь больше, чем второй?
- 12.15.** 1) Оператор ЭВМ, работая вместе с учеником, обрабатывает задачу за 2 часа 24 минуты. Сколько времени потребовалось бы каждому из них на обработку задачи в отдельности, если ученику нужно для этого на 2 часа больше, чем оператору?
2) Заболевшего секретаря-референта заменили две ученицы-практикантки, причем одной из них нужно на перепечатку рукописи в 3 раза больше времени, чем заболевшему референту, второй — в 2 раза. За какое время одна практикантка может перепечатать рукопись, если известно, что работая вдвоем, они могут выполнить эту работу за 6 часов?
- 12.16.** 1) Один рабочий затрачивает на изготовление одного болта на 6 минут меньше, чем второй. Сколько болтов может изготовить каждый из них за 7 часов, если первый обрабатывает за это время на 8 болтов больше?
2) Ученик тратит на обработку одной болванки на 12 минут больше, чем мастер. Сколько болванок обработает каждый из них за 6 часов, если ученик обрабатывает за это время на 4 болванки меньше, чем мастер?
- 12.17.** 1) Бассейн, содержащий 30 м^3 воды, сначала был опорожнен, затем снова наполнен до прежнего уровня, для чего потребовалось 8 ч.

Сколько времени заполнялся бассейн, если вливающий воду насос перекачивает в час на 4 м^3 меньше, чем выливающий?

2) Аквариум объемом 1 м^3 заполняется через два крана одновременно. Через первый кран за 1 час наливается воды на 1 м^3 больше, чем через второй. Определите, за какое время через каждый кран в отдельности может наполниться аквариум, если через первый кран аквариум наполняется на 5 минут быстрее, чем через второй.

- 12.18.** Две бригады, работая совместно, закончили посадку деревьев за 4 дня. Сколько дней потребовалось бы на эту работу каждой бригаде в отдельности, если одна из них может выполнить работу на 15 дней быстрее другой?
- 12.19.** 1) Борис и Азамат наполняли газом воздушные шарик, причем Борису требовалось на наполнение одного шарика на 1 минуту меньше, чем Азамату. Сколько шариков может надуть каждый из них за 0,5 часа, если за это время Борис надувает на один шарик больше, чем Азамат?
- 2) Для того чтобы связать один ряд шарфа, Наташе требуется на 2 минуты больше, чем Алие. Сколько рядов может связать каждая из них за час, если за это время Наташа вяжет на 1 ряд меньше, чем Алия?
- 12.20.** Двое рабочих могут отремонтировать квартиру за 7 дней. Второй рабочий приступил к работе на 1,5 дня позже первого. Если бы ремонт выполнял каждый в отдельности, то первому рабочему потребовалось бы на 3 дня больше, чем второму. За сколько дней каждый из них, работая в отдельности, может выполнить ремонт квартиры?
- 12.21.** Один цех завода должен был изготовить 810 фанерных щитов, второй — 900 таких же щитов. Первый выполнил всю работу, затратив на это на 3 дня больше, чем второй. Сколько щитов в день делали в каждом цехе, если во втором цехе изготавливали в день на 4 щита больше, чем в первом?
- 12.22.** Бригада рабочих должна изготовить в определенный срок 272 холодильника. Через 10 дней после начала работы бригада стала изготавливать в день на 4 холодильника больше, чем предполагалось. За один день до срока было изготовлено 280 холодильников. Сколько холодильников в день должна изготавливать бригада по плану?
- 12.23.** Бригада рабочих обязалась изготовить 432 шины для колес, но 4 рабочих заболели и не вышли на работу. Чтобы выполнить обязательство, каждому из оставшихся пришлось изготавливать на 9 шин в день больше. Сколько рабочих числилось в бригаде?

В

- 12.24.** Двое рабочих на автокаре разгружали баржу с продуктами. Первый разгружал на 50 ц в час больше второго и разгрузил 300 ц, при этом он работал на 2 часа меньше второго. Второй рабочий разгрузил 250 ц. Сколько часов работал каждый рабочий?
- 12.25.** На строительстве железной дороги работали две путевые бригады. Первая бригада ежедневно прокладывала на 40 м путей больше второй и проложила 270 м железнодорожного пути. Вторая бригада работала на 2 дня больше первой и проложила 250 м. Сколько дней работала каждая бригада?
- 12.26.** Аквариум наполняется водой, поступающей в него через две трубки, за 3 часа. За сколько часов может наполниться аквариум через первую трубку, если ей требуется для этого на 2,5 часа меньше, чем второй?
- 12.27.** На мебельной фабрике две бригады должны были изготовить по 180 книжных полок. Первая бригада в час изготовляла на 2 полки больше, чем вторая, поэтому закончила работу на 3 часа раньше. За сколько часов каждая бригада выполнила задание?
- 12.28.** На фабрике за смену в первом цехе сшили 320 костюмов, во втором — 270 костюмов. В первом цехе шили в час на 2 костюма меньше, чем во втором, и работали на 5 часов больше. Сколько костюмов в час шили в первом цехе?

С

- 12.29.** В газовое хранилище проведены три трубы. Через первую трубу хранилище наполняется за 6 часов, через вторую — за 8 часов, через третью весь газ из наполненного хранилища подается потребителям за 12 часов. За какое время наполнится хранилище газом, если будут действовать одновременно все три трубы?
- 12.30.** Два трактора различной мощности могут совместно вспахать все поле за 90 часов работы. Если бы первый трактор работал один 12 часов, затем второй 20 часов, то было бы вспахано только 20% от площади всего поля. Сколько времени потребуется каждому трактору на вспашку всего поля?
- 12.31.** Из города в деревню вышел пешеход. Через 45 минут после его выхода в том же направлении выехал велосипедист, который через полчаса был позади пешехода на 2,5 км, еще через полчаса велосипедист был на полкилометра от деревни дальше, чем пешеход. Какова скорость пешехода и велосипедиста, если длина пути от города до деревни равна 30 км?

- 12.32.** Значение произведения двух чисел равно 10, значение их суммы составляет 70% от значения произведения. Найдите эти числа.

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

- 12.33.** Составьте квадратное уравнение, если известны его корни:

1) $x_1 = \sqrt{3} - 2$ и $x_2 = \sqrt{3} + 2$;

2) $x_1 = 5 - \sqrt{3}$ и $x_2 = 5 + \sqrt{3}$.

- 12.34.** На одной координатной плоскости постройте графики функций $y = -x^2$, $y = 0,5x^2$ и $y = 2x^2$ и найдите координаты их вершин. Как расположены параболы?

- 12.35.** Найдите координаты точки пересечения графиков функций:

1) $y = 2x$ и $y = \sqrt{x}$;

2) $y = -2x^2$ и $y = 3x - 5$;

3) $y = -3|x|$ и $y = x^2$;

4) $y = -1,2x + 18$ и $y = 3x^2$.

ГЛАВА 3

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

§13. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ ВИДА

$$y = a(x - m)^2, y = ax^2 + n, y = a(x - m)^2 + n (a \neq 0),$$



Какими свойствами обладают квадратичные функции вида $y = a(x - m)^2$, $y = ax^2 + n$, $y = a(x - m)^2 + n$, $a \neq 0$ и как построить их графики?

Функция вида $y = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$, называется *квадратичной функцией*.

Многие физические зависимости выражаются квадратичной функцией. Например, $s(t) = -\frac{g}{2}t^2 + v_0t$ — зависимость от времени t расстояния, на котором находится камень, брошенный вверх со скоростью v_0 ;

$Q = RI^2$ — зависимость количества тепла, выделяемого при прохождении тока в проводнике с сопротивлением R , от силы тока I .

Рассмотрим построение графика функции $y = ax^2 + n$ с помощью графика функции $y = ax^2$, где $a \neq 0$.

Например, построим графики функций: $y = x^2 + 2$ и $y = x^2 - 2$, используя график функции $y = x^2$. Для этого составим таблицу 5.

Таблица 5

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9
$y = x^2 + 2$	11	6	3	2	3	6	11
$y = x^2 - 2$	7	2	-1	-2	-1	2	7

Из таблицы видно, что для одних и тех же значений аргумента соответствующие значения функции $y = x^2 + 2$ на 2 единицы больше соответствующих значений функции $y = x^2$. Следовательно, график функции $y = x^2 + 2$ можно получить из графика функции $y = x^2$, сместив его вверх на 2 единицы вдоль оси Oy (рис. 12).

Аналогично рассуждая, получим, что график функции $y = x^2 - 2$ можно получить из графика функции $y = x^2$, сместив его вниз на 2 единицы вдоль оси Oy .

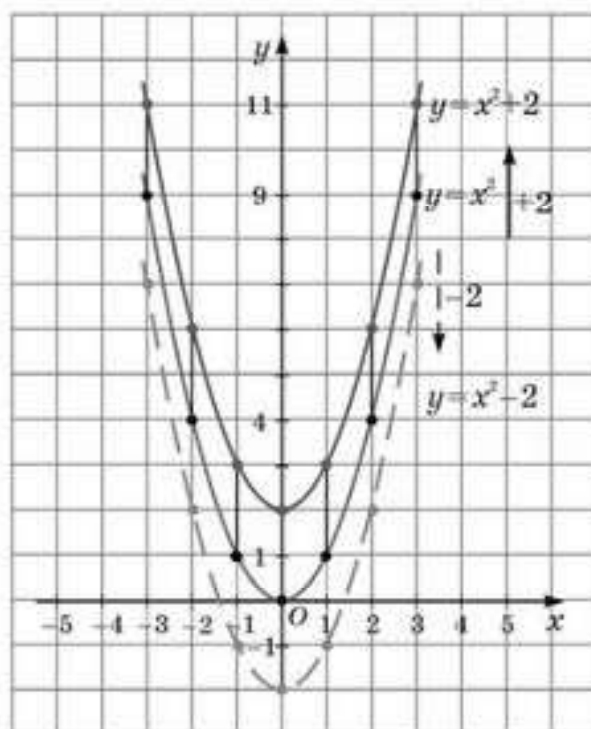


Рис. 12

График функции $y = f(x) + m$ получается из графика функции $y = f(x)$ с помощью его смещения (сдвига, параллельного переноса) на m единиц вдоль оси Oy ; если m положительное число, то вверх, если m отрицательное число, то вниз.

Из рисунка 12 видим, что координатами вершины параболы $y = x^2$ является $(0; 0)$; параболы $y = x^2 - 2$ — $(0; -2)$; параболы $y = x^2 + 2$ — $(0; 2)$.

Для графика функции $y = ax^2 + n$ координаты вершины параболы $(0; n)$.

Построим графики функций: $y = (x + 2)^2$ и $y = (x - 2)^2$, используя график функции $y = x^2$. Для этого составим следующие таблицы:

Таблица 6

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9

Таблица 7

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1
$y = (x + 2)^2$	9	4	1	0	1	4	9

Таблица 8

x	-1	0	1	2	3	4	5
$y = (x - 2)^2$	9	4	1	0	1	4	9

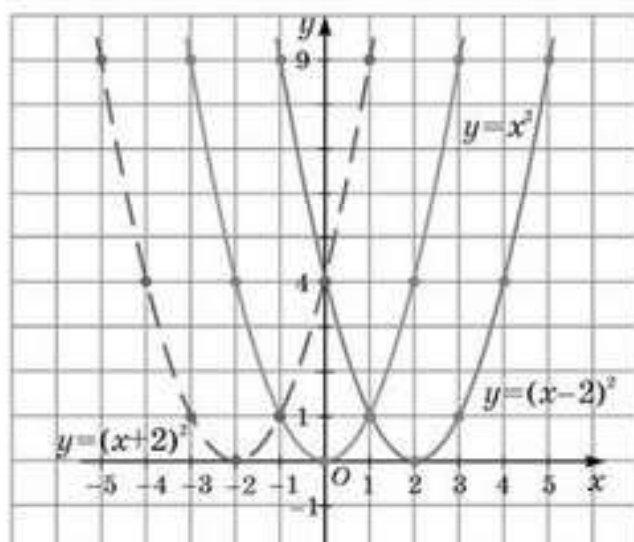


Рис. 13

$y = (x - 2)^2$ можно получить из графика функции $y = x^2$, сместив его вправо на 2 единицы вдоль оси Ox .

Из таблиц видно, что функция $y = (x + 2)^2$ принимает такие же значения, как функция $y = x^2$ при значениях аргумента x , которые на 2 единицы больше соответствующих значений аргумента функции $y = x^2$.

Следовательно, график функции $y = (x + 2)^2$ можно получить из графика функции $y = x^2$, сместив его влево на 2 единицы вдоль оси Ox (рис. 13).

Аналогично рассуждая, получим, что график функции

График функции $y = f(x + n)$ получается из графика функции $y = f(x)$ с помощью его смещения (сдвига, параллельного переноса) на n единиц вдоль оси Ox влево, если n положительное число, и вправо, если n отрицательное число.

Для графика функции $y = a(x - m)^2$ координатами вершины параболы является $(m; 0)$.

Из рисунка 13 видим, что функция $y = (x + 2)^2$ возрастает на промежутке $[-2; +\infty)$, убывает $-\infty; -2]$; функция $y = (x - 2)^2$ возрастает на промежутке $[2; +\infty)$, убывает $-\infty; 2]$.



Как, используя график функции $y = x^2$, построить графики функций $y = (x + 2)^2 + 2$; $y = (x - 2)^2 - 2$; $y = (x + 2)^2 - 2$; $y = (x - 2)^2 + 2$?

График функции $y = f(x + n) + m$ получается из графика функции $y = f(x)$ с помощью его смещения (сдвига, параллельного переноса) на $|n|$ единиц вдоль оси Ox : если n положительное число, то влево, если n отрицательное число, то вправо и на $|m|$ единиц вдоль оси Oy : если m положительное число, то вверх, если m отрицательное число, то вниз.



1. Как построить графики функций: $y = -(x + 2)^2 + 2$; $y = -(x - 2)^2 - 2$; $y = -(x + 2)^2 - 2$; $y = -(x - 2)^2 + 2$? Назовите координаты вершины каждой параболы.
2. Как расположены графики функций $y = -(x + 2)^2 + 2$ и $y = (x + 2)^2 + 2$ относительно оси Ox ?

Упражнения

А

- 13.1. Принадлежат ли графику функции $y = 2x^2 - 2x - 5$ точки:
 $A(-2; 17)$; $B(-1; 5)$; $C(1; -1)$; $M(2; 10)$; $K(1\frac{1}{2}; 3)$; $P(\frac{1}{4}; 94,5)$?
- 13.2. Напишите координаты пяти точек, принадлежащих графику функции $y = -x^2 + 2x - 3$.
- 13.3. Найдите ординату точки графика функции $y = -2x^2 + 3x - 5$, абсцисса которой равна:
 1) -4 ; 2) $-1,4$; 3) -1 ; 4) -5 ; 5) $2,5$; 6) 5 .
 Запишите координаты вершин параболы, укажите направление ее ветвей и постройте графики функций (13.4—13.5):
- 13.4. 1) $y = x^2 + 4$; 2) $y = x^2 - 2$; 3) $y = -x^2 + 1,8$;
 4) $y = -x^2 - 0,5$; 5) $y = x^2 - 1,4$; 6) $y = x^2 + 1,5$.
- 13.5. 1) $y = 2x^2 + 4$; 2) $y = 3x^2 - 2$; 3) $y = -2x^2 + 1,5$;
 4) $y = -0,5x^2 - 1,5$; 5) $y = 1\frac{1}{3}x^2 - 4,5$; 6) $y = 1\frac{3}{8}x^2 + 1,5$.
- 13.6. Постройте график функции $y = \frac{2}{3}x^2 + 1$. По графику найдите:
 1) значение y при $x = -2,5$; $-1,5$; $2,5$;
 2) значение x при $y = -2$; $1,5$; $4,5$;
 3) промежуток возрастания и промежуток убывания функции.
- 13.7. Постройте график функции $y = -2x^2 + 3$. По графику найдите:
 1) значение y при $x = -3,5$; $-2,5$; $5,1$;
 2) значение x при $y = -5$; $-0,2$; $4,5$;
 3) промежуток возрастания и промежуток убывания функции.
- 13.8. Используя шаблон параболы $y = x^2$, постройте график и запишите нули функции:
 1) $y = x^2 - 4$; 2) $y = x^2 - 1,6$; 3) $y = x^2 - 0,49$;
 4) $y = x^2 + 2,4$; 5) $y = -x^2 + 1,44$; 6) $y = -x^2 + 2,5$.
- 13.9. Используя шаблон параболы $y = x^2$, постройте график, запишите координаты вершины параболы и нули функции:
 1) $y = (x - 4)^2$; 2) $y = (x + 4)^2$; 3) $y = (x - 2,5)^2$;
 4) $y = -(x - 1)^2$; 5) $y = -(x + 3)^2$; 6) $y = -(x - 3,2)^2$.
- 13.10. В каких координатных четвертях расположен график функции:
 1) $y = (x - 1,2)^2$; 2) $y = (x + 3,2)^2$; 3) $y = -(x - 2,9)^2$;
 4) $y = 2x^2 + 2,8$; 5) $y = -3x^2 + 1,7$; 6) $y = -0,5x^2 - 2,5$?

13.11. Используя шаблон параболы $y = x^2$, постройте график, запишите координаты вершины параболы и нули функции:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) $y = (x - 2)^2 - 3$; | 2) $y = (x + 2)^2 - 1$; |
| 3) $y = (x - 2,5)^2 - 3,4$; | 4) $y = -(x - 1)^2 + 4$; |
| 5) $y = -(x + 3)^2 - 3$; | 6) $y = -(x - 3,2)^2 + 2,4$. |

13.12. Постройте схематический график и опишите свойства функции:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) $y = 2(x - 2)^2 - 1$; | 2) $y = -(x + 2)^2 + 4$; |
| 3) $y = (x - 2,5)^2 - 6$; | 4) $y = -2(x - 1)^2 + 3$; |
| 5) $y = -3(x + 3)^2 - 2$; | 6) $y = -0,5(x - 3)^2 + 2$. |

В

13.13. Постройте параболу, найдите ее ось симметрии и вершину, укажите множество значений функции:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) $y = (x - 2,6)^2$; | 2) $y = (x + 0,2)^2$; |
| 3) $y = -(x - 3,1)^2$; | 4) $y = x^2 - 2,4$; |
| 5) $y = -x^2 + 4$; | 6) $y = -(x + 3)^2 - 2$; |
| 7) $y = (x - 2)^2 - 2$; | 8) $y = -3(x + 2)^2 + 5$; |
| 9) $y = \frac{1}{5}(x - 2,8)^2 - 8\frac{1}{3}$. | |

13.14. Найдите нули функции (если они существуют):

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) $y = x^2 - 2,25$; | 2) $y = -x^2 + 16$; |
| 3) $y = -(x - 3)^2 - 2$; | 4) $y = (x - 2)^2 - 25$; |
| 5) $y = -3(x + 2)^2 - 15$; | 6) $y = \frac{1}{5}(x - 6,8)^2 - 9\frac{1}{15}$. |

13.15. Постройте график функции y . Найдите вершину и ось симметрии параболы и опишите свойства функции:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) $y = 3x^2 - 2,4$; | 2) $y = -x^2 + 4,6$; |
| 3) $y = 2(x - 3,6)^2$; | 4) $y = (x - 2,6)^2$; |
| 5) $y = (x + 0,2)^2$; | 6) $y = -(x + 3)^2 - 2$; |
| 7) $y = (x + 2)^2 - 6$; | 8) $y = -(x - 2)^2 + 7$. |

13.16. Выделите квадрат двучлена и постройте график функции:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) $y = x^2 - 4x + 6$; | 2) $y = x^2 + 6x + 7$; |
| 3) $y = x^2 - 2x - 3$; | 4) $y = -x^2 + 4x + 5$; |
| 5) $y = -2x^2 + 4x + 9$; | 6) $y = -3x^2 - 12x + 1$. |

13.17. Для функции $y = -2(x - 3)^2 + 8$ найдите:

- 1) нули функции и наибольшее ее значение;
- 2) точки пересечения графика функции с осью OY ;
- 3) координаты вершины параболы и ось симметрии;
- 4) промежутки возрастания и убывания.

С

13.18. Постройте график и укажите промежутки возрастания и убывания функции:

$$1) y = |x^2 - 4|; \quad 2) y = |8 - 2x^2|;$$

$$3) y = |x^2 - 3x|; \quad 4) y = |-x^2 - 5x|.$$

13.19. Постройте график, укажите множество значений, промежутки убывания и возрастания функции:

$$1) y = |x^2 - 9|; \quad 2) y = |24 - 6x^2|;$$

$$3) y = |x^2 + 3x|; \quad 4) y = |-x^2 - 5x| + 2.$$

13.20. При каких значениях параметра a имеет нули функция:

$$1) y = ax^2 - 9; \quad 2) y = ax^2 + 24;$$

$$3) y = -2ax^2 + 14; \quad 4) y = ax^2 - 9x;$$

$$5) y = -ax^2 - 7; \quad 6) y = -3ax^2 + 5,4?$$

Постройте графики функций (13.21—13.23):

$$13.21. \quad 1) y = \frac{2x^2}{x} - 3; \quad 2) y = \frac{x^2}{3x} + 4;$$

$$3) y = \frac{2x^2 - 2}{x + 1} + 5; \quad 4) y = \frac{-x^2 + 4}{x - 2} - 1.$$

$$13.22. \quad 1) y = 1 - x|x|; \quad 2) y = x^2 - \frac{x^2}{|x|};$$

$$3) y = x^2 - \frac{|x|}{x}; \quad 4) y = 2x^2 - \frac{x^2}{\sqrt{x^2}};$$

$$5) y = x^2 - \frac{4x^2}{(\sqrt{x})^2}; \quad 6) y = 4x - \frac{x^3}{|x|}.$$

$$13.23. \quad 1) y = x^2 - 2x - (\sqrt{2x-4})^2; \quad 2) y = x^2 - 3x - (\sqrt{3x-9})^2;$$

$$3) y = x^2 - 3x - \sqrt{(3x-9)^2}; \quad 4) y = x^2 - 2x - \sqrt{(2x-4)^2}.$$

13.24. Найдите c и построьте график функции $y = (x - 2)^2 - c$, если известно, что наименьшее значение функции равно:

$$1) -1; \quad 2) 0; \quad 3) 7,4; \quad 4) -2,6; \quad 5) 1,3; \quad 6) \pi.$$

Повторите!

13.25. Постройте график функции $y = \frac{3}{x}$ и найдите точки ее пересечения с параболой:

$$1) y = -2x^2 + 3; \quad 2) y = -x^2 + 4x;$$

$$3) y = -2x^2 - 4x; \quad 4) y = x^2 + 1,4.$$

- Подготовьтесь к овладению новыми знаниями**

§ 14. ФУНКЦИЯ $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК



Какими свойствами обладает квадратичная функция вида $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ и как построить ее график?

Функция вида $y = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$, называется *квадратичной функцией*.

Рассмотрим построение графика квадратичной функции.

В выражении $ax^2 + bx + c$ выделим полный квадрат.

$$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) \text{ — вынесли множитель } a \text{ за скобки.}$$

$$a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = a\left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right) \text{ — второе слагаемое}$$

умножили и разделили на 2, чтобы было удвоенное произведение одного числа; прибавили и отняли квадрат другого числа.

$$a\left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right) = a \cdot \left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right) \text{ — использо-}$$

вали формулу сокращенного умножения: квадрата двучлена.

$$a \cdot \left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} \text{ — привели к виду}$$

$$y = f(x + n) + m.$$

Следовательно, графиком квадратичной функции будет парабола $y = ax^2$, смещенная влево на $\left|\frac{b}{2a}\right|$ единиц по оси Ox , если $\frac{b}{2a} > 0$, или

вправо, если $\frac{b}{2a} < 0$ и вниз на $\left|\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right|$ единиц, если $\frac{b^2 - 4ac}{4a} > 0$, или

вверх, если $\frac{b^2 - 4ac}{4a} < 0$. Поэтому координаты вершины параболы

$$y = ax^2 + bx + c: M\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right).$$

Осью симметрии параболы $y = ax^2 + bx + c$ является прямая, заданная уравнением $x = -\frac{b}{2a}$.

Пример 1. Найдем координаты вершины параболы $y = 3x^2 - 9x + 5$.

Решение. $\frac{9}{6} = \frac{3}{2} = 1,5$ — вычислили абсциссу вершины параболы

по формуле: $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

$3 \cdot (1,5)^2 - 9 \cdot (1,5) + 5 = 3 \cdot 2,25 - 13,5 + 5 = -1,75$ — вычислили ординату вершины параболы, подставив в уравнение $y = 3x^2 - 9x + 5$ значение абсциссы вершины параболы — число 1,5.

Ответ: (1,5; -1,75).

Пример 2. Составим уравнение оси симметрии параболы

$$y = 4x^2 + 8x + 5.$$

Решение. Осью симметрии параболы является прямая, параллельная

оси OY и проходящая через ее вершину (x_0, y_0) , где $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

$x_0 = -\frac{8}{8} = -1$ — нашли абсциссу вершины параболы.

$x = -1$ — уравнение оси симметрии параболы.

Ответ: $x = -1$.

Пример 3. Построим график функции $y = x^2 - 4x + 3$.

Решение. 1) Вычислим координаты вершины параболы:

$$x_0 = \frac{4}{2} = 2 \text{ и } y_0 = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1,$$

(2; -1) — координаты вершины параболы.

1) Изобразим вершину параболы с координатами (2; -1) на координатной плоскости (рис. 14).

2) Построим ось симметрии параболы: через точку (2; -1) проведем прямую $x = 2$, параллельную оси ординат (рис. 14).

3) Найдем нули функции.

Для этого решим уравнение $x^2 - 4x + 3 = 0$.

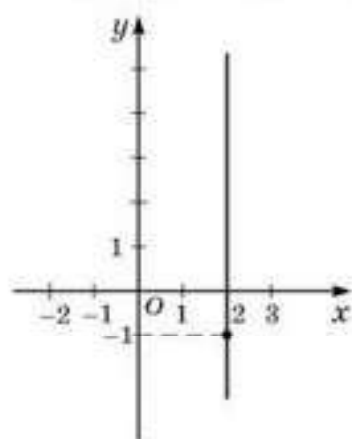


Рис. 14

Получим: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$.

Тогда нули функции — это (1; 0) и (3; 0).

Отметим их на координатной плоскости (рис. 15).

4) Построим точку пересечения параболы с осью Oy и симметричную ей точку относительно оси симметрии параболы, т. е. точку с такой же ординатой.

Точка пересечения параболы с осью Oy имеет абсциссу, равную нулю (объясните, почему). Если в уравнение параболы $y = x^2 - 4x + 3$

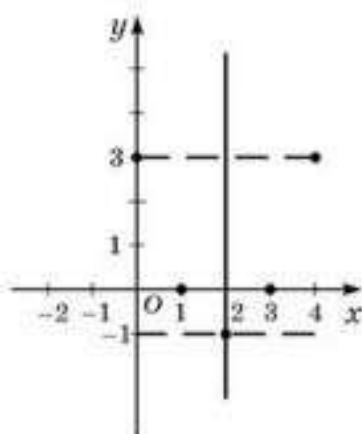


Рис. 15

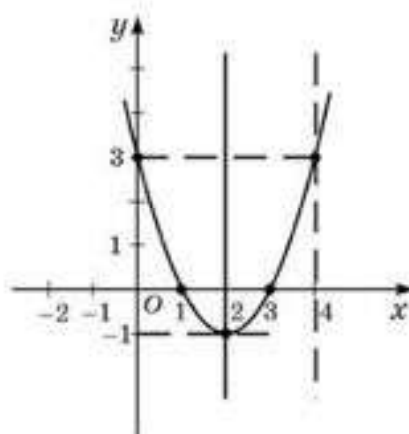


Рис. 16

вместо x подставим число 0, то получим $y = 3$, т. е. точку параболы $(0; 3)$. Найдем симметричную ей точку. Она имеет такую же ординату: число 3, поэтому подставим в уравнение $y = x^2 - 4x + 3$ вместо буквы y число 3. Получим: $x^2 - 4x = 0$. Разложим левую часть равенства на множители: $x(x - 4) = 0$. Решив уравнение, получим, что $x = 0$, или $x = 4$, т. е. симметричную точке $(0; 3)$ точку параболы $(4; 3)$.

Отметим на координатной плоскости точки $(0; 3)$, $(4; 3)$ (рис. 15).

5) Соединим отмеченные точки плавной кривой, получим параболу (рис. 16).

Алгоритм построения графика квадратичной функции

$$y = ax^2 + bx + c:$$

1) Построить вершину параболы на координатной плоскости. Для этого вычислить ее координаты (x_0, y_0) по формулам:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}; y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c.$$

2) Провести через вершину параболы — точку (x_0, y_0) прямую $x_0 = -\frac{b}{2a}$, параллельную оси ординат, которая является осью симметрии параболы.

3) Найти нули функции, если они имеются. Для этого решить уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ — найти корни x_1 и x_2 . Отметить на координатной плоскости точки $(x_1; 0)$ и $(x_2; 0)$.

4) Отметить еще две точки, симметричные относительно оси параболы. Для этого взять произвольно два значения аргумента x , симметричные относительно абсциссы вершины параболы — точки x_0 , найти соответствующие им значения функции.

5) Соединить отмеченные на координатной плоскости точки и получить параболу.



Объясните!

Как с помощью графика установили свойства квадратичной функции: 1) $y = x^2 - 4x + 3$; 2) $y = -x^2 + x + 6$ (табл. 9)?

Таблица 9

Свойства функции	Функция	
	$y = x^2 - 4x + 3$	$y = -x^2 + x + 6$
	Рис. 17	Рис. 18
Область определения функции	$(-\infty; +\infty)$	$(-\infty; +\infty)$
Множество значений функции	$[-1; +\infty)$	$(-\infty; 6\frac{1}{4}]$
Функция возрастает на промежутке	$[2; +\infty)$	$(-\infty; \frac{1}{2}]$
Функция убывает на промежутке	$(-\infty; 2]$	$[\frac{1}{2}; +\infty)$
Ось симметрии параболы	прямая $x = 2$	прямая $x = \frac{1}{2}$
Наибольшее значение функции	отсутствует	$y_0 = 6\frac{1}{4}$
Наименьшее значение функции	$y = -1$	отсутствует
Значение функции отрицательное в промежутке	$(1; 3)$	$(-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$
Значение функции положительное в промежутке	$(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$	$(-2; 3)$
Значение функции равно нулю	при $x_1 = 1$ и $x_2 = 3$	при $x_1 = -2$ и $x_2 = 3$



Постройте параболу $y = -x^2 + x + 6$. Сравните расположение ветвей параболы $y = ax^2 + bx + c$ в зависимости от знака коэффициента a .



Как использовать квадратичную функцию для решения прикладных задач?

Пример. Скорость течения реки (y м/с) в зависимости от глубины реки (x м) выражена формулой: $y = -x^2 + 8x - 12$. Найдите наибольшую глубину реки, где скорость течения реки равна 0, и глубину с самым большим течением.

Решение. Поскольку надо найти наибольшую глубину реки там, где скорость течения реки равна 0, то надо скорость y приравнять к нулю: $y = 0$. Найдём глубину x . Для этого решим уравнение:

$$-x^2 + 8x - 12 = 0.$$

Получим $x_1 = 2$ и $x_2 = 6$. Тогда наибольшая глубина реки равна 6 м.

Для установления глубины с наибольшей скоростью реки воспользуемся графиком зависимости $y = -x^2 + 8x - 12$ (рис. 19).

Как видно из графика, наибольшая скорость 4 м/с на глубине 4 м.



Ответ : 6 м; 4 м.

Рис. 19



Производительность труда (y — количество продукции, к. п/ч) в зависимости от продолжительности рабочего времени (x — времени, ч) изменяется по формуле $y = 3 - 0,2x(x + 8)$. Какой функцией является эта зависимость? Постройте ее график, считая началом рабочего времени 0 часов и его завершением 8 часов. Ответьте на вопросы:

- 1) Через какое время от начала работы производительность труда наибольшая?
- 2) В какой промежуток рабочего времени производительность труда растет?
- 3) В какой промежуток рабочего времени производительность труда падает?
- 4) В какое время производительность выше: через 3 часа после начала рабочего времени или через 4 часа?



1. Как направлены ветви параболы: если $a > 0$; $a < 0$?
2. Как расположена ось симметрии любой параболы?
3. Может ли ось симметрии параболы совпадать с осью OY ; OX ?
4. Может ли квадратное уравнение быть математической моделью задачи?
5. Чем является вспомогательная модель решения задачи с помощью квадратного уравнения?

Упражнения

А

- 14.1. Проходит ли график функции $f(x) = 2x^2 - x - 4$ через точки:
 1) $A(-2; 6)$; 2) $B(-1,5; 2)$; 3) $C(-1; -3)$;
 4) $M(1; -3)$; 5) $K(2; 2)$; 6) $P(4; 22,5)$?
- 14.2. Выделите квадрат двучлена для функции $f(x)$:
 1) $f(x) = 2x^2 + 2x - 5$; 2) $f(x) = 3x^2 - x + 2$;
 3) $f(x) = 4x^2 - 2x + 4$; 4) $f(x) = \frac{2}{3}x^2 - x - 4\frac{1}{3}$;
 5) $f(x) = 2\frac{1}{3}x^2 - 3x + 4\frac{1}{3}$; 6) $f(x) = \frac{2}{7}x^2 - \frac{1}{7}x - 4\frac{1}{7}$.
- 14.3. Постройте график функции $f(x) = \frac{2}{3}x^2 + x - 4\frac{1}{3}$ и найдите ординату точки, лежащей на графике, абсцисса которой равна:
 1) -2 ; 2) -3 ; 3) 0 ; 4) $1,5$; 5) 2 ; 6) 3 .
 Выделив квадрат двучлена, постройте графики функций $f(x)$ (14.4—14.7):
- 14.4. 1) $f(x) = 2x^2 + 2x - 4$; 2) $f(x) = 3x^2 - x - 5$;
 3) $f(x) = 4x^2 - x - 2$.
- 14.5. 1) $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2x - 2\frac{1}{3}$; 2) $f(x) = 2x^2 - 10x + 1$;
 3) $f(x) = \frac{2}{3}x^2 - 3x - 3\frac{1}{3}$.
- 14.6. 1) $f(x) = -2x^2 + 2x - 4$; 2) $f(x) = -3x^2 + 2x - 5$;
 3) $f(x) = -2x^2 - 3x - 2,5$.
- 14.7. 1) $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 - 2x + 4\frac{1}{3}$; 2) $f(x) = -\frac{2}{5}x^2 - 2x + \frac{1}{5}$;
 3) $f(x) = -\frac{2}{3}x^2 - 3x + 3\frac{1}{3}$.
- 14.8. Постройте график функции $f(x) = -2x^2 - x + 5$ и, используя график, найдите:
 1) значение функции при $x = -0,3$; $1,2$; 3 ;
 2) значение аргумента x , при котором $f(x) = 5$; 2 ; -1 ;
 3) нули функции, промежутки знакопостоянства функции;
 4) вершину параболы и ось симметрии.
- 14.9. Постройте график функции $f(x) = x^2 - 4x - 1$ и, используя график, найдите:
 1) значение функции при $x = -0,4$; $2,1$; 3 ;
 2) значение аргумента x , при котором $f(x) = 6$; 3 ; -2 ;
 3) нули функции, промежутки знакопостоянства функции;
 4) вершину параболы и ось симметрии.

14.10. Постройте график функции $f(x) = -x^2 - 6x + 5$ и, используя график, найдите:

- 1) значение аргумента x , при котором $f(x) = 5$; 2) -1 ;
- 2) нули функции, промежутки знакопостоянства функции;
- 3) вершину параболы и ось симметрии;
- 4) наибольшее значение функции.

14.11. Постройте график функции $f(x) = 2x^2 - 6x + 5$ и, используя график, найдите:

- 1) вершину параболы и ось симметрии;
- 2) наименьшее значение и множество значений функции;
- 3) промежутки возрастания и убывания функции.

14.12. Постройте график функции $f(x) = -2x^2 - x + 7$ и, используя график, найдите:

- 1) вершину параболы и ось симметрии;
- 2) наибольшее значение и множество значений функции;
- 3) промежутки возрастания и убывания функции.

Постройте график и опишите свойства функции (**14.13—14.17**):

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 14.13. 1) $f(x) = -x^2 - 4x + 6$; | 2) $f(x) = -2x^2 - 4x + 1$; |
| 3) $f(x) = -3x^2 - x + 2$. | |
| 14.14. 1) $f(x) = 2x^2 - 3x + 7$; | 2) $f(x) = 4x^2 - x - 3$; |
| 3) $f(x) = 3x^2 + 6x - 4$. | |
| 14.15. 1) $f(x) = 2,5x^2 - 3x - 1,5$; | 2) $f(x) = 0,4x^2 - 2x - 3,6$; |
| 3) $f(x) = 0,3x^2 + 2,6x - 4,8$. | |
| 14.16. 1) $y = (2x - 1) \cdot (x + 3)$; | 2) $y = (2x - 4) \cdot (x + 4)$; |
| 3) $y = (2x + 3) \cdot (x - 4)$. | |
| 14.17. 1) $y = (3x - 1) \cdot (2x + 5)$; | 2) $y = (3x - 6) \cdot (x - 0,4)$; |
| 3) $y = (2x - 5) \cdot (x - 6)$. | |

Найдите координаты вершины и ось симметрии параболы, заданной формулой (**14.18—14.20**):

- | | |
|---|----------------------------|
| 14.18. 1) $y = (x - 2)^2 - 4$; | 2) $y = -3(x + 1)^2 + 3$; |
| 3) $y = 0,1(x - 1)^2 - 1$. | |
| 14.19. 1) $y = (x + 2)^2 - 9$; | 2) $y = -3(x - 2)^2 + 7$; |
| 3) $y = \frac{1}{5}(x - 4)^2 - 9\frac{1}{15}$. | |
| 14.20. 1) $y = -3(x + 3)^2 + 3$; | 2) $y = 2(x - 3)^2 - 4$; |
| 3) $y = -\frac{4}{5}(x + 3)^2 + 2\frac{1}{8}$. | |

Найдите координаты вершины и ось симметрии параболы, заданной формулой, и постройте эту параболу (14.21—14.22):

- 14.21. 1) $f(x) = 5x^2 - 3x + 4$; 2) $f(x) = -3x^2 - 2x + 7$;
 3) $f(x) = -2x^2 - 5x + 6$.
 14.22. 1) $f(x) = 0,8x^2 - 3x + 2,3$; 2) $f(x) = -1,3x^2 - 2x + 3,4$;
 3) $f(x) = 2,2x^2 - 4x + 6$.

В

Постройте график функции и найдите координаты вершины параболы (14.23—14.25):

- 14.23. 1) $y = (x - 1,6) \cdot (x + 3,5)$; 2) $y = (2,5x - 4) \cdot (x + 2)$;
 3) $y = (1,2x + 3,6) \cdot (x - 5)$.
 14.24. 1) $y = (3x - 1) \cdot (2x + 5)$; 2) $y = (3x - 6) \cdot (0,4 - x)$;
 3) $y = -(2x - 5) \cdot (x - 6)$.
 14.25. 1) $y = \left(2\frac{1}{3}x - 1,4\right) \cdot (x + 7)$; 2) $y = -(2,2x - 4,4) \cdot (x + 3,2)$;
 3) $y = -(2,4x + 3,6) \cdot (5 - x)$.
 14.26. Найдите p и q , если точка $A(1; -2)$ является вершиной параболы:
 1) $y = x^2 + px + q$; 2) $y = x^2 + 2px + q$;
 3) $y = x^2 + 2px + 2q$.
 14.27. Найдите параметры k и m , если точка $A(-2; -7)$ является вершиной параболы:
 1) $y = kx^2 + 8x + m$; 2) $y = kx^2 - 4x + m$;
 3) $y = kx^2 + 7x + m$.

Постройте графики функций (14.28—14.30):

- 14.28. 1) $y = (x^2 + 1)^2 - (x^2 - 2)^2$; 2) $y = (x^2 - 2)^2 - (3 - x^2)$;
 3) $y = (1 - x^2) - (x^2 - 3)^2$.
 14.29. 1) $y = (x + 1)^3 - (x + 2)^3$; 2) $y = (x - 1)^3 - (x - 2)^3$;
 3) $y = (x - 1)^2(x - 2) - (x - 2)^2(x - 1)$.
 14.30. 1) $y = x(x - 1)(x + 1) - x(x + 1)(x + 2)$;
 2) $y = x(x - 2)(x + 3) - x(x + 2)(x - 4)$.
 14.31. Запишите (если существует) уравнение параболы, проходящей через точки:
 1) $A(-1; 0)$, $B(1; 0)$, $C(0; 4)$; 2) $A(-2; 0)$, $B(2; 0)$, $C(0; 6)$;
 3) $A(-4; 0)$, $B(2; 0)$, $C(0; -3)$; 4) $A(1; 0)$, $B(6; 0)$, $C(0; -4)$.
 14.32. Запишите уравнение параболы, проходящей через точки A и B , если точка A является вершиной параболы:
 1) $A(-4; 0)$, $B(2; 36)$; 2) $A(2; 0)$, $B(-4; 36)$;
 3) $A(3; -4)$, $B(0; 12)$; 4) $A(-0,5; -10)$, $B(6; 10)$.

С

Постройте графики функций (14.33—14.36):

14.33. 1) $y = \frac{-2x^3}{\sqrt{x^2}} + 2x - 3;$

2) $y = \frac{3x^3}{(\sqrt{x})^2} - 2x + 3;$

3) $y = \frac{-x^3}{\sqrt{x^2}} + 2|x| - 3.$

14.34. 1) $y = |3x^2 - 2x - 1|;$

2) $y = |-3x^2 + x + 1|;$

3) $y = |-2x^2 + 3x + 9|.$

14.35. 1) $y = |3x^2 - 2x - 8| - 3;$

2) $y = |-3x^2 + 3x + 6|^{-2};$

3) $y = |-2x^2 + 3x + 5| - 3.$

14.36. 1) $y = x^2 - 3x - (\sqrt{x-3})^2;$

2) $y = x^2 - 2x - \sqrt{(x-2)^2};$

3) $y = x|x-3| - 3x + 8;$

4) $y = x \cdot (\sqrt{x-3})^2 - 3x + 8.$

14.37. Постройте график функции $y = 2x^2 - (a-3)x + 3$, если известно, что прямая:

1) $x = -2$ является ее осью симметрии;

2) $x = 3$ является ее осью симметрии.

14.38. Постройте график функции:

1) $y = 2x^2 - x + a$, если известно, что:

а) ее наименьшее значение равно 2;

б) ее наименьшее значение равно -4;

2) $y = -x^2 + 2x + a$, если известно, что:

а) ее наибольшее значение равно 6;

б) ее наибольшее значение равно -2.

14.39. Для функции $y = ax^2 - bx + c$, график которой изображен на рисунке 20, найдите знаки коэффициентов a , b , c и D , где $D = b^2 - 4ac$.

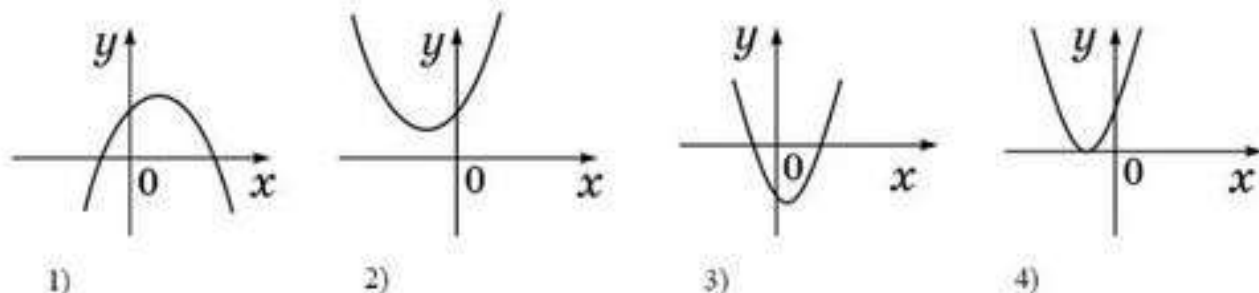


Рис. 20

14.40*. 1) Постройте график функции $f(x) = 2x^2 - (a + 2)x + a$, если известно, что ее нули x_1 и x_2 связаны соотношением $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 3$.

2) Постройте график функции $f(x) = x^2 + 3x + a$, если известно, что ее нули x_1 и x_2 связаны соотношением $x_1^2 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2^2 = 12$.

14.41. Два мяча подбросили вертикально вверх, и они упали на землю. На рисунке 21 изображены графики зависимости высоты расположения мячей над землей от времени полета. Используя графики, выясните, какой из мячей за первые 3 с пролетел выше и на сколько метров.

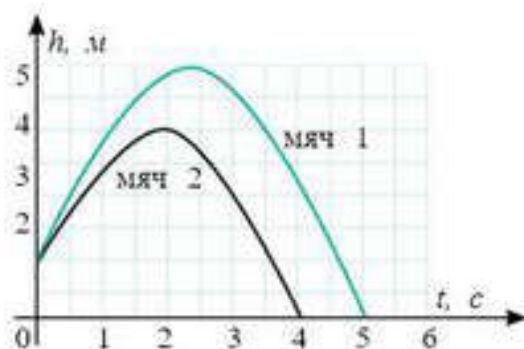


Рис. 21

14.42. На рисунке 22 изображен график квадратичной функции $f(x) = ax^2 + bx + c$. Используя график функции, выполните задания:

- 1) Запишите координаты вершины графика;
- 2) запишите уравнение оси симметрии графика функции;
- 3) найдите наибольшее значение функции;
- 4) запишите множество значений функции, если переменная $x \in [-2; 2]$;
- 5) найдите значение выражения $2f(-4) + 5f(0) + 2f(-2) - f(4)$;
- 6) найдите знак выражения ab .

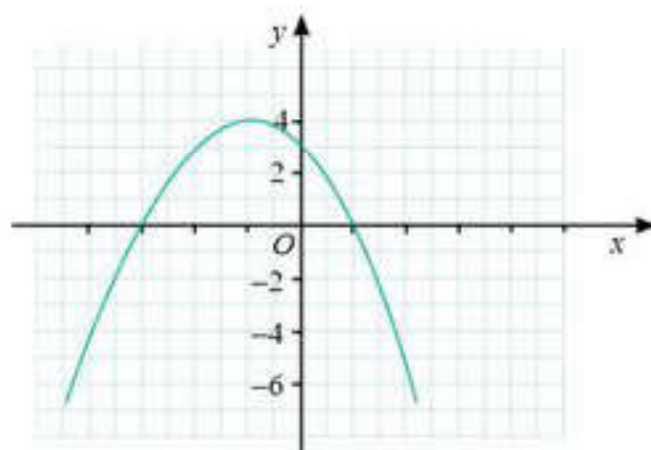


Рис. 22

14.43. Составьте текстовую задачу и решите ее, используя математическую модель:

- 1) $n = 4 - 0,3x(x + 5)$;
- 2) $\frac{1}{12} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x + 8}$.

Повторите!

- 14.44. Если в каждую машину погрузить 3,5 т зерна, то останется еще 4 т; а если погрузить 4,5 т зерна, то для загрузки всех машин 43 т зерна не хватит. Сколько имеется машин?
- 14.45. Найдите 20% от 30% числа n , если $n = 3a^2 - 2a$ при:
1) $a = 20$; 2) $a = 12$; 3) $a = 26$; 4) $a = 2,8$.
- 14.46. Площадь прямоугольника равна 72 см^2 , его периметр равен 36 см. Найдите стороны прямоугольника.
- 14.47. 1) Площадь прямоугольного треугольника равна 180 см^2 . Найдите длины катетов треугольника, если один катет длиннее другого катета на 31 см.
2) Площадь прямоугольника равна 84 см^2 . Найдите длины сторон прямоугольника, если одна сторона короче другой на 5 см.

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

- 14.48. Температура воздуха в городе N представлена статистическим рядом: -2°C , -2°C , -1°C , 0°C , -3°C , -2°C , -2°C , -5°C , -6°C , -3°C , -3°C , -2°C , -3°C , -5°C , -4°C , -6°C . Составьте вариационный ряд и найдите относительную частоту варианты (-2°C) (в %).
- 14.49. За II четверть домашнее задание по алгебре было задано 16 раз. Ученик не смог выполнить его два раза. Найдите абсолютную частоту выполнения домашнего задания за II четверть.

ГЛАВА 4

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ

§15. ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА. ГИСТОГРАММА



Как представить результаты выборки в виде интервальной таблицы частот?

Рассмотрим пример. Было проведено измерение массы 25 детей 13—14 лет. Полученные результаты занесены в таблицу следующим образом:

- установили, что среди результатов этих измерений минимальная масса составила 39 кг, максимальная — 57 кг;
- вычислили размах значений массы: $57 - 39 = 18$, разделили его на 3; получили 6 интервалов: [39; 42); [42; 45); [45; 48); [48; 51); [51; 54); [54; 57);
- количество детей, масса которых попала в тот или иной интервал, записали в таблицу 10.

Таблица 10

Интервалы	Масса детей (в кг)	39—42	42—45	45—48	48—51	51—54	54—57
Частота попадания в интервал	Число детей	1	4	8	7	3	2

Получили таблицу, в которой занесены результаты наблюдения, распределенные по интервалам, с указанием частоты попадания наблюдаемых фактов в каждый интервал. Такие таблицы называют *интервальными таблицами частот*.



Как представить данные интервальной таблицы частот в виде гистограммы частот?

Используя интервальную таблицу частот, можно результаты наблюдений представить графически в виде гистограммы (*Histogram*).

Гистограмма представляет собой ступенчатую фигуру, состоящую из прямоугольников. Ширину прямоугольников берут одинаковую — соответствующую интервалам, их высоту — соответствующую частоте (в примере — числу детей).

При построении гистограммы значения переменной величины x откладывают на горизонтальной оси, частоту — на вертикальной оси (рис. 23).

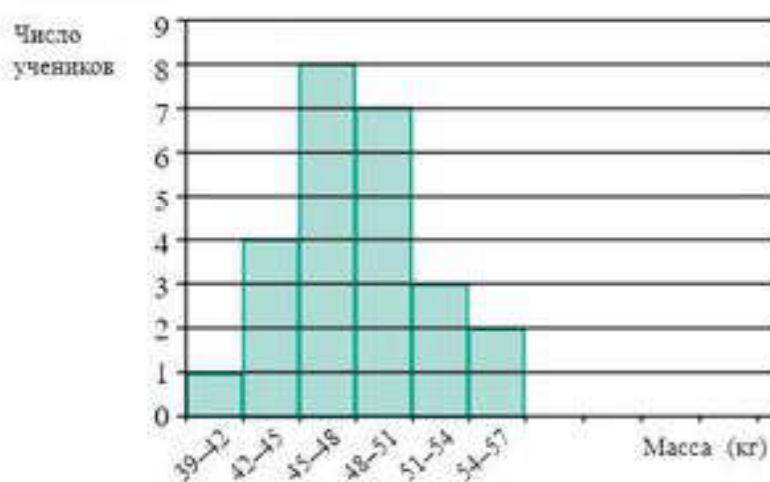


Рис. 23

Алгоритм построения гистограммы по интервальной таблице частот :

1. Отложить значения интервалов на оси Ox .
2. Отложить частоты на оси Oy .
3. Построить прямоугольники, ширина которых соответствует длине интервалов, отложенных на оси Ox , длина — пропорциональна частоте соответствующего интервала.



Какую информацию можно получить с помощью интервальной таблицы частот (табл. 11), по гистограмме (рис. 24)?

Таблица 11

Интервалы роста (в см)	140—146	146—152	152—158	158—164	164—170
Число детей 13 лет	2	4	8	7	4

- 1) Результаты какого исследования занесены в таблицу 11?
- 2) Сколько детей 13 лет участвовало в обследовании?

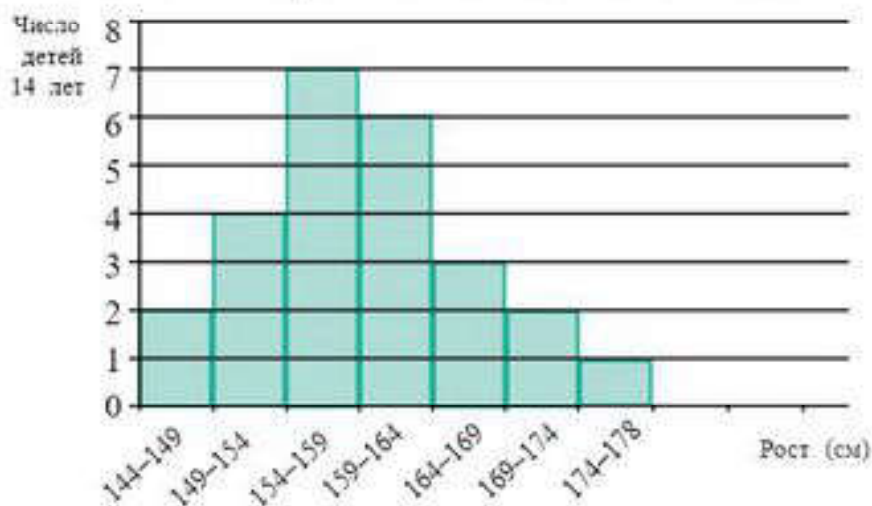


Рис. 24

- 3) В каких пределах изменяется рост детей 13 лет?
 - 4) У скольких учащихся рост от 140 см до 146 см?
 - 5) Какой рост наблюдается у большего (у меньшего) числа детей 13 лет?
 - 6) Сколько детей 13 лет имеют рост не менее (не более) 152 см?
 - 7) Результаты какого исследования отражены на гистограмме (рис. 24)?
 - 8) Сколько детей 14 лет участвовало в обследовании?
 - 9) В каких пределах изменяется рост детей 14 лет?
 - 10) У скольких учащихся рост от 164 см до 174 см?
 - 11) Какой рост наблюдается у большего (у меньшего) числа детей 14 лет?
- Сколько детей 14 лет имеют рост не менее (не более) 164 см?



1. Почему при составлении интервальных таблиц частот (табл. 10, 11) и построении гистограмм (рис. 23, 24) результаты наблюдений массы детей распределили по интервалам?
2. Что является графическим представлением результатов наблюдений, отраженных в интервальной таблице частот?
3. Для чего нужна гистограмма?

Упражнения

А

- 15.1. Постройте гистограмму по данным интервальной таблицы частот (табл. 12).

Таблица 12

Промежутки времени, ч	2—6	6—10	10—14	14—18	18—22	22—26
Температура воздуха, °C	13	19	22	22	18	14

- 15.2. Дайте ответы на следующие вопросы по гистограмме (рис. 25):

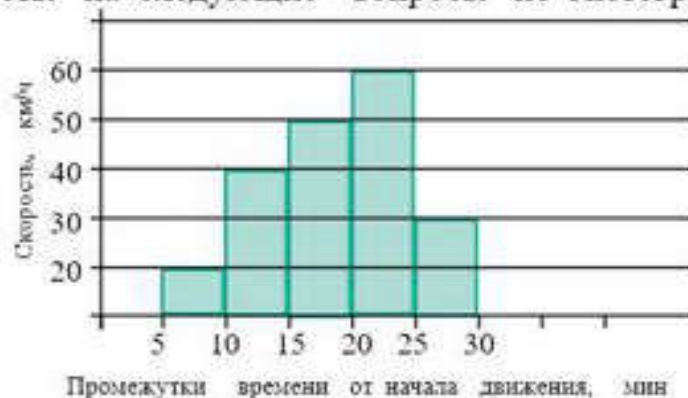


Рис. 25

- 1) С какой скоростью ехала машина через: а) 15 мин, б) 20 мин после начала движения?
- 2) В какой промежуток времени после начала движения скорость машины была: а) 60 км/ч; б) 30 км/ч? На какие вопросы можно еще получить ответ по этой гистограмме?

В

- 15.3.** При измерении размеров березовых листьев получены следующие результаты длины листа (в сантиметрах): 5,2; 4,9; 5,2; 4,8; 4,9; 5,0; 4,8; 4,9; 5,0; 5,0; 5,3; 4,8; 4,9; 5,0; 5,5; 4,9; 5,1; 5,0; 5,1; 5,4; 5,1; 5,5; 5,4; 5,4; 5,3; 5,0; 5,1; 5,3; 4,9; 5,3. По этим данным построена гистограмма (рис. 26).

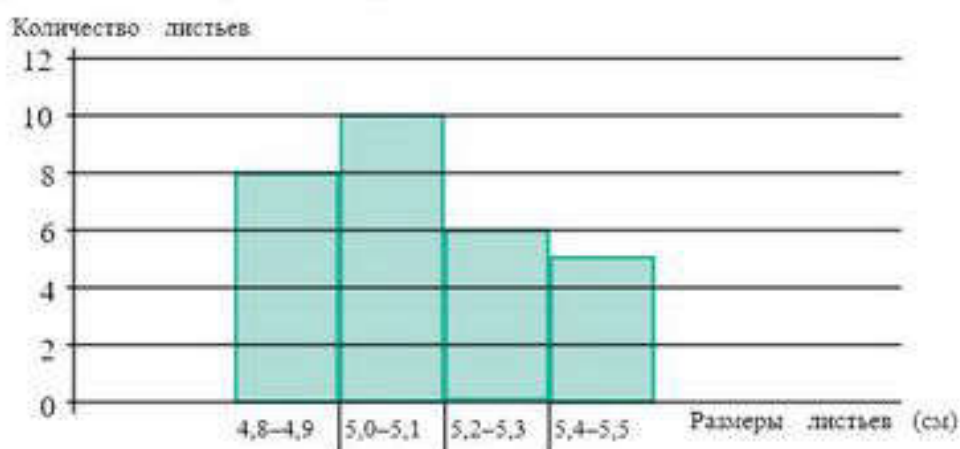


Рис. 26

- 1) Какое количество листьев березы измерено при исследовании?
 - 2) Каких размеров листьев березы больше всего в природе?
 - 3) Найдите накопленную частоту листьев березы размеров от 5,2 до 5,3 см.
- 15.4.** Составьте вариационный ряд для следующих данных расхода топлива (в л/100км): 6; 9,7; 9,9; 8,5; 9,9; 8,9; 10; 9,1; 9,7; 9,9; 7,7; 8,2; 9,8; 7,1; 9,4; 10,6; 8,3. Разбейте полученный вариационный ряд на интервалы; составьте интервальную таблицу частот и постройте гистограмму.
- 15.5.** Составьте вариационный ряд для данных о потреблении электроэнергии (в киловаттах) в семье за 12 месяцев: 102; 108; 99; 108; 109; 99; 102; 105; 108; 102; 108; 112. Разбейте полученный вариационный ряд на интервалы; составьте интервальную таблицу частот и постройте гистограмму.
- 15.6.** Результаты забега участников соревнования по бегу на дистанцию в 100 м среди учащихся 8 класса получены следующие результаты (в секундах): 16; 17; 14; 15; 14; 16; 15; 17; 18; 18; 16; 17; 16; 18; 16; 17; 18; 19; 20; 17; 18; 15. Представьте полученные данные в виде вариационного ряда. Разбейте полученный вариационный ряд на интервалы; составьте интервальную таблицу частот и постройте гистограмму.

С

- 15.7. Узнайте о росте одноклассников. Составьте вариационный ряд по этим данным и разбейте его на интервалы. Составьте интервальную таблицу частот и постройте гистограмму.

Повторите!

- 15.8*. Найдите значение числового выражения:

1) $\sqrt{7 - 4\sqrt{3}} + \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} + \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} \cdot \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$;

2) $(\sqrt{5 - 2\sqrt{6}} + \sqrt{5 + 2\sqrt{6}}) \cdot \sqrt{3} + 3$.

- 15.9. Найдите корни уравнения:

1) $x^2 - 2|x - 1| - 13 = 0$;

2) $x^2 - 3|x + 3| + 5 = 0$;

3) $4|x| + x^2 + 2x + 8 = 0$.

- 15.10. Постройте функцию по данным, указанным в таблице 13.

Таблица 13

x	-2	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
$y = x^2 - 2x$	8	3	1,25	0	-0,75	-1	0,75	0	1,25	3

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

- 15.11. На полигоне частот (рис. 27) представлены данные о распределении сотрудников банка по возрастным группам.



Рис. 27

- 1) Найдите относительную частоту (в %) возрастной категории сотрудников старше 40 лет.
- 2) Найдите относительную частоту (в %) возрастной категории сотрудников не старше 39 лет.

§16. НАКОПЛЕННАЯ ЧАСТОТА



Что такое накопленная частота?



Объясните!

Как для вариационного ряда 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4 составили таблицу частот (табл. 14)?

Накопленной частотой называется значение суммы частоты данной варианты и частот вариантов, которые предшествуют ей.

Пример 1. Для вариационного ряда 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4 составим таблицу накопленных частот.

Для первой варианты предшествующей нет, поэтому накопленная частота первой варианты равна 4.

Для второй варианты ее частота равна 1 и частота предшествующей варианты равна 4, поэтому накопленная частота второй варианты равна $1 + 4 = 5$.

Для третьей варианты частота равна 3 и частота предшествующих двух вариантов равна 4 и 1, поэтому накопленная частота третьей варианты равна $3 + 1 + 4 = 8$.

Для четвертой варианты частота равна 2 и частота предшествующих трех вариантов равна 3, 4 и 1, поэтому накопленная частота четвертой варианты равна $2 + 3 + 1 + 4 = 10$ (табл. 14).

Таблица 14

Варианта	1	2	3	4
Частота варианты	4	1	3	2
Накопленная частота	4	5	8	10

Пример 2. По результатам исследования скорости чтения 100 учащихся средних классов были получены следующие результаты (табл. 15).

Таблица 15

Число слов (в мин)	175–180	180–185	185–190	190–195	195–200	200–205
Число учащихся	10	20	25	30	10	5
Накопленная частота	10	30	55	85	95	100

Значение накопленной частоты 55 означает, что 55 из 100 учащихся средних классов имеют скорость чтения не большую, чем 190 слов в минуту.



1. Могут ли накопленные частоты двух различных вариантов быть равными?
2. Сколько учащихся средних классов имеют скорость чтения:
 - 1) не большую, чем 180 слов в минуту; 2) не меньшую, чем 190 слов в минуту (табл. 14)?

Упражнения

А

- 16.1. 1) Для магазинов с торговой площадью 300 м², 100 м², 100 м², 500 м², 200 м², 200 м², 200 м², 100 м², 200 м², 300 м², 400 м², 500 м² найдите накопленную частоту для каждого значения площади.
- 2) Сколько магазинов с торговой площадью, не превышающей 300 м²?
- 3) С какой торговой площадью наибольшее число магазинов?
- 4) Какую часть от всех магазинов составляют магазины с торговой площадью 200 м²?
- 16.2. 1) Для школьных спортивных площадок площадью 8000 м², 4800 м², 4800 м², 7600 м², 6800 м², 6800 м², 6800 м², 6800 м², 4800 м², 8000 м², 4800 м², 6000 м² найдите накопленную частоту для каждого значения площади.
- 2) Сколько школьных спортивных площадок площадью, не превышающей 6000 м²?
- 3) С какой площадью наибольшее число спортивных площадок?
- 4) Какую часть от всех школьных спортивных площадок составляют площадки площадью 4800 м²?

В

- 16.3. 1) Заполните таблицу 16.

Таблица 16

Урожайность (ц/га)	10— 13	13—16	16—19	19—22	22—25	25—28
Число хозяйств	5	7	12	16	6	4
Накопленная частота						

- 2) У скольких хозяйств урожайность зерновых составила не более:
 а) 16 ц/га; б) 25 ц/га?
 3) У скольких хозяйств урожайность зерновых была наибольшей, наименьшей?
 4) Какова урожайность большинства хозяйств?

16.4. В таблице 17 представлены данные из сайта *stat.gov.kz* Комитета статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

- 1) Заполните таблицу 17.

Таблица 17

Годы	2005—2009	2009—2013	2013—2017
Прирост населения Казахстана (человек)	907 603	927 406	1 134 648
Накопленная частота			

- 2) Какова численность населения Казахстана на 1 января:
 а) 2009 г.; б) 2013 г.; в) 2017 г., если в 2005 г. она составляла 907 603 человека?

- 16.5.** 1) Используя гистограмму (рис. 28), вычислите накопленную частоту.
 2) Сколько сотрудников компании: а) не старше 40 лет; б) всего?
 3) Какую часть от сотрудников компании составляют сотрудники в возрасте 50 лет и старше?

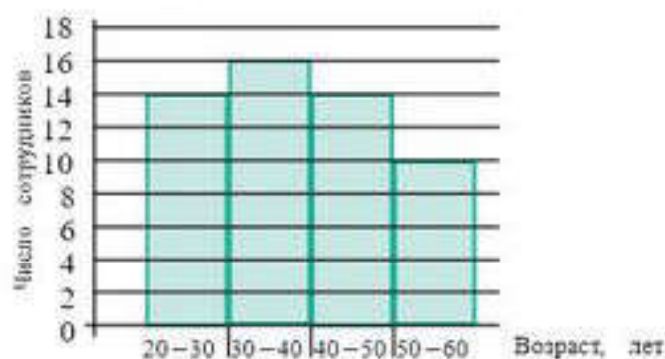


Рис. 28

- 16.6.** 1) Заполните таблицу 18.

Таблица 18

Число деталей, изготовленных рабочим за смену (шт.)	200—210	210—220	220—230	230—240
Число рабочих	13	24	37	11
Накопленная частота				

- 2) Найдите число рабочих, изготовивших более 220 деталей за смену.
 3) Найдите число рабочих, производительность за смену которых составляет от 210 до 230 деталей.

Повторите!

- 16.7. Решите уравнение:
 1) $(x - 2)^3 + 13 = 7x + x^3 - 6x^2$; 2) $(3 - x)^3 + 17 = 9x^2 - (x^3 + 10)$.
 16.8. Один тракторист может вспахать поле на 24 часа быстрее, чем другой тракторист. Если это поле они будут пахать вместе, то работу выполнят за 35 часов. Сколько времени потребуется каждому из них для вспашки поля?
 16.9. Решите неравенство:
 1) $(x - 2)^2 < 9$; 2) $(x + 3)^2 > 4$; 3) $||x| - 2| \geq 4$; 4) $||x| - 6| < 4$.

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

- 16.10. Найдите среднее арифметическое и среднее геометрическое двух чисел: 1) 6 и 12; 2) $\sqrt{15}$ и $\sqrt{60}$; 3) $\sqrt{16,9}$ и $\sqrt{0,1}$.
 16.11. Для данного ряда чисел 1; 5; 1; 2; 1; 2; 3; 2; 4; 5; 2; 4; 4; 5; 6; 5; 6 составьте таблицу частот и найдите накопленную частоту варианты 3. Начертите гистограмму.
 16.12. Найдите среднее арифметическое чисел и квадратный корень от него, используя таблицу В. Брадиса:
 1) 4; 7 и 8;
 2) -6,8; 9,2 и 18,6;
 3) 2,5; 3,7 и 8,68;
 4) -1,2; 2,3 и 12,7.

§ 17. СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. ДИСПЕРСИЯ. СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ



Что такое дисперсия и стандартное отклонение и как их вычислить?

В повседневной жизни, в экономике, сельском хозяйстве и промышленности часто необходимо фиксировать какие-то факты или данные, обрабатывать их специальными методами, на основе которых делают прогнозы и выводы. Для обработки таких данных используются статистические характеристики. В 6 классе мы познакомились с такими простейшими статистическими характеристиками, как *размах*, *среднее арифметическое*, *мода* и *медиана* ряда данных. Для изучения других характеристик рассмотрим случайную величину какого-либо события.

Например, ученик 8-го класса Азамат в течение II четверти получал по алгебре такие отметки: 3, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 5, 5. Очевидно, что полученные отметки являются случайным событием, выраженным числовым значением.

Случайные события, принимающие числовые значения, называются *случайными величинами*.

Значит, отметки: 3, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 5, 5 — *случайные величины*.

Также число звонков, поступающих в регистратуру поликлиники, справочное бюро вокзала или на станцию скорой помощи в течение суток, является случайной величиной.

В большинстве случаев случайная величина принимает некоторое числовое значение.

Множество всех значений, принимаемых случайной величиной, называется *генеральной совокупностью*.

Иногда генеральную совокупность, в нашем примере отметки: 3, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 5, 5 исследуют целиком, учитывая каждый ее элемент. Составим таблицу 19 абсолютных частот отметок, в которой вариантом является значение оценки, абсолютной частотой — число появлений каждой из них.

Таблица 19

Оценка (варианта)	3	4	5
Абсолютная частота	3	4	8

Найдем среднее арифметическое оценок — значение суммы оценок разделим на их количество.



Объясните!

Как быстрее вычислили среднее значение:

$$\frac{3 + 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5 + 5 + 4 + 3 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5}{15} =$$

$$= \frac{1}{15} \cdot (3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + 5 \cdot 8) = \frac{1}{15} \cdot 65 \approx 4,33?$$

Обозначение: $\bar{X}$ — среднее арифметическое.

Используя обозначение среднего арифметического значения, получим: $\bar{X} = \frac{1}{15} \cdot (3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + 5 \cdot 8) = \frac{1}{15} \cdot 65 \approx 4,33$. Поскольку средняя отметка Азамата равна 4,33, то за II четверть ему выставлена отметка "4".

Если нет возможности обработать каждый элемент генеральной совокупности, то исследуют случайно отобранную ее часть, называемую *выборкой*, и выявленные свойства этой части принимают как свойства всей генеральной совокупности. Так, если исследуется большая партия изготовленных деталей, то берется какая-то ее часть, например, 1000 деталей, и полученные сведения о числе бракованных деталей принимаются за число бракованных деталей всей партии (генеральной совокупности).

Число элементов выборки (генеральной совокупности) называется *объемом выборки* (генеральной совокупности).

Значит, объем оценок Азамата по алгебре равен 15.

Иногда по выборке не удается получить достоверные сведения о генеральной совокупности. *Например*, рассмотрим две выборки с объемом 10 (табл. 20, 21):

Таблица 20

Варианта	X_k	20	21	22	21	20	20	22	21	20	20
----------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Таблица 21

Варианта	y_k	30	31	2	21	20	20	10	30	21	20
----------	-------	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----

Найдем среднее арифметическое каждой выборки, обозначив их $\bar{X}$ и $\bar{Y}$.



Объясните!

Как, используя таблицы 20, 21, вычислили среднее значение:

$$\bar{X} = (20 \cdot 5 + 21 \cdot 3 + 22 \cdot 2) : 10 = 20,7 \text{ и } \bar{Y} = (31 + 30 \cdot 2 + 21 \cdot 2 + 20 \cdot 2 + 22 + 10 + 2) : 10 = 20,7?$$

Их средние арифметические равны по 20,7, но значения случайной величины в таблице 20 изменяются от 20 до 22, т. е. отличаются на 2, а в таблице 21 изменяются от 2 до 31, т. е. отличаются на 29. Распределение вариантов выборки относительно среднего значения, т. е. отклонение, разное. По результатам только среднего значения нельзя оценить случайную величину, поэтому рассматриваются другие числовые характеристики случайной величины.

Отклонением от среднего значения называется значение разности между значением случайной величины и ее средним значением.

Например,

Таблица 22

Варианта	x_k	20	21	22	21	20	20	22	21	20	20
Отклонение	$x_k - \bar{X}$	-0,7	0,3	1,3	0,3	-0,7	-0,7	1,3	0,3	-0,7	-0,7

Таблица 23

Варианта	y_k	30	31	2	21	20	20	10	30	21	22
Отклонение	$y_k - \bar{Y}$	9,3	10,3	-18,7	0,3	-0,7	-0,7	-10,3	9,3	0,3	1,3

В таблицах 22, 23 видно распределение, т. е. рассеянность, значений случайной величины около ее среднего значения. Ее называют *дисперсией*. Она показывает, как значения случайной величины сгруппированы около ее среднего значения. Если дисперсия маленькая — значения сравнительно близки друг к другу, если большая, то далеки друг от друга.

Дисперсией случайной величины называется мера ее разброса, т. е. отклонение от среднего значения.

Обозначение: $D(X)$ — дисперсия.

Дисперсия вычисляется по формуле: $D(X) = \overline{X^2} - \overline{X}^2$, где $\overline{X^2}$ — среднее арифметическое произведений квадрата значения случайной величины на ее частоту; $\overline{X}^2$ — квадрат среднего значения случайной величины.

Например, вычислим дисперсию для случайной величины, значения которой отражены в таблице 22. Для этого составим таблицу частот (табл. 24).

Таблица 24

Варианта	x_k	20	21	22
	x_k^2	400	441	484
Частота	n_i	5	3	2

$$\overline{X^2} = (400 \cdot 5 + 441 \cdot 3 + 484 \cdot 2) : 10 = 429,1.$$

$$\overline{X}^2 = 20,7^2 = 428,49.$$

$$D(X) = 429,1 - 428,49 = 0,61.$$



Для случайной величины Y (табл. 23) убедитесь, что $D(Y) = 74,61$.

Если исследуется физическая случайная величина, то дисперсия будет выражаться в квадратных единицах (м^2 , с^2 , кг^2 , л^2 и др). Это неудобно для анализа случайной величины, поэтому вычисляют квадратный корень из дисперсии и его называют *среднеквадратическим отклонением*.

Среднеквадратическим отклонением называется квадратный корень из дисперсии.

Обозначение: $\sigma(X)$ — среднеквадратическое отклонение.

Среднеквадратическое отклонение вычисляется по формуле: $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$, где $D(X)$ — дисперсия случайной величины X .

Например, вычислим среднеквадратическое отклонение для случайной величины X (табл. 24). По формуле $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$ получим: $\sigma(X) = \sqrt{0,61} \approx 0,78$.



Для случайной величины Y (табл. 23) убедитесь, что $\sigma(Y) \approx 8.64$.



1. В таблице 25 задана выборка температуры воздуха через каждые три часа (с 3 ч и до 24 ч):

Таблица 25

Время	3 ч	6 ч	9 ч	12 ч	15 ч	18 ч	21 ч	24 ч
$t^{\circ}\text{C}$	13°C	12°C	15°C	17°C	18°C	20°C	18°C	14°C

- 1) Чему равен объем выборки?
- 2) Найдите среднее значение температуры в течение суток.
- 3) Найдите размах выборки.
2. Что показывает отклонение случайной величины от ее среднего арифметического?
3. Как составляется таблица абсолютных и относительных частот для выборки?
4. Как составляется таблица относительных частот случайной величины X^2 ?
5. По какой формуле находится дисперсия?

Упражнения

А

- 17.1. Ученик в первой четверти по 12 предметам получил среднюю оценку 3,5. По какому количеству предметов он должен улучшить отметку на 1 балл, чтобы его средняя стала равной 4?
- 17.2. В 8(а) и 8(б) классах провели медицинское обследование. При этом измеряли массу учеников (с точностью до 5 кг). Результаты (в кг) представлены в таблице 26.

Таблица 26

8(а)	60	55	65	45	70	65	60	70	50	65	60
8(б)	50	55	70	60	65	60	70	60	55	60	75

- 1) Найдите среднее значение измерений в каждом классе.
 - 2) Каков размах измерений в каждом классе?
- 17.3. Ученик по алгебре за I четверть получил оценки, представленные в таблице 27.

Таблица 27

Оценка	2	3	4	5
Абсолютная частота	1	3	7	1

- 1) Найдите объем генеральной совокупности оценок ученика.
- 2) Найдите среднее значение его оценок.
- 3) Какую оценку получил ученик за четверть?

В

- 17.4. Ученик по алгебре за III четверть получил оценки, представленные в таблице 28.

Таблица 28

Оценка	2	3	4	5
Абсолютная частота	—	4	6	5
Относительная частота				

- 1) Найдите объем генеральной совокупности оценок ученика.
 - 2) Найдите среднее значение его оценок.
 - 3) Какую оценку получил ученик за III четверть?
 - 4) Найдите относительные частоты оценок ученика (заполните таблицу 28).
- 17.5. Для оценок ученика за III четверть составлена таблица относительных частот случайной величины полученных оценок (табл. 29).

Таблица 29

Оценка	3	4	5
Абсолютная частота	4	6	5
Относительная частота	$\frac{4}{15}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{5}{15}$

Найдите:

- 1) среднее арифметическое значение;
- 2) отклонение случайной величины от ее среднего значения;
- 3) дисперсию оценок ученика.

С

- 17.6. Выпишите все свои оценки за III четверть по алгебре, геометрии и физике. Составьте по каждому из них:
- 1) таблицу абсолютных частот;
 - 2) таблицу относительных частот;
 - 3) среднее арифметическое значение;
 - 4) дисперсию.

17.7. Дана таблица 30 относительных частот случайной величины:

Таблица 30

X	-2	-1	x_3	4
Относительная частота	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	p_3	$\frac{2}{5}$

Найдите x_3 и p_3 , если $\bar{X} = 1\frac{1}{10}$.

17.8. В г. Петропавловске 6 июля 2017 г. зафиксирована следующая температура воздуха (табл. 31).

Таблица 31

Время	6 ч	9 ч	12 ч	15 ч	18 ч
Температура	+10° C	+12° C	+13° C	+16° C	+17° C

По данной таблице найдите:

- 1) объем выборки;
- 2) среднюю температуру воздуха;
- 3) дисперсию.

17.9. В таблице 32 приведена выборка массы (в кг) учащихся 12 лет.

Таблица 32

58	56	56	57	55
57	59	56	58	58
56	59	58	59	57
55	57	59	56	57
58	56	59	59	56

По данным таблицы:

- 1) составьте вариационный ряд;
- 2) составьте таблицу абсолютных частот и таблицу относительных частот;
- 3) найдите объем выборки и среднее арифметическое значение;
- 4) найдите дисперсию.

Повторите!

17.10. Постройте график функции $y = |x^2 + 2x - 3|$. Используя график функции, найдите:

- 1) множество значений функции;
- 2) ось симметрии.

- 17.11.** 1) Две бригады, работая одновременно, обработали участок земли за 12 часов. За какое время могла бы обработать этот участок каждая из бригад в отдельности, если их производительности относятся как 3 : 2?
- 2) Одна бригада может убрать все поле за 12 дней. Другой бригаде для выполнения той же работы нужно 75% этого времени. После того как в течение 5 дней работала одна первая бригада, к ней присоединилась вторая, и обе вместе закончили работу. Сколько дней бригады работали вместе?

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

- 17.12.** Решите неравенство:
 1) $2x - 3 > 5$; 2) $0,5x + 3 \geq 1$.
- 17.13.** Постройте график функции $y = x^2 - 4$. Используя график, найдите, при каких значениях x функция принимает неположительные значения.
- 17.14.** Постройте график функции $y = x^2 - 2x$. Используя график, найдите значения x , при которых функция принимает:
 1) отрицательные значения;
 2) положительные значения.

ГЛАВА 5

НЕРАВЕНСТВА

§18. КВАДРАТНОЕ НЕРАВЕНСТВО. РЕШЕНИЕ КВАДРАТНОГО НЕРАВЕНСТВА С ПОМОЩЬЮ ГРАФИКА КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИИ



Что такое квадратное неравенство?

Неравенства вида $ax^2 + bx + c \neq 0$, $ax^2 + bx + c > 0$ и $ax^2 + bx + c < 0$, $ax^2 + bx + c \neq 0$, где x — переменная, a, b, c — числа, $a \neq 0$, называются *неравенствами с одной переменной второй степени*, или *квадратными неравенствами*.



Объясните!

Почему неравенства $-x^2 + 5x - 6 \neq 0$; $9x^2 > 0$; $\frac{1}{8}x^2 + 3x \neq 0$; $-81x^2 + 8 < 0$ являются квадратными неравенствами?

Решением квадратного неравенства называется значение переменной, при подстановке которого вместо переменной квадратное неравенство обращается в верное числовое неравенство.

Например, решением квадратного неравенства $-81x^2 + 8 < 0$ является число:

1, так как $-81 + 8 < 0$ — верное числовое неравенство;

-1, так как $-81 + 8 < 0$ — верное числовое неравенство.

Число 0 не является решением неравенства $-81x^2 + 8 < 0$, так как $-81 \cdot 0 + 8 < 0$ — неверное числовое неравенство.

Если число является решением квадратного неравенства, то говорят, что число удовлетворяет квадратному неравенству.

Решить квадратное неравенство — значит найти множество всех его решений, или доказать, что их нет.

Рассмотрим квадратное неравенство, в котором коэффициент a при x^2 — число положительное. Если оно отрицательное, то сначала преобразуем квадратное неравенство в равносильное ему неравенство с положительным коэффициентом при x^2 , для этого умножим обе части такого неравенства на -1 и поменяем знак неравенства на противоположный знак.

Например, если дано неравенство $-5x^2 + 4x - 7 \geq 0$, то, не решая его, умножим обе части на -1 и поменяем знак неравенства на противоположный знак. Получим неравенство $5x^2 - 4x + 7 \leq 0$, которое равносильно неравенству $-5x^2 + 4x - 7 \geq 0$, т. е. имеет те же решения.



Как решить квадратное неравенство с помощью графика квадратичной функции?

Рассмотрим решение квадратных неравенств в зависимости от дискриминанта квадратного трехчлена, который стоит в левой части неравенства.

1) Если $a > 0$ и дискриминант квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ число отрицательное, т. е. $D = b^2 - 4ac < 0$, то $4ac - b^2 > 0$. Тогда квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ можно представить в виде суммы выражений $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ и $\frac{4ac - b^2}{4a^2}$, значения которых положительные числа (объясните, почему).

В связи с этим $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} > 0$ при любых значениях переменной x .

Решение квадратного неравенства можно продемонстрировать с помощью графика.

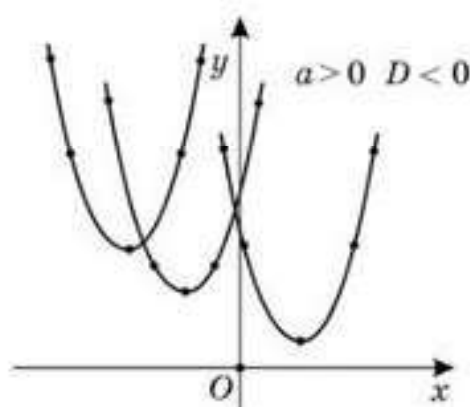


Рис. 29

В этом случае, когда для квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ его $D < 0$ и $a > 0$, график $y = ax^2 + bx + c$ — парабола, расположенная выше оси Ox (рис. 29).

Следовательно,

при $D < 0$ и $a > 0$ решением квадратного неравенства:

✓ $ax^2 + bx + c > 0$ является числовой промежуток $(-\infty; +\infty)$;

✓ $ax^2 + bx + c < 0$ является $\emptyset$, т. е. неравенство не имеет решений.



Объясните!

Почему при $D < 0$ и $a > 0$ решением квадратного неравенства:

✓ $ax^2 + bx + c > 0$ является числовой промежуток $(-\infty; +\infty)$;

✓ $ax^2 + bx + c \leq 0$ является $\emptyset$, т. е. неравенство не имеет решений?

2) Если дискриминант квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ равен нулю, тогда при $D = b^2 - 4ac = 0$ ($a > 0$) квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ можно представить в виде квадрата двучлена: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$, где x_1 — корень трехчлена $ax^2 + bx + c$, значение которого при любом значении переменной x является неотрицательным числом, т. е. $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2 \geq 0$.

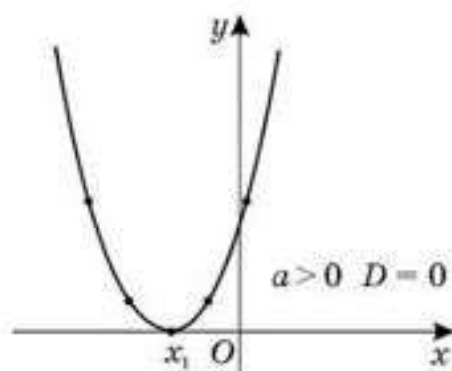


Рис. 30

Нахождение решений квадратного неравенства можно продемонстрировать с помощью графика. В этом случае, когда для квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ его $D = 0$ и $a > 0$, график $y = ax^2 + bx + c$ — парабола, вершина которой находится на оси Ox , а остальные точки графика расположены выше оси Ox (рис. 30).

Следовательно,

при $D = 0$ и $a > 0$ решением квадратного неравенства:

✓ $ax^2 + bx + c > 0$ является числовой промежуток $(-\infty; x_1) \cup (x_1; +\infty)$;

✓ $ax^2 + bx + c < 0$ является $\emptyset$, т. е. неравенство не имеет решений;

✓ $ax^2 + bx + c \geq 0$ является числовой промежуток $(-\infty; +\infty)$;

✓ $ax^2 + bx + c \leq 0$ является $\{x_1\}$.

3) Если дискриминант квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ число положительное, т. е. $D = b^2 - 4ac > 0$, то квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 .

Нахождение решения квадратного неравенства можно продемонстрировать с помощью графика. В этом случае, когда для квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ его $D > 0$ и $a > 0$, график функции $y = ax^2 + bx + c$ — парабола, которая пересекает ось Ox в двух точках с абсциссами x_1 и x_2 , ветви параболы направлены вверх (рис. 31).

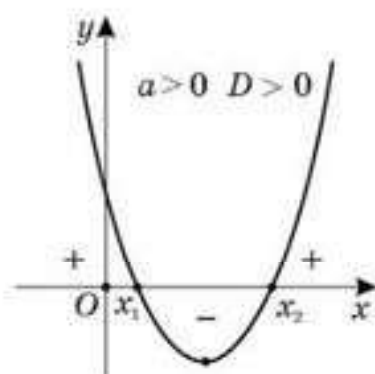


Рис. 31

Следовательно,

при $D > 0$ и $a > 0$ решением квадратного неравенства:

✓ $ax^2 + bx + c > 0$ является множество $(-\infty; x_1) \dot{\cup} (x_2; +\infty)$;

✓ $ax^2 + bx + c < 0$ является числовой интервал $(x_1; x_2)$.



Объясните!

Почему при $D > 0$ и $a > 0$ решением квадратного неравенства:
 а) $ax^2 + bx + c > 0$ является числовой промежуток $(-\infty; x_1] \dot{\cup} [x_2; +\infty)$;
 б) $ax^2 + bx + c < 0$ является числовой отрезок $[x_1; x_2]$?

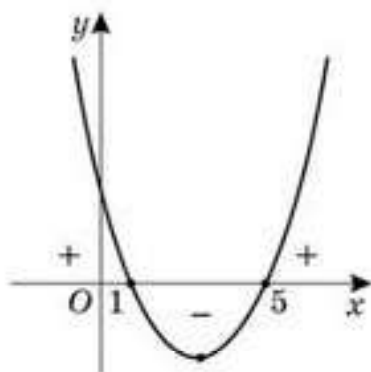


Рис. 32

Рассмотрим на примерах использование графика квадратичной функции при решении квадратных неравенств.

Пример 1. Решим неравенство $x^2 - 6x + 5 \leq 0$.

Решение.

Найдем корни квадратного трехчлена $x^2 - 6x + 5$, т. е. решим приведенное квадратное уравнение $x^2 - 6x + 5 = 0$. Получим: $x_1 = 1$, $x_2 = 5$.

Изобразим параболу схематично. Она пересекает ось Ox в двух точках с абсциссами 1 и 5; ее ветви направлены вверх, так как коэффициент при x^2 — положительное число.

С помощью этого схематического рисунка найдем решение неравенства $x^2 - 6x + 5 \leq 0$ (рис. 32). Получим: $(-\infty; 1] \dot{\cup} [5; +\infty)$.

Ответ: $(-\infty; 1] \dot{\cup} [5; +\infty)$.

Пример 2. Решим неравенство $-6x^2 + x + 2 > 0$.

Решение.

Найдем корни квадратного трехчлена $-6x^2 + x + 2$, т. е. решим квадратное уравнение $-6x^2 + x + 2 = 0$.

Получим: $x_1 = -\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{2}{3}$.

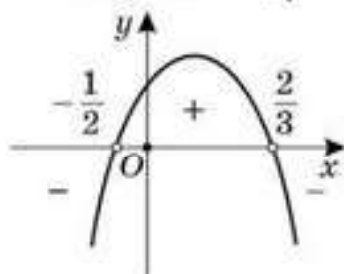


Рис. 33

Изобразим параболу схематично. Она пересекает ось Ox в двух точках с абсциссами $-\frac{1}{2}$ и $\frac{2}{3}$ и ее ветви направлены вниз, так как коэффициент при x^2 — отрицательное число (рис. 33).

С помощью этого схематического рисунка найдем решение неравенства $-6x^2 + x + 2 > 0$. Получим: $\left(-\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right)$.

Ответ : $\left(-\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right)$.



Решите неравенство $-6x^2 + x + 2 > 0$, заменив его равносильным неравенством $6x^2 - x - 2 < 0$.

Пример 3. Решим неравенство $-4x^2 + 5x - 3 > 0$.

Решение .

Найдем дискриминант квадратного трехчлена $-4x^2 + 5x - 3$. Получим $D = -23$. Дискриминант является отрицательным числом, поэтому трехчлен $-4x^2 + 5x - 3$ не имеет корней, значит, парабола — график функции $y = -4x^2 + 5x - 3$ не пересекает оси Ox . Поскольку $a = -4$, то ветви этой параболы направлены вниз (рис. 34).

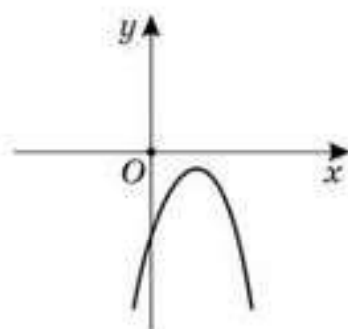


Рис. 34

Квадратный трехчлен $-4x^2 + 5x - 3$ принимает только отрицательные значения. Следовательно, неравенство $-4x^2 + 5x - 3 > 0$ не имеет решений.

Ответ : $\emptyset$.



Решите неравенство $-4x^2 + 5x - 3 > 0$, заменив его равносильным неравенством $4x^2 - 5x + 3 < 0$.



1. Как называется множество, которое образуют все значения переменной, удовлетворяющие квадратному неравенству?
2. При каких значениях коэффициента a и дискриминанта D решением квадратного неравенства является пустое множество?
3. В каком случае ветви параболы $y = ax^2 + bx + c$ направлены вверх, вниз?
4. Равносильны ли неравенства: $-x^2 - 5x + 3 < 0$ и $x^2 + 5x - 3 < 0$?

Упражнения

A

- 18.1. Используя график функции, найдите множество значений переменной, при которых принимает неотрицательные значения функция:
1) $y = x^2 - 9$; 2) $y = 2x^2 - 6$; 3) $y = 5 - x^2$; 4) $y = 6 - 2x^2$.
- 18.2. Используя график функции, найдите множество значений переменной, при которых принимает неположительные значения функция:

$$\begin{array}{ll} 1) y = 2x^2 - 6x; & 2) y = -3x^2 + 5x; \\ 3) y = -x^2 + 4x - 4; & 4) y = -2x^2 - 2,6x. \end{array}$$

18.3. Используя график функции, найдите множество значений переменной, при которых принимает положительные значения функция:

$$\begin{array}{ll} 1) y = 3x^2 - 12x; & 2) y = -2x^2 + 5,2x; \\ 3) y = -x^2 + 6x - 9; & 4) y = -x^2 - 2,8x. \end{array}$$

18.4. Используя график функции, найдите множество значений переменной, при которых принимает отрицательные значения функция:

$$\begin{array}{ll} 1) y = 2x^2 - 6x + 4; & 2) y = -x^2 + 5x - 6; \\ 3) y = x^2 + 4x + 4; & 4) y = -x^2 - 2,6x - 1,6. \end{array}$$

В

18.5. Решите квадратное неравенство:

$$\begin{array}{ll} 1) x^2 - x - 56 \mid 0; & 2) -x^2 + x + 72 > 0; \\ 3) x^2 + x - 90 < 0; & 4) x^2 + x - 210 \text{ m } 0; \\ 5) 2x^2 - 7x + 6 < 0; & 6) 25x^2 + 90x + 81 \text{ m } 0; \\ 7) 5x^2 - 12x + 4 > 0; & 8) 36x^2 - 84x + 49 > 0; \\ 9) 0,25x^2 - x > -1; & 10) 7x^2 + 18x < -5; \\ 11) -3x^2 + 11x + 4 \text{ m } 0; & 12) 9x^2 - 4x - 2 \mid 0; \\ 13) 3y^2 + 7y + 4 < 0; & 14) 3y^2 - 6y + 3 > 0; \\ 15) 9y^2 - 6y + 1 < 0; & 16) 2y^2 + 9y - 486 \text{ m } 0. \end{array}$$

18.6. Решите неравенство:

$$\begin{array}{ll} 1) 5x^2 - 7x - 6 > 0; & 2) 3x^2 - 8x + 11 < 0; \\ 3) -x^2 - 2x - 6 \mid 0; & 4) -2x^2 - 9x + 11 \text{ m } 0; \\ 5) 5x^2 - 6 \text{ m } 0; & 6) x^2 - 7x + 6 > 0; \\ 7) 5x^2 - x + 6 < 0; & 8) -7x^2 + 12x + 4 > 0; \\ 9) \frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{6}x - \frac{1}{2} > 0; & 10) \frac{2}{5}x^2 + \frac{1}{10}x - \frac{1}{2} \text{ m } 0; \\ 11) \frac{3}{7}x^2 + \frac{1}{14}x - \frac{1}{2} \mid 0; & 12) 1\frac{1}{3}x^2 - 2\frac{5}{6}x + 1\frac{1}{2} > 0. \end{array}$$

18.7. Решите неравенство:

$$\begin{array}{ll} 1) (x - 3)^2 > 4; & 2) (x + 3)^2 \text{ m } 16; \\ 3) (2x - 3)^2 > 25; & 4) (2x + 7)^2 \text{ m } 169. \end{array}$$

С

18.8. Найдите коэффициенты p и q функции:

$$\begin{array}{l} 1) y = x^2 + px + q, \text{ если известно, что она принимает отрицательные значения только при } -3 < x < 4; \\ 2) y = -2x^2 + px + q, \text{ если известно, что она принимает положительные значения только при } -2 < x < 6; \end{array}$$

- 3) $y = -3x^2 + px + q$, если известно, что она принимает неположительные значения только при $x \in (-\infty; -3] \cup [4; +\infty)$;
 4) $y = 5x^2 + px + q$, если известно, что она принимает неотрицательные значения только при $x \in (-\infty; -4] \cup [6; +\infty)$.

18.9. Постройте график функции $y = f(x)$:

1) $f(x) = 0,5x^2 - 2,5$; 2) $f(x) = x^2 - 7$; 3) $f(x) = 2 - 4x^2$.

Используя график функции $y = f(x)$, на оси Ox укажите числовой промежуток, на котором выполняется неравенство $f(x) \leq 2$.

18.10. Постройте график функции $y = f(x)$:

1) $f(x) = 0,5x^2 - 2,5$; 2) $f(x) = 8 - 3x^2$; 3) $f(x) = 13 - 4x^2$.

Используя график функции $y = f(x)$, на оси Ox укажите промежуток, на котором выполняется неравенство $f(x) \geq 5$.

18.11. Постройте график функции $f(x)$:

1) $f(x) = x^2 - 12$; 2) $f(x) = x^2 - 4x + 8$;

3) $f(x) = 4 - 2,6x^2$.

Используя график функции $y = f(x)$, на оси Ox укажите числовой промежуток, на котором выполняется неравенство $f(x) > 4$.

18.12. При каких значениях параметра p графики функций $y = -3x^2 + 6x - 8$ и $y = x^2 - 4x + p$ имеют только одну общую точку?

18.13. Мяч брошен вертикально вверх. Известно, что зависимость между высотой подъема мяча и временем задается формулой $h(t) = -6t^2 + 24t$ (м). На какую наибольшую высоту поднимается мяч?

18.14. Решите неравенство: 1) $|x^2 - 4| \leq 2$; 2) $|x^2 - 5| \geq 2$;
 3) $|x^2 + 5| < 4$; 4) $|x^2 + 2| \leq 6$.

18.15. Постройте график функции $y = 4x \cdot \sqrt{x^2 - 15x}$ и найдите:

1) координаты точек пересечения графика функции с осями координат;

2) промежутки знакопостоянства функции.

18.16. *Практическое задание*. Для членов экспедиции, находящихся на льдине, надо было сбросить с вертолета тюки с оборудованием и питанием. Из-за плохих метеоусловий вертолет не смог приблизиться к льдине ближе, чем на 10 м. Если оборудование упадет на льдину со скоростью большей, чем 20 м/с, то оно может повредиться. Практика показывает, что груз, сбрасываемый с вертолета, имеет начальную скорость 1 м/с. На какой высоте должен находиться вертолет, чтобы сбрасываемый с него груз не повредился? Скорость свободного падения тела за время t с начальной скоростью v_0 вычисляется по формуле $v = v_0 + gt$, высота свободного падения вычисляется по формуле $h = v_0 t + \frac{gt^2}{2}$, где $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ — ускорение свободного падения.

Повторите!

18.17. Используя четырехзначные математические таблицы Брадиса, найдите приближенные значения корней квадратного уравнения:

1) $3x^2 - 7x - 31 = 0$;

2) $5x^2 + 17x - 11 = 0$;

3) $-6x^2 + 18x + 41 = 0$.

Ответ округлите до сотых.

18.18. Разложите на множители квадратный трехчлен:

1) $x^2 - 11x + 24$;

2) $-x^2 - 8x + 20$;

3) $3x^2 - 15x - 42$;

4) $-5x^2 - 21x + 62$.

18.19. Сократите дробь:

1) $\frac{2x^2 - 8}{x^2 + 6x + 8}$;

2) $\frac{2x^2 - 5x + 2}{x^2 - 10x + 16}$;

3) $\frac{-x^2 + x + 2}{3x^2 + 5x + 2}$;

4) $\frac{-3x^2 + 4x + 7}{3x^2 + 8x + 5}$.

18.20. Упростите выражение:

1) $\frac{x^2 + 2ax + 3x - 6a}{x^2 + 2xa + 3x + 6a}$;

2) $\frac{9x^2 - 25a^2}{9x^2 + 30xa + 25a^2}$.

Найдите его значение при $x = 2\frac{3}{7}$ и $a = -3,3$. Ответ округлите до десятых.

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

18.21. На координатной оси отметьте числа, при которых выражение равно 0:

1) $(x - 2)(3 - x)$;

2) $(x - 1)(3 + x)$;

3) $(x + 2)(1 - x)(2x + 6)$;

4) $(3x + 2)(x - 2)(x - \sqrt{8})$.

18.22. Определите, какой знак принимает функция $f(x) = x^2 + 2x - 5$ при $x = -3$; 1; 2; 3,5.

18.23. Среди выражений найдите алгебраические дроби:

1) $\frac{2}{x^2 - 1} + 5$; 2) $\frac{3x - 4}{3} + \frac{2}{5}$; 3) $\frac{5 - x}{x^2}$; 4) $\frac{6x^2 + x - 1}{x + 2} + 2x$;

5) $\frac{2}{x + 1} - 0,4$; 6) $\frac{x - 4}{2} + \frac{2x}{5}$; 7) $\frac{5 - x}{x + 2x^2}$; 8) $\frac{\sqrt{x} - 1}{2} + 2x$.

§19. РАЦИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО. МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ



Как решить рациональное неравенство?

При решении квадратных неравенств иногда целесообразно использовать так называемый *метод интервалов*.

Дано квадратное неравенство $ax^2 + bx + c > 0$ ($a \neq 0$). Для решения этого неравенства с использованием метода интервалов сначала нужно найти координаты точек пересечения графика функции $y = ax^2 + bx + c$ (параболы) с осью абсцисс, если они существуют, т. е. те значения аргумента, при которых $y = 0$ — нули функции.

Нулями функции $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) считаются корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$.

Пусть нулями функции $y = ax^2 + bx + c$ будут x_1 и x_2 , причем $x_1 < x_2$.

Предположим, что $a > 0$ (если $a < 0$, то этот случай легко можно перевести к первому случаю). Тогда, согласно случаю 3 из § 18, функция $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) принимает положительные значения при $x < x_1$ и $x > x_2$ и отрицательные значения при $x_1 < x < x_2$.

Следовательно, на каждом из трех интервалов функция сохраняет свой знак и при переходе через нули функции ее знак меняется (рис. 35, а).

Это свойство применяется и при решении неравенств методом интервалов.

Пример. Решим неравенство $2x^2 + 9x + 4 > 0$.

Решение. Найдем нули функции $y = 2x^2 + 9x + 4$. Для этого решим уравнение $2x^2 + 9x + 4 = 0$. Получим: $x_1 = -4$ и $x_2 = -\frac{1}{2}$.

На числовой оси отметим точки $x_1 = -4$ и $x_2 = -\frac{1}{2}$.

Проведем через отмеченные точки волнообразную линию.

Тогда числовая ось разделится на три интервала. Так как ветви параболы направлены вверх, то в правом крайнем интервале функция имеет положительное значение.

Как видно из рисунка 35, б, решением данного неравенства будет любое число x , когда $x < -4$ и $x > -\frac{1}{2}$.

Ответ: $(-\infty; -4) \cup (-\frac{1}{2}; +\infty)$.



а)



б)

Рис. 35

При решении неравенств вида: $(x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_n) > 0$ или $(x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_n) < 0$, где $x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n$ и $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ — любые числа, т. е. неравенств, левая часть которых произведение двучленов, являющихся разностью переменной x и некоторого числа, правая часть равна 0, удобно использовать *метод интервалов*.

Метод интервалов основан на свойстве двучлена $x - x_0$, где x переменная, x_0 — некоторое число:

для любых значений переменной x , находящихся на координатной прямой справа от числа x_0 , значение разности $x - x_0$ положительное число, для любых его значений, расположенных слева от числа x_0 , значение этой разности — отрицательное число (рис. 36).



Рис. 36

Действительно, если $x > x_0$, то $x - x_0 > 0$, если $x < x_0$, то $x - x_0 < 0$.

Пример. Решим методом интервалов неравенства:

1) $(x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_3) > 0$;

2) $(x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_3) < 0$, где x_1, x_2, x_3 — различные числа, записанные в порядке возрастания.

Если отметить три числа x_1, x_2, x_3 на координатной прямой, то они разделят ее на четыре числовых промежутка: $(-\infty; x_1)$; $(x_1; x_2)$; $(x_2; x_3)$; $(x_3; +\infty)$ (рис. 37, а).

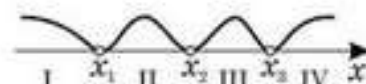


Рис. 37, а

Рассмотрим знаки значений произведения $(x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_3)$ в каждом из этих числовых промежутков: $(-\infty; x_1)$; $(x_1; x_2)$; $(x_2; x_3)$; $(x_3; +\infty)$.

Рассмотрим числовой промежуток $(x_3; +\infty)$.

Для любого значения переменной x из этого числового промежутка, т. е. находящегося

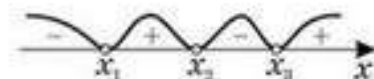


Рис. 37, б

справа от x_3 , значение каждого двучлена в произведении $(x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_3)$ — положительное число, так как x расположен справа от чисел x_1, x_2, x_3 (рис. 37, б).

Для всех значений переменной x из интервала $(x_2; x_3)$ значение двучлена $(x - x_3)$ — отрицательное число, так как значения переменной x расположены левее x_3 , значения двучленов $(x - x_1)$ и $(x - x_2)$ — положительные числа, так как значения переменной x расположены правее x_1 и x_2 . Следовательно, для всех значений переменной x из интервала $(x_2; x_3)$ значение произведения $(x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_3)$ — отрицательное число.



Рассуждая аналогично, убедитесь, что значение произведения $(x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_3)$ для всех значений переменной x из числового промежутка: 1) $(x_1; x_2)$ положительное число; 2) $(-\infty; x_1)$ отрицательное число (рис. 37, б).

Пример. Решим методом интервалов неравенство:

$$(4 - x)(3x - 9)(x - 5)(x + 6) \geq 0.$$

Решение.

Представим двучлен в каждой скобке в виде $x - x_1$. Получим неравенство: $-(x - 4) \cdot 3(x - 3) \cdot (x - 5)(x - (-6)) \geq 0$.

Разделим обе части неравенства на -3 и поменяем знак неравенства на противоположный знак. Получим неравенство:

$$(x - 4) \cdot (x - 3) \cdot (x - 5) \cdot (x - (-6)) \leq 0.$$

Запишем множители в порядке возрастания вычитаемых в скобках. Получим неравенство: $(x - (-6)) \cdot (x - 3) \cdot (x - 4) \cdot (x - 5) \leq 0$.

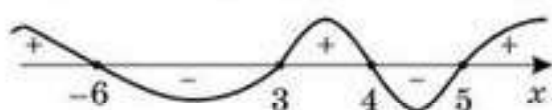


Рис. 40

Отметим на координатной прямой числа -6 ; 3 ; 4 ; 5 , знаки значения произведения $(x - (-6)) \cdot (x - 3) \cdot (x - 4) \cdot (x - 5) \leq 0$ в каждом числовом промежутке (рис. 40).

Запишем решение неравенства $(x - (-6)) \cdot (x - 3) \cdot (x - 4) \cdot (x - 5) \leq 0$, используя рисунок 38. Получим: $(-\infty; -6] \cup [3; 4] \cup [5; +\infty)$.

Ответ: $(-\infty; -6] \cup [3; 4] \cup [5; +\infty)$.

Пример. Решим методом интервалов неравенство: $\frac{x - 7}{x + 9} \leq 0$.

Решение.

Заменяем неравенство $\frac{x - 7}{x + 9} \leq 0$ равносильным неравенством: $(x - (-9)) \cdot (x - 7) \leq 0$ при условии $x \neq -9$.

Представим двучлен в каждой скобке в виде $x - x_1$ и запишем выражения в скобках в порядке возрастания вычитаемых. Получим неравенство: $(x - (-9)) \cdot (x - 7) \leq 0$.

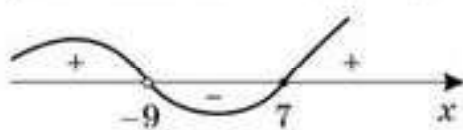


Рис. 41

Отметим на координатной прямой числа -9 ; 7 , знаки значения частного $\frac{x - 7}{x + 9}$ в каждом числовом промежутке, совпадающие со знаками значения произведения $(x - 7) \cdot (x - 9)$ при условии $x \neq -9$ (рис. 41).

Запишем решение неравенства $\frac{x - 7}{x + 9} \leq 0$, используя рисунок, получим: $(-\infty; -9) \cup [7; +\infty)$.

Ответ: $(-\infty; -9) \cup [7; +\infty)$.

Пример. Решим методом интервалов неравенство:

$$\frac{(x - 2)^2 \cdot (x - 3)}{x^3 - (x + 1)} \leq 0.$$

Решение. Заменим неравенство $\frac{(x-2)^2 \cdot (x-3)}{x^3 \cdot (x+1)} \geq 0$ равносильным

неравенством: $(x-2)^2 \cdot x^3 \cdot (x+1) \cdot (x-3) \geq 0$ при условии $x \neq -1$, $x \neq 0$. Преобразуем левую часть неравенства. Получим: $(x+1) \cdot x^3 \cdot (x-2)^2 \cdot (x-3) \geq 0$ при условии $x \neq -1$, $x \neq 0$.

Поскольку $x = x - 0$ для любого x , то получим равносильное данному неравенство: $(x+1) \cdot (x-0)^3 \cdot (x-2)^2 \cdot (x-3) \geq 0$ при условии $x \neq -1$, $x \neq 0$. Так как $(x-2)^2 \geq 0$ при любом x , то получим равносильное данному неравенство: $(x+1) \cdot (x-0)^3 \cdot (x-3) \geq 0$ при условии, что $x \neq 3$, $x \neq 2$, $x \neq -1$, $x \neq 0$. Решение найдем с помощью рисунка 42.



Рис. 42

Ответ : $(-1; 0) \cup \{2\} \cup [3; +\infty)$.



Почему при решении квадратных неравенств можно воспользоваться методом интервалов?

Упражнения

А

19.1. Решите неравенство, используя метод интервалов:

- | | |
|--|--|
| 1) $(x-4)(x+5) \geq 0$; | 2) $(x+2,4)(x-1,5) \leq 0$; |
| 3) $(x-4)(x+5) > 0$; | 4) $(x-6)(x+1) < 0$; |
| 5) $(x+2,8)(x-1) \leq 0$; | 6) $(x+4)(x-5) < 0$; |
| 7) $(x+2,4)(x+7,5) \geq 0$; | 8) $(x+7)(x-3,5) \leq 0$; |
| 9) $(3x+4)(2x-5) \leq 0$; | 10) $(7-3x)(2x+1) \leq 0$; |
| 11) $(3x-4)(2x+7) > 0$; | 12) $(8-7x)(2x-7) \leq 0$; |
| 13) $-2(7-5x)(2x+3) \leq 0$; | 14) $(2\frac{2}{3}-3x)(2x+1) \leq 0$; |
| 15) $(7\frac{1}{3}-3\frac{2}{3}x)(2x+1\frac{3}{7}) \geq 0$. | |

19.2. Найдите область определения функции:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1) $y = \sqrt{(5-x)(2x-7)}$; | 2) $y = \sqrt{(5+3x)(2x-2,4)}$; |
| 3) $y = \sqrt{(4+x)(5-2x)}$; | 4) $y = \sqrt{-2(1-x)(2x+5)}$. |

19.3. При каких значениях переменной имеет смысл выражение:

1) $\sqrt{-3(5+3x)(2x-9)}$;

2) $\sqrt{-(7-3x)(2x+1)}$;

3) $\sqrt{(5-3y)(3y-5)}$;

4) $\sqrt{-7(9-5y)(7y-14)}$?

19.4. При каких значениях переменной принимает положительные значения дробь:

1) $\frac{3x-5}{2x}$;

2) $\frac{4x+3}{7x}$;

3) $\frac{3x-7}{5x}$;

4) $\frac{7-5x}{4-x}$?

19.5. Решите методом интервалов неравенство:

1) $\frac{3x^2-5x+2}{x^2-9} \geq 0$;

2) $\frac{-x^2-5x+6}{x^2-4} \leq 0$;

3) $\frac{-2x^2-3x+2}{x^2+5x} < 0$;

4) $\frac{x^2-5x+6}{x^2-7x} < 0$.

19.6. Найдите целые решения неравенства:

1) $\frac{6x-5}{4x+1} < 0$; 2) $\frac{2x-5}{x+1} < 0$; 3) $\frac{2-3x}{2x+7} > 0$; 4) $\frac{7x-5}{4-x} > 0$.

19.7. Найдите наименьшее целое решение неравенства:

1) $\frac{x-5}{1-x} > 2$; 2) $\frac{x-6}{x-1} > 3$; 3) $\frac{2x-7}{x+1} > 4$; 4) $\frac{5-x}{x+1} > 2$.

19.8. Найдите наибольшее целое решение неравенства:

1) $\frac{x-5}{1-x} > 2$; 2) $\frac{x-6}{x-1} > 3$; 3) $\frac{2x-7}{x+1} > 4$; 4) $\frac{5-x}{x+1} > 2$.

19.9. При каких значениях переменной принимает отрицательные значения дробь:

1) $\frac{2x^2-3x-2}{x^2-2x}$; 2) $\frac{2x^2-3x+1}{x^2-2x+1}$; 3) $\frac{3x^2-4x-4}{x^2-4x+4}$; 4) $\frac{4x^2-17x+4}{x^2-4x}$?

19.10. Решите неравенство:

1) $\frac{7}{x} - \frac{x}{7} > 0$;

2) $\frac{x}{11} - \frac{11}{x} < 0$;

3) $\frac{9}{x} > \frac{x}{4}$;

4) $\frac{3}{x} - \frac{x}{27} > 0$;

5) $\frac{5}{x} - \frac{3}{3-x} < 0$;

6) $\frac{3}{x} + \frac{1}{x-7} < 0$;

$$\begin{array}{lll}
 7) \frac{2}{x} - \frac{5}{6-x} > 0; & 8) \frac{5}{x} < \frac{4}{9-x}; & 9) \frac{2}{x-3} \leq \frac{3}{x}; \\
 10) \frac{3}{x+3} \geq \frac{2}{x}; & 11) \frac{1}{x-2} \geq \frac{5}{x}; & 12) \frac{4}{x-3} \geq \frac{6}{x}.
 \end{array}$$

В

19.11. Решите методом интервалов неравенство:

$$\begin{array}{ll}
 1) (2x-4)(x-6)(x-8) \mid 0; & 2) (x+4)(x+1)(x-3) \cap 0; \\
 3) (2x+5)(x-2)(x-6) \mid 0; & 4) (x+5)(x-1)(x-7) < 0; \\
 5) (x+6)(x-1)(x-3,6) > 0; & 6) (2x+1)(x-1)(x-2) \cap 0; \\
 7) (x-4)^2(x-3)(x+2) \mid 0; & 8) (x+6)(x+1)^4(x-3) \mid 0; \\
 9) (2x+5)(x-2)(x-6)^4 \mid 0; & 10) (x+5)^3(x-3)^2(x-12) \cap 0; \\
 11) (x+6)^3(x+1)^4(x-3) < 0; & 12) (2x+5)(x-2)^4(x-6)^3 < 0.
 \end{array}$$

19.12. Замените равносильным неравенством и решите неравенство:

$$\begin{array}{lll}
 1) \frac{3x+2}{x^2+x-2} < -1; & 2) \frac{x-2}{x^2+x-2} \geq 1; & 3) \frac{x+5}{x^2-1} > 1; \\
 4) \frac{3-9x}{x^2-1} > 2; & 5) \frac{2x-7}{x^2+2x-8} > 1; & 6) \frac{7x+1}{x^2+4x+3} \geq 1; \\
 7) \frac{5x+1}{x^2-3x-4} < -1; & 8) \frac{5x+3}{x^2+x-2} > 1; & 9) \frac{3x-5}{x^2+2x-8} \leq 2; \\
 10) \frac{4x+5}{x^2+4x+3} < 3; & 11) \frac{3x+1}{x^2-4x+3} > -2; & 12) \frac{5x+3}{x^2-x-2} \leq 3.
 \end{array}$$

19.13. Решите неравенство:

$$\begin{array}{ll}
 1) (x^2-3x+2)(x^2+2x) \mid 0; & 2) 2(x^2-3x-4)(x^2+x) < 0; \\
 3) (x^2-5x+6)(-x^2+3x) \cap 0; & 4) (-x^2-2x+8)(x^2-4) < 0; \\
 5) (x^2-3x-4)(x^2-16) \mid 0; & 6) (x^2-5x+6)(-x^2+9) > 0; \\
 7) (x^2-2x-8)(9-x^2) > 0; & 8) (x^2-x-6)(4-x^2) \cap 0; \\
 9) (x^2-3x-10)(25-x^2) \cap 0; & 10) (-x^2-6x)(x^2-36) \mid 0; \\
 11) (x^2-4)(x^2-16) \mid 0; & 12) (x^2-5x)(-x^2+25) > 0.
 \end{array}$$

19.14. Равносильны ли неравенства:

$$\begin{array}{l}
 1) (2x+5)(x-3) > 0 \text{ и } \frac{2x+5}{x-3} > 0; \\
 2) (3x-5)(2x+3) \mid 0 \text{ и } \frac{2x+3}{3x-5} \geq 0; \\
 3) 2x + \frac{x+5}{x-1} > \frac{x+5}{x-1} - 6 \text{ и } x > -3; \\
 4) 3x - \frac{2x+5}{x-3} \leq 12 - \frac{2x+5}{x-3} \text{ и } x \cap 4;
 \end{array}$$

5) $\frac{1}{2x} < 1$ и $x > 0,5$;

6) $\frac{2}{x^2} > 1$ и $x^2 < 2$;

7) $\frac{1}{|x|} < 1$ и $|x| > 1$;

8) $\frac{6}{|x|} > 1$ и $|x| < 5$?

С

19.15. Решите неравенство:

1) $x^4 - 13x^2 + 36 \geq 0$;

2) $x^4 - 2x^2 - 15 \geq 0$;

3) $x^4 - 12x^2 + 36 > 0$;

4) $16x^4 - 24x^2 + 9 < 0$;

5) $(x^2 - 4x + 4)(3x^2 - 2x - 1) \geq 0$;

6) $(x^2 - 6x + 8)(9x^2 - 6x + 1) < 0$;

7) $(x^2 - 5x + 6)(x^2 + 3x)^2 > 0$;

8) $(5x^2 + 6x + 1)(x^4 - 6x^3 + 9x^2) \geq 0$;

9) $\frac{x^2 + 4x - 1}{x^2 + 4x + 3} \leq \frac{1}{x + 1}$;

10) $\frac{x^2 - x + 6}{x^2 - 3x + 2} \leq \frac{2x}{x - 2}$;

11) $\frac{x^2 - 5x + 11}{x^2 - x - 2} \leq -\frac{7}{x + 1}$;

12) $\frac{x^2 + 3x + 54}{x^2 - 8x + 15} \leq -\frac{8}{x - 5}$.

19.16. При каких значениях переменной x принимает неотрицательные значения функция y :

1) $y = \frac{x^4 + 3x^2 - 10}{x^2 - 2x - 8}$; 2) $y = \frac{x^4 - 3x^2 - 10}{x^2 + 2x - 8}$; 3) $y = \frac{x^4 + 2x^2 - 8}{x^2 - 3x - 10}$?

19.17. При каких значениях переменной x принимает положительные значения функция y :

1) $y = \frac{x^4 - 8x^2 - 9}{x^2 - 2x + 1}$; 2) $y = \frac{x^4 - x^2 - 20}{x^2 + 3x - 10}$; 3) $y = \frac{x^4 + x^2 - 20}{x^2 - x - 12}$?

19.18. Решите методом интервалов неравенство:

1) $\frac{(x^2 - 7x - 8) \cdot (x - 8)^2}{(x + 2)^2 (5 - x)} \leq 0$;

2) $\frac{(x^2 - 6x + 8) \cdot (x^2 - 4)}{2(x^3 - 8)} > 0$;

3) $\frac{(2x^2 + 4x) \cdot (3x - x^2)}{(2x + 5)^2} \leq 0$;

4) $\frac{(x + 4)^4 \cdot (x + 3)^3}{2(x^2 + x - 2)} \geq 0$;

5) $\frac{3x + 7}{5 - x^2} \cdot (x - 3)^2 > 0$;

6) $\frac{2x - 7}{9 - x^2} \cdot (x - 4)^2 < 0$;

7) $\frac{2x - 9}{7 - x^2} \cdot (4x - 3)^2 \leq 0$;

8) $\frac{5 - 2x}{4 - x^2} \cdot (x - 3)^2 > 0$;

9) $\frac{3x + 7}{4 - x^2} \cdot (x + 6) \cdot (x - 3)^2 > 0$; 10) $\frac{5x - 8}{16 - x^2} \cdot (x + 2) \cdot (x - 5)^2 < 0$.

19.19. Найдите все целые значения переменной a , при которых верно неравенство:

1) $f(a) \mid f(a+2)$, где $f(a) = a - \frac{1}{a-1}$;

2) $f(a) \cdot f(a+2) < 0$, где $f(a) = \frac{8}{a^2-1} - 1$.

19.20. Найдите все такие значения x , при которых значение хотя бы одной из функций:

1) $f(x) = x^2 + 5x + 3$; $g(x) = \frac{x+8}{2-x}$ больше 3;

2) $f(x) = 3x^2 - x + 2$; $g(x) = \frac{5-x}{x+2}$ меньше 2.

19.21. Решите неравенство:

1) $(x^2 - 3x - 2) \cdot (x^2 - 3x + 1) < 10$;

2) $(x^2 - 2x + 3) \cdot (x^2 - 2x + 1) < 3$;

3) $(x^2 + x) \cdot (x^2 + x - 2) < 24$;

4) $(x^2 + 3x + 2) \cdot (x^2 + 3x + 4) < 48$.

19.22. Найдите наибольшее значение параметра p , при котором для любого x верно неравенство:

1) $2x^2 - 4x - 2 \mid p$;

2) $2x^2 - 2x - 0,5 \mid p$;

3) $x^2 - 10x - 5 \mid p$;

4) $3x^2 - 6x - 3 \mid p$.

19.23. Решите неравенство, содержащее переменную под знаком модуля:

1) $\frac{3x+7}{x^2-1} \cdot |x-1| \cdot (x-3)^2 \geq 0$; 2) $\frac{5x-8}{x^2-16} \cdot |x-4| \cdot (x-5)^2 \geq 0$;

3) $\frac{3x-9}{4-x^2} \cdot |x-2| \cdot (x-4)^2 < 0$; 4) $\frac{3x+7}{25-x^2} \cdot |x-5| \cdot (x-6)^2 < 0$.

Запись $\max(f(x), g(x))$ означает наибольшее из значений функций $f(x)$ и $g(x)$ для данного x , $\min(f(x), g(x))$ — наименьшее.

19.24. Найдите все x , для которых выполняется неравенство:

1) $\max\left(\frac{1}{x}; 5x-1\right) \mid x$;

2) $\min\left(\frac{1}{x}; 2x^2-3\right) \geq x$;

3) $\max(|x|; x^2-8x) \mid 9$;

4) $\min(|x|; x^2+7x) \mid 8$;

5) $\max(|x|; x^2-6x) \geq 7$;

6) $\min(|x|; x^2+5x) \mid 6$.

Повторите!

19.25. Цену хрустальной люстры повысили на 45%, затем еще на 20%. На сколько процентов увеличилась цена люстры после двух повышений?

19.26. Решите систему уравнений:

$$1) \begin{cases} 2x - 5y = 4, \\ x - 4y = -2; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 3x - 6y = 7, \\ 2x - 3y = 8. \end{cases}$$

19.27. Найдите значение выражения $\frac{2x - 3y}{3x + 3,2} - 6,34$, если:

1) $x = 2,21$ и $y = -1,32$;

2) $x = 5,24$ и $y = -2,62$;

3) $x = 6,71$ и $y = -2,56$;

4) $x = -4,28$ и $y = 2,35$.

Ответ округлите до сотых.

19.28. Проехав за час половину пути, машинист увеличил скорость поезда на 15 км/ч и проехал вторую половину пути за 45 минут. С какой скоростью ехал поезд первую половину пути?

19.29. Используя четырехзначные математические таблицы Брадиса, найдите приближенное значение корня:

1) $\sqrt{578}$;

2) $\sqrt{42,78}$;

3) $\sqrt{52,74}$;

4) $\sqrt{929,58}$;

5) $\sqrt{4,278}$;

6) $\sqrt{0,004\,472}$.

19.30. Найдите значение выражения:

1) $\sqrt{196 \cdot 0,81 \cdot 0,36 \cdot 0,25} + 3$; 2) $\sqrt{0,87 \cdot 49 + 0,82 \cdot 49 - 25} + 4$;

3) $\sqrt{1\frac{9}{16} \cdot 36 + 0,82 \cdot 36} - 4$; 4) $\sqrt{1,69 \cdot 1,21 - 1,69 \cdot 0,4} + 2,6$;

5) $3 + \sqrt{\frac{165^2 - 124^2}{369}}$; 6) $4 \cdot \sqrt{\frac{98}{176^2 - 112^2}}$; 7) $\sqrt{\frac{145,5^2 - 96,5^2}{193,5^2 - 31,5^2}} - 5,2$.

Подготовьтесь к овладению новыми знаниями

19.31. 1) Решите неравенство $x^2 + 4x - 2 \geq 0$ и найдите сумму целых его решений, принадлежащих отрезку $[-3; 1]$;

2) решите неравенство $x^2 - 6x + 4 \geq 0$ и найдите сумму целых его решений, принадлежащих отрезку $[-1; 4]$.

19.32. Найдите пересечение промежутков:

1) $(-2; 5)$ и $(-3; 2]$; 2) $(-2; 6)$ и $(-3; 3]$; 3) $[-2; 5)$ и $(-3; 6]$.

§ 20. СИСТЕМЫ НЕЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ



Как решить систему из двух неравенств, одно из которых линейное, второе — квадратное, или двух квадратных неравенств?

Рассмотрим системы неравенств с одной переменной, в которых одно или несколько неравенств являются нелинейными.

Например,

$$\begin{cases} x-8 \leq 3, \\ 9x^2+x \geq 0; \end{cases} \begin{cases} 2x^2 < 32, \\ (x-2)^2 > 25; \end{cases} \begin{cases} x^2-5x+7 > 0, \\ |x| \geq 2; \end{cases} \begin{cases} \frac{x^2-9}{3-x} \geq 1, \\ \frac{x^2-4x+4}{x^2-4} < 3 \end{cases}$$

это системы нелинейных неравенств с одной переменной.

Системы нелинейных неравенств с одной переменной решают так же, как и системы линейных неравенств с одной переменной.

Для того чтобы решить систему нелинейных неравенств с одной переменной, надо решить каждое неравенство в отдельности, затем найти их общее решение.

Пример 1. Решим систему неравенств:
$$\begin{cases} x-8 \leq 3; \\ 9x^2+x \geq 0. \end{cases}$$

Решение. Решением неравенства $x-8 \leq 3$ является числовой луч: $(-\infty; 11]$. Решением неравенства $9x^2+x \geq 0$ является множество: $(-\infty; -\frac{1}{9}] \cup [0; +\infty)$.



Рис. 43

Общее решение найдем с помощью рисунка (рис. 43).

$$\text{Ответ: } (-\infty; -\frac{1}{9}] \cup [0; 11].$$

Пример 2. Найдем область определения функции:

$$y = \sqrt{(x-2)(x+1)} + \sqrt{9-x^2}.$$

Решение. Областью определения функции $y = \sqrt{(x-2)(x+1)} + \sqrt{9-x^2}$ будет множество значений переменной x , удовлетворяющих системе неравенств:
$$\begin{cases} (x-2)(x+1) \geq 0, \\ 9-x^2 \geq 0. \end{cases}$$



Решите систему неравенств:
$$\begin{cases} (x-2)(x+1) \geq 0, \\ 9-x^2 \geq 0. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } [-3; -1] \cup [2; 3].$$

Пример 3. Найдем общее решение систем неравенств:

$$\begin{cases} x^2 - 4x \geq 0; \\ x^2 - 2x - 3 < 0 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x^2 - 4x - 5 \leq 0; \\ x^2 + 3,5x + 1,5 < 0. \end{cases}$$

Решение. Для нахождения общего решения данных систем неравенств найдем множество решений каждой системы, а затем пересечения этих множеств.

Решением системы неравенств $\begin{cases} x^2 - 4x \geq 0; \\ x^2 - 2x - 3 < 0 \end{cases}$ является промежуток $(-1; 0]$.

Решением системы неравенств $\begin{cases} x^2 - 4x - 5 \leq 0; \\ x^2 + 3,5x + 1,5 < 0 \end{cases}$ является промежуток $[-1; -0,5)$.

Общим решением систем неравенств будет промежуток $(-1; -0,5)$ (рис. 44).

Ответ : $(-1; -0,5)$.

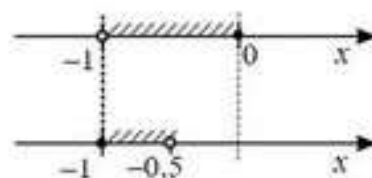


Рис. 44



1. Что является решением системы нелинейных неравенств с одной переменной?
2. Сколько решений может иметь система нелинейных неравенств с одной переменной?

Упражнения

A

20.1. Решите системы неравенств (20.1—20.5):

1) $\begin{cases} x^2 - 4 \leq 0, \\ 3x - 2 < 0; \end{cases}$

2) $\begin{cases} x^2 - 9 \leq 0, \\ 2x - 5 < 0; \end{cases}$

3) $\begin{cases} x^2 - 9 > 0, \\ 3x - 2 \geq 0; \end{cases}$

4) $\begin{cases} x^2 - 1 > 0, \\ 2x - 7 \leq 0; \end{cases}$

5) $\begin{cases} x^2 - 2x \leq 0, \\ 2x - 5 < 0; \end{cases}$

6) $\begin{cases} 2x - 9 \leq 0, \\ 2x^2 - 5x < 0; \end{cases}$

7) $\begin{cases} 3x - 7 \leq 0, \\ -2x^2 + 5x \geq 0; \end{cases}$

8) $\begin{cases} 2x - 4,6 \leq 0, \\ 2x^2 - 7x \leq 0; \end{cases}$

9) $\begin{cases} 1,2x - 9 < 0, \\ -3x^2 - 5x > 0; \end{cases}$

10) $\begin{cases} 2x - 6,9 \leq 0, \\ -2x^2 + 7x < 0; \end{cases}$

11) $\begin{cases} 3x - 8,9 < 0, \\ 2,5x^2 - 9x < 0; \end{cases}$

12) $\begin{cases} 4x - 16,8 < 0, \\ -4x^2 + 7x > 0. \end{cases}$

20.2. 1) $\begin{cases} x^2 \leq 16, \\ x^2 > 4; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x^2 \leq 36, \\ (x-1)^2 > 9; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} x^2 > 6, \\ (x-2)^2 < 16; \end{cases}$

4) $\begin{cases} 2x^2 > 32, \\ (x-2)^2 > 9; \end{cases}$ 5) $\begin{cases} x^2 > 18, \\ (x+3)^2 \leq 25; \end{cases}$ 6) $\begin{cases} 2x^2 < 4,5, \\ (x+1)^2 > 9; \end{cases}$

7) $\begin{cases} 3x^2 > 0,12, \\ (2x-1)^2 < 16; \end{cases}$ 8) $\begin{cases} 4x^2 \leq 0,36, \\ (3x-5)^2 > 49. \end{cases}$

20.3. 1) $\begin{cases} x^2 + 2x > 0, \\ (x-2,3)^2 \leq 25; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} -2x^2 + 6x > 0, \\ (2x+3)^2 \leq 16; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} 4x - x^2 \leq 0, \\ (x-2)^2 > 1; \end{cases}$

4) $\begin{cases} 5x - x^2 < 0, \\ (3x-2)^2 > 9; \end{cases}$ 5) $\begin{cases} 5x + x^2 \leq 0, \\ (x+2)^2 > 4; \end{cases}$ 6) $\begin{cases} 7x - 3x^2 \leq 0, \\ (x-2)^2 > 1,44; \end{cases}$

7) $\begin{cases} 5,2x - 4x^2 \leq 0, \\ (3x-2)^2 \leq 2,25; \end{cases}$ 8) $\begin{cases} 1,4x + x^2 \leq 0, \\ (2x+3)^2 > 0,25. \end{cases}$

20.4. 1) $\begin{cases} 4x - 4 - x^2 > 0, \\ (3x-2)^2 > 3,61; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} 5 + 4x - x^2 > 0, \\ 3x^2 + x - 2 > 0; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} 7x - 4 - 3x^2 \leq 0, \\ 2x^2 + 3x - 5 > 0; \end{cases}$

4) $\begin{cases} 3x^2 - x > 0, \\ 2x^2 - 7x \leq -5; \end{cases}$ 5) $\begin{cases} 14x - 3x - 2x^2 < 0, \\ 3x^2 + 5x > -8; \end{cases}$ 6) $\begin{cases} -7x - 3x + 4x^2 < 0, \\ 5x^2 + 7x > 0. \end{cases}$

20.5. 1) $\begin{cases} 9 - 7x - 2x^2 < 0, \\ 3x^2 + 5x \geq 0; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} 32 - 5x - 3x^2 < 0, \\ -3x^2 + 5x > -8; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} 10 - 3x - x^2 \geq 0, \\ 3x - 5x^2 > 0; \end{cases}$

4) $\begin{cases} 14 - 3x - 2x^2 < 0, \\ 3x^2 + 5x > 8; \end{cases}$ 5) $\begin{cases} 17 - 9x - 8x^2 < 0, \\ 2,6x^2 - 3x > 0; \end{cases}$ 6) $\begin{cases} 5,4 - 3,4x - 2x^2 \geq 0, \\ -3x^2 + 7,5x > 0. \end{cases}$

20.6. Найдите область определения функции:

1) $y = \sqrt{3x^2 - 4x + 1} + \sqrt{x^2 - 4};$ 2) $y = \sqrt{x^2 - 4x + 3} + \sqrt{2x^2 - 18};$

3) $y = \sqrt{x^2 - 4x + 5} + \sqrt{9 - x^2};$ 4) $y = \sqrt{5x^2 - 4x - 12} + \sqrt{25 - x^2}.$

20.7. Решите систему неравенств:

1) $\begin{cases} x^2 + 5x - 6 \leq 0, \\ |x| > 4; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x^2 + x - 6 \leq 0, \\ |x| \leq 1; \end{cases}$

$$3) \begin{cases} 2x^2 + 5x - 7 > 0, \\ |x| \geq 3; \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} 3x^2 + 5x - 8 \leq 0, \\ |x| \leq 2. \end{cases}$$

В

20.8. При каких значениях переменной x выполняется двойное неравенство:

$$1) 0 \text{ m } x^2 - 4x < 5;$$

$$2) -2 < 3x^2 - 4x - 1 < 2;$$

$$3) 2 \text{ m } 2x^2 - 5x + 2 < 4;$$

$$4) -2 \text{ m } x^2 - 4x < 5?$$

20.9. Решите систему неравенств:

$$1) \begin{cases} x^2 - 5x + 6 \geq 0, \\ 5x^2 - 3x - 2 < 0, \\ x^2 < 4; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x^2 - x - 6 < 0, \\ 4x^2 - 7x + 3 > 0, \\ x^2 < 9; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x^2 + 5x - 6 \geq 0, \\ 3x^2 - 7x + 4 \geq 0, \\ x^2 \geq 1; \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x^2 - 2x - 8 > 0, \\ 2x^2 - 7x + 5 \leq 0, \\ x^2 - 16 > 0. \end{cases}$$

20.10. Найдите область определения функции:

$$1) y = \sqrt{\frac{4x-2}{5-x}} + \sqrt{2x^2+7x+5} + \frac{1}{2x};$$

$$2) y = \sqrt{\frac{3x-5}{4-x}} + \sqrt{3x^2+7x+4} + \frac{1}{2x-1};$$

$$3) y = \sqrt{\frac{7-2x}{3-x}} + \sqrt{-3x^2+7x-4} + \frac{1}{4x-1};$$

$$4) y = \sqrt{\frac{1-3x}{6-4x}} + \sqrt{x^2+5x+4} + \frac{1}{2-x};$$

Решите системы неравенств (20.11—20.14):

$$20.11. \quad 1) \begin{cases} \frac{4}{x} - \frac{x}{4} \geq 0, \\ \frac{3-2x}{x-2} > 1; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} \frac{2}{x} - \frac{x}{2} > 0, \\ \frac{5-2x}{3x-4} > 2; \end{cases} \quad 3) \begin{cases} \frac{3}{x} - \frac{x}{3} \leq 0, \\ \frac{7-5x}{4x-5} \leq 2; \end{cases} \quad 4) \begin{cases} \frac{4}{x} - \frac{x}{3} < 0, \\ \frac{9-4x}{5x-6} \leq 1. \end{cases}$$

$$20.12. \quad 1) \begin{cases} \frac{x^2-4}{x+2} \geq 0, \\ \frac{2x^2-7x+8}{x^2+2} > 1; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} \frac{x^2-9}{4-x} \geq 0, \\ \frac{2x^2-7x+8}{x^2-4} > 2; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} \frac{x^2-9}{4-x} \geq 0, \\ \frac{2x^2-7x+8}{x^2-4} < 1; \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} \frac{x^2-16}{5-x} \geq 0, \\ \frac{x^2-7x-8}{x^2-8} \leq 2. \end{cases}$$

$$20.13. \quad 1) \begin{cases} \frac{x^2-9}{4-x} \geq 1, \\ \frac{x^2-5x-4}{x^2-4} > 1; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \frac{x^2-9}{5-2x} < 1, \\ \frac{2x^2-5x-3}{x^2-1} \geq 1; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} \frac{2x^2-9}{3-x} \geq 2, \\ \frac{x^2-5x-4}{1-x^2} \leq 2; \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} \frac{x^2-9}{4-x} \geq 1, \\ \frac{x^2-3x-14}{x^2-4} < 3. \end{cases}$$

$$20.14. \quad 1) \begin{cases} |x-2| \geq 4, \\ \frac{x^2-5x+4}{x^2-4} > 2; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} |3x-2| \geq 5, \\ \frac{3x^2-7x+8}{x^2-1} < 2; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} |x+3| < 6, \\ \frac{x^2-7x+8}{x^2-4} > 1; \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} |x+5| < 1, \\ \frac{x^2-7x+8}{x^2-2} > 2. \end{cases}$$

С

20.15. Найдите область определения функции:

$$1) y = \frac{\sqrt{x^2-4x+3}}{\sqrt{4-x^2}} - \frac{3}{\sqrt{3x+1}};$$

$$2) y = \frac{\sqrt{x^2-4x-5}}{\sqrt{9-4x^2}} - \frac{3}{\sqrt{2x+5}};$$

$$3) y = \frac{\sqrt{-x^2+4x+3}}{\sqrt{16-x^2}} - \frac{5}{\sqrt{5-3x}};$$

$$4) y = \frac{\sqrt{-3x^2+7x-4}}{\sqrt{25-x^2}} - \frac{7}{\sqrt{15-3x}}.$$

20.16. Найдите наименьшее целое решение системы неравенств:

$$1) \begin{cases} x^2-2x-8 \leq 2, \\ (x-3)(x+1) > 0, \\ |x-0,2| > 1; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x^2-2x-6 < 2, \\ (2x-3)(x+4) > 0, \\ |x-1,2| \leq 2; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x^2-4x-11 \leq 1, \\ (x-2)(3x-1) \geq 0, \\ |3x-0,2| > 3; \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x^2-5x+8 > 2, \\ (x-4)(x+1) < 0, \\ |x-0,2| \leq 4. \end{cases}$$

20.17. Решите систему неравенств:

- 1) $\begin{cases} (x+3)^2 + 4(x-2) \leq (2x-1)^2, \\ 2x^2 - 7x - 9 \leq 0; \end{cases}$
- 2) $\begin{cases} (3x+4)^2 + 4(x-3) \leq (2x-2)^2, \\ x^2 + 7x - 8 \leq 0; \end{cases}$
- 3) $\begin{cases} (2x-3)^2 - 2(x-2) \leq (2x-3)^2 + 4, \\ 2x^2 - 7x - 5 \leq 4; \end{cases}$
- 4) $\begin{cases} 5(x-3) - 4(x-2)^2 \leq 3 - (2x-1)^2, \\ 3x^2 - 5x + 8 > 0. \end{cases}$

20.18. Найдите область определения функции и укажите наибольшее целое значение переменной x :

- 1) $y = \frac{\sqrt{-2x^2 + 5x - 3}}{\sqrt{9 - x^2}} - \frac{3}{\sqrt{2x - 1}};$
- 2) $y = \frac{\sqrt{-3x^2 + 8x + 11}}{\sqrt{25 - 4x^2}} - \frac{3}{\sqrt{2x + 12}}.$

20.19. Решите систему неравенств, содержащих переменную под знаком модуля:

- 1) $\begin{cases} x^2 - 4x + 2 \geq -1, \\ x^2 - |x| \leq 0; \end{cases}$
- 2) $\begin{cases} x^2 - 2x - 5 \geq 10, \\ x^2 + |x| - 6 > 0; \end{cases}$
- 3) $\begin{cases} -x^2 - 4x + 2 < -6, \\ x^2 - 2|x| - 24 \leq 0; \end{cases}$
- 4) $\begin{cases} 3x^2 - 4x \geq -1, \\ x^2 - |x| - 6 \leq 0. \end{cases}$

20.20. Найдите множество решений совокупности систем неравенств:

- 1) $\begin{cases} x^2 \leq 9, \\ x^2 - 5x + 6 < 0; \\ x^2 - 4 \geq 0, \\ 2,5x - x^2 > 0. \end{cases}$
- 2) $\begin{cases} |x| \leq 5, \\ |x| > 3; \\ x^2 - 16 \geq 0, \\ x^2 - 8x < 0. \end{cases}$

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 8 КЛАССА

ВЫЧИСЛЕНИЯ

1. Вычислите значение выражения:

1) $5 - \left(3\sqrt{\frac{4}{9}} + \sqrt{0,25} \right) - 2;$

2) $(\sqrt{225} + 3\sqrt{121}) : \left(\frac{2}{3}\sqrt{0,09} + 0,78\sqrt{100} \right) - 6;$

3) $11 : (0,15\sqrt{1600} - 0,29\sqrt{400}) - 55;$

4) $\left(-6\sqrt{\frac{1}{4}} + \frac{\sqrt{324}}{2} \cdot \frac{\sqrt{0,16}}{0,2} \right) : \sqrt{25} - 2.$

2. Найдите значение выражения:

1) $\sqrt{5a-10}$ при $a = 2; 2,2; 5,2; 22;$

2) $\sqrt{6-2a}$ при $a = 1; -1,5; -15; -37,5;$

3) $\frac{3+\sqrt{c}}{3-\sqrt{c}}$ при $c = 0; 1; 16; 6,25;$

4) $\sqrt{2a-b}$ при $a = 0, b = 0;$ при $a = 4, b = 7.$

3. Найдите значение выражения:

1) $2 + \sqrt{0,16} + (2\sqrt{0,1})^2;$ 2) $(3\sqrt{3})^2 + (-3\sqrt{3})^2 - 2;$

3) $(0,2\sqrt{10})^2 + 0,5\sqrt{16} + 3;$ 4) $(-5\sqrt{2})^2 - (-2\sqrt{5})^2 - 4.$

4. Сравните числа, используя график функции $y = \sqrt{x}$:

1) $\sqrt{5,4}$ и $\sqrt{5,6};$ 2) $\sqrt{2,34}$ и $\sqrt{2\frac{1}{6}};$

3) $\sqrt{7,1}$ и $2,6;$ 4) $\sqrt{\frac{5}{6}}$ и $\sqrt{\frac{6}{11}};$ 5) $3,2$ и $\sqrt{9,7}.$

5. Вычислите значение выражения:

1) $\sqrt{196 \cdot 0,81 \cdot 0,36} + 1;$ 2) $\sqrt{0,87 \cdot 49 + 0,82 \cdot 49} - 2;$

3) $\sqrt{1,44 \cdot 1,21 - 1,44 \cdot 0,4} + 3.$

6. Найдите значение квадратного корня:

1) $\sqrt{\frac{165^2 - 124^2}{164}};$ 2) $\sqrt{\frac{149^2 - 76^2}{457^2 - 384^2}};$ 3) $\sqrt{\frac{98}{176^2 - 112^2}};$ 4) $\sqrt{\frac{145,5^2 - 96,5^2}{193,5^2 - 31,5^2}}.$

7. Найдите значение выражения, если оно имеет смысл:

1) $\sqrt{(-12)^2} - \sqrt{-10^2} + \sqrt{-(-15)^2};$ 2) $\sqrt{-10^2} - \sqrt{(-11)^2} - \sqrt{(-25)^2}.$

8. Вычислите:

1) $3\sqrt{(-2)^6} + 0,1\sqrt{2^{10}} - \sqrt{(-2)^{12}}$;

2) $-2\sqrt{10^4} - 0,1\sqrt{(-3)^8} + 2,5\sqrt{(-0,1)^4}$.

9. Найдите значение выражения:

1) $\sqrt{4^3}$;

2) $\sqrt{16^5}$;

3) $\sqrt{8 \cdot 162}$;

4) $\sqrt{750 \cdot 270}$;

5) $\sqrt{9^5}$;

6) $\sqrt{25^3}$;

7) $\sqrt{96 \cdot 486}$;

8) $\sqrt{1848 \cdot 462}$.

10. При каких значениях переменной верно равенство:

1) $\sqrt{y^4} = y^2$;

2) $\sqrt{x^6} = x^3$;

3) $\sqrt{a^{14}} = -a^7$;

4) $\sqrt{x^{12}} = x^6$;

5) $\sqrt{c^{10}} = -c^5$;

6) $\sqrt{b^2} = b$;

7) $\sqrt{x^2} = (\sqrt{x})^2$?

11. Расположите в порядке возрастания числа:

1) $\frac{2}{3}\sqrt{72}, \sqrt{30}$ и $7\sqrt{2}$;

2) $8\sqrt{0,2}, \sqrt{41}$ и $\frac{2}{5}\sqrt{250}$;

3) $5\sqrt{\frac{7}{2}}, \sqrt{17}$ и $\frac{1}{2}\sqrt{62}$;

4) $12\sqrt{0,5}, \sqrt{89}$ и $\frac{3}{4}\sqrt{160}$.

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ

12. Преобразуйте выражение:

1) $\sqrt{a^4 b^4}$;

2) $\sqrt{\frac{16a^{12}}{b^{10}}}$, где $b > 0$;

3) $\sqrt{b^6 c^8}$, где $b \geq 0$;

4) $\sqrt{16x^4 y^{12}}$;

5) $\sqrt{\frac{4x^2}{y^6}}$, где $x < 0, y < 0$;

6) $\sqrt{0,25 p^2 y^6}$, где $p \geq 0, y \geq 0$.

13. Вынесите множитель из-под знака корня:

1) $\sqrt{(-2c)^2}$;

2) $\sqrt{(-c)^2 (-x)^4}$;

3) $0,5\sqrt{60c^2}$;

4) $0,1\sqrt{75a^3}$;

5) $a\sqrt{18a^2 y}$;

6) $0,5\sqrt{144c^2}$;

7) $0,2\sqrt{225a^5}$;

8) $-m\sqrt{81ym^4}$.

14. Вынесите множитель из-под знака корня:

1) $\sqrt{9a^2 b}$, где $a < 0$;

2) $\sqrt{-3c^3}$;

3) $2,1\sqrt{300x^4}$, где $x > 0$;

4) $\sqrt{-5m^7}$;

5) $\sqrt{32a^4 x^3}$;

6) $a\sqrt{a^5}$;

7) $\sqrt{144a^3 b^3}$, где $a < 0, b < 0$;

8) $\frac{1}{x}\sqrt{-x^3}$.

15. Вынесите множитель из-под знака корня:

- 1) $a\sqrt{3}$, где $a \geq 0$; 2) $x \cdot \sqrt{\frac{2}{x}}$; 3) $a\sqrt{3}$, где $a < 0$;
 4) $x \cdot \sqrt{-\frac{2}{x}}$; 5) $c\sqrt{3c}$; 6) $c\sqrt{3c^4}$.

16. При каких значениях переменной верно равенство:

- 1) $x\sqrt{3} = \sqrt{3x^2}$; 2) $\sqrt{13a^2} = -a\sqrt{13}$;
 3) $y\sqrt{5} = -\sqrt{5y^2}$; 4) $\sqrt{5x^2} = x\sqrt{5}$?

17. Внесите множитель под знак корня:

- 1) $2x^3 \cdot \sqrt{\frac{1}{x}}$; 2) $3a^2b \sqrt{\frac{b}{a}}$, где $a > 0$, $b > 0$;
 3) $4ab \sqrt{\frac{a}{4b}}$, где $a < 0$, $b < 0$; 4) $-a^4 \sqrt{7}$;
 5) $\frac{a}{b} \sqrt{\frac{b^3}{a}}$, где $a < 0$, $b < 0$; 6) $6x \sqrt{-\frac{x}{3}}$.

18. Вычислите значение выражения:

- 1) $x^2 - 6$ при $x = 1 - 2\sqrt{5}$; 2) $x^2 - 4x + 5$ при $x = 2 + \sqrt{3}$;
 3) $x^2 - 6x$ при $x = 3 - \sqrt{3}$; 4) $x^2 - 3x + 6$ при $x = \frac{3 - \sqrt{2}}{2}$.

19. Докажите, что является натуральным числом значение выражения:

- 1) $\sqrt{7 - 4\sqrt{3}} + \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} + \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} \cdot \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$;
 2) $(\sqrt{5 - 2\sqrt{6}} + \sqrt{5 + 2\sqrt{6}}) \cdot \sqrt{3} + 3$.

20. Найдите значение выражения:

- 1) $\frac{3}{11 - 2\sqrt{10}} + \frac{3}{11 + 2\sqrt{10}}$; 2) $\frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} - \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$.

21. Найдите значение выражения:

- 1) $\frac{5}{3 - 2\sqrt{2}} + \frac{5}{3 + 2\sqrt{2}}$; 2) $\frac{11 + \sqrt{21}}{11 - \sqrt{21}} + \frac{11 - \sqrt{21}}{11 + \sqrt{21}}$.

22. Докажите, что является рациональным числом значение выражения:

- 1) $\frac{1}{5\sqrt{2} - 6} - \frac{1}{5\sqrt{2} + 6}$; 2) $\frac{1}{5 + 4\sqrt{7}} + \frac{1}{5 - 4\sqrt{7}}$.

23. Докажите тождество:

- 1) $\sqrt{6 - 4\sqrt{2}} = 2 - \sqrt{2}$; 2) $\sqrt{8\sqrt{2} + 18} = \sqrt{2} + 4$.

24. Найдите значение дроби $\frac{x^2 - 3xy + y^2}{x + y + 2}$ при $y = 3 + \sqrt{5}$ и $x = 3 - \sqrt{5}$.

Сократите дроби (25—26):

25. 1) $\frac{\sqrt{10} - \sqrt{30}}{\sqrt{35} - \sqrt{15}}$; 2) $\frac{2\sqrt{10} - 5}{4 - \sqrt{10}}$; 3) $\frac{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2 + \sqrt{6} - \sqrt{2}}$;

4) $\frac{\sqrt{15} - 5}{\sqrt{6} - \sqrt{10}}$; 5) $\frac{2\sqrt{10} + 5}{4 + \sqrt{10}}$; 6) $\frac{(\sqrt{10} - 1)^2 - 3}{\sqrt{10} + \sqrt{3} - 1}$.

26. 1) $\frac{x\sqrt{x} - y\sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$; 2) $\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a\sqrt{a} + b\sqrt{b}}$; 3) $\frac{2\sqrt{2} - x\sqrt{x}}{2 + \sqrt{2x} + x}$; 4) $\frac{a - \sqrt{3a} + 3}{a\sqrt{a} + 3\sqrt{3}}$.

Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби (27—28):

27. 1) $\frac{3 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$; 2) $\frac{x + \sqrt{cx}}{c\sqrt{x}}$; 3) $\frac{2\sqrt{3} - 3}{5\sqrt{3}}$;

4) $\frac{2 - 3\sqrt{2}}{4\sqrt{2}}$; 5) $\frac{a\sqrt{b} + b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}}$; 6) $\frac{y + b\sqrt{y}}{b\sqrt{y}}$.

28. 1) $\frac{x - \sqrt{xy} + y}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$; 2) $\frac{9 + 3\sqrt{a} + a}{3 + \sqrt{a}}$; 3) $\frac{a^2b + 2a\sqrt{b} + 4}{a\sqrt{b} + 2}$.

29. Освободитесь от иррациональности в числителе дроби:

1) $\frac{\sqrt{a} - \sqrt{y}}{\sqrt{a}}$; 2) $\frac{7 - \sqrt{x}}{49 - 7\sqrt{x} + x}$; 3) $\frac{x + \sqrt{b}}{x\sqrt{b}}$; 4) $\frac{\sqrt{an} + 1}{an + \sqrt{an} + 1}$.

30. Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби :

$$1) \frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3} + 1}; \quad 2) \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{3} - 2}.$$

31. При каком значении x дробь $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3}$ принимает наибольшее значение?

32. Упростите выражение:

$$1) \left(\frac{1}{x + x\sqrt{y}} + \frac{1}{x - x\sqrt{y}} \right) \cdot \frac{y-1}{4}; \quad 2) \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} - \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \right) \cdot \frac{(a-b)^2}{6}.$$

33. Назовите два рациональных и два иррациональных числа, заключенных между числами 15 и 15,2.

34. 1) Из города A в город B выехал автобус. Спустя 0,5 часа вслед за ним выехал автомобиль. Через 1,1 часа после своего выхода он обогнал автобус. При этом между ними было 2 км. Найдите скорость автобуса, если известно, что она на 20 км/ч меньше скорости автомобиля.

2) Из пункта A в пункт B выехала грузовая автомашина. Спустя 1,2 часа вслед за ней выехал автобус. Через 0,8 часа после своего выезда он отставал от машины на 24 км. Найдите скорость автобуса, если известно, что она больше скорости грузовой автомашины на 30 км/ч.

35. Две бригады, работая вместе, могут выполнить некоторую работу за 8 часов. Первая бригада, работая одна, могла бы выполнить эту

работу на 12 часов быстрее, чем вторая бригада. За какое время могла бы выполнить всю работу первая бригада, если бы она работала одна?

36. Моторная лодка прошла 7 км по течению реки и 10 км против течения реки, затратив на путь по течению на 0,5 часа меньше, чем на путь против течения. Собственная скорость лодки равна 12 км/ч. Найдите скорость движения лодки против течения реки.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

Решите уравнения (37—41):

37. 1) $5\sqrt{x} = 15$; 2) $\frac{1}{2\sqrt{x}} = 1$; 3) $\frac{2}{\sqrt{3x}} = 1$;
 4) $3 + \sqrt{3x} = 18$; 5) $\sqrt{x-4} = 6$.
 38. 1) $3\sqrt{x} = 12x$; 2) $\frac{x}{2\sqrt{x}} = 1$; 3) $\frac{4x}{\sqrt{3x}} = 3$;
 4) $x + \sqrt{x} = 12$; 5) $x + \sqrt{x-4} = 6$.
 39. 1) $x^2 - 3x - 12 = 6$; 2) $x^2 - 9x - 4 = 1$;
 3) $x^2 + 8x = 16 - 2x$; 4) $x^2 + x - 3 = 1 - 5x$.
 40. 1) $-x^2 + 13x - 12 = 6x$; 2) $9x - x^2 = -4 + 2x$;
 3) $-x^2 + 5x = 18 - 2x$; 4) $x - 2x^2 - 4 = -1 - 5x$.
 41. 1) $\frac{1}{x^2 - 10x + 25} + \frac{10}{25 - x^2} = \frac{1}{x + 5}$; 2) $\frac{2}{x^2 + 12x + 36} - \frac{12}{36 - x^2} = \frac{1}{x - 6}$.
 42. Приведите пример уравнения вида $x^2 - a = 0$, которое: 1) имеет два целых корня; 2) имеет два рациональных корня; 3) имеет два иррациональных корня; 4) не имеет действительных корней.
 43. Найдите корни уравнения:
 1) $x^2 - 2|x| - 15 = 0$; 2) $x^2 - 12|x| + 2 = 0$;
 3) $4|x| - x^2 - 2x + 8 = 0$; 4) $x^2 - 2|x - 1| - 15 = 0$.
 44. Решите уравнение:
 1) $\frac{x^3 - 8}{2x - 4} = 12x - 18$; 2) $\frac{8x^3 + 27}{4x + 6} = 5x + 21$;
 3) $\frac{x^4 - 625}{25 - x^2} = -8x - 90$; 4) $\frac{x^3 - 125}{x - 5} = 8x + 35$.
 45. Приведите пример уравнения вида $(x - c)^2 - a = 0$, которое:
 1) имеет два целых корня; 2) имеет два рациональных корня;
 3) имеет два иррациональных корня; 4) не имеет действительных корней.

Решите уравнения, содержащие переменную под знаком модуля (46—48):

46. 1) $-|x| - 2x + 5 = 3 - x$; 2) $3|x| + 5x + 5 = 4 - x$;
 3) $4|x| - 7x + 12 = 3 + 4x$; 4) $2|x| - 4x = 13 - 3x$.
47. 1) $|x + 2| = |x - 3|$; 2) $2|x - 2| = |x + 5| + x$;
 3) $|2x - 1| = |x + 4| - 3x$; 4) $|5x + 2| + 3x - 1 = |3x - 3| - 2$.
48. 1) $x^2 - 2|x| - 48 = 0$; 2) $3x^2 - 2|x| + 3x - 8 = 0$;
 3) $x^2 - 2|x - 2| - 46 = 0$; 4) $-2x^2 + 2|x + 2| + 4 = 0$.
49. Найдите значения параметра a , при которых один из корней уравнения равен нулю:
 1) $2x^2 - x + 3a - 6 = 0$; 2) $x^2 - 4x + a^2 - 16 = 0$;
 3) $x^2 - (a + 4)x + 2a^2 - 8 = 0$; 4) $3x^2 - ax + 4a + 6 = 0$.
50. При каких значениях параметра a корни уравнения равны по модулю, но противоположны по знаку:
 1) $x^2 - (2a - 6)x - 4 = 0$; 2) $3x^2 - (3a + 12)x - 24 = 0$;
 3) $-4x^2 - (2a^2 - 8)x + 16 = 0$; 4) $0,5x^2 - (a^2 - 16)x - 4 - a = 0$?
51. Найдите значения параметра a , при которых имеет действительные корни уравнение:
 1) $x^2 - 2(a - 2)x + 3a = 0$; 2) $x^2 + 2(a - 3)x + 4 - a = 0$;
 3) $ax^2 - 2(a + 3)x + 4a - 1 = 0$; 4) $ax^2 + 4(a - 5)x + 4a^2 - 3 = 0$.
52. Не вычисляя корней уравнения $x^2 - 5x - 9 = 0$, найдите:
 1) $x_1^2 + x_2^2$; 2) $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$; 3) $x_1^3 + x_2^3$; 4) $x_1^4 + x_2^4 + x_1 x_2$.
53. Не вычисляя корней уравнения $2x^2 + 4x - 1 = 0$, найдите:
 1) $x_1^2 + x_2^2$; 2) $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$;
 3) $x_1^3 + x_2^3 - 2x_1 x_2$; 4) $x_1^4 + x_2^4 - 3x_1 x_2$.

Методом введения новой переменной решите уравнения (54—57):

54. 1) $(x + 1)^2 (x^2 + 2x) = 30$; 2) $(x - 2)^2 (x^2 - 4x) = 16$;
 3) $(x^2 - 2x + 5)(x^2 - 2x - 1) = 16$; 4) $(x^2 + 2x + 3)(x^2 + 2x + 1) = 3$.
55. 1) $(x + 1)^4 - (x^2 + 2x + 1) = 12$; 2) $(x - 2)^4 + (x^2 - 4x) = 16$;
 3) $(x^2 - 3x + 3)(x^2 - 3x - 1) = 12$; 4) $(x^2 + 3x + 3)(x^2 + 3x + 1) = -1$.
56. 1) $x^2 - 2(\sqrt{x})^2 - 8 = 0$; 2) $x^2 - 2(\sqrt{x - 2})^2 - 7 = 0$.
57. 1) $(x^2 - 25)\sqrt{3 - x} = 0$; 2) $(x^2 - 36)\sqrt{5 - 2x} = 0$;
 3) $(49 - x^2)\sqrt{5 - x} = 0$; 4) $(64 - x^2)\sqrt{3x - 8} = 0$.

58. Укажите допустимые значения переменной x в выражении:

- 1) $\sqrt{x^3}$; 2) $\sqrt{x^2 + 1}$; 3) $\sqrt{-x^2}$;
 4) $\sqrt{x^4}$; 5) $\sqrt{(4-x)^2}$; 6) $\sqrt{-x^3}$.

59. При каких значениях переменной имеет смысл выражение:

- 1) $\frac{4}{\sqrt{x}}$; 2) $\frac{1}{\sqrt{x} + 2}$; 3) $\frac{5}{\sqrt{x} - 1}$; 4) $\frac{3x}{x^2 - 9} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1}$?

60. Решите уравнение: 1) $\sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{x}}} = 4$; 2) $\sqrt{2 + \sqrt{\sqrt{x} - 1}} = 4$.

61. Решите неравенства:

- 1) $(x - 10)(x + 5)(x - 6) \geq 0$; 2) $(x + 2)(x - 7)(x + 11) \leq 0$;
 3) $\frac{x + 5}{x - 6} \geq 0$; 4) $\frac{x - 7}{x + 2} \leq 0$;
 5) $\frac{x}{x - 7} \geq 2$; 6) $\frac{x}{6 + x} \leq -1$;
 7) $(x - 1)(x - 2)^2(x - 3) < 0$; 8) $(x + 3)^2(x + 2)(x + 1) > 0$.

62. С помощью графика квадратичной функции и методом интервалов решите неравенство:

- 1) $x^2 - 2x - 15 \geq 0$; 2) $-x^2 - 2x + 15 \leq 0$.

63. Решите неравенство:

- 1) $6x^2 - 13x - 5 > 0$; 2) $4x^2 + 33x - 27 < 0$.

64. Найдите наименьшее натуральное число, которое удовлетворяет неравенству:

- 1) $\frac{x + 1}{x - 5} \leq 0$; 2) $\frac{10 - x}{x - 2} \geq 0$.

65. Найдите наибольшее натуральное число, которое удовлетворяет неравенству:

- 1) $(2 - x)(x - 8)^2 \geq 0$; 2) $(x - 3)^2(x - 9) < 0$.

66. Найдите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству:

- 1) $\frac{x^2 - 81}{x} \geq 0$; 2) $\frac{7x - x^2}{x + 7} \leq 0$.

67. Найдите наибольшее целое число, удовлетворяющее неравенству:

- 1) $(x + 5)(x - 6)^2 < 0$; 2) $(x + 6)^2(5 - x) > 0$.

68. Решите систему неравенств:

- 1) $\begin{cases} x^2 - 4x \geq 0; \\ x - 12 > 0; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} 6x - x^2 < 0; \\ -4 - x \geq 0. \end{cases}$

69. 1) Найдите наименьшее и наибольшее натуральные числа, которые удовлетворяют системе неравенств: $\begin{cases} -x^2 + 6x + 16 > 0, \\ x^2 - 12x + 27 < 0. \end{cases}$

- 2) Вычислите значение суммы наименьшего и наибольшего целых чисел, удовлетворяющих системе неравенств:
$$\begin{cases} x^2 + 8x + 7 \geq 0, \\ x^2 + 15x + 36 < 0. \end{cases}$$
70. Решите систему неравенств:
- 1)
$$\begin{cases} |x| \geq 5; \\ 6 + x > 0; \end{cases}$$
 2)
$$\begin{cases} |x| < 4; \\ -3 - x < 0. \end{cases}$$
71. 1) Вычислите значение суммы целых чисел, удовлетворяющих системе неравенств:
$$\begin{cases} |2x - 3| \leq 1, \\ x^2 + x > 0. \end{cases}$$
- 2) Найдите все целые числа, удовлетворяющие системе неравенств:
$$\begin{cases} |2x + 5| \leq 3, \\ x^2 - 5x - 24 \leq 0. \end{cases}$$
72. 1) Решите неравенство $\frac{2x}{x-1} + \frac{3x-1}{x^2-4} < 2$ и найдите сумму целых решений неравенства, принадлежащих отрезку $[-3; 1]$;
- 2) решите неравенство $\frac{2x}{x-1} + \frac{x-1}{x^2-4} < 2$ и найдите сумму целых решений, принадлежащих отрезку $[-4; 0]$.
73. В координатной плоскости покажите штриховкой множество точек плоскости, координаты которых удовлетворяют системе неравенств:
- 1)
$$\begin{cases} y < x^2; \\ x - 5 \geq 0; \end{cases}$$
 2)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4; \\ x - y < 2. \end{cases}$$
74. Решите неравенство:
- 1)
$$\frac{(x^2 - x - 6) \cdot (x + 2)^2}{(x - 5)(x^2 - 9)} \geq 0;$$
 2)
$$\frac{(x^2 - 2x - 15) \cdot (x + 2)^2}{(x - 4)(x^2 - 25)} \geq 0.$$

ФУНКЦИЯ И ЕЕ ГРАФИК

75. Постройте график функции $y = f(x)$:
- 1) $f(x) = x^2 - 4,5;$ 2) $f(x) = x^2 + 0,5;$
 3) $f(x) = -x^2 - 0,5;$ 4) $f(x) = -x^2 + 1,5.$
76. Найдите координаты точек пересечения с осью Ox и осью Oy графика функции:
- 1) $y = \frac{1}{2}x^2 - 3;$ 2) $y = -0,6x + 3x^2;$
 3) $y = -1\frac{2}{3}x + 3x^2;$ 4) $y = 7,5x - 3x^2.$

77. Постройте график функции, заданной формулой:

$$1) y = \frac{\sqrt{x^2}}{x};$$

$$2) y = \frac{-2\sqrt{x^2}}{x};$$

$$3) y = \sqrt{x^2};$$

$$4) y = -x \sqrt{x^2};$$

$$5) y = x^2 + \frac{\sqrt{x^2}}{x};$$

$$6) y = x^2 - \frac{-2\sqrt{x^2}}{x};$$

$$7) y = 2 - x + x \sqrt{x^2};$$

$$8) y = 3 + 2x - x \sqrt{x^2}.$$

Постройте график функции $y = f(x)$. Используя график $f(x)$, найдите, при каких значениях переменной функция $f(x)$ принимает:

а) положительные значения; б) отрицательные значения.

Найдите наибольшее и наименьшее значения (78—80):

78. 1) $f(x) = x^2 - 4;$

2) $f(x) = 2x^2 - 1,5;$

3) $f(x) = -4x^2 + 1;$

4) $f(x) = -1,5x^2 - 0,5.$

79. 1) $f(x) = 3x - 5x^2;$

2) $f(x) = 2x + 4x^2;$

3) $f(x) = -3x + 6x^2;$

4) $f(x) = -x^2 - 12x.$

80. 1) $f(x) = -3x + 6x^2 + 2;$

2) $f(x) = 3 - x + 2x^2;$

3) $f(x) = -3|x| + x^2 - 4;$

4) $f(x) = 10 - 3|x| - x^2.$

Постройте графики функций (81—83):

81. 1) $y = \sqrt{x - 4};$

2) $y = \sqrt{x + 4,5};$

3) $y = 1 + \sqrt{3 - 4x};$

4) $y = 2 + \sqrt{5 - 2x}.$

82. 1) $y = -\sqrt{x - 4};$

2) $y = -\sqrt{x + 6};$

3) $y = 2 - \sqrt{4 - 2x};$

4) $y = 3 - \sqrt{7 - 3x}.$

83. 1) $y = |x + 4|;$

2) $y = |x^2 - 4|;$

3) $y = 2|x^2 - 1|;$

4) $y = -|x^2 - 2|.$

84. Решите графически уравнение и запишите приближенное значение корня:

1) $x^2 - 4x = \frac{1}{x+1};$

2) $x^2 + 3x = \frac{2}{x+2};$

3) $2x^2 + 4x - 1 = \frac{x}{x+2};$

4) $-x^2 + 3x = \frac{x-1}{x+2};$

5) $x^2 - 4x - 4 = \frac{x-3}{x-1};$

6) $-2x^2 + 6x = \frac{x+1}{x-2}.$

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

85. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2018 г. представлен в таблице 33.

Таблица 33

	Сельское, лесное и рыбное хозяйство (млн. тг)	Из него:		
		сельское хозяйство (млн. тг)	из него:	
			растениеводство (млн. тг)	животноводство (млн. тг)
Республика Казахстан	113 390,7	111 972,2	4 449,7	107 494,5
Акмолинская	8 438,8	8 290,0	139,1	8 150,7
Актюбинская	7 196,3	7 157,0	165,6	6 991,4
Алматинская	18 550,6	18 375,6	594,1	17 776,2
Атырауская	2 369,8	2 255,3	49,5	2 205,8
Западно-Казахстанская	2 918,2	2 903,7	12,6	2 889,9
Жамбылская	7 130,1	7 067,2	82,6	6 980,2
Карагадинская	8 150,6	8 117,3	217,2	7 897,8
Костанайская	7 992,2	7 954,4	1,4	7 953,0
Кызылординская	2 612,5	2 533,5	4,1	2 528,6
Мангистауская	692,1	644,0	39,8	602,9
Южно-Казахстанская	20 483,2	20 352,7	2 795,4	17 546,1
Павлодарская	6 292,2	6 250,1	165,9	6 084,2
Северо-Казахстанская	8 497,7	8 357,8	3,7	8 354,0
Восточно-Казахстанская	11 593,1	11 421,0	21,8	11 397,7
г. Астана	190,9	26,5	12,5	14,0
г. Алматы	282,5	266,1	144,3	121,8

Используя данные таблицы 33 и программу Microsoft Office Excel, найдите:

- 1) среднее значение валового выпуска продукции по растениеводству в регионах Республики Казахстан;
- 2) среднее значение валового выпуска продукции по лесному и рыбному хозяйствам в регионах Республики Казахстан;
- 3) валовый выпуск продукции в январе 2017 г., если валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2018 г. в целом по республике выше валового выпуска в январе 2017 г. на 3,7%.

86. В таблице 34 приведены статистические данные производства коровьего молока в январе 2017 и 2018 гг.

Таблица 34

Регион	Январь	
	2018 г. (тыс. тонн)	2017 г. (тыс. тонн)
Республика Казахстан	231,1	225,7
Акмолинская	14,5	14,5
Актюбинская	5,2	5,1
Алматинская	47,5	47,1
Атырауская	2,5	2,3
Западно-Казахстанская	3,8	3,7
Жамбылская	16,2	15,8
Карагандинская	9,9	9,7
Костанайская	18,6	17,7
Кызылординская	5,3	5,3
Мангистауская	0,1	0,1
Южно-Казахстанская	41,7	40,1
Павлодарская	15,3	15,1
Северо-Казахстанская	16,8	16,0
Восточно-Казахстанская	33,4	32,6
г. Астана	0,0	0,0
г. Алматы	0,3	0,3

1) Найдите число регионов, в которых увеличилось производство коровьего молока в январе 2018 г.

2) На сколько процентов увеличилось производство молока в Республике Казахстан в январе 2018 г. по сравнению с январем 2017 г.?

3) В скольких регионах произошло увеличение производства молока в январе 2018 г. по сравнению с январем 2017 г.?

4) В какой области и на сколько тонн произошло наибольшее увеличение производства молока в январе 2018 г.?

87. В таблице 35 представлены данные о поголовье верблюдов в регионах Республики Казахстан на 1 февраля 2018 г. Заполните таблицу 35.

Таблица 35

Регионы	на 1 февраля		Увеличение поголовья верблюдов (тыс. голов)	Увеличение поголовья верблюдов (%)
	2018 г.	2017 г.		
Республика Казахстан	191,1	177,6		
Акмолинская	0,1	0,1		
Актюбинская	16,8	16,5		
Алматинская	7,2	7,0		
Атырауская	30,1	29,1		
Западно-Казахстанская	2,5	2,7		
Жамбылская	6,0	5,7		
Карагандинская	1,4	1,3		
Костанайская	0,2	0,2		
Кызылординская	41,9	38,2		
Мангистауская	58,4	52,4		
Южно-Казахстанская	25,7	23,7		
Павлодарская	0,1	0,1		
Северо-Казахстанская	0,0	0,0		
Восточно-Казахстанская	0,6	0,5		

ГЛОССАРИЙ

Арифметический квадратный корень из неотрицательного числа a	Арифметическим квадратным корнем из числа a называется неотрицательное число, квадрат которого равен числу a
Биквадратное уравнение	Уравнение вида $ax^4 + bx^2 + c = 0$, где x — переменная, a , b и c — некоторые числа, причем $a \neq 0$, называется биквадратным уравнением
Выборка	Случайно отобранная часть генеральной совокупности называется выборкой
Генеральная совокупность	Множество всех значений, принимаемых случайной величиной, называется генеральной совокупностью
Действительное число	Число, которое можно представить в виде бесконечной десятичной дроби, называется действительным числом
Дискриминант квадратного уравнения	Выражение $b^2 - 4ac$ называется дискриминантом уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ и обозначается $D = b^2 - 4ac$
Дробно-рациональное уравнение	Дробно-рациональным уравнением называется уравнение вида $p(x) = 0$, где $p(x)$ — дробно-рациональное выражение
Иррациональное число	Число, которое можно представить в виде бесконечной непериодической десятичной дроби
Извлечение корня	Действие, обратное действию возведения в степень, называют извлечением корня
Квадратный корень	Квадратным корнем из неотрицательного числа a называется такое число x , квадрат которого равен числу a
Квадратное уравнение	Уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, где x — переменная, a , b и c — некоторые действительные числа, причем $a \neq 0$.
Квадратный трехчлен	Многочлен $ax^2 + bx + c$, где x — переменная, a , b и c — некоторые числа — коэффициенты квадратного трехчлена, причем $a \neq 0$, называется квадратным трехчленом
Квадратное неравенство	Неравенства вида $ax^2 + bx + c \neq 0$, $ax^2 + bx + c > 0$, и $ax^2 + bx + c < 0$, $ax^2 + bx + c \geq 0$, где x — переменная, a , b , c — числа, $a \neq 0$, называются неравенствами с одной переменной второй степени или квадратными неравенствами
Квадратичная функция	Функция вида $y = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$, называется квадратичной функцией
Корень квадратного уравнения	Корнем квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ называется такое значение переменной x , при котором уравнение обращается в верное числовое равенство
Корень квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$	Корнем квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ называется такое значение переменной x , при котором значение квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ обращается в нуль
Множество действительных чисел	Все рациональные и иррациональные числа образуют множество действительных чисел. Множество действительных чисел обозначают буквой R

Накопленная частота	Накопленной частотой называется значение суммы частоты данной варианты и частот вариантов, которые предшествуют ей
Неполное квадратное уравнение	Квадратное уравнение $ax^2 + px + q = 0$, в котором хотя бы один из коэффициентов b или c равен 0, называется неполным квадратным уравнением
Объем выборки	Количество элементов выборки (генеральной совокупности) называют объемом выборки
Приведенное квадратное уравнение	Уравнение вида $x^2 + px + q = 0$ называется приведенным квадратным уравнением
Решение квадратного неравенства	Решением квадратного неравенства называется значение переменной, при подстановке которого вместо переменной квадратное неравенство обращается в верное числовое неравенство. Решить квадратное неравенство — значит найти множество всех его решений
Случайная величина	Случайные события, принимающие числовые значения, называются случайными величинами
Среднее арифметическое двух чисел	Средним арифметическим двух чисел a и b называется число $\frac{a + b}{2}$
Среднее геометрическое двух положительных чисел	Средним геометрическим двух положительных чисел a и b называется число $\sqrt{a \cdot b}$

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Алгоритм построения графика квадратичной функции 117
- Алгоритм решения дробно-рациональных уравнений 85
- Алгоритм решения методом интервалов 151
- Арифметический квадратный корень 21
- Биквадратное уравнение 92
- Виды неполных квадратных уравнений 53
- Внесение под знак корня 37
- Второй коэффициент 52
- Выделение квадрата двучлена 56
- Вынесение множителя из-под знака корня 36
- Генеральная совокупность 135
- График функции $y = \sqrt{x}$ 46
- Гистограмма 126
- Действительное число 17
- Дискриминант 61
- Дисперсия 137
- Дробно-рациональные уравнения 84
- Извлечение квадратного корня 20
- Интервальная таблица 126
- Иррациональное число 17
- Квадратичная функция 115
- Квадратное уравнение 52
- Квадратное неравенство 143
- Квадратные уравнения, содержащие переменную под знаком модуля 92
- Квадратный корень 20
- Квадратный трехчлен 78
- Координаты вершины параболы 116
- Корни квадратного трехчлена 78
- Корни квадратного уравнения $ax^2 + 2kx + c = 0, a \neq 0$ 64
- Метод введения новой переменной 92
- Метод интервалов 151
- Множество действительных чисел 17
- Множество иррациональных чисел 17
- Накопленная частота 131
- Неполное квадратное уравнение 53
- Освобождение знаменателя дроби от иррациональности 39
- Отклонение от среднего значения 137
- Первый коэффициент 52
- Подкоренное выражение 22
- Посторонний корень 85
- Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 36 — 38
- Приведенное квадратное уравнение 53
- Разложение квадратного трехчлена на множители 78
- Решение биквадратных уравнений 92
- Решение текстовых задач с помощью квадратного уравнения 100
- Решение квадратных неравенств 143
- Решение квадратных уравнений, содержащих переменную под знаком модуля 92
- Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции 144—146

Решение неполных квадратных уравнений	53—54
Решение рационального неравенства	151
Решение систем нелинейных неравенств с одной переменной	161
Решение уравнений с параметрами	65
Свободный член	52
Свойства арифметического квадратного корня	27—30
Свойства функции $y = \sqrt{x}$	37—38
Система нелинейных неравенств с одной переменной	161
Случайная величина	135
Сравнение иррациональных чисел	37
Среднее арифметическое двух чисел	69
Среднее геометрическое двух чисел	69
Среднеквадратичное отклонение	138
Теорема Виета	71
Теорема, обратная теореме Виета	72
Уравнение оси симметрии параболы	115
Уравнение с параметрами	65
Уравнения, приводящиеся к квадратным уравнениям	92
Формула корней квадратного уравнения	62
Функция $y = \sqrt{x}$	46
Функция $y = a(x - m)^2, a \neq 0$	108
Функция $y = ax^2 + n, a \neq 0$	108
Функция $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$	115

**ТАБЛИЦА КВАДРАТОВ
НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ОТ 10 ДО 99**

<i>ДЕСЯТКИ</i>	<i>ЕДИНИЦЫ</i>									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

ОТВЕТЫ

Упражнения для повторения курса алгебры 7 класса

1. 1) 57,8; 2) 8,5; 3) 67,24; 4) -288,2. 2. 1) $4\frac{20}{27}$; 2) $28\frac{4}{9}$; 3) $\frac{8}{9}$; 4) 13,5.
 3. 1) 663; 2) 385; 3) 368; 4) -648. 4. 1) 192; 2) 56,25; 3) $9\frac{3}{8}$; 4) $\frac{5}{6}$. 5. 1) $5\frac{1}{3}$;
 2) $\frac{45}{16}$. 6. 1) -0,24; 2) 2,456; 3) 6,522; 4) -9,677. 7. 1) Больше; 2) меньше; 3) больше;
 4) меньше; 5) меньше; 7) больше; 8) меньше. 8. а) 1) 0, (4); 2) 2, (18); 3) 3, (3); б) 1) $3\frac{13}{99}$; 2) $1\frac{4}{11}$;
 3) $2\frac{7}{30}$. 9. 1) $2a^2 + 10a + 39$; 2) $2(a^2 - 7a + 14)$; 3) $2a - 21$; 4) $-2a^2 - 29a + 11$. 10. 1) $3a^2 - 21$;
 2) $27a^2 - 55a + 108$; 3) $-4a^2 + 15a - 33$; 4) $-4(a + 1)$. 11. 1) $31a^2 + 6a + 19$; 2) $-24a^2 + 49a - 29$;
 3) $3a^2 - 31a + 28$; 4) $26a^2 + 33a - 66$. 12. 1) $3a$; 2) $3a$; 3) $4c$; 4) $2a$. 13. 1) -7; 2) -17.
 15. 1) $16a^2 - 22a + 93$; 2) $-22a^2 - 13a + 129$; 3) $-11a^2 + 36a - 80$; 4) $39a^2 - 164a + 209$.
 18. 1) $(a - 5)^2$; 2) $(c - 12)^2$; 3) $(3x - 2)^2$; 4) $(5n + 3)^2$. 19. 1) $c^2 \cdot (2a - 1)^2$; 2) $3a \cdot (2x - 5)^2$;
 3) $-0,2 \cdot (y - 3)^2$; 4) $(\frac{1}{3}a + 2)^2$. 20. 1) $(3a - 5c) \cdot (3a + 5c)$; 2) $(0,9x - 1,2y)(0,9x + 1,2y)$;
 3) $(2a - 3) \cdot (4a^2 + 6a + 9)$. 21. 1) $(5x - 8)(2 - x)$; 2) $(5x + 1)(3 + x)$; 3) $(56 - 37x)(53x - 16)$;
 4) $(3 - 0,9a)(1,1a - 3)$; 5) $-(a + 1)(19a^2 - 7a + 1)$. 22. 1) $-\frac{1}{3}$; 2) $-\frac{4}{13}$; 3) 12; 4) $-\frac{223}{280}$. 23. 1) 2,5;
 2) 0,75; 3) 3,25; 4) 0,25. 24. 1) -1,25; 2) $7\frac{4}{11}$; 3) 0,82; 4) $-13\frac{9}{19}$. 25. 1) 2,25; 2) $1\frac{17}{18}$; 3) 0,67;
 4) $\frac{57}{314}$; 5) $-1\frac{1}{6}$; 6) 0,4. 26. 1) 0; 3; 2) 0; -2,5; 3) 0; 0,5; 4) 0; $-\frac{1}{22}$. 27. 1) ± 2 ; 2) ± 3 ; 3) $\pm \frac{1}{3}$;
 4) $\pm 3,5$. 28. 1) 0,5; 6; 2) -1; 0,75; 3) $-\frac{2}{3}; \frac{3}{7}$; 4) -1; 1; 1,2. 29. 1026. 30. 35. 31. В 1,5 раза; $66\frac{2}{3}\%$.
 32. 1) (3; 1); 2) (-5; -75); 3) (-24; $-213\frac{1}{3}$); 4) (151; 110); 5) (-7; 3); 6) (1; 9); 7) нет корней;
 8) (1; 1). 33. 1) $(3\frac{2}{3}; 5)$; 2) (-0,75; 2); 3) (2; 1); 4) (-1; -1); 5) (1; 1); 6) (-3; 1). 34. 1) (2; -3); 2) (-1; 1).
 35. 1) 9,5 и 6,75; 2) 7 и 1. 36. 1) 21,3 км/ч; 3,1 км/ч; 2) 82,8 км/ч; 65,6 км/ч.
 37. 1) $a \neq -1\frac{1}{3}$; $(\frac{1}{3a+4}; -\frac{5a+6}{3a+4})$; 2) $a \neq -0,3$; $(\frac{14}{3-10a}; \frac{9+5a}{3-10a})$; 3) $a \neq -2\frac{2}{3}$; $(\frac{5}{24+9a}; -\frac{7a+12}{3a+8})$.
 38. 1) (0,6; $+\infty$); 2) $(-\infty; 1\frac{5}{7})$; 3) $(-\infty; 2)$; 4) $(-1\frac{11}{13}; +\infty)$; 5) (-0,4; $+\infty$); 6) $(-\infty; 3\frac{1}{30})$;
 7) $(-\infty; \frac{1}{3})$. 39. 1) [2; $+\infty$); 2) $(-\infty; 5]$; 3) $(-\infty; 2\frac{1}{3}]$; 4) $[2\frac{7}{34}; +\infty)$; 5) $(-\infty; 0,5]$. 40.
 1) $(-\infty; 3]$; 2) [0,4; $+\infty$); 3) $(-\infty; 3]$; 5) [0,4; $+\infty$); 6) $(-\infty; -3\frac{22}{23}]$. 41. 1) $(-\infty; -24]$;
 2) $(-\infty; 1,6]$; 3) $(-\frac{85}{88}; +\infty)$. 42. 1) 0; 2) 0; 3) 1; 4) -1. 43. 1) -2; 2) -9; 3) 0; 4) -3.
 44. 1) Если $a < 0$, то $x < \frac{10}{a}$; если $a = 0$, то нет решения; если $a > 0$, то $x > \frac{10}{a}$;
 2) если $c < 0$, то $x < -\frac{5}{2c}$; если $c = 0$, то x — любое число; если $c > 0$, то $x > -\frac{5}{2c}$; 3) если
 $a < 0$, то $x > \frac{7}{10a}$; если $a = 0$, то x — любое число; если $a > 0$, то $x < \frac{7}{10a}$. 45. 1) (1; $+\infty$);
 2) (-4; 22); 3) $(-7\frac{1}{3}; 21,8)$; 4) $(-17,5; 5\frac{1}{3})$. 46. 1) [1,5; 3]; 2) [5,3; $+\infty$); 3) [-3; -2,5] $\cup$ [2,5; 3];
 4) [-3; -0,3] $\cup$ [0,3; 3]. 47. 1) $x_{\text{наиб.}} = 5$, $x_{\text{наим.}} = 8$; 2) $x_{\text{наиб.}} = x_{\text{наим.}} = 1$; 3) $x_{\text{наиб.}} = 1$, $x_{\text{наим.}} = 3$;

- 4) $x_{\min} = 0$; $x_{\max} = 1$. 48. 1) $(3,4; +\infty)$; 2) $(-\infty; -0,14)$; 3) $\left(-\infty; 1\frac{13}{15}\right) \cup (18,4; +\infty)$; 4) $(-\infty; -1,55)$.
53. 1) $\frac{a-35}{a^2-25}$; 2) $\frac{x-44}{x^2-16}$; 3) $\frac{104}{(7-x)(x+6)}$; 4) $3a - y$; 5) $\frac{y(a+b)-3a}{a-yb}$; 6) $ax - 6y$.
55. 1) $-0,3 c \cdot d^{-3}$; 2) $\frac{8a}{9x}$; 3) $\frac{3a^2}{98x^6}$; 4) $10,5 b$. 56. 1) $\frac{1}{2x^3(x-1)}$; 2) $\frac{15bc^2}{ad}$; 3) $16(p-2) \cdot q^2$;
- 4) $\frac{x^2y^2a^2}{y+3}$. 57. 1) 2; 2) $\frac{4y^2-4a^2}{ay}$; 3) 0; 4) $-2a^2b^2$; 5) 0; 6) 2; 7) 1,5; 8) $\frac{14}{3}$; 9) -5; 10) $\frac{1}{2a+1}$.
58. 1) $\frac{c}{c-a}$; 2) $\frac{4c}{c-2a}$; 3) $\frac{-2c}{3c+a}$; 4) $\frac{6c}{5c-2a}$; 5) $\frac{-3c}{3c+2a}$; 6) $\frac{3b}{3b+a}$. 59. 1) 13; 2) 19. 62. 25,2 кг.
63. 1) 20 видов; 2) $\frac{2}{15}$; 3) $\approx 56,7\%$. 64. 45. 65. 29 упаковок. 66. 32. 67. 75 км/ч.

Глава 1. Квадратные корни и иррациональные выражения

- 1.1. 1) 1; 7; 1298; 2) -22; 0; 1; 7; 1298; 3) -22; -13 $\frac{4}{23}$; 0; 1; 7; 11,23; 47 $\frac{3}{11}$; 1298. 1.2. 1) $-2\frac{1}{3}$;
- 2) $-5\frac{1}{15}$; 3) -12 $\frac{124}{999}$; 6) 888 $\frac{89}{99}$. 1.3. 1) -0,08(0); 3) 4,(27); 5) 18,41(6). 1.4. 1) Меньше; 2) равны;
- 3) больше; 4) меньше; 5) больше; 6) меньше; 7) больше; 8) меньше. 1.8. 1) $(x-2a) \cdot (x+2a)$. 1.11. 1) 23,5; -59,4; 0,1; 52,5; 2) 23,47; -59,44; 0,07; 52,51; 3) 23,467; -59,439; 0,067; 52,507. 1.12. 1) $\neq 0,4$; 2) $\emptyset$; 3) $\neq 2,5$; 4) $\neq \frac{1}{3}$. 1.13. 2) равны; 3) равны. 2.1. 1) Да;
- 2) да; 3) да; 4) нет. 2.2. 1-4) да; 2.3. 13; 14; 16; 18; 19; 21; 23; 24; 25; 26; 1,1; 1,7. 2.4. 1) 0,01; 2) 12; 3) -9; 4) 9,5. 2.7. 1) 2,89; 2) 2,89; 3) 441; 4) 1,125; 5) 3; 6) -0,3. 2.8. 1) 11,22; 2) 47,69; 3) 1,05; 4) -2. 2.9. 1) -21; 2) 45,3; 3) 2,3; 4) 2,01. 2.10. 1) $\pm 6,48$;
- 2) $\pm 3,32$; 3) $\pm 2,28$; 4) $\pm 0,14$. 2.11. 1) ± 6 ; 2) ± 5 ; 3) $\pm 2,3$; 4) $\pm 2,2$. 2.12. 1) Нет; 2) да; 3) нет; 4) нет; 5) да. 2.13. 1) $x \neq 0$; 2) $x \neq 0$; 3) $x \neq 0$; 4) $x \neq 5$;
- 5) $x \neq -9$; 6) $x \neq 7$. 2.15. 1) 121; 2) 1,21; 3) ни при каком; 4) 0,04; 5) 100; 6) ни при каком. 2.16. 1) 4; 2) -0,4; 3) -22; 4) 12; 5) 25. 2.17. 1) $a_1 = -1$; $a_2 = 7$;
- 2) $a_1 = -11$; $a_2 = 1$; 3) $a_1 = 0,6$; $a_2 = 1,4$; 4) $a_1 = 1,05$; $a_2 = 1,95$. 2.18. 1) $a \neq 2$;
- 2) $a \neq 4$; 3) $a \neq 4\frac{1}{3}$; 4) $a \neq -2$ и $a \neq 1,5$. 2.19. 1) $100a^{-3}$; 2) $4a^4y^{-2}$; 3) 0,0128. 2.20. 21 $\frac{1}{3}\%$; 42 $\frac{2}{3}\%$
- и 36%. 2.22. Верны. 2.23. 1) 7; 2) 100; 3) 5; 4) 169. 3.1. 1) 42; 2) 120; 3) 7; 4) $\frac{4}{11}$; 5) $1\frac{5}{7}$; 6) $1\frac{4}{9}$;
- 7) $2\frac{1}{4}$; 8) 300; 9) 4,06; 10) 5,5. 3.2. 1) 22; 2) 2,8; 3) 0,72; 4) 1,4. 3.3. 1) 420; 2) 48; 3) 100; 4) 54;
- 5) 525; 6) 576; 7) 24; 8) 252. 3.4. 1) Больше; 2) меньше; 3) больше; 4) больше. 3.5. 1) 120; 2) 6;
- 3) 12; 4) 0,25. 3.8. 1) 12; 2) 26; 3) 14; 4) 15; 5) 72; 6) 3,3. 3.9. 1) 42; 2) 0,5; 3) 0,4; 4) $\frac{3}{5}$; 5) 0,8; 6) $\frac{1}{3}$;
- 3.10. 1) 11,62; 2) 175,96; 3) 7,1; 4) 0,19. 3.11. 1) 340; 2) -0,55; 3) 0,45; 4) 4,42. 3.12. 1) 66; 2) 63;
- 3) 52; 4) 0,08. 3.13. 1) 30; 2) 28; 3) 3,75; 4) 45. 3.14. 1) -35; 2) -2,4; 3) 245; 4) 30. 3.15. 4) $x \neq 7$.
- 3.16. 1) $\pm 2,646$; 2) $\pm 4,124$; 3) $\pm 6,783$; 4) $\pm 4,243$. 3.19. 1) 27; 2) -8; 3) -1; 4) $\frac{1}{1728}$. 3.20. 1) 0,48;
- 2) -1,66; 3) 8,92; 4) $-3\frac{2}{3}$. 3.21. 1) -49; 2) не существует; 3) не существует; 4) 7,2. 3.22. 1) Да;
- 2) нет; 3) да; 4) да. 3.23. 1) $a = 0$; 2) $(-\infty; +\infty)$; 3) $a > 0$. 3.24. 1) $(-\infty; +\infty)$; 4) $(-\infty; 0) \cup (0; 5]$;
- 5) $[-7; 2) \cup (2; +\infty)$; 6) $[1,5; 3) \cup (3; +\infty)$. 3.25. 1) 1; 2) 0,42. 3.27. 1) 5; 2) 0,6; 3) $2\frac{2}{3}$; 4) $1\frac{1}{6}$.

- 3.28. 1) 20; 2) 3; 3) 62; 4) 5,89. 3.29. 1) Верно; 2) неверно; 3) верно; 4) неверно. 3.30. 1) Неверно; 2) верно; 3) неверно; 4) верно. 3.31. 1) $\sqrt{32a}$; 2) $-\sqrt{0,9a}$; 3) $-\sqrt{0,1a}$; 4) $-\sqrt{0,1a}$; 5) $-\sqrt{3a^2}$; 6) $-\sqrt{-12a^3}$. 3.32. 1) $6-x$; 2) $x-14$; 3) $-(x+0,7)$; 4) $-2x-7,5$. 3.33. 0; 0; 0; 0; 0; 6; 14; 18; 20,8; 25,5; 26 $\frac{6}{7}$. 3.34. 1) $\frac{1}{8}y^8$; 2) $40y^8$; 3) $\frac{1}{10}y$; 4) $\frac{5}{128}y^{-2}$. 3.35. 1) $\sqrt{54}$; 2) $-\sqrt{56}$; 3) $-\sqrt{0,234x}$; 4) $\sqrt{-1,25a}$. 3.37. 4 м и 3 м; $P=14$ м. 3.38. 1) Верно; 2) верно при $p \neq 0$; 3) верно при $a \neq 0$. 3.39. 1) $(p-\sqrt{5})(p+\sqrt{5})$; 2) $(\sqrt{2}x-3)(\sqrt{2}x+3)$; 3) $(\sqrt{3}y-\sqrt{7})(\sqrt{3}y+\sqrt{7})$. 3.40. 1) Верно; 2) верно; 3) верно при $a \neq 0$; 4) верно. 4.1. 1) $|a|$; 2) 0,11 с; 3) -0,16 с; 4) $3x$. 4.2. 1) $7|a|$; 2) $-5a\sqrt{3}$; 3) $-1,1y^2$. 4.3. 1) 27; 2) 16; 3) -432; 4) -980. 4.4. 1) Меньше; 2) больше; 3) меньше; 4) меньше. 4.5. 1) $7\sqrt{2}$; $5\sqrt{3}$; $\sqrt{73}$; $3\sqrt{7}$; $2\sqrt{14}$; 2) $5\sqrt{5}$; $2\sqrt{22}$; $4\sqrt{5}$; $\sqrt{79}$; $2\sqrt{8}$. 4.6. 1) $12-5\sqrt{3}$; 2) $86-\sqrt{3}$; 3) $37+4\sqrt{3}$. 4.7. 1) $x^2+2x\sqrt{y}+y$; 2) $x+2x\sqrt{y}+xy$; 3) $66-36\sqrt{2}$; 4) 45. 4.8. 1) 60; 2) 14; 3) 12; 4) 2. 4.9. 1) $-a$; 2) $9+2a$; 3) $12-9a$; 4) $28-7a$. 4.10. 1) $(a-\sqrt{5})(a+\sqrt{5})$; 2) $(2a-\sqrt{7})(2a+\sqrt{7})$; 3) $\sqrt{a}(1+\sqrt{3})$; 4) $\sqrt{3}c(1-\sqrt{2})$; 5) $\sqrt{c}(\sqrt{c}-11)$; 6) $2\sqrt{c}(\sqrt{3}+\sqrt{7})$. 4.11. 1) $\frac{1}{a+\sqrt{3}}$; 2) $\frac{1}{b-\sqrt{7}}$; 3) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-\sqrt{3}}$; 4) $\frac{a}{a+\sqrt{5}}$; 5) $\frac{1}{3\sqrt{x}+2\sqrt{a}}$; 6) $\frac{1}{7-\sqrt{3}c}$. 4.12. 1) 2; 2) -15,5; 3) -1; 4) 8. 4.13. 1) $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{x}}$; 2) $\frac{1}{a-\sqrt{7}}$; 3) $-\frac{1}{5+3\sqrt{x}}$; 4) $-\sqrt{6}-\sqrt{5}x$. 4.14. 1) $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{a}+\sqrt{7}}$; 2) $\frac{1}{y-\sqrt{3}x}$; 3) $-\sqrt{6}a$; 4) $4c-\sqrt{3}a$. 4.15. 1) $a\sqrt{5}$; 2) $\frac{3\sqrt{a}+3a}{a}$; 3) $5\sqrt{3}c$; 4) $\frac{5a(\sqrt{5}+1)}{4}$; 5) $\frac{3a(\sqrt{5}+\sqrt{a})}{5-a}$; 6) $\frac{7\sqrt{3}-7}{2}$. 4.16. 1) $\frac{(a-5)(1-\sqrt{5})}{4}$; 2) $\frac{(7a+\sqrt{a})(2+\sqrt{a})}{4-a}$; 3) $\frac{1,5c(\sqrt{3}-c)}{3-c^2}$; 4) $\sqrt{5}c+1$; 5) $\frac{(3x+a)(\sqrt{5}x+\sqrt{a})}{5x-a}$; 6) $\frac{(x-6)(\sqrt{3}x-\sqrt{x})}{2x}$. 4.17. 1) $5a(\sqrt{5}-2)$; 2) $\frac{2\sqrt{a}+a}{2a}$; 3) $15c(2+\sqrt{3})$; 4) $\frac{(\sqrt{5}-8y)(\sqrt{5}+7)}{44}$; 5) $\frac{(3\sqrt{a}-1)(\sqrt{3}+\sqrt{a})}{3-a}$; 6) $\frac{7(\sqrt{7}-\sqrt{3})}{4}$. 4.18. 1) $16-13a$; 2) $45-6a$; 3) $6\sqrt{3}a-6\sqrt{a}-9a$; 4) $9a-28$. 4.19. 1) $|a-1|$; 2) $|a+3|$; 4) $|2a-3|$. 4.22. 1) 4; 2) 8; 3) 7; 4) 12; 5) -3; 6) -6; 7) 14; 8) 21. 4.23. 1) 11; 2) 26; 3) 9; 4) 41; 5) -4; 6) -5; 7) 16; 8) 4. 4.24. 1) 2 и 3; 2) 4 и 5; 3) 9 и 10; 4) 13 и 14; 5) 29 и 30; 6) 35 и 36. 4.25. 1) $2a$; 2) $3x+4$; 3) $\frac{3\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}$; 4) $\frac{a}{a-\sqrt{2}}$; 5) $\frac{1}{x}$. 4.26. 1) $\sqrt{3}$; 2) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; 3) $\frac{5}{7}$; 4) -2. 4.27. 1) $\sqrt{3}+1$; 2) $2+\sqrt{5}$; 3) $\sqrt{7}-\sqrt{3}$; 4) $2-\sqrt{7}$. 4.28. 1) 4; 2) $2\sqrt{5}$; 3) $2\sqrt{3}$; 4) $\sqrt{2}-2$. 4.29. 1) $\sqrt{5}-2$; 2) $\sqrt{3}-1$; 3) $\sqrt{2}+1$; 4) $\sqrt{a-1}-1$. 4.30. 1) $\frac{2(\sqrt{a}+\sqrt{c})}{\sqrt{a}}$; 2) $\frac{\sqrt{2}}{4}$; 3) $\frac{11x+\sqrt{3}}{6(x-\sqrt{3})}$; 4) $\frac{c+a}{\sqrt{c}-\sqrt{a}}$. 4.31. 1) 1; 2) 0; 3) 1; 4) -2,5. 4.32. 1) $2\sqrt{-y}$; 2) $-\sqrt{x}$; 4) $\sqrt{-a}+\sqrt{-c}$. 4.33. 1) $\frac{1}{14}$; 2) $1\frac{23}{65}$; 3) $\frac{13x^3}{9y^4}$; 4) $\frac{3a^4}{2x^{15}}$. 4.34. 1) 8; 2) -5; 3) -2,5; 4) -0,5. 4.36. 1) $\pm 1\frac{2}{3}$; 2) $0,5 \pm \sqrt{2}$; 3) -1; 11; 4) $4 \pm \sqrt{3}$. 4.37. 1) 10 псм; 2) $2\sqrt{15}\pi$ дм; 3) 5 псм; 4) 4; 5) 4 псм; 6) 18 псм.

- 4.38. 1) 50 км/ч; 2) 5 ч; 3) 100 км/ч; 4) 75 км/ч. 5.3. 1) $\sqrt{1,4} < \sqrt{9,7} < \sqrt{11} < 3,5$; 3) $2\sqrt{3} < \sqrt{12,3} < \sqrt{18} < 5$; 4) $-\sqrt{16,84} < -\sqrt{15,4} < -3,8 < \sqrt{12,7}$. 5.4. 1) Принадлежит; 2) не принадлежит; 3) и 4) принадлежит; 5) не принадлежит. 5.5. 1) Да; 2) да; 3) да; 4) нет. 5.8. 1) 18 дм; 2) 1,25 м; 3) 1,7 м; 4) 0,115 дм. 5.10. 1) 0; 2) -4,5; 3) $-6 - 5\sqrt{3}$. 5.11. 3) 0. 5.12. 1) 2100 тг; 2) $\approx 51,9\%$. 5.14. 3) $\sqrt{11} + 2\sqrt{3}$; 4) $\sqrt{15} + \sqrt{6}$. 5.15. 1), 2), 3), 6). 5.16. 1) 3; 2) 2; 3) 1; 4) 4; 5) 3; 6) 5; 7) 5; 8) 6.

Глава 2. Квадратные уравнения

- 6.1. 1) Да; 2) нет; 3) да; 4) нет; 5) нет; 6) да. 6.2. 1) $a = 1,7$; $b = -1$; $c = 1,8$; 2) $a = 2$; $b = -3$; $c = -1$; 3) $a = -3$; $b = 0$; $c = 5,2$. 6.3. 1) $3x^2 + x - 9 = 0$; 2) $14x^2 - 15x - 5 = 0$; 3) $-2x^2 + 17x - 9 = 0$; 4) $5x^2 + 13x - 13 = 0$. 6.6. 1) 0; 5; 2) 0; 3,5; 3) 0; $\frac{9}{35}$; 4) 0; $\frac{1}{2}$; 5) 0; -11,5; 6) 0; $1\frac{3}{7}$. 6.7. 1) $\{-5; 5\}$; 2) $\{-6; 6\}$; 3) $\{-2; 2\}$; 4) $\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\}$; 5) корней нет; 6) $\{-10; 10\}$. 6.8. 1) -6; 0. 6.9. 1) $\{-0,7; 0,7\}$; 2) $\{0; 4\}$; 3) $\{0; 0,4\}$; 4) $\{-2,5; 2,5\}$; 5) $\{-16; 0\}$; 6) $\{0\}$. 6.10. 1) ± 3 ; 2) $\pm\sqrt{3}$; 3) $\pm 2\sqrt{6}$; 4) ± 2 ; 5) корней нет; 6) ± 3 . 6.11. 1) 0 и 6; 2) 0 и 2; 3) 0 и $\frac{24}{35}$; 4) 0 и 2; 5) 0 и 14,125; 6) 0 и $2\frac{6}{7}$. 6.12. 1) ± 5 ; 2) ± 4 ; 3) 0 и 8; 4) ± 1 ; 5) корней нет; 6) 0. 6.13. 1) 0 и 6; 2) 0 и 9; 3) корней нет; 4) корней нет. 6.14. 1) Корней нет; 2) $\pm 1\frac{1}{9}$; 3) $\pm\sqrt{0,9}$; 4) $\pm\sqrt{0,4}$; 5) корней нет; 6) 0. 6.15. 1) -1 и 0; 2) 0 и 3,2; 3) $\pm 1,5$; 4) $\pm\sqrt{3}$. 6.16. 1) -1,5 и 2,5; 2) 0 и $\frac{4}{7}$; 3) -1,2 и 0,8; 4) 0,05 и 1,05. 6.17. 1) -1,5 и -0,25; 2) $\frac{2}{3}$ и $\frac{20}{21}$; 3) 1,5 и 1,6; 4) $\frac{3}{5}$ и $\frac{111}{125}$. 6.18. 1) $ax^2 + bx = 0$; $b \neq 0$; 2) $ax^2 + c = 0$; $c \neq 0$; 3) $ax^2 = 0$. 6.19. $\frac{1}{8}$ или 0. 6.20. 0 и 1 или 2 и 3. 6.21. 1) $x^2 - 5x = 0$; 2) $x^2 - 49 = 0$; 3) $x^2 - 13 = 0$. 6.22. 1) $a = 3$; 2) $a = 1,3$; 3) $a = \pm 6$; 4) $a = \pm 4$. 6.23. 1) $c = \pm 2$; 2) $c = -2$; $c = 0$; 3) $c = -2$; 4) $c = 0$. 6.24. 1) $\{-3; 0; 3\}$; 2) $\{0\}$; 3) $\{-3,8; 0; 3,8\}$; 4) $\{0\}$; 5) $\{-10; 0\}$; 6) $\{-0,7; 0; 0,7\}$. 6.25. 1) $\{-\sqrt{2}\}$; 2) $\{-2\sqrt{3}; \frac{2\sqrt{3}}{3}\}$; 3) $\{0\}$; 4) $\{1\}$; 5) $\{\sqrt{6}\}$; 6) $\{\pm\frac{2\sqrt{10}}{5}\}$. 6.26. 1) $(x-6)^2 + 3$; 2) $(x-2)^2 - 13$; 3) $2(x-6)^2 - 36$; 4) $-(x + \frac{1}{8})^2 + 7\frac{197}{320}$; 5) $-3(x + \frac{5}{18})^2 + 39\frac{25}{108}$. 6.27. 1) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$; 2) $\frac{(a+3)\sqrt{a-2}}{a-2}$; 3) $\frac{(a^3 + 3,8)\sqrt{a^2 - 5}}{a^2 - 5}$; 4) $(-a-2)\sqrt{2-a}$; 5) $\frac{(c-8)\sqrt{c+3}}{c-9}$. 6.28. 1) -1,04; 2) 4; 3) 18; 4) 0,64. 6.29. 1) $8\sqrt{3}$; 2) -6; 3) 10,6. 6.30. 1) 2; 2) 2; 3) 133. 6.31. 1) $(x-4)^2 + 23$; 2) $(x+6)^2 - 45$; 3) $2(x-11)^2 - 205$. 6.32. 1) $\frac{41}{16}$; 2) $-\frac{95}{36}$. 7.1. 1) $D = 28$; два корня; 2) $D = 76$; два корня; 4) $D = 0$; один корень. 7.3. 1) $(x-1)^2 - 9$.

- 7.4. 1) 2; 4; 2) 1; 11; 3) $\frac{2}{3}$. 7.5. 1) -2; 16; 3) -2,5; 3. 7.6. 1) -7; 8; 2) -8; 9; 3) -10; 9; 4) -15; 14. 7.7. 1) 1,5; 2; 3) 0,4; 2. 7.8. 1) 2; 4) $\frac{2 \pm \sqrt{22}}{9}$. 7.9. 2) 1; 3) $\frac{1}{3}$; 4) 13,5; -18. 7.10. 1) 1; $1\frac{1}{3}$; 4) $\frac{10 \pm \sqrt{2}}{7}$. 7.11. 2) $\{3 \pm 2\sqrt{7}\}$; 4) $\{17\}$. 7.12. 4) $\left\{\frac{-9 \pm \sqrt{65}}{2}\right\}$. 7.13. 1) $\{-0,2; 2\}$; 3) $\{-7; 2\}$. 7.14. 2) $\{-8; 12\}$; 4) $\left\{\frac{1}{3}; 3\right\}$. 7.15. 2) -4; 0,5. 7.16. 3) $\frac{1}{15}$; 4) $1 \pm 2\sqrt{7}$. 7.17. 3) $\{-1; 23\}$; 4) $\{10; 1\}$. 7.18. 1) -0,8; -1; 2) $\{4; 2\frac{2}{3}\}$; 4) -5; 2. 7.19. 1) 0,25; 4) $-\frac{3}{80}$. 7.20. 1) -13,5; 4) -7,68. 7.22. 3) 1; $\frac{1}{p}$; 4) $-6a; a$. 7.23. 1) 8; -2,7; 2) 2; $-6\frac{1}{29}$. 7.24. 2) 0,5; 3. 7.25. 2) Не существует; 4) $\pm 0,5$; 1; $\frac{17}{32}$. 7.26. 1) $-n; 4n$; 2) $-4n; -n$; 3) $-6n; n$; 4) $-\frac{n}{7}; \frac{n}{3}$. 7.27. 1) Не существует; 2) $p = 9$. 7.28. 0,5; 2. 7.29. 0,5; 2. 7.30. 1) $\{\pm 3\}$; 4) $\{\pm 3\}$. 7.31. 1) $c \in m \frac{9}{16}$; 4) $c \in 1 - \frac{9}{40}$. 7.32. 1) $\{a \pm b\}$; 2) $\{-a; 2a\}$. 7.33. 3) $-\frac{16}{21}$. 7.34. 1) 1:9 или 9:1; 2) $(7 + 4\sqrt{3}):1$ или $1:(7 - 4\sqrt{3})$. 7.35. 1) $\frac{1}{a+2}$. 7.36. 1) 0; 2) 0,25; 4) -7,5. 7.37. 1) 3; 2) $5\sqrt{3} - 3\sqrt{5} - 2,6$. 7.40. 1) $\frac{8}{7}; \frac{1}{7}$; 2) 1; -12; 3) -3,5; -4,5. 7.41. $x^2 - 12x + 35 = 0$. 8.1. 1) -9; -22; 2) 7; 12; 6) -1,8; -3,6. 8.2. 1) $\{-6; 1\}$; 2) $\{3; 6\}$; 3) $\{-7; -2\}$. 8.6. 1) $x^2 + 7x + 10 = 0$; 2) $x^2 + 5x - 14 = 0$; 6) $x^2 - 28,2x + 116 = 0$. 8.7. 1) $x^2 - \frac{8}{9}x + \frac{16}{81} = 0$; 4) $x^2 - 7 = 0$. 8.8. 1) $x^2 - (\sqrt{3} + \sqrt{7})x + \sqrt{21} = 0$; 2) $x^2 + (\sqrt{5} - \sqrt{2})x - \sqrt{10} = 0$; 4) $x^2 + 2x - 4 = 0$. 8.9. 1) $x^2 - 5 = 0$; 2) $x^2 - 7 = 0$; 3) $x^2 - 2x - 4 = 0$; 4) $x^2 - 4x + 1 = 0$. 8.10. 1) $p = 1$; 2) при любых p ; 3) $p = 0$. 8.11. $c = -120$. 8.12. $c = \frac{3}{49}$. 8.13. 1) $x^2 - 13 = 0$; 3) $x^2 - 6x + 4 = 0$; 5) $x^2 - 2x - 6 = 0$; 6) $x^2 - 8x + 11 = 0$. 8.14. ± 24 . 8.15. $\pm 1,5$. 8.17. -0,36. 8.18. 0,5. 8.19. $\frac{5}{18}$. 8.20. 1) $x^2 + 2x - 1 = 0$. 8.21. 1) (2; 2); 2) (-2; -3); (-3; -2); 3) (8; -6); (-6; 8); 4) (-6; 3); (3; -6). 8.22. 1) $7\frac{7}{9}$; 2) $-2\frac{12}{27}$; 3) -194 $\frac{2}{3}$. 8.23. 1) $\frac{5}{16}$; 2) $-61\frac{1}{4}$; 3) $-12\frac{17}{128}$. 8.25. 1) $2x^2 + x - 9 = 0$; 3) $3x^2 + 7x - 2 = 0$; 4) $6x^2 - 7x - 1 = 0$. 8.26. 1) $64x^2 + 24x - 1 = 0$; 3) $x^2 - 9x + 9 = 0$. 8.27. 3; 4. 8.28. 0. 8.29. $a = 0$. 8.30. $a = -10$. 8.31. $a = 1$ или $a = \frac{1}{2}$. 8.32. $m = 1$. 8.33. $m = -1$. 8.34. 14. 8.35. $p = 1$; $q = -6$. 8.37. 1) $a = 6$, корни первого уравнения 2 и 3; корни второго уравнения -3 и 4. 8.38. $a = -5$; $b = 36$ или $a = 5$; $b = 36$. 8.39. $p = -3$. 8.40. $p = 3$. 8.41. $p = 3,2$. 8.42. 1) $x^2 + (p - 6)x + (q - 3p + 9) = 0$; 2) $x^2 + 4px + 16q = 0$. 8.43. 1) $\frac{4}{2-3a-a^2}$; 2) $\frac{1}{a+2}$; 3) $\frac{x(8x-5y)}{y(2x+y)}$; 4) -4. 8.44. 1) $\frac{\sqrt{5}}{10}$;

- 2) $\sqrt{7} + \sqrt{2}$; 3) $-(x + 3)(2 + \sqrt{1+x})$; 4) $\sqrt{x+2} + 2$; 6) $\sqrt{1-x} + \sqrt{1-2x}$. 8.45. 1) $\sqrt{2} + 3$; 3) $5\sqrt{3} + \sqrt{11} - 6$. 8.46. 1) 4 коробки; 2) 7920 тп. 8.47. 1) $x^2 + 5x - 14$; 2) $3x^2 - 14x + 8$; 3) $-6x^2 - 7x + 20$. 8.48. 1) $(x + 3)^2 + 2$; 2) $(x - 4)^2 - 1$; 3) $(x - 1,5)^2 + 9,75$; 4) $(x - 2,5)^2 - 13,25$. 9.1. 1) 4; 2) 4; 3) $2 - \sqrt{5}$; 4) $-3 + \sqrt{7}$. 9.2. 1) Да; 2) да; 3) да; 4) нет; 5) да; 6) да. 9.3. 1) 0; 7; 2) $-\sqrt{7}$; $\sqrt{7}$; 3) -3; 3; 4) -6; 6; 5) -16; 16; 6) 0; 10. 9.4. 1) корней нет; 2) 0; -17,5; 3) 8; -1; 4) -8; 1; 5) 3; 5; 6) корней нет. 9.5. 1) $1 \pm \sqrt{7}$; 2) -1,5; 1,2; 3) $\frac{9 \pm \sqrt{17}}{4}$; 4) $14 \pm 2\sqrt{47}$. 9.6. 1) $(x + 3)^2 - 27$; 2) $(x + 4)^2 - 27$; 3) $(x + 2,5)^2 - 14,25$; 4) $(x + 3,5)^2 - 13,25$; 5) $-(x + 3,5)^2 + 0,25$; 6) $-(x - 4)^2 + 24$. 9.7. 1) $2(x + 1,25)^2 - 21,125$; 2) $(2x + 1,75)^2 - 11,0625$; 3) $5(x + 0,9)^2 - 12,05$; 5) $\frac{1}{4}(x + 14)^2 - 50$; 6) $\frac{1}{3}(x - 3)^2 - 4$. 9.8. 1) $-2(x - 1,25)^2 - 13,875$; 2) $-2(x - 1,75)^2 - 4,875$; 3) $2(x - 1,75)^2 - 19,125$; 4) $-3(x + 1\frac{1}{6})^2 - 16\frac{11}{12}$; 5) $-0,2(x - 17,2)^2 + 43,25$; 6) $-2,5(x - 1)^2 - 12,5$. 9.11. 2) -1; 12; 3) корней нет; 4) корней нет; 5) корней нет. 9.12. 1) $(-\infty; -7] \cup [3; +\infty)$; 2) $(-\infty; -7] \cup [-3; +\infty)$; 4) $\left[-\frac{2}{3}\right] \cup \left[1\frac{1}{2}; +\infty\right)$. 9.13. 1) $(x - 2)(x - 3)$; 2) $(x + 2)(x + 3)$; 3) $(x - 4)(x + 2)$; 4) $(x - 3)(x - 5)$; 5) $(x - 4)(x - 10)$; 6) $(x + 5)(x + 6)$. 9.14. 1) $(7x + 8)(x - 1)$; 2) $(5x + 3)(x + 1)$; 3) $(-2x + 1)(x - 3)$; 4) $(2x - 1 + 0,5\sqrt{2})(x - 0,5 + 0,25\sqrt{2})$. 9.15. 1) $(-4x + 1)(x + 2)$; 2) $-2(x - 1)(x + 7)$; 3) $(-2x + 7)(x + 1)$; 4) $(-11x + 14)(x + 1)$. 9.16. 1) $(3a - 16)(a + 2)$; 2) $2(a - 2 - 0,5\sqrt{2})(a - 2 + 0,5\sqrt{2})$; 3) $(2a - 1)(a - 3)$; 4) $(-2a - 1) \times (a - 5)$. 9.17. 1) $-(x + 5 + \sqrt{37})(x + 5 - \sqrt{37})$; 2) $(-2n + 1)(n + 2)$; 3) $(-11n + 14) \times (n + 1)$; 4) $-\frac{2}{3}(x - 3)^2$. 9.18. 1) $a + 7$; 2) $a - 3$; 3) $\frac{a}{2a+1}$; 4) $\frac{1}{a-5}$. 9.19. 1) $\frac{1}{7a+8}$; 2) $\frac{1}{a+2}$; 3) $\frac{a}{2a+1}$; 4) $-\frac{a}{a-1}$. 9.20. 1) $y(y + 2)(7 - y)$; 2) $y(y + 7)(y - 5)$; 3) $y(y - 4)(y + 5)$; 4) $-y(y + 1)(11y - 14)$. 9.21. 1) $a(2a + 1)(a + 2)$; 2) $a(a - 7)(a + 6)$; 3) $-a(2a - 3)(3a - 2)$; 4) $-a(3a - 2)^2$. 9.22. 1) $x(2x - 7)(x + 1)$; 2) $-x(2x - 7) \times (x + 1)$; 3) $-x(2x - 1 + \frac{\sqrt{2}}{2})(x - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4})$; 4) $-x(3x - 2)(2x - 1)$. 9.23. 1) $(x - 5)(x - 6)(x + 1) \times (x - 3)(x - 2)$; 2) $(x - 1)(x - 3)(2x + 3)(-2x^2 - 9x + 9)$. 9.24. 1) $(a + 9) \times (a - 2)(a + 2)$; 2) $(a - 3)(a + 2)(a^2 - a + 6)$. 9.25. 1) $\frac{a+3}{5a+2}$; 2) $-\frac{2+a}{7a+9}$; 3) $\frac{a}{3a-5}$; 4) $\frac{a+1}{a+3}$. 9.26. 1) $\frac{x+2}{x+3}$; 2) $\frac{x-5}{2-x}$; 4) $\frac{x-2}{x-3}$. 9.27. 1) $-\frac{x+1}{x+4}$; 2) $-\frac{x}{2x+3}$; 3) $\frac{5x+3}{14-11x}$; 4) $\frac{3x+1}{2x+1}$. 9.28. 1) $-\frac{9}{19}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{41}{140}$; 4) 1,2; 4; $1\frac{21}{31}$. 9.29. 1) $\frac{15 \pm \sqrt{309}}{6}$; 2) $\frac{7 \pm \sqrt{39}}{2}$; 3) $\frac{-1 \pm \sqrt{113}}{4}$; 4) $\frac{5 \pm \sqrt{133}}{6}$. 9.30. 1) $\frac{1}{7}$; 2) $-\frac{2}{5}$. 9.31. 1) 3; -3; 2) 0; 36. 9.32. 1) $\{-1; 23\}$; 2) $\{2\frac{1}{3}; 2\}$; 3) $\{0; 2,5\}$. 9.33. 1) $(2x + y) \times$

- $\times (2x - 3)$; 2) $2(a - c)(a + c)(2a - c)$. 9.34. 1) I четверть; 2) I четверть; 3) I, IV четверти.
- 9.35. 1) — 3) — линейная функция; 4) — 6) — квадратичная функция. 9.36. $s(0) = 0$; $s(0,5) = 6$;
 $s(1,5) = 10$; $s(2) = 10$; $s(3) = 4$. 9.38. 1) $x \neq -3$; 2) $x = 3$ и $x = -2$; 3) $x \in (-\infty; 0) \cup \{3\}$; 4) $x \in$
 $\in (-\infty; -1) \cup \{4\}$. 9.39. 1) 8; 3) 0,9. 9.40. 1) $\{-1; 3\}$; 2) $\frac{9 \pm \sqrt{61}}{10}$. 10.1. 1) 0; 1; 2) 3; 3) 1; $-\frac{1}{2}$;
4) -27; -1; 5) 1,5; 6) 0; $\frac{1}{6}$. 10.2. 1) $\{-2; 4\}$; 2) $\{0\}$; 3) $\{2 - \sqrt{14}; 2 + \sqrt{14}\}$; 4) $\{0; -8\}$. 10.3. 1) $\{2\}$;
2) $\{4\}$; 3) $\{-0,8; 8\}$; 4) $\{-1\}$. 10.4. 1) 0; $-2\frac{3}{4}$; 2) $\{-\frac{192}{211}; 2\}$; 3) $\{-0,3; 1\frac{5}{22}\}$; 4) $\{-6; -\frac{12}{19}\}$.
10.5. 1) $\{0; \frac{2}{3}\}$; 2) $\{0\}$; 3) $\{1\}$; 4) $\emptyset$. 10.6. 1) $\{-3\}$; 2) $\{7\}$. 10.7. 1) $\{4\}$; 2) $\{6\}$. 10.8. 1) $\{4\}$; 2) $\{1\}$.
10.9. 1) $\{3 - \sqrt{5}; 3 + \sqrt{5}\}$; 2) $\{-6; 5\}$; 3) $\{-4\frac{1}{3}\}$; 4) $\{4\}$. 10.10. 1) -0,6; 2) 0; 3) 1,5; 4) -4; 5) -3,4;
6) $-2\frac{7}{18}$. 10.11. 2) -1,5; 3) 1; 4) 7,5; 5) 8; 6) 13. 10.12. 1) 3; 1,5; 2) 2; $1\frac{1}{3}$. 10.13. 1) -1; $-1\frac{17}{24}$;
2) $\frac{-1 \pm 2\sqrt{7}}{3}$. 10.14. 1) $\frac{1}{9}$; 2) $-\frac{1}{40}$. 10.15. 1) 1; -1; 2) 0; -2. 10.16. 1) 0; $2 + \sqrt{5}$; 2) 0; $-3 + \sqrt{10}$.
10.19. 1) 2; $-3\frac{1}{6}$; 2) 1; $-2\frac{1}{4}$; 3) 3; $-1\frac{1}{4}$. 10.20. 1) $\{4; 5\}$; 2) $\{2\frac{5}{9}; 1\}$; 3) $\{1; \frac{5}{7}\}$. 10.21. 2) (4;
1) и $(\frac{2}{3}; -13)$ 3) нет корней. 10.22. 1) $\frac{1}{2}$; 3; 2) значение "а" нет; 3) $\frac{6 \pm \sqrt{41}}{5}$. 10.24. 3) -6; 0;
4) нет корней. 10.25. 1) -9; 4; 2) -2,5; -4; 4) -2. 10.26. 1) 4; 2) $\frac{9 \pm \sqrt{33}}{6}$. 10.27. 1) -4; 2) -6;
6) $\frac{2}{3}$. 10.28. 1) $\frac{5 \pm \sqrt{73}}{4}$; 2) 0; $-1\frac{2}{3}$. 10.29. 1) 20; 2) 5,5; -1,5; 3) -10; 4) 13. 10.30. 1) -2;
2) $-1\frac{2}{3}$. 10.31. 1) корней нет; 2) 7. 10.32. 1) -3; 2) 7; 3) $-\frac{2}{5}$. 10.33. 1) 5; 2) 1,2; 3) 1. 10.34. 1) 2,25;
2) 2,4; 3) -1. 10.35. 1) $\{3\}$; 2) $\emptyset$. 10.36. 1) $\{-9; 9\}$; 2) $\{-\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\}$. 10.37. 1) $\{0\}$; 2) $\{-8\}$. 10.38.
1) $\{-\frac{7}{8}; \frac{7}{8}\}$; 2) $\{\frac{2}{3}\}$. 10.39. 1) $\{\frac{1}{4}\}$; 2) $\{\frac{1}{2}\}$. 10.40. 1) $\{-2\}$; 2) $\{-1\}$. 10.41. 1) $x = a$, при $a \neq 3$ и
 $a \neq 4$; 2) $x = a - 1$, при $a \neq 3$; $a \neq 1\frac{1}{3}$; 3) $x_1 = 2b$, при $b \neq \frac{1}{2}$; $b \neq 3$;
 $x_2 = b - 1$, при $b \neq 2$; $b \neq 7$. 10.42. 1) $x_1 \in (-2; -1)$; $x_2 \in (8; 9)$; 2) $x_1 \in (-1; 0)$; $x_2 \in (6; 7)$;
3) $x_1 \in (-2; -1)$; $x_2 \in (8; 9)$; 4) $x_1 \in (-2; -1)$; $x_2 \in (3; 4)$. 10.43. 1) $\{-1\frac{2}{7}; 1\}$; 2) $\{-6; 12\}$; 3) $\{5\frac{2}{3}\}$;
4) $\{\frac{51 - \sqrt{10070}}{7}; \frac{51 + \sqrt{10070}}{7}\}$. 10.45. 1) $x(x - 4)(x + 2)$; 2) $(x - 1)(x^2 - x + 1)$; 3) $(x - 2)(x^2 + 4)$;
4) $(x^2 - x + 10)(x^2 + x - 10)$. 10.46. 2) Если $a = -\frac{1}{8}$, то один корень; если $a > -\frac{1}{8}$, то два
корня; если $a < -\frac{1}{8}$, то корней нет. 10.47. $x = 3$, $y = 7$. 11.1. 1) $\{\pm 2; \pm 1\}$; 2) $\{\pm 3\}$; 3) $\{\pm \frac{2}{3}\}$;
4) $\{\pm 5; \pm \frac{3}{4}\}$. 11.2. 1) $\{\pm 1; \pm 6\}$; 2) $\{\pm 7\}$; 3) $\{-1; -3; 5; 7\}$; 4) $\{3; -9\}$. 11.3. 1) $\{\frac{-1 - \sqrt{41}}{2}\}$;
2) $\{-1; 0\}$; 3) $\{-2; -3\}$; 4) $\{\frac{13 + \sqrt{53}}{2}; \frac{5 - \sqrt{5}}{2}\}$. 11.4. 1) (25); 2) (25; 49); 3) $\{\frac{1}{2}; 5\}$; 4) $\{1\frac{2}{3}; 3\}$.

- 11.5. 1) {7}; 2) {34; 47}; 3) {13; 53}; 4) {46}. 11.7. 2) {1,7; -1,8}. 11.8. 1) $\{\pm a; \pm 3\}$; 2) $\{\pm 3a; \pm 2\}$.
- 11.9. 1) {2}; 2) $\{3; 1; -\frac{2}{3}\}$; 3) {0; 2; -3}; 4) $\{\pm 2; 1\}$. 11.10. 1) $6 - 4\sqrt{2}$; 2) $18 + 8\sqrt{5}$.
- 11.11. 1) $\{-3; 1\}$; 2) $\{3; 1; 2 \pm \sqrt{3}\}$; 3) $\{-2; -1\}$; 4) $\left\{\frac{5 \pm 3\sqrt{5}}{2}; 2; 3\right\}$. 11.12. 1) $\{-5; 1; -7 \pm \sqrt{61}\}$;
2) $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$; 3) $\{-4,5; 2,4; \frac{8}{11}\}$; 4) $\{-0,5; 0; \frac{8}{11}; 10\}$. 11.13. 1) {1}; 2) $\{\pm 1\}$; 3) {4}; 4) $\{\pm 4\}$.
- 11.14. 1) {6}; 2) $\{\pm 6\}$; 3) $\left\{3; 4; \frac{7 - \sqrt{97}}{2}\right\}$; 4) $\left\{\frac{7 - \sqrt{97}}{2}\right\}$. 11.15. 1) $\left\{\frac{-1 + \sqrt{29}}{2}\right\}$; 2) $\left\{\frac{1 \pm 3\sqrt{5}}{2}\right\}$;
3) $\left\{\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}\right\}$; 4) $\{-2 \pm \sqrt{2}; 2 \pm \sqrt{2}\}$. 11.16. 1) {16}; 2) {49}. 11.17. 1) {-1}; 2) {43; 56};
3) $\emptyset$. 11.18. 2) $\{\pm 2\sqrt{3}\}$. 11.19. 2) {-2; 4}. 11.21. 1) $\{-0,5; -3; -9\}$; 2) {2,5; 0,1; -0,3}.
- 11.22. 1) $\left\{16; \frac{73 - \sqrt{145}}{18}\right\}$; 2) $\left\{4 - 2\sqrt{3}; \frac{13 + 3\sqrt{17}}{3}\right\}$; 3) {1; 9}; 4) $\emptyset$. 11.23. 1) $\{-5,5; -1\frac{1}{3}\}$;
2) {8; 0,5}; 3) $\{-3,5\}$; 4) $\left\{-5\frac{2}{15}; -\frac{13}{15}\right\}$. 11.24. 1) $\emptyset$; 2) $\left\{\frac{1}{2}\right\}$; 3) $\left\{-\frac{3}{49}\right\}$. 11.25. 1) {-1,5};
2) $\{-3; -\frac{1}{2}\}$. 11.26. 1) $\{\pm 1\}$; 2) $\{\pm 1\}$; 3) $(-\infty; 0]$; 4) $(-\infty; 0]$. 11.27. 1) $\pm 1; \pm \frac{2}{3}$; 2) $1; -\frac{1}{7}$.
- 11.28. 3. 11.29. 1) $\{1; 1 \pm \sqrt{3}\}$; 2) $\{3; 3 \pm 2\sqrt{5}\}$; 3) {-1}. 4) {-4; 2}. 11.30. $\frac{-2 + \sqrt{66}}{2}$.
- 11.31. 1) $\left\{\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}\right\}$; 2) $\{-2; -0,5\}$. 11.32. 1) 1; 2) $1; \frac{1 \pm \sqrt{33}}{4}$. 11.33. 1) -2; 0; 2) 0. 11.34. 1) 0; -3;
 $\frac{-3 \pm \sqrt{73}}{2}$; 2) 1. 11.35. 1) 2; 0,5; 2) $\pm \sqrt{2}; 4 \pm 3\sqrt{2}$. 11.36. Могут, например, при $a = -2$.
- 11.37. 1) {1,5; -0,5}; 2) {0,8; -1,2}; 3) {-1,3}; 4) {-1,3}. 11.38. 1) $2 + 6\sqrt{5}$; 2) 16.
- 11.39. 1) 2; 2) $1\frac{11}{16}$; 3) $3\frac{3}{25}$; 4) $1\frac{7}{25}$. 11.40. 26. 11.41. 1) 49 см²; 2) 99 см². 11.42. 15,6 км/ч
и 9 км/ч. 12.1. 1) 4 км/ч и 5 км/ч; 2) 20 км/ч. 12.2. 1) 40 м/ч; 2) 40 км/ч. 12.3. 1) 32,5 км/ч;
2) 3 км/ч. 12.4. 1) 20 км/ч; 2) 4 км/ч. 12.5. 1) 4 км/ч; 2) 15 км/ч. 12.6. 1) 14 км/ч; 2) 9 км/ч.
- 12.7. 1) 14 км/ч; 2) 6 км/ч. 12.8. 1) 60 км/ч; 2) 14 ч 00 мин. 12.9. 1) 8 км/ч; 2) 20 км/ч.
- 12.10. 36 км/ч. 12.11. 1) 2 км/ч; 2) 7 км/ч. 12.12. 1) 27 км/ч; 2) 24 км/ч. 12.13. 1) 40 км/ч и
20 км/ч; 2) 10 км/ч, 4 км/ч. 12.14. 1) 60 деталей; 50 деталей; 2) 7 деталей; 6 деталей.
- 12.15. 1) 4 ч — оператору; 6 ч — ученику; 2) 5 ч; 15 ч; 10 ч. 12.16. 1) 1-й — 28 болтов; 2-й —
20 болтов; 2) 10 болванок — ученик, 15 болванок — мастер. 12.17. 1) 5 ч; 2) 15 мин; 20 мин.
- 12.18. 5 дней, 20 дней. 12.19. 1) Борис — 6 мин; Азамат — 5 мин; 2) Алия — 6 рядов;
Наташа — 5 рядов. 12.20. 1) 1-й — за 14 дней, 2-й — за 11 дней. 12.21. 1-й — за 20 дней;
2-й — за 24 дня. 12.22. 16. 12.23. 16. 12.24. 1-й — 3 ч; 2-й — 5 ч. 12.25. 1-я — 3 дня; 2-я —
5 дней. 12.26. 5 ч. 12.27. 18 ч, 15 ч. 12.28. 16 костюмов. 12.29. 4,8 ч. 12.30. 360 ч,
120 ч. 12.31. 6 км/ч, 10 км/ч. 12.32. 1) 2 и 5; 2) 16 и 14. 12.33. 1) $x^2 - 2\sqrt{3}x - 1 = 0$;
2) $x^2 - 10x + 22 = 0$. 12.35. 1) (0; 0); $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$; 3) (0; 0); (3; 9); (-3; 9).

Глава 3. Квадратичная функция

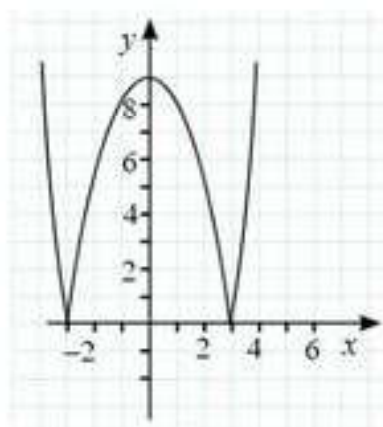
13.2. $(0; -3); (1; -2); (2; -3); (3; -6); (-1; -6)$. 13.3. 1) -49 ; 2) $-13,12$; 5) -10 ; 6) -40 .

13.6. 1) $5\frac{1}{6}; 2,5; 4\frac{21}{25}$; 3) возрастает на $[0; +\infty)$; убывает на $(-\infty; 0]$. 13.7. 1) -21 ; 5) $-9,5$; $-49,02$;

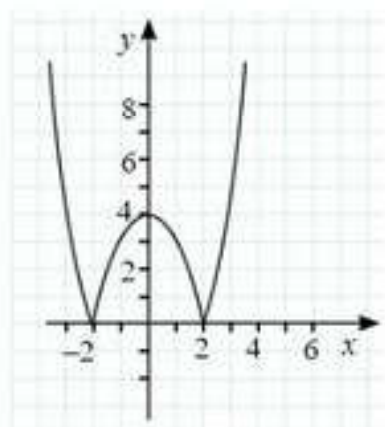
3) $(-\infty; 0]$ — возрастает; $[0; +\infty)$ — убывает. 13.10. 1) I и II; 2) I и II; 3) III и IV; 4) I и II;

5) I; II; III и IV; 6) III; IV.

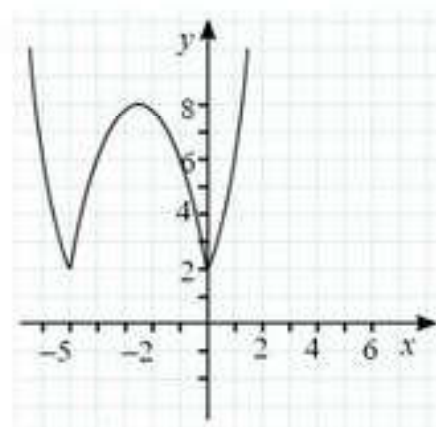
13.19.



1)



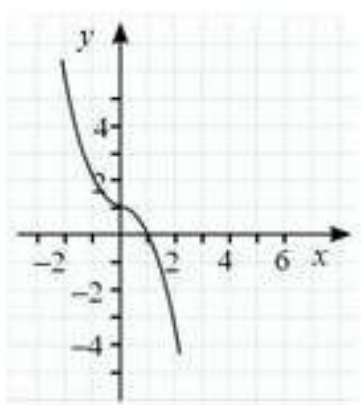
2)



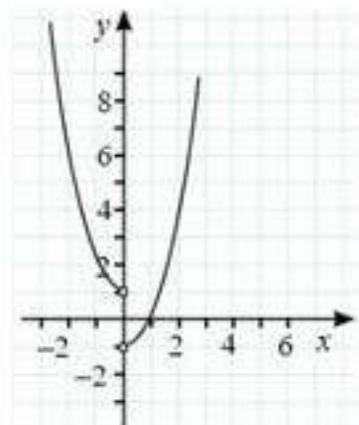
4)

13.20. 1) при $a > 0$; 2) при $a < 0$; 3) при $a > 0$; 5) при $a < 0$.

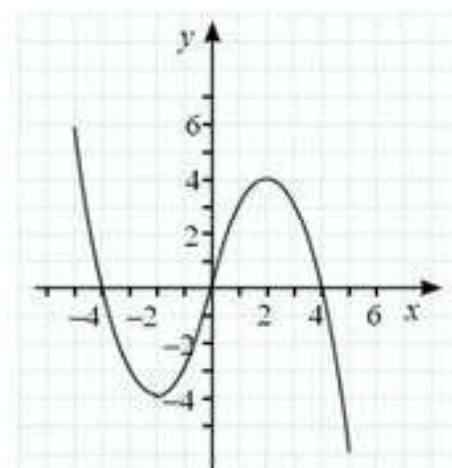
13.22.



1)

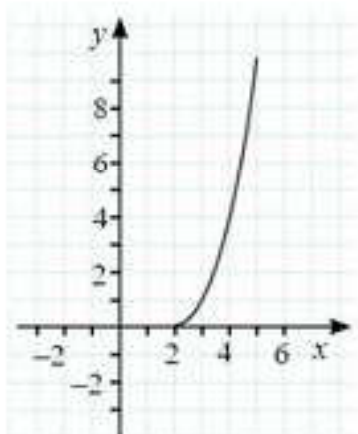


3)

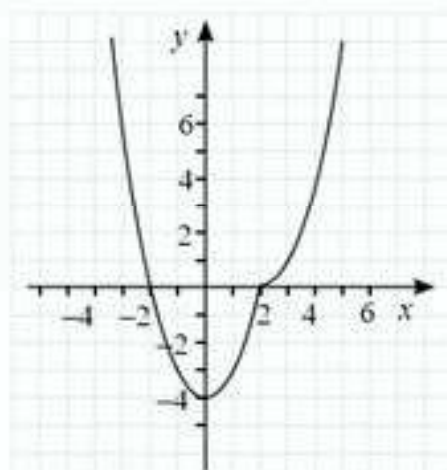


6)

13.23.



1)



4)

13.24. 1) $c = -1$; 2) $c = 0$; 3) $c = 7,4$. 13.26. На 4% понизилась. 13.27. Равны. 13.28. 1) $1\frac{2}{3}$; 2) $-2,25$.

13.29. 1) $2(x+1)^2+1$; 2) $2(x+2)^2-9$; 3) $2(x-1)^2-5$; 4) $-(x+0,7)^2+1,09$. 13.30. 1) (0; 2), $x = 0$; 3) (2; 0),

$x = 2$; 4) (-3; 0), $x = -3$. 14.1. 1; 2; 5 — да; 3; 4; 6 — нет. 14.2. 1) $2\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-5,5$;

4) $\frac{2}{3}\left(x-\frac{3}{4}\right)^2-4\frac{17}{24}$; 6) $\frac{2}{7}\left(x-\frac{1}{4}\right)^2-4\frac{9}{56}$. 14.3. 1) $-3\frac{2}{3}$; 2) $-1\frac{1}{3}$; 3) $-4\frac{1}{3}$; 4) $-1\frac{1}{3}$;

5) $\frac{1}{3}$. 14.4. 1) $2\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-4\frac{1}{2}$; 3) $4\left(x-\frac{1}{8}\right)^2-2\frac{1}{16}$. 14.5. 1) $\frac{1}{3}(x-3)^2-5\frac{1}{3}$.

14.6. 2) $-3\left(x-\frac{1}{3}\right)^2-4\frac{2}{3}$. 14.7. 3) $-\frac{2}{3}\left(x+\frac{9}{4}\right)^2+6\frac{17}{24}$. 14.8. 1) $f(3) = -16$; 2) $f(x) = 5$

при $x = 0$; $f(x) = 2$ при $x = -\frac{1}{2}$; $f(x) = 2$ при $x = 1$, $\frac{1}{2}$; $x = -1,5$; 3) $\frac{1+\sqrt{41}}{-4}$;

$y > 0$ на множестве $\left(\frac{1+\sqrt{41}}{-4}; \frac{1-\sqrt{41}}{-4}\right)$; $y < 0$ на множестве $\left(-\infty; \frac{1+\sqrt{41}}{-4}\right)$ и $\left(\frac{1-\sqrt{41}}{-4}; +\infty\right)$;

4) $M\left(-\frac{1}{4}; 5\frac{1}{8}\right)$ — вершина параболы; $x = -\frac{1}{4}$ — ось симметрии. 14.10. 3) $M(-3; 14)$ — вершина

параболы; 4) наибольшее значение функции. 14.11. 1) $M(1,5; 0,5)$ — вершина параболы,

$x = 1,5$ — ось симметрии; 2) $y_{\min} = 0,5$; $E(f) = [0,5; +\infty)$; 3) функция возрастает на $[1,5; +\infty)$.

14.12. 1) $M\left(-\frac{1}{4}; 7\frac{1}{8}\right)$ — вершина параболы; 2) $y_{\min} = 7\frac{1}{8}$; $E(f) = (-\infty; 7\frac{1}{8})$; 3) убывает на

$\left[-\frac{1}{4}; +\infty\right)$. 14.13. 3) $M\left(-\frac{1}{6}; 2\frac{1}{12}\right)$ — вершина параболы; $y_{\min} = 2\frac{1}{12}$; возрастает на $\left(-\infty; -\frac{1}{6}\right]$;

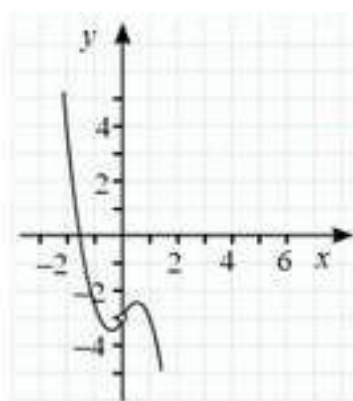
убывает на $\left[-\frac{1}{6}; +\infty\right)$. 14.18. 1) $M(2; -4)$ — вершина параболы; $x = 2$ — ось сим-

метрии; 2) $M(-1; 3)$ — вершина параболы; $x = -1$ — ось симметрии. 14.19. 2) $M(2; 7)$ —

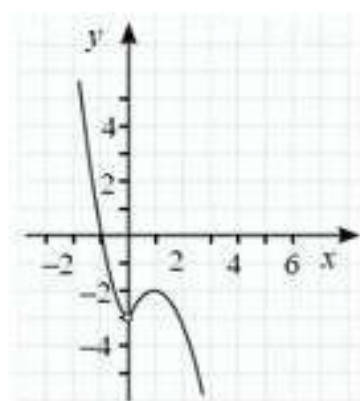
вершина параболы; $x = 2$ — ось симметрии; 3) $M\left(4; -9\frac{1}{15}\right)$ — вершина параболы;

$x = 4$ — ось симметрии. 14.20. 1) $M(-3; 3)$ — вершина параболы, $x = -3$ — ось симметрии;

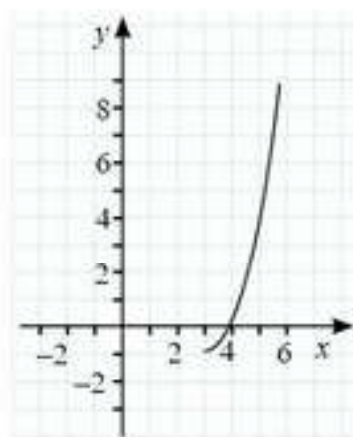
- 3) $M(-3; 2\frac{1}{8})$ — вершина параболы; $x = -3$ — ось симметрии. **14.21.** 1) $M(0,3; 3,55)$ — вершина параболы; $x = 0,3$ — ось симметрии; 3) $M(-1\frac{1}{4}; 9\frac{1}{8})$ — вершина параболы; $x = -1\frac{1}{4}$ — ось симметрии. **14.22.** 1) $M(1\frac{7}{8}; -\frac{41}{80})$ — вершина параболы; $x = 1\frac{7}{8}$ — ось симметрии. **14.23.** 1) $M(-0,95; -6,5025)$. **14.24.** 1) $M(-1\frac{1}{12}; -12\frac{1}{24})$. **14.25.** 3) $M(1,75; -25,35)$. **14.26.** 1) $p = -1$; $q = -1$; 2) $p = -1$; $q = -0,5$; 3) $p = -1$; $q = -0,5$. **14.27.** 1) $k = 2$; $m = 1$; 3) $k = 1\frac{3}{4}$; $m = 0$. **14.31.** 1) $y = -4x^2 + 4$; 2) $y = -1,5x^2 + 6$; 3) $y = \frac{3}{8}x^2 + \frac{3}{4}x - 3$. **14.32.** 1) $y = \frac{5}{12}x^2 + \frac{10}{3}x + \frac{20}{3}$; 2) $y = \frac{1}{6}x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}$. **14.33.**



1)



3)

14.36.

4)

- 14.37.** 1) $a = -5$; 2) $a = 15$. **14.38.** 1, а) $a = 2\frac{1}{8}$; 2, а) $a = 5$. **14.41.** Первый мяч пролетел больше на 0,5. **14.42.** 1) $(-2; 4)$; 2) $x = -2$; 4) $[0; 4]$; 5) 34. **14.44.** 47 машин. **14.45.** 1) 69,6; 2) 24,48. **14.48.** 31,25%. **14.49.** 14.

Глава 4. Элементы статистики

15.3. 1) 39; 2) 5,0 – 5,1 см; 3) 24. 15.8*. 1) 5; 2) 9. 15.9. 1) $-5; 1+2\sqrt{3}$; 2) -1 ; 4. 15.11. 1) 0,5; 2) 0,5. 16.5. 1) 54; 3) $\frac{5}{27}$. 16.6. 2) 48; 3) 61. 16.8. 44 ч и 68 ч. 16.9. 1) $(-1; 5)$; 2) $(-\infty; -5) \cup (-1; +\infty)$; 3) $[-6; 6]$; 4) $(-10; -2) \cup (2; 10)$. 16.10. 1) 9 и $6\sqrt{2}$; 2) $\frac{1}{2}(\sqrt{15} + \sqrt{60})$ и $\sqrt{30}$; 3) $\frac{1}{2}(\sqrt{16,9} + \sqrt{0,1})$ и $\sqrt{1,3}$. 17.1. По шести предметам. 17.2. 1) 60 кг, 62 кг; 2) 25 кг, 25 кг. 17.3. 1) 12; 2) 3,67; 3) 4. 17.4. 1) 15; 2) 4,07; 3) 4. 17.5. $\frac{61}{15} = 4,07$; 2) $\frac{207}{15}$; 3) $\frac{257}{15} - \left(\frac{61}{15}\right)^2 = \frac{3855 - 3721}{225} = \frac{134}{225} = 0,6$. 17.7. 1 и 0,2. 17.8. 1) 5; 2) 13,6 °C. 17.9. 3) $n = 25$; $\bar{X} = 57,24$; 4) $D(X) \approx 1,7$. 17.10. 1) $[0; +\infty)$; 2) $x = -1$. 17.11. 1) 20 дней и 30 дней; 2) 3 дня. 17.12. 1) $(4; +\infty)$; 2) $(-\infty; -4]$; 3) $(-3; 3)$. 17.13. $[-2; 2]$.

Глава 5. Неравенства

18.1. 1) $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$; 3) $[-5; 5]$; 4) $[-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2}]$. 18.2. 1) $[0; 3]$; 2) $(-\infty; 0] \cup [1\frac{2}{3}; +\infty)$; 3) $(-\infty; +\infty)$; 4) $(-\infty; -1,3] \cup [0; +\infty)$. 18.3. 1) $(-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$; 2) $(0; 2,6)$; 3) $\emptyset$; 4) $(-2,8; 0)$. 18.4. 1) $(1; 2)$; 2) $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$; 3) $\emptyset$; 4) $(-\infty; 1) \cup (1,6; +\infty)$. 18.5. 1) $(-\infty; -7] \cup [8; +\infty)$; 2) $(-8; 9)$; 3) $(-10; 9)$; 4) $[-15; 14]$; 5) $(1,5; 2)$; 6) $\{-1,8\}$; 7) $(-\infty; 0,4) \cup (2; +\infty)$; 8) $(-\infty; 1\frac{1}{6}) \cup (1\frac{1}{6}; +\infty)$; 9) $\emptyset$; 10) $\left(\frac{-9-\sqrt{46}}{7}; \frac{-9+\sqrt{46}}{7}\right)$; 11) $(-\infty; -\frac{1}{3}] \cup [4; +\infty)$; 15) $\emptyset$; 16) $[-18; 13,5]$. 18.6. 1) $(-\infty; -0,6) \cup (2; +\infty)$; 2) $\emptyset$; 3) $\emptyset$; 4) $(-\infty; -1] \cup [5,5; +\infty)$; 5) $[-\sqrt{1,2}; \sqrt{1,2}]$; 6) $(-\infty; 1) \cup (6; +\infty)$; 7) $\emptyset$; 8) $\left(-\frac{2}{7}; 2\right)$; 9) $(-\infty; -\frac{3}{4}) \cup (1; +\infty)$; 10) $[-1,25; 1]$; 11) $(-\infty; -1\frac{1}{6}) \cup [1; +\infty)$; 12) $(-\infty; 1) \cup (1\frac{1}{8}; +\infty)$. 18.7. 1) $(-\infty; 1) \cup (5; +\infty)$; 2) $[-7; 1]$; 3) $(-\infty; -1) \cup (4; +\infty)$; 4) $[-10; 3]$. 18.8. 1) $p = -1$; $q = -12$; 2) $p = 8$; $q = 24$; 3) $p = 3$; $q = 36$; 4) $p = -10$; $q = -120$. 18.9. 1) $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$; 2) $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$; 3) $\{0\}$. 18.10. 1) $[-\sqrt{15}; \sqrt{15}]$; 2) $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$; 3) $(-\infty; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; +\infty)$. 18.11. 1) $(-\infty; -4) \cup (4; +\infty)$; 2) $(-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$; 3) $\emptyset$. 18.12. $p = -\frac{7}{4}$. 18.13. 24 м. 18.14. 1) $(-\infty; -\sqrt{6}] \cup [-\sqrt{2}; \sqrt{2}] \cup [\sqrt{6}; +\infty)$; 2) $[-\sqrt{7}; -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}; \sqrt{7}]$; 3) $\emptyset$; 4) $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$. 18.15. 1) $(-5; 0)$; $(0; 0)$; $(3; 0)$; 2) $y > 0$, при $x \in (-5; 0) \cup (3; +\infty)$, $y < 0$, при $x \in (-\infty; -5) \cup (0; 3)$. 18.16. 10 м т/ч т 19,58 м. **Решение.** Очевидно, что 1 м/с т/ч т 20 м/с. Решим неравенство и найдем наибольшее возможное время t . $1 < v_0 + gt$ т 20 или $1 < 1 + 9,8 t$ т 20, т. е. t т $\frac{19}{9,8} \approx 1,9$ с. Значит, время полета груза до льдины равно примерно 2 с. Тогда можно найти высоту $h = v_0 t + \frac{gt^2}{2} = 1 \cdot 1,9 + \frac{9,8 \cdot (1,9)^2}{2} = 1,9 + 4,9 = 6,81 \approx 6,8$ м. Следовательно, 10 м т/ч т 19,58 м. 18.17. 1) $-2,25$; $4,59$; 2) $-3,96$; $0,56$; 3) $-1,51$; $4,51$. 18.18. 1) $(x-3)(x-8)$; 2) $(2-x)(x+10)$; 3) $3 \cdot (x-7)(x+2)$; 4) $(2-x)(5x+31)$. 18.19. 1) $\frac{2x-4}{x+4}$; 2) $\frac{2x-1}{x-8}$; 3) $\frac{2-x}{3x+2}$. 18.20. 1) $\frac{x-2a}{x+2a} \approx -2,2$; 2) $\frac{3x-5a}{3x+5a} \approx -2,6$. 18.22. $-$, $-$, $+$, $+$.

- 18.23.** 1, 3, 4, 5 и 7. **19.1.** 1) $[-5; 4]$; 2) $(-\infty; -2,4] \cup [1,5; +\infty)$; 3) $(-\infty; -5) \cup (4; +\infty)$; 4) $(-1; 6]$; 5) $(-\infty; -2,8] \cup [1; +\infty)$; 6) $(-4; 5]$; 7) $[-7,5; -2,4]$; 8) $(-\infty; -7] \cup [3,5; +\infty)$; 9) $(-\infty; -1\frac{1}{3}] \cup [2,5; +\infty)$; 10) $[-\frac{1}{2}; 2\frac{1}{3}]$; 11) $(-\infty; -3,5] \cup [1\frac{1}{3}; +\infty)$; 12) $[1\frac{1}{7}; 3,5]$; 13) $(-\infty; -1,5] \cup [1,4; +\infty)$; 14) $[-\frac{1}{2}; \frac{8}{9}]$; 15) $[-\frac{5}{7}; 2]$.
- 19.2.** 1) $[3,5; 5]$; 2) $(-\infty; -1\frac{2}{3}] \cup [1,2; +\infty)$; 3) $[-4; 2,5]$; 4) $(-\infty; -2,5] \cup [1; +\infty)$. **19.3.** 1) $[-1\frac{2}{3}; 4,5]$; 2) $(-\infty; -\frac{1}{2}] \cup [2\frac{1}{3}; +\infty)$; 3) $[1\frac{2}{3}]$; 4) $(-\infty; 1,8] \cup [2; +\infty)$. **19.4.** 1) $(-\infty; 0) \cup (1\frac{2}{3}; +\infty)$; 2) $(-\infty; -0,75] \cup (0; +\infty)$; 3) $(-\infty; 0) \cup (2\frac{1}{3}; +\infty)$; 4) $(-\infty; 1,4) \cup (4; +\infty)$. **19.5.** 2) $(-\infty; -6] \cup (-2; 1] \cup (2; +\infty)$; 3) $(-\infty; -5) \cup (-2; 0) \cup (\frac{1}{2}; +\infty)$; 4) $(-\infty; 0) \cup (2; 3) \cup (7; +\infty)$. **19.6.** 1) $\{0\}$; 2) $\{0; 1; 2\}$; 3) $\{-3; -2; -1; 0\}$; 4) $\{1; 2; 3\}$. **19.7.** 1) $\{-6\}$; 2) $\{-1\}$; 3) $\{-5\}$; 4) $\{0\}$. **19.8.** 1) $\{2\}$; 2) $\{0\}$; 3) $\{-2\}$; 4) $\{0\}$. **19.9.** 1) $(-\frac{1}{2}; 0]$; 2) $(\frac{1}{2}; 1]$; 3) $(-\frac{2}{3}; 2]$; 4) $(0; \frac{1}{4})$. **19.10.** 1) $(-\infty; -7) \cup (0; 7)$; 2) $(-\infty; -11) \cup (0; 11)$; 3) $(-\infty; -6) \cup (0; 6)$; 4) $(-\infty; -9) \cup (0; 9)$; 5) $(-\infty; 0) \cup (1\frac{7}{8}; 3]$; 6) $(-\infty; 0) \cup (5\frac{1}{4}; 7]$; 7) $(0; 1\frac{5}{7}) \cup (6; +\infty)$; 8) $(-\infty; 0) \cup (5; 9)$; 9) $(0; 3) \cup [9; +\infty)$; 10) $(-\infty; -3) \cup (0; 6]$; 11) $(-\infty; 0) \cup (2; 2,5]$; 12) $(-\infty; 0) \cup (3; 9)$. **19.11.** 1) $[2; 6] \cup [8; +\infty)$; 2) $(-\infty; -4] \cup [-1; 3]$; 3) $[-2,5; 2] \cup [6; +\infty)$; 4) $(-\infty; -5) \cup (1; 7)$; 5) $(-6; 1) \cup (3,6; +\infty)$; 6) $(-\infty; -\frac{1}{2}] \cup [1; 2]$; 7) $(-\infty; -2] \cup [3; +\infty)$; 8) $(-\infty; -6] \cup [3; +\infty) \cup \{-1\}$; 9) $(-\infty; -2,5] \cup [2; +\infty)$; 10) $[-5; 12]$; 11) $(-6; -1) \cup (-1; 3)$; 12) $(-2,5; 2) \cup (2; 6)$. **19.12.** 1) $(-4; -2) \cup (0; 1)$; 2) $(-2; 1)$; 3) $(-2; -1) \cup (1; 3)$; 5) $(-4; -1) \cup (1; 2)$; 6) $(-3; -1) \cup [1; 2]$; 8) $(-2; -1) \cup (1; 5)$; 9) $(-\infty; -4) \cup [\frac{-1-\sqrt{89}}{4}; 2] \cup [\frac{-1+\sqrt{89}}{4}; +\infty)$; 10) $(-\infty; -3) \cup (-2; -1) \cup (-\frac{2}{3}; +\infty)$; 11) $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$; 12) $(-\infty; -1) \cup [\frac{4-\sqrt{43}}{3}; 2] \cup [\frac{4+\sqrt{43}}{3}; +\infty)$. **19.13.** 1) $(-\infty; -2] \cup [0; 1] \cup [2; +\infty)$; 2) $(0; 4)$; 3) $(-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$; 4) $(-\infty; -4) \cup (-2; 2) \cup (2; +\infty)$; 5) $(-\infty; -4] \cup [-1; +\infty)$; 6) $(-3; 2)$; 7) $(-3; -2) \cup (3; 4)$; 8) $(-\infty; 2] \cup [3; +\infty)$; 9) $(-\infty; -5] \cup [2; +\infty)$; 10) $[0; 6] \cup \{-6\}$; 11) $(-\infty; -2] \cup [0; 2] \cup [16; +\infty)$; 12) $(-5; 0)$. **19.14.** 1) Да; 2) нет; 3) нет; 4) нет; 5) нет; 6) нет; 7) да; 8) нет. **19.15.** 1) $[-3; -2] \cup [2; 3]$; 2) $[-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$; 3) $x \neq \pm\sqrt{6}$; 4) $\emptyset$; 5) $[-\frac{1}{3}; 1] \cup [2]$; 6) $(2; 4)$; 7) $(-\infty; -3) \cup (-3; 0) \cup (0; 2) \cup (3; +\infty)$; 8) $[-1; -\frac{1}{5}]$; 9) $[-4; 3] \cup (-1; 1]$; 10) $(-\infty; -2] \cup (1; 2) \cup [3; +\infty)$; 11) $[-3; -1] \cup [1; 2]$; 12) $[-6; -5] \cup (3; 5)$. **19.16.** 1) $(-\infty; -2) \cup [-\sqrt{2}; \sqrt{2}] \cup (4; +\infty)$; 2) $(-\infty; -4) \cup [-\sqrt{5}; 2] \cup [\sqrt{5}; +\infty)$; 3) $(-\infty; -2) \cup [-\sqrt{2}; \sqrt{2}] \cup (5; +\infty)$. **19.17.** 1) $(-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$; 2) $(-\infty; -5) \cup (-\sqrt{5}; 2) \cup (\sqrt{5}; +\infty)$; 3) $(-\infty; -3) \cup (-2; 2) \cup (4; +\infty)$. **19.18.** 1) $[-1; 5) \cup [8; +\infty)$; 2) $[-2; 2) \cup [4; +\infty)$; 3) $(-\infty; -2,5) \cup (-2,5; -2] \cup [3; +\infty) \cup \{0\}$; 4) $[-3; -2) \cup (1; +\infty) \cup \{-4\}$; 5) $(-\infty; -2\frac{1}{3}) \cup (-\sqrt{5}; \sqrt{5})$; 6) $(-3; 3) \cup (3,5; 4) \cup (4; +\infty)$; 7) $(-\sqrt{7}; \sqrt{7}) \cup [4,5; +\infty)$; 8) $(-2; 2) \cup [2,5; +\infty)$; 9) $(-6; -2\frac{1}{3}) \cup (-2; 2)$; 10) $(-\infty; -4) \cup (-2; 1,6) \cup (4; 5) \cup (5; +\infty)$.

19.19. 1) $a = 0$; 2) $a \in \{-4; -2; 0; 2\}$. 19.20. 1) $(-\infty; -5) \cup (-\frac{1}{2}; +\infty)$; 2) $(-\infty; -2) \cup (0; \frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{3}; +\infty)$. 19.21. 1) $(-1; 4)$; 2) $(0; 2)$; 3) $(-3; 2)$; 4) $(-4; 1)$. 19.22. 1) -4 ; 2) -1 ; 3) -30 ; 4) -6 . 19.23. 1) $(-\infty; -\frac{7}{3}) \cup (-1; 1) \cup \{3\}$; 2) $(-4; 1\frac{3}{5}) \cup (4; +\infty)$; 3) $(-2; 2) \cup (3; 4) \cup (4; +\infty)$; 4) $(-5; -2\frac{1}{3}) \cup (5; 6) \cup (6; +\infty)$. 19.24. 1) $(-\infty; -1] \cup (0; +\infty)$; 2) $[-1; 0) \cup (0; +\infty)$; 3) $[-1; 9]$; 4) $(-\infty; -8] \cup [8; +\infty)$; 5) $[-1; 7]$; 6) $(-\infty; -6] \cup [6; +\infty)$. 19.25. 74%. 19.26. 1) $(8\frac{2}{3}; 2\frac{2}{3})$; 2) $(9; 8\frac{1}{3})$. 19.27. 1) $\approx -5,5$; 2) ≈ -7 , 72. 19.28. 45 км/ч. 19.29. 1) $\approx 24,0416$; 2) $\approx 6,541$; 3) $\approx 7,262$; 4) $\approx 30,49$; 5) $\approx 2,068$; 6) $\approx 0,0669$. 19.30. 1) 6,78 ; 2) $\approx 11,6$; 3) $\approx 5,261$; 4) $\approx 3,77$; 5) $8\frac{2}{3}$; 6) $\frac{7}{24}$; 7) $-4\frac{17}{27}$. 19.31. 1) -6 ; 2) 10. 19.32. 1) $(-2; 2]$; 2) $(1; 3]$; 3) $[-2; 6]$. 20.1. 1) $(-2; \frac{2}{3})$; 6) $(0; 2,5)$; 12) $[0; 1,75]$. 20.2. 1) $[-4; -2) \cup (2; 4]$; 3) $[\sqrt{6}; 6)$; 8) $\emptyset$. 20.3. 1) $[-2,7; -2) \cup (0; 7,3]$; 8) $(-1,25; 0]$. 20.4. 1) $\emptyset$; 5) $(-\infty; -3,5) \cup (2; +\infty)$; 6) $\emptyset$. 20.6. 1) $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$; 4) $[-5; -1,2] \cup [2; 5]$. 20.7. 1) $[-6; -4)$; 2) $[-1; 1]$; 4) $[-2; 1]$. 20.8. 1) $(-1; 0] \cup [4; 5)$; 4) $(-1; 2 - \sqrt{2}) \cup [2 + \sqrt{2}; 5)$. 20.9. 1) $(-0,4; 1)$; 3) $(-\infty; -6] \cup \{1\} \cup [1\frac{1}{3}; +\infty)$. 20.10. 4) $(-\infty; -4] \cup [-1; \frac{1}{3}) \cup (\frac{3}{2}; 2) \cup (2; +\infty)$. 20.12. 1) $(6; +\infty)$; 4) $(-\infty; -8] \cup [4; 5)$. 20.14. 2) $[2\frac{1}{3}; 5]$. 20.15. 2) $(-1\frac{1}{2}; -1]$; 4) $[1; 1\frac{1}{3}]$. 20.16. 2) 2; 3) -2 ; 4) 0. 20.17. 4) $(-\infty; -1\frac{16}{17}]$. 20.18. 1) $[1; 1,5]$, наибольшее целое $x = 1$; 2) $(-1; 2,5]$, наибольшее целое $x = 2$. 20.19. 2) $(-\infty; -3) \cup [5; +\infty)$; 3) $[-6; -2 - 2\sqrt{3}) \cup (-2 + 2\sqrt{3}; 6]$.

Упражнения для повторения курса алгебры 8 класса

1. 1) 0,5; 3) 0; 4) 1. 3. 1) 2,8; 3) 5,4; 4) 26. 4. 1) $\sqrt{5,4} < \sqrt{5,6}$; 2) $\sqrt{2,34} > \sqrt{2\frac{1}{6}}$. 5. 1) 8,56; 3) 4,08. 6. 1) 8,5; 2) $\frac{15}{29}$; 4) $\frac{77}{135}$. 7. 1) Не имеет смысла; 2) -46 . 8. 1) $-36,8$; 2) $-208,075$. 9. 1) 8; 2) 1024; 3) 36; 4) 450. 10. 2) при $x > 0$; 3) при $a < 0$; 5) при $c < 0$. 11. 1) $\sqrt{30}$; $\frac{2}{3}\sqrt{72}$; $7\sqrt{2}$; 4) 12 $\sqrt{0,5}$; $\sqrt{89}$; $\frac{3}{4}\sqrt{160}$. 12. 1) $a^2 b^2$; 3) $b^2 c^4$; 5) $\frac{2x}{y^3}$; 6) $-0,5 py^3$. 13. 1) $2|c|$; 2) $|c|x^2$; 3) $|c|\sqrt{15}$. 14. 1) $-3a\sqrt{b}$; 3) $21x^2\sqrt{3}$; 7) $12ab\sqrt{ab}$. 15. 1) $\sqrt{3a^2}$; 2) $\sqrt{2x}$; 3) $-\sqrt{3a^2}$. 16. 1) При $x \neq 0$; 2) при $a \neq 0$. 17. 1) $\sqrt{4x^3}$; 2) $\sqrt{9a^3b^5}$; 3) $\sqrt{4a^3b}$. 18. 1) $15 - 4\sqrt{5}$. 20. 1) $\frac{22}{27}$; 21. 2) 2,84. 24. 2. 25. 4) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$. 26. 1) $x + y - \sqrt{xy}$; 2) $\frac{1}{a - \sqrt{ab} + b}$. 27. 1) $\frac{3\sqrt{x} + x}{x}$; 3) $\frac{2 - \sqrt{3}}{5}$; 5) $\sqrt{a} + \sqrt{b}$. 28. 1) $\sqrt{x} - \sqrt{y}$. 29. 1) $\frac{\sqrt{a} - \sqrt{y}}{\sqrt{a}}$; 3) $\frac{x + \sqrt{b}}{x\sqrt{b}}$. 30. 1) $\frac{2 + \sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

31. $x = 0$. 32. 1) $-\frac{1}{2x}$; 2) 0. 34. 1) 40 км/ч; 2) 70 км/ч. 35. 12 ч. 36. 10 км/ч. 37. 1) $\{9\}$; 3) $\{1\frac{1}{3}\}$; 5) $\{40\}$. 38. 1) $\{0; \frac{1}{16}\}$; 2) $\{4\}$; 4) $\{9\}$; 5) $\{5\}$. 39. 1) $\{-3; 6\}$; 3) $\{-5 \pm \sqrt{41}\}$. 40. 1) $\{4; 3\}$; 3) $\emptyset$. 41. 1) $\{6\}$; 2) $\{-4\}$. 42. 1) $x^2 - 16 = 0$; 2) $x^2 - \frac{4}{25} = 0$; 3) $x^2 - 2 = 0$; 4) $x^2 + 4 = 0$. 43. 1) ± 5 ; 4) $1 + \sqrt{14}$; $-1 - \sqrt{2}$. 44. 1) 20; 3) $\{13\}$; $x = -5$ не является корнем; 4) -2. 45. Например: 1) $(x - 1)^2 - 1 = 0$; 2) $(x - 0,5)^2 - \frac{1}{4} = 0$; 3) $(x - 3)^2 - 2 = 0$; 4) $(x - 2)^2 - (-4) = 0$. 46. 1) $x = 1$; 3) $x = 1\frac{2}{7}$. 47. 1) $x = \frac{1}{2}$; 4) 0. 48. 1) ± 8 ; 3) $1 + \sqrt{43}$; $-1 - \sqrt{51}$. 49. 1) 2; 3) ± 2 . 50. 1) 3; 4) 4. 51. 1) $\left(-\infty; \frac{7 - \sqrt{33}}{2}\right] \cup \left[\frac{7 + \sqrt{33}}{2}; +\infty\right)$. 52. 1) 43; 2) -45; 3) 260. 53. 1) 5; 2) -2,5; 3) -10. 54. 1) $-1 \pm \sqrt{6}$; 4) -2; 0. 55. 3) $\frac{3 \pm \sqrt{21}}{2}$; 4) -2; -1. 56. 1) 4; 2) 3. 57. 1) -5; 3) -5; 5. 58. 1) $[0; \infty)$; 2) $(-\infty; \infty)$; 3) $x = 0$; 6) $(-\infty; 0]$. 59. 1) $(0; \infty)$; 2) $[0; \infty)$; 3) $[0; 1) \cup (1; \infty)$. 60. 1) 49 729; 2) 38 809. 61. 1) $[-5; 6] \cup [10; +\infty)$; 2) $(-\infty; -11] \cup [-2; 7]$; 3) $(-\infty; -5] \cup (6; +\infty)$; 4) $(-2; 7]$; 5) $(7; 14]$; 6) $(-6; -3]$; 7) $(1; 2) \cup (2; 3)$. 62. 1) $(-\infty; -3] \cup [5; +\infty)$. 63. 1) $(-\infty; -\frac{1}{3}) \cup (2,5; +\infty)$; 2) $(-9; \frac{3}{4})$. 64. 1) 1; 2) 3. 65. 1) 8; 2) 8. 66. 1) -8; 2) -6. 67. 1) -6; 2) 4. 68. 1) $(12; +\infty)$; 2) $(-\infty; -4]$. 69. 1) 4; 7; 2) -18. 70. 1) $(-6; -5] \cup (5; +\infty)$; 2) $[-3; 4]$. 71. 1) 3; 2) $\{-3; -2; -1\}$. 72. 1) -3; 2) -7. 74. 1) $(-\infty; -3) \cup [-2; 3) \cup (-3; 4)$; 2) $(-\infty; -5) \cup [-3; 4]$. 76. 1) $(-\sqrt{6}; 0)$; $(\sqrt{6}; 0)$; $(0; -3)$. 84. 1) $x \approx 4$; 3) $\approx 1,5$. 85. 1) 278,1 млн. тенге; 2) 88,67 млн. тенге; 3) 109 344, 94 млн. тенге. 86. 2) на 2,4%; 3) в 11 регионах; 4) в Южно-Казахстанской области, на 1,6 тыс. тонн.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Упражнения для повторения курса алгебры 7 класса	5
Глава 1. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ	
§ 1. Действительные числа	16
§ 2. Квадратный корень	20
§ 3. Свойства арифметического квадратного корня	27
§ 4. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни	36
§ 5. Функция $y = \sqrt{x}$, ее свойства и график	46
Глава 2. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ	
§ 6. Квадратное уравнение. Виды квадратных уравнений	52
§ 7. Решение квадратных уравнений	61
§ 8. Теорема Виета	71
§ 9. Квадратный трехчлен	78
§ 10. Дробно-рациональные уравнения	84
§ 11. Уравнения, приводящиеся к квадратным уравнениям	92
§ 12. Решение текстовых задач с помощью квадратного уравнения	100
Глава 3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ	
§ 13. Квадратичная функция вида $y = a(x - m)^2$, $y = ax^2 + n$, $y = a(x - m)^2 + n$ ($a \neq 0$)	108
§ 14. Функция $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, ее свойства и график	115
Глава 4. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ	
§ 15. Интервальная таблица. Гистограмма	126
§ 16. Накопленная частота	131
§ 17. Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение	135
Глава 5. НЕРАВЕНСТВА	
§ 18. Квадратное неравенство. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции	143
§ 19. Рациональное неравенство. Метод интервалов	151
§ 20. Системы нелинейных неравенств с одной переменной	161
Упражнения для повторения курса алгебры 8 класса	167
Глоссарий	179
Предметный указатель	181
Таблица квадратов натуральных чисел от 10 до 99	183
Ответы	184



Учебное издание

Абылкасымова Алма Есимбековна
Кучер Татьяна Павловна
Корчевский Владимир Евгеньевич
Жумагулова Зауре Абдыкеновна

АЛГЕБРА

Учебник для 8 класса общеобразовательных школ

Редактор *С. Родионова*
Худож. редактор *А. Сланова*
Техн. редактор *И. Таранец*
Корректор *А. Санаргалиева*
Компьютерная верстка *Л. Жаксылыковой*

Государственная лицензия № 0000001 выдана издательству
Министерством образования и науки Республики Казахстан
7 июля 2003 года

ИБ № 5722

Подписано в печать 13.06.18. Формат 70·100^{1/16}. Бумага офсетная.

Гарнитура "SchoolBook Kza". Печать офсетная.

Усл.-печ. л. 16,13+0,32 форзац. Усл. кр.-отт. 33,55.

Уч.-изд. л. 9,17+0,54 форзац. Тираж 65 000 экз. Заказ №

Издательство "Мектеп", 050009, г. Алматы, пр. Абая, 143

Факс.: 8(727) 394-37-58, 394-42-30.

Тел.: 8(727) 394-41-76, 394-42-34.

E-mail: mektep@mail.ru

Web-site: www.mektep.kz

